



REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO
AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO"
CUP: F11821007070001- CUP F81G23000030001 - CIG: 9566067836

PROGETTISTI:



IRD Engineering Srl



Idroesse Engineering Srl



Italiana Sistemi Srl



Sud Ovest Engineering Srl



Dronexbim Srl



Switch Engineering Srl

IMPRESA:



Consorzio stabile europeo costruttori
Soc. Cons. ar.l.

L'ARCHEOLOGO

Archeol. Luca Sanna

IL GEOLOGO:

Geol. Roberto Menichelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo Zedda

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TITOLO:

Documentazione amministrativa ed economica
Computi
Computo Metrico Estimativo - Opere in appalto

CODICE DOCUMENTO:

FEAA PE DAE ECO C 001 A0 F

SCALA:

-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
B	25/09/2025	Seconda emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
C	21/11/2025	Terza emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
D-E	19/12/25-9/02/26	Quarta- Quinta emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
F	25/02/2026	Sesta emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO – ALGHERO AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Alghero, 25/02/2026

IL TECNICO

Dott. Ing. Paolo Orsini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
	Linea (SpCat 1)				
	Viadotto 1 - Riu Sassu (Cat 1)				
	Scavi (SbCat 37)				
1 / 848 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SPA *356,000 P1 *171,000 P2 *179,000 P3 *181,000 P4 *181,000 P5 *185,000 P6 *199,000 P7 *182,000 P8 *173,000 P9 *583,000 P10 *1705,000 P11 *1264,000 P12 *1104,000 SPB *402,000		356,000 171,000 179,000 181,000 181,000 185,000 199,000 182,000 173,000 583,000 1'705,000 1'264,000 1'104,000 402,000		
	Parziale...	m³	6'865,000		
	per pile provvisorie *7,000*15,000*15,000*1,000		1'575,000		
	Parziale...	m³	1'575,000		
	SOMMANO...	m³	8'440,000	5,572	47'027,68
2 / 849 PF.0001.000 2.0016	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SPA *126,000 P1 *36,000 P2 *45,000 P3 *47,000 P4 *46,000 P5 *50,000 P6 *56,000 P7 *39,000 P8 *39,000 P9 *390,000 P10 *1513,000 P11 *1071,000 P12 *911,000 SPB *173,000		126,000 36,000 45,000 47,000 46,000 50,000 56,000 39,000 39,000 390,000 1'513,000 1'071,000 911,000 173,000		
	SOMMANO...	m³	4'542,000	0,557	2'529,89
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				49'557,57
	Rinterri (SbCat 39)				
3 / 801	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di				
	A R I P O R T A R E				49'557,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				49'557,57
PF.0001.000 2.0038	opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavi *8439,000 A detrarre fondazioni *[118,674+959,252]		8'439,000 -1'077,926		
	Sommano positivi...	m³	8'439,000		
	Sommano negativi...	m³	-1'077,926		
	SOMMANO...	m³	7'361,074	6,248	45'991,99
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				45'991,99
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
4 / 816 A.003.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pile provvisorie varo *7,000*15,000*15,000*1,000		1'575,000		
	SOMMANO...	m³	1'575,000	26,490	41'721,75
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				41'721,75
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
5 / 802 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *8439,000 a detrarre rinterro *7361,074		8'439,000 -7'361,074		
	Parziale...	m³	1'077,926 1'575,000		
	Parziale...	m³	1'575,000		
	Sommano positivi...	m³	10'014,000		
	Sommano negativi...	m³	-7'361,074		
	SOMMANO...	m³	2'652,926	8,747	23'205,14
6 / 803 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 802 [m³ 2 652.926] *5,000		13'264,630		
	SOMMANO...	m³/Km	13'264,630	0,514	6'818,02
7 / 804 PF.0001.000 9.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto				
	A R I P O R T A R E				167'294,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				167'294,47
8 / 805 PF.0001.000 9.0013	conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da demolizioni *1575,000*2,500		3'937,500		
	SOMMANO...	t	3'937,500	15,939	62'759,81
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica *1077,926*1,800		1'940,267		
	SOMMANO...	t	1'940,267	13,283	25'772,57
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				118'555,54
	Opere in elevazione (SbCat 55)				
9 / 827 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Spalla A				
	Fusto *5,600*2,100*3,500		41,160		
	Paraghiaia *5,600*0,500*2,600		7,280		
	Muri d'ala *2,000*5,100*0,800*3,500		28,560		
	2,000*5,100*0,400*[(2,60+2,45)/2]		10,302		
	Spalla B				
	Fusto *5,600*2,100*4,000		47,040		
	Paraghiaia *5,600*0,500*2,580		7,224		
	Muri d'ala *2,000*5,100*0,800*4,000		32,640		
	2,000*5,100*0,400*[(2,58+2,47)/2]		10,302		
	Pila 1				
	Fusto *3,400*1,400*4,300		20,468		
	2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*4,300		6,613		
	Pila 2				
	Fusto *3,400*1,400*5,400		25,704		
	2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,400		8,305		
	Pila 3				
	Fusto *3,400*1,400*6,700		31,892		
	2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*6,700		10,305		
	Pila 4				
	Fusto *3,400*1,400*7,900		37,604		
	2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*7,900		12,150		
	Pila 5				
	Fusto *3,400*1,400*9,200		43,792		
	2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*9,200		14,150		
	Pila 6				
	Fusto *3,400*1,400*8,800		41,888		
	2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*8,800		13,534		
	Pila 7				
	Fusto *3,400*1,400*9,000		42,840		
	2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*9,000		13,842		
	A R I P O R T A R E		507,595		255'826,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		507,595		255'826,85
10 / 828 PF.0004.000 1.0044	Pila 8 Fusto *3,400*1,400*10,500 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*10,500		49,980 16,149		
	Pila 9 Fusto *3,400*1,400*17,000 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*17,000		80,920 26,146		
	Pila 10 Fusto *3,400*1,400*23,000 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*23,000		109,480 35,374		
	Pila 11 Fusto *3,400*1,400*23,000 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*23,000		109,480 35,374		
	Pila 12 Fusto *3,400*1,400*18,000 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*18,000		85,680 27,684		
	SOMMANO...	m³	1'083,862	241,276	261'509,89
	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *1083,862		1'083,862		
	SOMMANO...	m³	1'083,862	51,421	55'733,27
	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, rispondente ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per le classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XS1, XD1. Compreso fornitura, trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione, stagionatura e quant'altro necessario per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK = 50 N/mm²) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Spalla A Ritegno sismico *2,000*1,600*0,800*0,640 Baggioli *2,000*1,200*1,000*0,250		1,638 0,600		
11 / 829 B.003.040.a	Spalla B Ritegno sismico *2,000*1,600*0,800*0,640 Baggioli *2,000*1,200*1,000*0,250		1,638 0,600		
	Pila 1 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250		0,358 0,400		
	Pila 2 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250		0,358 0,400		
	Pila 3 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250		0,358 0,400		
	Pila 4 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250		0,358 0,400		
	Pila 5 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250		0,358 0,400		
	Pila 6 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250		0,358 0,400		
	Pila 7 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640		0,358		
	A R I P O R T A R E		9,382		573'070,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		9,382		573'070,01
	Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250 Pila 8 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250 Pila 9 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250 Pila 10 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250 Pila 11 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250 Pila 12 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250		0,400 0,358 0,400 0,358 0,400 0,358 0,400 0,358 0,400 0,358 0,400		
	SOMMANO...	m³	13,572	170,640	2'315,93
12 / 830 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *2,000*5,600*3,500 2,000*2,100*3,500 Paraghiaia *2,000*5,600*2,600 2,000*0,500*2,600 Muri d'ala *[2*2]*5,100*3,500 [2*2]*0,800*3,500 [2*2]*5,100*[(2,60+2,45)/2] [2*2]*0,400*[(2,60+2,45)/2] Ritegno sismico *[2*2]*1,600*0,640 [2*2]*0,800*0,640 Baggioli *[2*2]*1,200*0,250 [2*2]*1,000*0,250 Spalla B Fusto *2,000*5,600*4,000 2,000*2,100*4,000 Paraghiaia *2,000*5,600*2,580 2,000*0,500*2,580 Muri d'ala *[2*2]*5,100*4,000 [2*2]*0,800*4,000 [2*2]*5,100*[(2,58+2,47)/2] [2*2]*0,400*[(2,58+2,47)/2] Ritegno sismico *[2*2]*1,600*0,640 [2*2]*0,800*0,640 Baggioli *[2*2]*1,200*0,250 [2*2]*1,000*0,250 Pila 1 Fusto *2,000*3,400*4,300 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 2 Fusto *2,000*3,400*5,400 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+1,80]*0,250 Pila 3 Fusto *2,000*3,400*6,700 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 4 Fusto *2,000*3,400*7,900 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640		39,200 14,700 29,120 2,600 71,400 11,200 51,510 4,040 4,096 2,048 1,200 1,000 44,800 16,800 28,896 2,580 81,600 12,800 51,510 4,040 4,096 2,048 1,200 1,000 29,240 2,816 1,800 36,720 2,816 2,800 45,560 2,816 1,800 53,720 2,816		
	A R I P O R T A R E		666,388		575'385,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		666,388		575'385,94
	Baggioli *[2*2]*[1,00+1,80]*0,250 Pila 5 Fusto *2,000*3,400*9,200 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 6 Fusto *2,000*3,400*8,800 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 7 Fusto *2,000*3,400*9,000 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 8 Fusto *2,000*3,400*10,500 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 9 Fusto *2,000*3,400*17,000 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 10 Fusto *2,000*3,400*23,000 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 11 Fusto *2,000*3,400*23,000 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 12 Fusto *2,000*3,400*18,000 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250		2,800 62,560 2,816 1,800 59,840 2,816 1,800 61,200 2,816 1,800 71,400 2,816 1,800 115,600 2,816 1,800 156,400 2,816 1,800 156,400 2,816 1,800 122,400 2,816 1,800		
	SOMMANO...	m²	1'511,916	36,599	55'334,61
13 / 831 PF.0008.000 1.0005	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*4,300 Pila 2 Fusto *2,000*[3,14*,7]*5,400 Pila 3 Fusto *2,000*[3,14*,7]*6,700 Pila 4 Fusto *2,000*[3,14*,7]*7,900 Pila 5 Fusto *2,000*[3,14*,7]*9,200 Pila 6 Fusto *2,000*[3,14*,7]*8,800 Pila 7 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*9,000 Pila 8 Fusto *2,000*[3,14*,7]*10,500 Pila 9 Fusto *2,000*[3,14*,7]*17,000 Pila 10 Fusto *2,000*[3,14*,7]*23,000 Pila 11 Fusto *2,000*[3,14*,7]*23,000 Pila 12 Fusto *2,000*[3,14*,7]*18,000		18,903 23,738 29,453 34,728 40,443 38,685 39,564 46,158 74,732 101,108 101,108 79,128		
	A R I P O R T A R E		627,748		630'720,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		627,748		630'720,55
14 / 832 PF.0008.000 1.0006	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di tavole sottomisura piallate e con gli spigoli squadrate Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *5,600*3,500 Paraghiaia *5,600*2,600 Chiusure laterali fusto *2,000*2,100*3,500 Chiusure laterali paraghiaia *2,000*0,500*2,600 Spalla B Fusto *5,600*4,000 Paraghiaia *5,600*2,580 Chiusure laterali fusto *2,000*2,100*4,000 Chiusure laterali paraghiaia *2,000*0,500*2,580 Pila 1 Fusto *11,200*4,300 Pila 2 Fusto *11,200*5,400 Pila 3 Fusto *11,200*6,700 Pila 4 Fusto *11,200*7,900 Pila 5 Fusto *11,200*9,200 Pila 6 Fusto *11,200*8,800 Pila 7 Fusto *11,200*9,000 Pila 8 Fusto *11,200*10,500 Pila 9 Fusto *11,200*17,000 Pila 10 Fusto *11,200*23,000 Pila 11 Fusto *11,200*23,000 Pila 12 Fusto *11,200*18,000	m²	627,748	59,463	37'327,78
	SOMMANO...	m²	1'707,048	9,308	15'889,20
15 / 833 PF.0008.000 1.0007	SOVRAPPREZZO delle casseforme per l'esecuzione delle armature di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00 dal piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metro quadrato. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 Fusto *2,000*3,400*[4,30-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[4,30-4,00] Pila 2 Fusto *2,000*3,400*[5,40-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[5,40-4,00] Pila 3 Fusto *2,000*3,400*[6,70-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[6,70-4,00] Pila 4 Fusto *2,000*3,400*[7,90-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[7,90-4,00] Pila 5 Fusto *2,000*3,400*[9,20-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[9,20-4,00]	m²	2,040 1,319		
			9,520 6,154 18,360 11,869 26,520 17,144 35,360 22,859		
	A R I P O R T A R E		151,145		683'937,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		151,145		683'937,53
	Pila 6 Fusto *2,000*3,400*[8,80-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[8,80-4,00] Pila 7 Fusto *2,000*3,400*[9,00-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[9,00-4,00] Pila 8 Fusto *2,000*3,400*[10,50-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[10,50-4,00] Pila 9 Fusto *2,000*3,400*[17,00-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[17,00-4,00] Pila 10 Fusto *2,000*3,400*[23,00-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[23,00-4,00] Pila 11 Fusto *2,000*3,400*[23,00-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[23,00-4,00] Pila 12 Fusto *2,000*3,400*[18,00-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[18,00-4,00]		32,640 21,101 34,000 21,980 44,200 28,574 88,400 57,148 129,200 83,524 129,200 83,524 95,200 61,544		
	SOMMANO...	m²	1'061,380	8,566	9'091,78
16 / 834 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Elevazioni Spalla A *8811,000 Spalla B *10118,780 Pila 1 *2957,290 Pila 2 *3451,910 Pila 3 *4037,410 Pila 4 *4577,470 Pila 5 *5008,930 Pila 6 *5052,920 Pila 7 *4982,080 Pila 8 *5473,710 Pila 9 *11103,370 Pila 10 *14103,660 Pila 11 *14103,660 Pila 12 *11482,840		8'811,000 10'118,780 2'957,290 3'451,910 4'037,410 4'577,470 5'008,930 5'052,920 4'982,080 5'473,710 11'103,370 14'103,660 14'103,660 11'482,840		
	Parziale...	kg	105'265,030		
	Baggioli e ritegni Spalla A e B - pos. da 1 a 6 *2,000*[67,38+151,78+61,92+91,67+58,79+70,43] Pile da 1 a 12 - pos. da 7 a 14 *12,000*[36,11+35,32+49,27+48,16+74,50+53,84+40,79+32,47]		1'003,940 4'445,520		
	Parziale...	kg	5'449,460		
	SOMMANO...	kg	110'714,490	2,783	308'118,43
	Parziale Opere in elevazione (SbCat 55) euro				745'320,89
	Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56)				
17 / 790 B.007.005.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da				
	A R I P O R T A R E				1'001'147,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'001'147,74
18 / 791 B.007.007.b	una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2210,000				
	SOMMANO...	kN	2'210,000		
			2'210,000	2,390	5'281,90
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2210,000				
19 / 792 B.007.007.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici				
	SOMMANO...	kN	2'210,000		
			2'210,000	3,350	7'403,50
	A R I P O R T A R E				1'013'833,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'013'833,14
20 / 793 B.007.006.c	metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max $\pm$ 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *5378,000 Pila 2 *5378,000 Pila 3 *4424,000 Pila 4 <u>*4424,000</u> Pila 5 <u>*5923,000</u> Pila 6 <u>*9049,000</u> Pila 7 <u>*9049,000</u> Pila 8 <u>*5923,000</u> Pila 9 <u>*8008,000</u> Pila 10 <u>*8008,000</u> Pila 11 <u>*8008,000</u> Pila 12 <u>*8008,000</u> Spalla B <u>*3284,000</u>				
	SOMMANO...	kN	84'864,000	2,650	224'889,60
20 / 793 B.007.006.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max $\pm$ 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max $\pm$ 20 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *5378,000 Pila 2 *5378,000 Pila 3 *4424,000 Pila 4 <u>*4424,000</u> Pila 5				
	A R I P O R T A R E		19'604,000		1'238'722,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		19'604,000		1'238'722,74
	<u>*5923,000</u> Pila 6		5'923,000		
	<u>*9049,000</u> Pila 7		9'049,000		
	<u>*9049,000</u> Pila 8		9'049,000		
	<u>*5923,000</u> Pila 9		5'923,000		
	<u>*8008,000</u> Pila 10		8'008,000		
	<u>*8008,000</u> Pila 11		8'008,000		
	<u>*8008,000</u> Pila 12		8'008,000		
	<u>*8008,000</u> Spalla B		3'284,000		
	SOMMANO...	kN	84'864,000	2,430	206'219,52
21 / 794 B.007.008.00 1.c	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE - OLTRE IL 30% FINO AL 100% (%) (Percentuale del 100.00%) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sovrapprezzo per 1 FISSO da 2210 KN (€/KN 2.39) *2210,000*2,390 Sovrapprezzo per 1 UNIDIR da 2210 KN (€/KN 3.35) *2210,000*3,350		5'281,900 7'403,500		
	SOMMANO...	%	12'685,400	100,000	12'685,40
22 / 795 B.007.019.a	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	259,820	519,64
23 / 796 B.007.019.b	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla B *2,000 Pile da 1 a 12 *[2*12]		2,000 24,000		
	SOMMANO...	cad	26,000	421,470	10'958,22
24 / 797 BA.OP.A.3 0 7.A	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II				
	A R I P O R T A R E				1'469'105,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'469'105,52
25 / 798 BA.OP.A.30 7.C	Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiastra superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati con piastre superiori ed inferiori vulcanizzate, con volume compreso tra 10 dmc e 50dmc. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2,000*3,000*3,000*0,270 Spalla B *2,000*3,000*3,000*0,270 Pile da 1 a 12 *[2*12]*4,000*5,000*0,270	dm3	4,860		
			4,860		
			129,600		
			139,320	67,880	9'457,04
26 / 799 B.007.050.a	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiastra superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Sovraprezzo per apparecchi d'appoggio elastomerici aventi una dimensione inferiore a 10 dmc. (Percentuale del 30,00%) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *9457,040	%	9'457,040		
			9'457,040	30,000	2'837,11
	A R I P O R T A R E				1'481'399,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'481'399,67
27 / 800 B.007.050.f	soportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto, per qualunque distanza, a discarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *5,600	m	5,600	875,070	4'900,39
	SOMMANO...		5,600		
	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto, per qualunque distanza, a discarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 600 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla B *5,600	m	5,600	4'059,260	22'731,86
	SOMMANO...		5,600		
	Parziale Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56) euro				507'884,18
	A R I P O R T A R E				1'509'031,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'509'031,92
28 / 835 PM.MR.A.3100.E	Impalcato (SbCat 57) Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè d'opera per travate metalliche anche con cassone porta ballast sia esso metallico, c.a. o in c.a.p. da compensare con separata voce se non metallico, compresi i chiodi, le chiavarde complete di rondelle piane ed elastiche, dado e copiglia, bulloni completi di eventuale dispositivo antisvitamento, le saldature, la sabbiatura accurata grado SA 2½ SSPC-SP-10-63, la verniciatura con ciclo omologato da RFI secondo quanto contenuto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, Parte II Sezione 6 "Opere in conglomerato cementizio e in acciaio". AVVERTENZE 5005575 Avvertenza n.1 alla voce PM.MR.A.3100 Nel prezzo della sottovoce di tariffa PM. MR.A.3100.E sono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e smontaggio della gru e quelli relativi alle operazioni di sollevamento e al personale qualificato alla manovra della stessa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo quali le fondazioni, gli scavi o i rinterrì, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Inoltre, sono esclusi i vari eseguiti con avambecco ed eventuale retrobecco e altre modalità di varo non previste da specifiche voci di tariffa per le quali è prevista un'integrazione con sovrapprezzo PM. MR.A.3100.F. Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera, della qualità S275 JR, J0, J2 (ex Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CARPENTERIA METALLICA TRAVI PRINCIPALI *1,000*916779,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *4,000*113,000 DIAFRAMMA TIPICO h.2 m *81,000*421,000 DIAFRAMMI DI PILA h.2 m E DI SPALLA *12,000*1134,000 DIAFRAMMI DI PILA h.3,2 m *2,000*1635,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *116,000*318,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 4,5 m *6,000*303,000 CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 4,5 m *6,000*366,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *14,000*308,000 DIAFRAMMA TIPICO h.var *28,000*557,000 CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 5 m *116,000*382,000 Parziale... PIOLI *0,015*1073332,000 BULLONI *0,010*1073332,000 SALDATURE *0,020*1073332,000 Parziale... SOMMANO...				
			916'779,000		
			452,000		
			34'101,000		
			13'608,000		
			3'270,000		
			36'888,000		
			1'818,000		
			2'196,000		
			4'312,000		
			15'596,000		
			44'312,000		
		kg	1'073		
			332,000		
			16'099,980		
			10'733,320		
			21'466,640		
		kg	48'299,940		
		kg	1'121		
			631,940	4,020	4'508'960,40
29 / 836 PM.MR.A.3100.F	Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè d'opera per travate metalliche anche con cassone porta ballast sia esso metallico, c.a. o in c.a.p. da compensare con separata voce se non metallico, compresi i chiodi, le chiavarde complete di rondelle piane ed elastiche, dado e copiglia, bulloni completi di eventuale dispositivo antisvitamento, le saldature, la sabbiatura accurata grado SA 2½ SSPC-SP-10-63, la verniciatura con ciclo omologato da RFI secondo quanto contenuto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, Parte II Sezione 6 "Opere in conglomerato cementizio e in acciaio". AVVERTENZE 5005575 Avvertenza n.1 alla voce PM.MR.A.3100 Nel prezzo della sottovoce di tariffa PM. MR.A.3100.E sono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e smontaggio della gru e quelli relativi alle operazioni di sollevamento e al personale qualificato alla manovra della stessa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo quali le fondazioni, gli scavi o i rinterrì, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Inoltre, sono esclusi i vari eseguiti con avambecco ed eventuale retrobecco e altre modalità di				
	A R I P O R T A R E				6'017'992,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'017'992,32
	varo non previste da specifiche voci di tariffa per le quali è prevista un'integrazione con sovrapprezzo PM. MR.A.3100.F. Sovrapprezzo alla voce PM.MR.A.3100.E per vari eseguiti di punta con avambecco ed eventuale retrobecco e altre modalità di varo non previste da specifiche voci di tariffa. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CARPENTERIA METALLICA DA PILA 9 A SPALLA B TRAVI PRINCIPALI *1,000*321'146,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *2,000*113,000 DIAFRAMMA TIPICO h.2 m *35,000*421,000 DIAFRAMMI DI PILA h.2 m E DI SPALLA *5,000*1149,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *39,000*318,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *5,000*308,000 CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 5 m *39,000*382,000		321'146,000 226,000 14'735,000 5'745,000 12'402,000 1'540,000 14'898,000		
	Parziale... PIOLI *0,015*370692,000 BULLONI *0,010*370692,000 SALDATURE *0,020*370692,000	kg	370'692,000 5'560,380 3'706,920 7'413,840		
	Parziale...	kg	16'681,140		
	SOMMANO...	kg	387'373,140	0,660	255'666,27
30 / 837 B.009.160.a	VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Verniciatura anticorrosiva in stabilimento o cantiere su struttura non varata, per nuove opere in acciaio zincato a caldo, con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretano fluorurato ad alto solido, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata salinità e C5 aree industriali con elevata umidità e atmosfera aggressiva; aree costiere con alta salinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944- 5:2018 molto alta (VH) maggiore di 25 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente: 1. irruvidimento mediante sand sweeping con corindone o preparazione meccanica equivalente; 2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "D" del C.S.A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisorie per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. - CICLO "D" Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRAVI PRINCIPALI *1,000*8655,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *4,000*3,000 DIAFRAMMA TIPICO h.2 m *81,000*3,000 DIAFRAMMI DI PILA h.2 m E DI SPALLA *12,000*6,000 DIAFRAMMI DI PILA h.3,2 m *2,000*9,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *116,000*2,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 4,5 m *6,000*2,000 CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 4,5 m *6,000*3,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *14,000*2,000 DIAFRAMMA TIPICO h.var *28,000*4,000 CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 5 m *116,000*3,000		8'655,000 12,000 243,000 72,000 18,000 232,000 12,000 18,000 28,000 112,000 348,000		
	SOMMANO...	m²	9'750,000	19,200	187'200,00
31 / 838 B.005.000.01 0	NOLO DI STRUTTURE PROVVISORIE PER VARO E ASSEMBLAGGIO DI OPERE D'ARTE Sia di ausilio al varo e all'assemblaggio di nuove opere, che per il sollevamento e l'appoggio di impalcati o travi di strutture esistenti, quali puntelli, pile provvisorie, torrioni, becchi, avambecki, travi, spalle e pulvini provvisori, strutture di appoggio, ecc. comunque denominate, compreso: - l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione e materiali vari; - l'onere per il montaggio, l'utilizzo e lo smontaggio, con qualsiasi attrezzatura, nessuna esclusa. Escluse le opere di fondazione, compensato per peso della struttura provvisoria montata, utilizzata e smontata. Il materiale è, e resta, di proprietà dell'impresa. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pile provvisorie varo PV1 tra Spalla A - Pila 1 *3,000*5000,000 PV2 tra Pila 1 - Pila 2 *5,000*5000,000		15'000,000 25'000,000		
	A R I P O R T A R E		40'000,000		6'460'858,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		40'000,000		6'460'858,59
32 / 839 PM.OV.D.21 00.J	PV3 tra Pila 3 - Pila 4 *7,000*5000,000		35'000,000		
	PV4 tra Pila 4 - Pila 5 *9,000*5000,000		45'000,000		
	PV6 tra Pila 6 - Pila 7 *7,000*5000,000		35'000,000		
	PV7 tra Pila 7 - Pila 8 *10,000*5000,000		50'000,000		
	PV8 tra Pila 8 - Pila 9 *11,000*5000,000		55'000,000		
	Avanbecco varo di punta 2,000*12,000*2000,000 2,000*12,000*1300,000		48'000,000 31'200,000		
	SOMMANO...	kg	339'200,000	1,350	457'920,00
32 / 839 PM.OV.D.21 00.J	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Varo di impalcati ferroviari con autogru di portata 600 t Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	61'764,020	123'528,04
33 / 840 PM.OV.D.21 00.K	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Sovrapprezzo alla voce PM.OV.D.2100.J (autogru portata 600t) per ogni giorno in più rispetto ai primi 5 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impiego di n.2 autogru da 600 t *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	7'286,210	14'572,42
34 / 841 PM.OV.D.21 00.L	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE				
	A R I P O R T A R E				7'056'879,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'056'879,05
	5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Sovrapprezzo alla voce PM.OV.D.2100.J (autogru portata 600t) per ogni 100 km in più rispetto ai primi 100 km. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000				
	SOMMANO...	cad	4,000	11'772,250	47'089,00
	Parziale Impalcato (SbCat 57) euro				5'594'936,13
	Soletta (SbCat 58)				
35 / 785 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta Prima fase *607,000*5,600*0,250 Seconda fase *2,000*607,000*0,280*0,180 2,000*607,000*[(0,27+0,15)/2]*0,550				
	SOMMANO...	m³	1'051,203	241,276	253'630,06
36 / 786 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *1051,203				
	SOMMANO...	m³	1'051,203	51,421	54'053,91
37 / 787 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta Prima fase *2,000*607,000*0,250 Seconda fase *[2*2]*607,000*0,180 [2*2]*607,000*0,550				
	SOMMANO...	m²	2'075,940	36,599	75'977,33
	A R I P O R T A R E				7'487'629,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'487'629,35
38 / 788 B.004.016	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con $R_{ck} > 37 \text{ N/mm}^2$ ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e fino a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta *607,000*2,300 2,000*607,000*1,150				
	SOMMANO...	m ²	1'396,100 1'396,100 2'792,200	53,230	148'628,81
39 / 789 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Estradosso 1 ø16/20 *[607/0,20]*5,500*1,578 Intradosso 1 ø20/20 *[607/0,20]*5,500*2,466 Intradosso 1 ø20/20 *[607/0,20]*5,000*2,466 Correnti superiori 1 ø16/20 *[5,60/0,20]*607,000*1,578 Correnti inferiori 1 ø16/20 *[5,60/0,20]*607,000*1,578 Cordolo staffe 1 ø12/15 (per 2 lati) *[2*4047]*1,280*0,888 Ritegno staffe 1 ø20/20 (per 2 lati) *[2*(607/0,20)]*0,980*2,466 Correnti cordolo 10 ø12 (per 2 lati) *[2*10]*607,000*0,888 Correnti ritegno 10 ø12 (per 2 lati) *[2*10]*607,000*0,888				
	Parziale...	kg	203'995,248		
	Incremento staffe, legature, sovrapposizioni *0,100*203995,248		20'399,525		
	Parziale...	kg	20'399,525		
	SOMMANO...	kg	224'394,773	2,783	624'490,65
	Parziale Soletta (SbCat 58) euro				1'156'780,76
	Opere provvisionali (SbCat 76)				
40 / 806 AP.STR.008	PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo in ... perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 250 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 6 - ø250 i=0.40 L=8.00 *49,000*8,000 Pila 7 - ø250 i=0.40 L=8.00 *49,000*8,000				
	SOMMANO...	m	392,000 392,000 784,000	49,810	39'051,04
41 / 807 PF.0002.000 2.0092	FORMAZIONE DI MICROPALO con iniezione di miscele cemetizie, binarie o a più componenti, eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori, compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi; compresa la fornitura dell'acqua ed il nolo dell'attrezzatura di iniezione; compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte; escluso la fornitura di valvole di				
	A R I P O R T A R E				8'299'799,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				8'299'799,85
42 / 808 PF.0002.000 2.0094	non ritorno per iniezioni in fasi successive; valutate per chilogrammo di miscela secca effettivamente iniettata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 6 - ø250 i=0.40 L=8.00 *49,000*8,000*[(0,125*0,125*3,14)]*2300,000 Pila 7 - ø250 i=0.40 L=8.00 *49,000*8,000*[(0,125*0,125*3,14)]*2300,000		44'178,400 44'178,400		
	SOMMANO...	kg	88'356,800	0,515	45'503,75
	FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l'applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 6 - ø168.30 Sp=10.00 mm - 39.00 kg/m *49,000*[8,00+0,40]*39,000 Pila 7 - ø168.30 Sp=10.00 mm - 39.00 kg/m *49,000*[8,00+0,40]*39,000		16'052,400 16'052,400		
	SOMMANO...	kg	32'104,800	4,299	138'018,54
43 / 809 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ganci micropali *[2*49*6]*0,600*2,984		1'052,755		
	SOMMANO...	kg	1'052,755	2,783	2'929,82
44 / 810 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo Pila 6 *19,800*0,600*0,500 Pila 7 *19,800*0,600*0,500		5,940 5,940		
	SOMMANO...	m³	11,880	229,695	2'728,78
45 / 811 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo Pila 6 *2,000*19,800*0,500 Pila 7 *2,000*19,800*0,500		19,800 19,800		
	SOMMANO...	m²	39,600	30,666	1'214,37
46 / 812 PF.0008.000	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080				
	A R I P O R T A R E				8'490'195,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				8'490'195,11
2.0006	e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo Tabella ferri *802,000		802,000		
	SOMMANO...	kg	802,000	2,783	2'231,97
47 / 813 PF.0004.000 1.0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *4,000*15,000*15,000*1,000		900,000		
	SOMMANO...	m³	900,000	214,501	193'050,90
48 / 814 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *4,000*[4*15,00]*1,000		240,000		
	SOMMANO...	m²	240,000	30,666	7'359,84
49 / 815 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *900,000*70,000		63'000,000		
	SOMMANO...	kg	63'000,000	2,783	175'329,00
	Parziale Opere provvisionali (SbCat 76) euro				607'418,01
	Opere in fondazione (SbCat 77)				
50 / 817 AP.STR.009	PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo in ... perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 300 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A *48,000*12,000 Pila 1 *35,000*12,000		576,000 420,000		
	A R I P O R T A R E		996,000		8'868'166,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		996,000		8'868'166,82
51 / 818 PF.0002.000 2.0092	Pila 2 *35,000*12,000 Pila 3 *35,000*12,000 Pila 4 *35,000*12,000 Pila 5 *35,000*12,000 Pila 6 *48,000*12,000 Pila 7 *48,000*10,000 Pila 8 *35,000*10,000 Pila 9 *60,000*10,000 Pila 10 *60,000*10,000 Pila 11 *60,000*10,000 Pila 12 *60,000*10,000 Spalla B *48,000*8,000		420,000 420,000 420,000 420,000 576,000 480,000 350,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000		
	SOMMANO...	m	6'866,000	53,520	367'468,32
52 / 819 PF.0002.000 2.0094	FORMAZIONE DI MICROPALO con iniezione di miscele cementizie, binarie o a più componenti, eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori, compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi; compresa la fornitura dell'acqua ed il nolo dell'attrezzatura di iniezione; compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte; escluso la fornitura di valvole di non ritorno per iniezioni in fasi successive; valutate per chilogrammo di miscela secca effettivamente iniettata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 (0.071 mq) Spalla A *48,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 1 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 2 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 3 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 4 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 5 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 6 *48,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 7 *48,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 8 *35,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 9 *60,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 10 *60,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 11 *60,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 12 *60,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Spalla B *48,000*8,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000		94'060,800 68'586,000 68'586,000 68'586,000 68'586,000 68'586,000 94'060,800 78'384,000 57'155,000 97'980,000 97'980,000 97'980,000 97'980,000 62'707,200		
	SOMMANO...	kg	1'121 217,800	0,515	577'427,17
52 / 819 PF.0002.000 2.0094	FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l'applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A - ø219.1 Sp=12 - 64.10 kg/m *48,000*[12,00+0,50]*64,100 Pila 1 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 2 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 3 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 4 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 5 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 6 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *48,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 7 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *48,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 8 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 9 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *60,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 10 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *60,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 11 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *60,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 12 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *60,000*[10,00+0,50]*45,300 Spalla B - ø177.8 Sp=10 - 41.40 kg/m *48,000*[8,00+0,50]*41,400		38'460,000 19'818,750 19'818,750 19'818,750 19'818,750 19'818,750 27'180,000 22'831,200 16'647,750 28'539,000 28'539,000 28'539,000 28'539,000 16'891,200		
	SOMMANO...	kg	335'259,900	4,299	1'441'282,31
	A R I P O R T A R E				11'254'344,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				11'254'344,62
53 / 820 PF.0002.000 2.0098	COMPENSO PER APPOSIZIONE di una valvola di non ritorno sui tubi di armatura dei pali speciali di piccolo diametro per consentire le iniezioni, a pressione controllata, in fasi successive, da compensare esclusivamente nell'eventualità che le valvole vengano utilizzate per iniezioni ad alta pressione Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Valvole Micropali ø300 Spalla A *48,000 Pila 1 *35,000 Pila 2 *35,000 Pila 3 *35,000 Pila 4 *35,000 Pila 5 *35,000 Pila 6 *48,000 Pila 7 *48,000 Pila 8 *35,000 Pila 9 *60,000 Pila 10 *60,000 Pila 11 *60,000 Pila 12 *60,000 Spalla B *48,000		48,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 48,000 48,000 35,000 60,000 60,000 60,000 60,000 48,000		
	SOMMANO...	cad.	642,000	45,176	29'002,99
54 / 821 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ganci Micropali *[642*6]*0,600*2,984		6'896,621		
	SOMMANO...	kg	6'896,621	2,783	19'193,30
55 / 822 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Spalla A *6,700*9,600*0,200 Pila 1 *6,300*4,800*0,200 Pila 2 *6,300*4,800*0,200 Pila 3 *6,300*4,800*0,200 Pila 4 *6,300*4,800*0,200 Pila 5 *6,300*4,800*0,200 Pila 6 *7,150*5,700*0,200 Pila 7 *7,150*5,700*0,200 Pila 8 *6,300*4,800*0,200 Pila 9 *8,850*5,700*0,200 Pila 10 *8,850*5,700*0,200 Pila 11 *8,850*5,700*0,200 Pila 12 *8,850*5,700*0,200		12,864 6,048 6,048 6,048 6,048 6,048 8,151 8,151 6,048 10,089 10,089 10,089 10,089		
	A R I P O R T A R E		105,810		11'302'540,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		105,810		11'302'540,91
56 / 823 PF.0004.000 1.0009	Spalla B *6,700*9,600*0,200 per pile provvisorie *7,000*15,000*15,000*0,200		12,864 315,000		
	SOMMANO...	m³	433,674	211,519	91'730,29
56 / 823 PF.0004.000 1.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Spalla A *6,300*9,200*1,800 Pila 1 *5,900*4,400*1,600 Pila 2 *5,900*4,400*1,600 Pila 3 *5,900*4,400*1,600 Pila 4 *5,900*4,400*1,600 Pila 5 *5,900*4,400*1,600 Pila 6 *6,750*5,300*2,000 Pila 7 *6,750*5,300*2,000 Pila 8 *5,900*4,400*1,600 Pila 9 *8,450*5,300*2,000 Pila 10 *8,450*5,300*2,000 Pila 11 *8,450*5,300*2,000 Pila 12 *8,450*5,300*2,000 Spalla B *6,300*9,200*1,800 per pile provvisorie *7,000*15,000*15,000*1,000		104,328 41,536 41,536 41,536 41,536 41,536 71,550 71,550 41,536 89,570 89,570 89,570 89,570 104,328 1'575,000		
	SOMMANO...	m³	2'534,252	220,290	558'270,37
57 / 824 PF.0004.000 1.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *2534,252		2'534,252		
	SOMMANO...	m³	2'534,252	13,859	35'122,20
58 / 825 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Spalla A *2,000*[6,30+9,20]*1,800 Pila 1 *2,000*[5,90+4,40]*1,600 Pila 2 *2,000*[5,90+4,40]*1,600 Pila 3 *2,000*[5,90+4,40]*1,600 Pila 4 *2,000*[5,90+4,40]*1,600 Pila 5 *2,000*[5,90+4,40]*1,600 Pila 6 *2,000*[6,75+5,30]*2,000 Pila 7 *2,000*[6,75+5,30]*2,000 Pila 8 *2,000*[5,90+4,40]*1,600 Pila 9 *2,000*[8,45+5,30]*2,000 Pila 10 *2,000*[8,45+5,30]*2,000 Pila 11 *2,000*[8,45+5,30]*2,000 Pila 12 *2,000*[8,45+5,30]*2,000 Spalla B *2,000*[6,30+9,20]*1,800		55,800 32,960 32,960 32,960 32,960 32,960 48,200 48,200 32,960 55,000 55,000 55,000 55,000 55,800		
	A R I P O R T A R E		625,760		11'987'663,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		625,760		11'987'663,77
59 / 826 PF.0008.000 2.0006	per pile provvisorie *14,000*[15+15]*1,000		420,000		
	SOMMANO...	m²	1'045,760	30,666	32'069,28
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	DA DISTINTA FERRI				
	Spalla A *11789,550		11'789,550		
	Spalla B *10574,000		10'574,000		
	Pila 1 *5244,270		5'244,270		
	Pila 2 *5244,270		5'244,270		
	Pila 3 *5244,270		5'244,270		
	Pila 4 *5244,270		5'244,270		
	Pila 5 *5244,270		5'244,270		
	Pila 6 *7607,035		7'607,035		
	Pila 7 *7607,035		7'607,035		
	Pila 8 *5244,270		5'244,270		
	Pila 9 *10108,370		10'108,370		
	Pila 10 *10108,370		10'108,370		
	Pila 11 *10108,370		10'108,370		
	Pila 12 *10108,370		10'108,370		
	per pile provvisorie *7,000*986,000		6'902,000		
	SOMMANO...	kg	116'378,720	2,783	323'881,98
	Parziale Opere in fondazione (SbCat 77) euro				3'475'448,21
	Opere di finitura (SbCat 79)				
60 / 842 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Spalla A *5,600*5,100*6,100		174,216		
	5,600*[(1,00+5,00)/2]*3,000		50,400		
	Spalla B *5,600*5,100*6,500		185,640		
	5,600*[(1,00+5,00)/2]*3,000		50,400		
	SOMMANO...	m³	460,656	134,925	62'154,01
61 / 843 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Parapetti metallici 30 kg/ml *2,000*620,000*30,000		37'200,000		
	SOMMANO...	kg	37'200,000	6,651	247'417,20
62 / 844	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una				
	A R I P O R T A R E				12'653'186,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'653'186,24
BA.OP.A.3 1 5.A	guaina prefabbricata con supporto d i non tessuto di poliestere. AVVERTENZE 5000657 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". I prezzi unitari a metro quadrato verranno applicati alla superficie effettivamente impermeabilizzata e protetta, sia essa orizzontale o inclinata, e pertanto in essi sono compresi e compensati i maggiori oneri per la esecuzione di eventuali risvolti, raccordi fra gli strati orizzontali e verticali, per la impermeabilizzazione in giro ai fori per scarichi di qualsiasi genere, nonché tutti gli altri oneri per dare il lavoro perfettamente ultimato a regola d'arte. Nella computazione delle aree non si terrà conto di eventuali interruzioni per fori, tubi o altro, di lato o di diametro inferiore a 30 cm; saranno invece dedotte le interruzioni di lato o diametro superiore. Le superfici da impermeabilizzare, dovranno risultare lisce e senza crepe, tenendo presente che gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati e le cavità sigillate con cemento e sabbia, intendendosi tali oneri compresi e compensati dalla voce stessa. Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impalcato *607,000*5,600				
	SOMMANO...	m²	3'399,200	14,970	50'886,02
63 / 845 BA.OP.A.3 1 8.A	Strato protettivo su manti impermeabili eseguito con conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm. AVVERTENZE 5000662 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Si veda l'Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 15. Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impalcato *607,000*5,600				
	SOMMANO...	m²	3'399,200	6,720	22'842,62
64 / 846 I.002.105	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [2*40]				
	SOMMANO...	cad	80,000	114,920	9'193,60
65 / 847 PF.0003.001 4.0048	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in				
	A R I P O R T A R E				12'736'108,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'736'108,48
66 / 862 PF.0001.000 2.0012	opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfilamento e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200 SN8 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Longitudinale *2,000*607,000 Discendenti *2,000*4,500 2,000*5,000 2,000*6,000 2,000*8,000 2,000*9,000 2,000*9,000 2,000*9,000 2,000*10,000 2,000*17,000 2,000*23,000 2,000*23,000 2,000*18,000		1'214,000 9,000 10,000 12,000 16,000 18,000 18,000 18,000 20,000 34,000 46,000 46,000 36,000		
	SOMMANO...	m	1'497,000	70,444	105'454,67
	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Viadotto 1 - Riu Sassu (Cat 1) euro				497'948,12 12'841'563,15
	Viadotto 2 - Dei Vigneti (Cat 2) Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SPA *355,000 P1 *184,000 P2 *190,000 P3 *181,000 P4 *167,000 P5 *199,000 P6 *148,000 P7 *172,000 P8 *145,000 P9 *138,000 P10 *114,000 P11 *134,000 P12 *195,000 SPB *325,000		355,000 184,000 190,000 181,000 167,000 199,000 148,000 172,000 145,000 138,000 114,000 134,000 195,000 325,000		
	Parziale...	m³	2'647,000 1'575,000		
	per pile provvisorie *7,000*15,000*15,000*1,000				
	Parziale...	m³	1'575,000		
	SOMMANO...	m³	4'222,000	5,572	23'524,98
67 / 863 PF.0001.000 2.0016	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SPA *126,000		126,000		
	A R I P O R T A R E		126,000		12'865'088,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		126,000		12'865'088,13
68 / 864 PF.0001.000 2.0038	P1 *50,000		50,000		
	P2 *56,000		56,000		
	P3 *47,000		47,000		
	P4 *32,000		32,000		
	P5 *65,000		65,000		
	P6 *14,000		14,000		
	P7 *37,000		37,000		
	P8 *11,000		11,000		
	P9 *3,000		3,000		
	P12 *60,000		60,000		
	SPB *118,000		118,000		
	SOMMANO...	m³	619,000	0,557	344,78
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				23'869,76
	Rinterri (SbCat 39)				
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Scavi *4238,000		4'238,000		
	A detrarre fondazioni *[96,696+693,48]		-790,176		
	Sommano positivi...	m³	4'238,000		
	Sommano negativi...	m³	-790,176		
	SOMMANO...	m³	3'447,824	6,248	21'542,00
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				21'542,00
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Basamento pila provvisoria varo *7,000*15,000*15,000*1,000		1'575,000		
	SOMMANO...	m³	1'575,000	26,490	41'721,75
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				41'721,75
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Scavo *4238,000		4'238,000		
	a detrarre rinterro *3447,824		-3'447,824		
	Parziale...	m³	790,176		
	da demolizioni *1575,000		1'575,000		
	A R I P O R T A R E		2'365,176		12'928'696,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'365,176		12'928'696,66
71 / 866 PF.0001.000 2.0045	Parziale...	m³	1'575,000		
	Sommano positivi...	m³	5'813,000		
	Sommano negativi...	m³	-3'447,824		
	SOMMANO...	m³	2'365,176	8,747	20'688,19
72 / 867 PF.0001.000 9.0002	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 865 [m³ 2 365.176] *5,000		11'825,880		
	SOMMANO...	m³/Km	11'825,880	0,514	6'078,50
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari demolizioni *1575,000*2,500		3'937,500		
	SOMMANO...	t	3'937,500	15,939	62'759,81
73 / 868 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica *790,176*1,800		1'422,317		
	SOMMANO...	t	1'422,317	13,283	18'892,64
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				108'419,14
74 / 890 PF.0004.000 1.0020	Opere in elevazione (SbCat 55)				
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Spalla A				
	Fusto *5,600*2,100*3,000		35,280		
	Paraghiaia *5,600*0,500*2,650		7,420		
	Muri d'ala *2,000*5,100*0,800*3,000		24,480		
	2,000*5,100*0,400*2,650		10,812		
	Spalla B				
	Fusto *5,600*2,100*1,500		17,640		
	Paraghiaia *5,600*0,500*2,600		7,280		
	Muri d'ala *2,000*5,100*0,800*1,500		12,240		
	2,000*5,100*0,400*[(2,60+2,44)/2]		10,282		
	A R I P O R T A R E		125,434		13'037'115,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		125,434		13'037'115,80
	Pila 1 Fusto *3,400*1,400*2,500 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*2,500 Pila 2 Fusto *3,400*1,400*2,500 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*2,500 Pila 3 Fusto *3,400*1,400*2,800 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*2,800 Pila 4 Fusto *3,400*1,400*3,800 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*3,800 Pila 5 Fusto *3,400*1,400*5,300 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,300 Pila 6 Fusto *3,400*1,400*5,800 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,800 Pila 7 Fusto *3,400*1,400*5,800 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,800 Pila 8 Fusto *3,400*1,400*5,800 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,800 Pila 9 Fusto *3,400*1,400*5,300 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,300 Pila 10 Fusto *3,400*1,400*4,300 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*4,300 Pila 11 Fusto *3,400*1,400*3,200 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*3,200 Pila 12 Fusto *3,400*1,400*2,500 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*2,500		11,900 3,845 11,900 3,845 13,328 4,306 18,088 5,844 25,228 8,151 27,608 8,920 27,608 8,920 27,608 8,920 25,228 8,151 20,468 6,613 15,232 4,922 11,900 3,845		
	SOMMANO...	m³	437,812	241,276	105'633,53
75 / 891 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *437,812		437,812		
	SOMMANO...	m³	437,812	51,421	22'512,73
76 / 892 B.003.040.a	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, rispondente ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per le classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XS1, XD1. Compreso fornitura, trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione, stagionatura e quant'altro necessario per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK = 50 N/mm²) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Ritegno sismico *2,000*1,600*0,800*0,640 Baggioli *2,000*1,200*1,000*0,250 Spalla B Ritegno sismico *2,000*1,600*0,800*0,640		1,638 0,600 1,638		
	A R I P O R T A R E		3,876		13'165'262,06

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		306,194		13'167'577,99
	[2*2]*5,100*[(2,60+2,44)/2] [2*2]*0,400*[(2,60+2,44)/2] Ritegno sismico *[2*2]*1,600*0,640 [2*2]*0,800*0,640 Baggioli *[2*2]*1,200*0,250 [2*2]*1,000*0,250 Pila 1 Fusto *2,000*3,400*2,500 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 2 Fusto *2,000*3,400*2,500 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+1,80]*0,250 Pila 3 Fusto *2,000*3,400*2,800 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 4 Fusto *2,000*3,400*3,800 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+1,80]*0,250 Pila 5 Fusto *2,000*3,400*5,300 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 6 Fusto *2,000*3,400*5,800 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 7 Fusto *2,000*3,400*5,800 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 8 Fusto *2,000*3,400*5,800 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 9 Fusto *2,000*3,400*5,300 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 10 Fusto *2,000*3,400*4,300 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,8]*0,250 Pila 11 Fusto *2,000*3,400*3,200 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 12 Fusto *2,000*3,400*2,500 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250		51,408 4,032 4,096 2,048 1,200 1,000 17,000 2,816 1,800 17,000 2,816 2,800 19,040 2,816 1,800 25,840 2,816 2,800 36,040 2,816 1,800 39,440 2,816 1,800 39,440 2,816 1,800 39,440 2,816 1,800 39,440 2,816 1,800 29,240 2,816 1,800 21,760 2,816 1,800 17,000 2,816 1,800		
	SOMMANO...	m²	764,650	36,599	27'985,43
78 / 894 PF.0008.000 1.0005	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*2,500 Pila 2		10,990		
	A R I P O R T A R E		10,990		13'195'563,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,990		13'195'563,42
	Fusto *2,000*[3,14*0,7]*2,500 Pila 3 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*2,800 Pila 4 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*3,800 Pila 5 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*5,300 Pila 6 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*5,800 Pila 7 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*5,800 Pila 8 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*5,800 Pila 9 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*5,300 Pila 10 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*4,300 Pila 11 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*3,200 Pila 12 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*2,500		10,990 12,309 16,705 23,299 25,497 25,497 25,497 23,299 18,903 14,067 10,990		
	SOMMANO...	m²	218,043	59,463	12'965,49
79 / 895 PF.0008.000 1.0006	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di tavole sottomisura piallate e con gli spigoli squadri Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *5,600*3,000 Paraghiaia *5,600*2,650 Chiusure laterali fusto *2,000*2,100*3,000 Chiusure laterali paraghiaia *2,000*0,500*2,650 Spalla B Fusto *5,600*1,500 Paraghiaia *5,600*2,600 Chiusure laterali fusto *2,000*2,100*1,500 Chiusure laterali paraghiaia *2,000*0,500*2,600 Pila 1 Fusto *11,200*2,500 Pila 2 Fusto *11,200*2,500 Pila 3 Fusto *11,200*2,800 Pila 4 Fusto *11,200*3,800 Pila 5 Fusto *11,200*5,300 Pila 6 Fusto *11,200*5,800 Pila 7 Fusto *11,200*5,800 Pila 8 Fusto *11,200*5,800 Pila 9 Fusto *11,200*5,300 Pila 10 Fusto *11,200*4,300 Pila 11 Fusto *11,200*3,200 Pila 12 Fusto *11,200*2,500		16,800 14,840 12,600 2,650 8,400 14,560 6,300 2,600 28,000 28,000 31,360 42,560 59,360 64,960 64,960 64,960 59,360 48,160 35,840 28,000		
	SOMMANO...	m²	634,270	9,308	5'903,79
	A R I P O R T A R E				13'214'432,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'214'432,70
80 / 896 PF.0008.000 1.0007	SOVRAPPREZZO delle casseforme per l'esecuzione delle armature di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00 dal piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metro quadrato. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 5 Fusto *2,000*3,400*[5,30-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[5,30-4,00] Pila 6 Fusto *2,000*3,400*[5,80-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[5,80-4,00] Pila 7 Fusto *2,000*3,400*[5,80-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[5,80-4,00] Pila 8 Fusto *2,000*3,400*[5,80-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[5,80-4,00] Pila 9 Fusto *2,000*3,400*[5,30-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[5,30-4,00] Pila 10 Fusto *2,000*3,400*[4,30-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[4,30-4,00]				
	SOMMANO...	m²	92,928	8,566	796,02
81 / 897 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Elevazione Spalla A *8005,930 Spalla B *4098,160				
	Parziale...	kg	12'104,090 1'783,510 1'783,510 1'988,415 2'887,090 3'440,980 3'644,900 3'644,900 3'644,900 3'440,980 2'887,090 1'988,415 1'783,510		
	Parziale...	kg	32'918,200		
	Ritegni e baggioli Spalla A e B - pos. da 1 a 6 *2,000*[67,38+151,78+61,92+91,67+58,79+70,43] Pile da 1 a 12 - pos. da 7 a 14 *12,000*[36,11+35,32+49,27+48,16+74,50+53,84+40,79+32,47]		1'003,940 4'445,520		
	Parziale...	kg	5'449,460		
	SOMMANO...	kg	50'471,750	2,783	140'462,88
	Parziale Opere in elevazione (SbCat 55) euro				318'575,80
	A R I P O R T A R E				13'355'691,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'355'691,60
82 / 850 B.007.005.b	Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56) APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0,01$ rad. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla B *1761,000				
	SOMMANO...	kN	1'761,000		
			1'761,000	2,390	4'208,79
83 / 851 B.007.007.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2328,000 Spalla B *1761,000				
	SOMMANO...	kN	2'328,000		
			1'761,000		
			4'089,000	3,350	13'698,15
84 / 852 B.007.007.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa				
	A R I P O R T A R E				13'373'598,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'373'598,54
85 / 853 B.007.006.b	norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *5804,000 Pila 2 *5804,000 Pila 3 *5804,000 Pila 4 *5804,000 Pila 5 *5804,000 Pila 6 *5746,000 Pila 7 *7103,000 Pila 8 *7103,000 Pila 9 *5746,000 Pila 10 *5804,000 Pila 11 *5804,000 Pila 12 *5054,000				
	SOMMANO...	kN	71'380,000	2,650	189'157,00
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2328,000		2'328,000		
	A R I P O R T A R E		2'328,000		13'562'755,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'328,000		13'562'755,54
86 / 854 B.007.006.c	SOMMANO... APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale $\max \pm 50$ mm; - Scorrimento orizzontale trasversale $\max \pm 20$ mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *5804,000 Pila 2 *5804,000 Pila 3 *5804,000 Pila 4 *5804,000 Pila 5 *5804,000 Pila 6 *5746,000 Pila 7 *7103,000 Pila 8 *7103,000 Pila 9 *5746,000 Pila 10 *5804,000 Pila 11 *5804,000 Pila 12 *5054,000 SOMMANO...	kN	2'328,000	2,920	6'797,76
87 / 855 B.007.008.00 1.c	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE - OLTRE IL 30% FINO AL 100% (%) (Percentuale del 100.00%) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sovrapprezzo per 1 FISSO da 1761 KN (€/KN 2.39) *1761,000*2,390 Sovrapprezzo per 1 UNIDIR da 1761 KN (€/KN 3.35) *1761,000*3,350 SOMMANO...	kN	71'380,000	2,430	173'453,40
88 / 856 B.007.019.a	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul	%	10'108,140	100,000	10'108,14
	A R I P O R T A R E				13'753'114,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'753'114,84
89 / 857 B.007.019.b	bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2,000 Spalla B *2,000		2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	259,820	1'039,28
	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pile da 1 a 12 *[2*12]		24,000		
	SOMMANO...	cad	24,000	421,470	10'115,28
90 / 858 BA.OP.A.3 0 7.A	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiastre superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati con piastre superiori ed inferiori vulcanizzate, con volume compreso tra 10 dmc e 50dmc. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2,000*3,000*3,000*0,270 Spalla B *2,000*3,000*3,000*0,270 Pile da 1 a 12 *[2*12]*4,000*5,000*0,270		4,860 4,860 129,600		
	SOMMANO...	dm3	139,320	67,880	9'457,04
	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II				
	A R I P O R T A R E				13'773'726,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'773'726,44
92 / 860 B.007.050.e	Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiasta superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Sovrapprezzo per apparecchi d'appoggio elastomerici aventi una dimensione inferiore a 10 dmc. (Percentuale del 30,00%) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *9457,040				
	SOMMANO...	%	9'457,040		
			9'457,040	30,000	2'837,11
93 / 861 B.007.050.a	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto, per qualunque distanza, a scarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa rinvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscinio sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *5,600				
	SOMMANO...	m	5,600		
			5,600	3'439,700	19'262,32
	A R I P O R T A R E				13'795'825,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'795'825,87
94 / 898 PM.MR.A.31 00.E	soportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto, per qualunque distanza, a discarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla B *5,600	m	5,600	875,070	4'900,39
	SOMMANO...		5,600		
	Parziale Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56) euro				445'034,66
	Impalcato (SbCat 57)				
94 / 898 PM.MR.A.31 00.E	Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè d'opera per travate metalliche anche con cassone porta ballast sia esso metallico, c.a. o in c.a.p. da compensare con separata voce se non metallico, compresi i chiodi, le chivarde complete di rondelle piane ed elastiche, dado e copiglia, bulloni completi di eventuale dispositivo antisvitamento, le saldature, la sabbiatura accurata grado SA 2½ SSPC-SP-10-63, la verniciatura con ciclo omologato da RFI secondo quanto contenuto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, Parte II Sezione 6 "Opere in conglomerato cementizio e in acciaio". AVVERTENZE 5005575 Avvertenza n.1 alla voce PM.MR.A.3100 Nel prezzo della sottovoce di tariffa PM. MR.A.3100.E sono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e smontaggio della gru e quelli relativi alle operazioni di sollevamento e al personale qualificato alla manovra della stessa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Inoltre, sono esclusi i vari eseguiti con avambecco ed eventuale retrobecco e altre modalità di varo non previste da specifiche voci di tariffa per le quali è prevista un'integrazione con sovrapprezzo PM. MR.A.3100.F. Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera, della qualità S275 JR, J0, J2 (ex Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CARPENTERIA METALLICA TRAVI PRINCIPALI *1,000*621029,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *4,000*113,000 DIAFRAMMA TIPICO *92,000*421,000 DIAFRAMMI DI PILA E DI SPALLA *14,000*1150,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *95,000*318,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 4,5 m *10,000*303,000 CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 4,5 m *10,000*366,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *14,000*308,000 CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 5 m *95,000*382,000		621'029,000		
			452,000		
			38'732,000		
			16'100,000		
			30'210,000		
			3'030,000		
			3'660,000		
			4'312,000		
			36'290,000		
	A R I P O R T A R E		753'815,000		13'800'726,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		753'815,000		13'800'726,26
95 / 899 B.005.000.01 0	PIOLI *0,015*753815,000	Parziale...	kg	753'815,000	
	BULLONI *0,010*753815,000			11'307,225	
	SALDATURE *0,020*753815,000			7'538,150	
				15'076,300	
	Parziale...	kg		33'921,675	
	SOMMANO...	kg		787'736,675	4,020
	NOLO DI STRUTTURE PROVVISORIE PER VARO E ASSEMBLAGGIO DI OPERE D'ARTE Sia di ausilio al varo e all'assemblaggio di nuove opere, che per il sollevamento e l'appoggio di impalcati o travi di strutture esistenti, quali puntelli, pile provvisorie, torrini, becchi, avambecchi, travi, spalle e pulvini provvisori, strutture di appoggio, ecc. comunque denominate, compreso: - l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione e materiali vari; - l'onere per il montaggio, l'utilizzo e lo smontaggio, con qualsiasi attrezzatura, nessuna esclusa. Escluse le opere di fondazione, compensato per peso della struttura provvisoria montata, utilizzata e smontata. Il materiale è, e resta, di proprietà dell'impresa. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	PV1 tra SPA-P1 *3,000*5000,000			15'000,000	
	PV2 tra P2-P3 *3,000*5000,000			15'000,000	
	PV3 tra P3-P4 *3,000*5000,000			15'000,000	
96 / 900 B.009.160.a	PV4 tra P4-P5 *5,000*5000,000			25'000,000	
	PV5 tra P11-P12 *3,000*5000,000			15'000,000	
	PV7 tra P9-P10 *6,000*5000,000			30'000,000	
	SOMMANO...	kg		115'000,000	1,350
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Verniciatura anticorrosiva in stabilimento o cantiere su struttura non varata, per nuove opere in acciaio zincato a caldo, con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretanico fluorurato ad alto solido, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata salinità e C5 aree industriali con elevata umidità e atmosfera aggressiva; aree costiere con alta salinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944- 5:2018 molto alta (VH) maggiore di 25 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente: 1. irruvidimento mediante sand sweeping con corindone o preparazione meccanica equivalente; 2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "D" del C.S.A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisorie per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. - CICLO "D"				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	TRAVI PRINCIPALI *1,000*6982,000			6'982,000	
	PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *4,000*3,000			12,000	
	DIAFRAMMA TIPICO *92,000*3,000			276,000	
	DIAFRAMMI DI PILA E DI SPALLA *14,000*6,000			84,000	
97 / 901 PM.OV.D.21 00.J	CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *95,000*2,000			190,000	
	CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 4,5 m *10,000*2,000			20,000	
	CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 4,5 m *10,000*3,000			30,000	
	CONTROPIASTRE APPOGGI *14,000*2,000			28,000	
	CONTROVENTATURA INFERIORE CAMPO DA 5 m *95,000*3,000			285,000	
	SOMMANO...	m²		7'907,000	19,200
	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogrù telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere				
	AVVERTENZE				
	5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100				
	Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi.				
	A R I P O R T A R E				17'274'492,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				17'274'492,09
98 / 902 PM.OV.D.21 00.K	Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Varo di impalcati ferroviari con autogru di portata 600 t Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	61'764,020	123'528,04
	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle presenti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Sovrapprezzo alla voce PM.OV.D.2100.J (autogru portata 600t) per ogni giorno in più rispetto ai primi 5 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
99 / 903 PM.OV.D.21 00.L	SOMMANO...	cad	2,000	7'286,210	14'572,42
	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle presenti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Sovrapprezzo alla voce PM.OV.D.2100.J (autogru portata 600t) per ogni 100 km in più rispetto ai primi 100 km. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	11'772,250	47'089,00
	Parziale Impalcato (SbCat 57) euro				3'658'955,29
	A R I P O R T A R E				17'459'681,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				17'459'681,55
	Soletta (SbCat 58)				
100 / 904 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta Prima fase *520,000*5,600*0,250 Seconda fase *2,000*520,000*0,280*0,180 2,000*520,000*[(0,27+0,15)/2]*0,550			728,000 52,416 120,120	
	SOMMANO...	m³	900,536	241,276	217'277,72
101 / 905 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *900,536			900,536	
	SOMMANO...	m³	900,536	51,421	46'306,46
102 / 906 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta Prima fase *2,000*520,000*0,250 Seconda fase *[2*2]*520,000*0,180 [2*2]*520,000*0,550			260,000 374,400 1'144,000	
	SOMMANO...	m²	1'778,400	36,599	65'087,66
103 / 907 B.004.016	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e fino a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta *520,000*2,300 2,000*520,000*1,150			1'196,000 1'196,000	
	SOMMANO...	m²	2'392,000	53,230	127'326,16
104 / 908 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di				
	A R I P O R T A R E				17'915'679,55

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		31'777,200		18'534'355,63
108 / 872 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ganci micropali *[97*6]*0,600*2,984	kg	31'777,200	4,299	136'610,18
	SOMMANO...	kg	1'042,013		
109 / 873 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo Pila 6 *10,800*0,600*0,500 Pila 7 *10,800*0,600*0,500 Pila 8 *17,200*0,600*0,500	kg	1'042,013	2,783	2'899,92
	SOMMANO...	kg	3,240		
			3,240		
			5,160		
110 / 874 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo Pila 6 *2,000*10,800*0,500 Pila 7 *2,000*10,800*0,500 Pila 8 *2,000*17,200*0,500	m³	11,640	229,695	2'673,65
	SOMMANO...	m²	38,800	30,666	1'189,84
111 / 875 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo Tabella ferri *794,000	kg	794,000		
	SOMMANO...	kg	794,000	2,783	2'209,70
112 / 876 PF.0004.000 1.0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino				
	A R I P O R T A R E				18'679'938,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				18'679'938,92
113 / 877 PF.0008.000 1.0001	all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *6,000*15,000*15,000*1,000		1'350,000		
	SOMMANO...	m³	1'350,000	214,501	289'576,35
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *6,000*[4*15,00]*1,000		360,000		
	SOMMANO...	m²	360,000	30,666	11'039,76
114 / 878 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *1350,000*70,000		94'500,000		
	SOMMANO...	kg	94'500,000	2,783	262'993,50
	Parziale Opere provvisionali (SbCat 76) euro				792'884,89
	Opere in fondazione (SbCat 77)				
115 / 880 AP.STR.009	PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercolazione a distruzione di nucleo in ... perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 300 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A *48,000*10,000 Pila 1 *35,000*10,000 Pila 2 *35,000*10,000 Pila 3 *35,000*10,000 Pila 4 *35,000*10,000 Pila 5 *35,000*12,000 Pila 6 *35,000*12,000 Pila 7 *35,000*12,000 Pila 8 *35,000*12,000 Pila 9 *35,000*12,000 Pila 10 *35,000*10,000 Pila 11 *35,000*8,000 Pila 12 *35,000*8,000 Spalla B *42,000*9,000		480,000 350,000 350,000 350,000 350,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 350,000 280,000 280,000 378,000		
	SOMMANO...	m	5'268,000	53,520	281'943,36
116 / 881	FORMAZIONE DI MICROPALO con iniezione di miscele cementizie, binarie o a più				
	A R I P O R T A R E				19'525'491,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'525'491,89
PF.0002.000 2.0092	componenti, eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori, compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi; compresa la fornitura dell'acqua ed il nolo dell'attrezzatura di iniezione; compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte; escluso la fornitura di valvole di non ritorno per iniezioni in fasi successive; valutate per chilogrammo di miscela secca effettivamente iniettata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A *48,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 1 *35,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 2 *35,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 3 *35,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 4 *35,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 5 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 6 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 7 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 8 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 9 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 10 *35,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 11 *35,000*8,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 12 *35,000*8,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Spalla B *42,000*9,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000				
	SOMMANO...	kg	860'264,400	0,515	443'036,17
117 / 882 PF.0002.000 2.0094	FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l'applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A - ø177.8 Sp=10 - 41.40 kg/m *48,000*[10,00+0,50]*41,400 Pila 1 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 2 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 3 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 4 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 5 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 6 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 7 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 8 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 9 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 10 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[10,00+0,50]*45,300 Pila 11 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[8,00+0,50]*45,300 Pila 12 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[8,00+0,50]*45,300 Spalla B - ø219.1 Sp=12 - 64.10 kg/m *42,000*[9,00+0,50]*64,100				
	SOMMANO...	kg	255'727,500	4,299	1'099'372,52
118 / 883 PF.0002.000 2.0098	COMPENSO PER APPOSIZIONE di una valvola di non ritorno sui tubi di armatura dei pali speciali di piccolo diametro per consentire le iniezioni, a pressione controllata, in fasi successive, da compensare esclusivamente nell'eventualità che le valvole vengano utilizzate per iniezioni ad alta pressione Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Valvole Micropali ø300 Spalla A *48,000 Pila 1 *35,000 Pila 2 *35,000 Pila 3 *35,000 Pila 4 *35,000 Pila 5 *35,000 Pila 6 *35,000				
	A R I P O R T A R E		258,000		21'067'900,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		258,000		21'067'900,58
119 / 884 PF.0008.000 2.0006	Pila 7 *35,000		35,000		
	Pila 8 *35,000		35,000		
	Pila 9 *35,000		35,000		
	Pila 10 *35,000		35,000		
	Pila 11 *35,000		35,000		
	Pila 12 *35,000		35,000		
	Spalla B *42,000		42,000		
	SOMMANO...	cad.	510,000	45,176	23'039,76
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ganci micropali *[510*6]*0,600*2,984	kg	5'478,624		
			5'478,624	2,783	15'247,01
120 / 885 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Spalla A *6,700*9,600*0,200 Pila 1 *6,300*4,800*0,200 Pila 2 *6,300*4,800*0,200 Pila 3 *6,300*4,800*0,200 Pila 4 *6,300*4,800*0,200 Pila 5 *6,300*4,800*0,200 Pila 6 *6,300*4,800*0,200 Pila 7 *6,300*4,800*0,200 Pila 8 *6,300*4,800*0,200 Pila 9 *6,300*4,800*0,200 Pila 10 *6,300*4,800*0,200 Pila 11 *6,300*4,800*0,200 Pila 12 *6,300*4,800*0,200 Spalla B *6,700*8,400*0,200 per pile provvisorie *7,000*15,000*15,000*0,200	m³	12,864		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			6,048		
			11,256		
			315,000		
			411,696	211,519	87'081,53
121 / 886 PF.0004.000 1.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Spalla A *6,300*9,200*1,800		104,328		
	A R I P O R T A R E		104,328		21'193'268,88

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		25'741,270		21'752'729,78
	Pila 2 *5244,270 Pila 3 *5244,270 Pila 4 *5244,270 Pila 5 *5244,270 Pila 6 *5244,270 Pila 7 *5244,270 Pila 8 *5244,270 Pila 9 *5244,270 Pila 10 *5244,270 Pila 11 *5244,270 Pila 12 *5244,270 per pile provvisorie *7,000*986,000		5'244,270 5'244,270 5'244,270 5'244,270 5'244,270 5'244,270 5'244,270 5'244,270 5'244,270 5'244,270 5'244,270 6'902,000		
	SOMMANO...	kg	90'330,240	2,783	251'389,06
	Parziale Opere in fondazione (SbCat 77) euro				2'760'570,31
	Opere di finitura (SbCat 79)				
125 / 909 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *5,600*5,100*5,600 5,600*[(1,00+5,00)/2]*3,000 Spalla B *5,600*5,100*4,100 5,600*[(1,00+5,00)/2]*3,000		159,936 50,400 117,096 50,400		
	SOMMANO...	m³	377,832	134,925	50'978,98
126 / 910 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Parapetti metallici 30 kg/ml *2,000*535,000*30,000		32'100,000		
	SOMMANO...	kg	32'100,000	6,651	213'497,10
127 / 911 BA.OP.A.3 1 5.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbricata con supporto di non tessuto di poliestere. AVVERTENZE 5000657 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell'Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". I prezzi unitari a metro quadrato verranno applicati alla superficie effettivamente impermeabilizzata e protetta, sia essa orizzontale o inclinata, e pertanto in essi sono compresi e compensati i maggiori oneri per la esecuzione di eventuali risvolti, raccordi fra gli strati orizzontali e verticali, per la impermeabilizzazione in giro ai fori per scarichi di qualsiasi genere, nonché tutti gli altri oneri per dare il lavoro perfettamente ultimato a regola d'arte. Nella computazione delle aree non si terrà conto di eventuali interruzioni per fori, tubi o altro, di lato o di diametro inferiore a 30 cm; saranno invece dedotte le interruzioni di lato o di diametro superiore. Le superfici da impermeabilizzare, dovranno risultare lisce e senza crepe, tenendo presente che gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati e le cavità sigillate con cemento e sabbia, intendendosi tali oneri compresi e compensati dalla voce stessa. Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina				
	A R I P O R T A R E				22'268'594,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'268'594,92
128 / 912 BA.OP.A.3 1 8.A	prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impalcato *520,000*5,600		2'912,000		
	SOMMANO...	m²	2'912,000	14,970	43'592,64
	Strato protettivo su manti impermeabili eseguito con conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm. AVVERTENZE 5000662 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Si veda l'Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 15. Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impalcato *520,000*5,600		2'912,000		
	SOMMANO...	m²	2'912,000	6,720	19'568,64
129 / 913 I.002.105	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [2*36]		72,000		
	SOMMANO...	cad	72,000	114,920	8'274,24
130 / 914 PF.0003.001 4.0048	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bichiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200 SN8 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Longitudinale *2,000*520,000 Discendenti *2,000*2,500 2,000*2,500 2,000*2,800 2,000*3,800 2,000*5,300 2,000*5,800 2,000*5,800 2,000*5,800 2,000*5,300 2,000*4,300		1'040,000 5,000 5,000 5,600 7,600 10,600 11,600 11,600 11,600 10,600 8,600		
	A R I P O R T A R E		1'127,800		22'340'030,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'127,800		22'340'030,44
131 / 924 PF.0001.000 2.0012	2,000*3,200 2,000*2,500		6,400 5,000		
	SOMMANO...	m	1'139,200	70,444	80'249,80
	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Viadotto 2 - Dei Vigneti (Cat 2) euro				416'161,40 9'578'717,09
	Viadotto 3 - Riu Filibertu (Cat 3) Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SPA *325,000 P1 *975,000 SPB *315,000		325,000 975,000 315,000		
	Parziale...	m³	1'615,000 40,000		
	per pile provvisorie *10,000*8,000*0,500				
	Parziale...	m³	40,000		
	SOMMANO...	m³	1'655,000	5,572	9'221,66
132 / 925 PF.0001.000 2.0016	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SPA *118,000 P1 *840,000 SPB *108,000		118,000 840,000 108,000		
	SOMMANO...	m³	1'066,000	0,557	593,76
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				9'815,42
	Rinterri (SbCat 39)				
133 / 926 PF.0001.000 2.0038	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavi *1654,000 A detrarre fondazioni *[28,56+222,976]		1'654,000 -251,536		
	Sommano positivi...	m³	1'654,000		
	Sommano negativi...	m³	-251,536		
	SOMMANO...	m³	1'402,464	6,248	8'762,60
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				8'762,60
	A R I P O R T A R E				22'438'858,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'438'858,26
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
134 / 934 A.003.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *10,000*8,000*0,500		40,000		
	SOMMANO...	m³	40,000	26,490	1'059,60
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				1'059,60
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
135 / 927 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *1654,000 a detrarre rinterro *1402,464		1'654,000 -1'402,464		
	Parziale...	m³	251,536 40,000		
	Parziale...	m³	40,000		
	Sommano positivi...	m³	1'694,000		
	Sommano negativi...	m³	-1'402,464		
	SOMMANO...	m³	291,536	8,747	2'550,07
136 / 928 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 927 [m³ 291.536] *5,000		1'457,680		
	SOMMANO...	m³/Km	1'457,680	0,514	749,25
137 / 929 PF.0001.000 9.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Materiale da demolizione *40,000*1,800		72,000		
	SOMMANO...	t	72,000	15,939	1'147,61
138 / 930 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica *251,536*1,800		452,765		
	A R I P O R T A R E		452,765		22'444'364,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		452,765		22'444'364,79
	SOMMANO...	t	452,765	13,283	6'014,08
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				10'461,01
	Opere in elevazione (SbCat 55)				
139 / 945 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *5,600*2,100*2,500 Paraghiaia *5,600*0,500*2,650 Muri d'ala *2,000*4,400*0,800*2,500 2,000*4,400*0,400*2,650 Spalla B Fusto *5,600*2,100*2,500 Paraghiaia *5,600*0,500*2,650 Muri d'ala *2,000*4,400*0,800*2,500 2,000*4,400*0,400*2,650 Pila 1 Fusto *3,400*1,400*11,000 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*11,000				
	SOMMANO...	m³	196,774	241,276	47'476,84
140 / 946 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *196,774		196,774		
	SOMMANO...	m³	196,774	51,421	10'118,32
141 / 947 B.003.040.a	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, rispondente ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per le classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XS1, XD1. Compreso fornitura, trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione, stagionatura e quant'altro necessario per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK = 50 N/mm²) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Ritegno sismico *2,000*1,600*0,800*0,640 Baggioli *2,000*1,200*1,000*0,250 Spalla B Ritegno sismico *2,000*1,600*0,800*0,640 Baggioli *2,000*1,200*1,000*0,250 Pila 1 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250				
	A R I P O R T A R E		5,234		22'507'974,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5,234		22'507'974,03
	SOMMANO...	m³	5,234	170,640	893,13
142 / 948 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *2,000*5,600*2,500 2,000*2,100*2,500 Paraghiaia *2,000*5,600*2,650 2,000*0,500*2,650 Muri d'ala *[2*2]*4,400*2,500 [2*2]*0,800*2,500 [2*2]*4,400*2,650 [2*2]*0,400*3,650 Ritegno sismico *[2*2]*1,600*0,640 [2*2]*0,800*0,640 Baggioli *[2*2]*1,200*0,250 [2*2]*1,000*0,250 Spalla B Fusto *2,000*5,600*2,500 2,000*2,100*2,500 Paraghiaia *2,000*5,600*2,650 2,000*0,500*2,650 Muri d'ala *[2*2]*4,400*2,500 [2*2]*0,800*2,500 [2*2]*4,400*2,650 [2*2]*0,400*3,650 Ritegno sismico *[2*2]*1,600*0,640 [2*2]*0,800*0,640 Baggioli *[2*2]*1,200*0,250 [2*2]*1,000*0,250 Pila 1 Fusto *2,000*3,400*11,000 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 Baggioli *[2*2]*[1,00+0,80]*0,250		28,000 10,500 29,680 2,650 44,000 8,000 46,640 5,840 4,096 2,048 1,200 1,000 28,000 10,500 29,680 2,650 44,000 8,000 46,640 5,840 4,096 2,048 1,200 1,000 74,800 2,816 1,800		
	SOMMANO...	m²	446,724	36,599	16'349,65
143 / 949 PF.0008.000 1.0005	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per SCALE CURVE, PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 Fusto *2,000*[3,14*0,7]*11,000		48,356		
	SOMMANO...	m²	48,356	59,463	2'875,39
144 / 950 PF.0008.000 1.0006	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di tavole sottomisura piallate e con gli spigoli squadri Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *5,600*2,500 Paraghiaia *5,600*2,650 Chiusure laterali fusto *2,000*2,100*2,500 Chiusure laterali paraghiaia *2,000*0,500*2,650		14,000 14,840 10,500 2,650		
	A R I P O R T A R E		41,990		22'528'092,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		41,990		22'528'092,20
145 / 951 PF.0008.000 1.0007	Spalla B Fusto *5,600*2,500 Paraghiaia *5,600*2,770 Chiusure laterali fusto *2,000*2,100*2,500 Chiusure laterai paraghiaia *2,000*0,500*2,770		14,000 15,512 10,500 2,770		
	Pila 1 Fusto *11,200*11,000		123,200		
	SOMMANO...	m²	207,972	9,308	1'935,80
	SOVRAPPREZZO delle casseforme per l'esecuzione delle armature di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00 dal piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metro quadrato. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
146 / 952 PF.0008.000 2.0006	Pila 1 Fusto *2,000*3,400*[11,00-4,00] 2,000*[(2*3,14*0,70)/2]*[11,00-4,00]		47,600 30,772		
	SOMMANO...	m²	78,372	8,566	671,33
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	DA DISTINTE FERRI Elevazione Spalla A *5983,270 Spalla B *5983,270 Pila 1 *5631,490		5'983,270 5'983,270 5'631,490		
	Parziale...	kg	17'598,030		
	Baggioli e ritegni Spalla A e B - pos. da 1 a 6 *2,000*[67,38+151,78+61,92+91,67+58,79+70,43] Pila 1 - pos. da 7 a 14 *1,000*[36,11+35,32+48,84+33,15+74,50+53,84+40,79+31,59]		1'003,940 354,140		
	Parziale...	kg	1'358,080		
	SOMMANO...	kg	18'956,110	2,783	52'754,85
	Parziale Opere in elevazione (SbCat 55) euro				133'075,31
	Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56)				
147 / 915 B.007.005.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono				
	A R I P O R T A R E				22'583'454,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'583'454,18
148 / 916 B.007.007.c	compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0,01$ rad. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla B *2741,000		2'741,000		
	SOMMANO...	kN	2'741,000	1,820	4'988,62
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2741,000 Pila 1 *6717,000 Spalla B *2741,000		2'741,000 6'717,000 2'741,000		
	SOMMANO...	kN	12'199,000	2,650	32'327,35
149 / 917 B.007.006.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN				
	A R I P O R T A R E				22'620'770,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'620'770,15
150 / 918 B.007.019.a	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *6717,000 Spalla A *2741,000		6'717,000 2'741,000		
	SOMMANO...	kN	9'458,000	2,430	22'982,94
	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2,000 Spalla B *2,000		2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	259,820	1'039,28
151 / 919 B.007.019.b	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	421,470	842,94
152 / 920 BA.OP.A.3 0 7.A	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiasta superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati con piastre superiori ed inferiori vulcanizzate, con volume compreso tra 10 dmc e 50dmc. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2,000*3,000*3,000*0,270 Spalla B *2,000*3,000*3,000*0,270 Pila 1 *2,000*4,000*5,000*0,270		4,860 4,860 10,800		
	A R I P O R T A R E		20,520		22'645'635,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		20,520		22'645'635,31
153 / 921 BA.OP.A.30 7.C	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiastre superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Sovrapprezzo per apparecchi d'appoggio elastomerici aventi una dimensione inferiore a 10 dmc. (Percentuale del 30,00%) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *1392,900	dm3	20,520	67,880	1'392,90
	SOMMANO...	%	1'392,900	30,000	417,87
154 / 922 B.007.050.a	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto, per qualunque distanza, a scarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa rinvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				22'647'446,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'647'446,08
155 / 923 B.007.050.c	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla B *5,600		5,600		
	SOMMANO...	m	5,600	875,070	4'900,39
	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto, per qualunque distanza, a scarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscinetto sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *5,600				
	SOMMANO...	m	5,600	1'689,050	9'458,68
	Parziale Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56) euro				78'350,97
	Impalcato (SbCat 57)				
156 / 953 PM.MR.A.31 00.E	Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè d'opera per travate metalliche anche con cassone porta ballast sia esso metallico, c.a. o in c.a.p. da compensare con separata voce se non metallico, compresi i chiodi, le chiavarde complete di rondelle piane ed elastiche, dado e copiglia, bulloni completi di eventuale dispositivo antisvitamento, le saldature, la sabbiatura accurata grado SA 2½ SSPC-SP-10-63, la verniciatura con ciclo omologato da RFI secondo quanto contenuto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, Parte II Sezione 6 "Opere in conglomerato cementizio e in acciaio". AVVERTENZE 5005575 Avvertenza n.1 alla voce PM.MR.A.3100 Nel prezzo della sottovoce di tariffa PM. MR.A.3100.E sono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e smontaggio della gru e quelli relativi alle operazioni di sollevamento e al personale qualificato alla manovra della stessa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Inoltre, sono esclusi i vari eseguiti con avambecco ed eventuale retrobecco e altre modalità di varo non previste da specifiche voci di tariffa per le quali è prevista un'integrazione con sovrapprezzo PM. MR.A.3100.F. Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera, della qualità S275 JR, J0, J2 (ex Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1).				
	A R I P O R T A R E				22'661'805,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'661'805,15
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CARPENTERIA METALLICA TRAVI PRINCIPALI *2,000*58750,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *2,000*678,000 DIAFRAMMA TIPICO *14,000*414,000 DIAFRAMMI DI PILA E DI SPALLA *3,000*1032,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 6 m *12,000*316,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 4,5 m *4,000*298,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *3,000*308,000		117'500,000 1'356,000 5'796,000 3'096,000 3'792,000 1'192,000 924,000		
	Parziale... PIOLI *0,015*133656,000 BULLONI *0,010*133656,000 SALDATURE *0,020*133656,000	kg	133'656,000 2'004,840 1'336,560 2'673,120		
	Parziale...	kg	6'014,520		
	SOMMANO...	kg	139'670,520	4,020	561'475,49
157 / 954 B.005.000.01 0	NOLO DI STRUTTURE PROVVISORIE PER VARO E ASSEMBLAGGIO DI OPERE D'ARTE Sia di ausilio al varo e all'assemblaggio di nuove opere, che per il sollevamento e l'appoggio di impalcati o travi di strutture esistenti, quali puntelli, pile provvisorie, torrini, becchi, avambecchi, travi, spalle e pulvini provvisori, strutture di appoggio, ecc. comunque denominate, compreso: - l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione e materiali vari; - l'onere per il montaggio, l'utilizzo e lo smontaggio, con qualsiasi attrezzatura, nessuna esclusa. Escluse le opere di fondazione, compensato per peso della struttura provvisoria montata, utilizzata e smontata. Il materiale è, e resta, di proprietà dell'impresa. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per pile provvisorie e strutture accessorie al varo PV1 tra SPA-P1 *5,000*5000,000		25'000,000		
	SOMMANO...	kg	25'000,000	1,350	33'750,00
158 / 955 B.009.160.a	VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Verniciatura anticorrosiva in stabilimento o cantiere su struttura non varata, per nuove opere in acciaio zincato a caldo, con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretanico fluorurato ad alto solido, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata salinità e C5 aree industriali con elevata umidità e atmosfera aggressiva; aree costiere con alta salinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944- 5:2018 molto alta (VH) maggiore di 25 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente: 1. irruvidimento mediante sand sweeping con corindone o preparazione meccanica equivalente; 2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "D" del C.S.A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisorie per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. - CICLO "D" Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRAVI PRINCIPALI *2,000*589,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *2,000*6,000 DIAFRAMMA TIPICO *14,000*3,000 DIAFRAMMI DI PILA E DI SPALLA *3,000*5,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 6 m *12,000*1,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 4,5 m *4,000*2,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *3,000*2,000		1'178,000 12,000 42,000 15,000 12,000 8,000 6,000		
	SOMMANO...	m²	1'273,000	19,200	24'441,60
159 / 956 PM.OV.D.21 00.J	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere				
	A R I P O R T A R E				23'281'472,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'281'472,24
160 / 957 PM.OV.D.21 00.L	AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Varo di impalcati ferroviari con autogru di portata 600 t Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000	cad	2,000		
	SOMMANO...		2,000	61'764,020	123'528,04
	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle presenti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere				
	AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Sovrapprezzo alla voce PM.OV.D.2100.J (autogru portata 600t) per ogni 100 km in più rispetto ai primi 100 km. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impiego di n.2 autogru da 600 t *4,000		4,000		
161 / 958 PF.0004.000 1.0020	SOMMANO...	cad	4,000	11'772,250	47'089,00
	Parziale Impalcato (SbCat 57) euro				790'284,13
	Soletta (SbCat 58)				
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
162 / 959	Soletta Prima fase *90,000*5,600*0,250 Seconda fase *2,000*90,000*0,280*0,180 2,000*90,000*[(0,27+0,15)/2]*0,550	m³	126,000		
			9,072		
			20,790		
	SOMMANO...		155,862	241,276	37'605,76
162 / 959	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione				
	A R I P O R T A R E				23'489'695,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'489'695,04
PF.0004.000 1.0044	con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *155,862		155,862		
	SOMMANO...	m³	155,862	51,421	8'014,58
163 / 960 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta Prima fase *2,000*90,000*0,250 Seconda fase *[2*2]*90,000*0,180 [2*2]*90,000*0,550		45,000 64,800 198,000		
	SOMMANO...	m²	307,800	36,599	11'265,17
164 / 961 B.004.016	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e fino a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta *90,000*2,300 2,000*90,000*1,150		207,000 207,000		
	SOMMANO...	m²	414,000	53,230	22'037,22
165 / 962 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Estradosso 1 ø16/20 *[90/0,20]*5,500*1,578 Intradosso 1 ø20/20 *[90/0,20]*5,500*2,466 Intradosso 1 ø20/20 *[90/0,20]*5,000*2,466 Correnti superiori 1 ø16/20 *[5,60/0,20]*90,000*1,578 Correnti inferiori 1 ø16/20 *[5,60/0,20]*90,000*1,578 Cordolo staffe 1 ø12/15 (per 2 lati) *[2*600]*1,280*0,888 Ritegno staffe 1 ø20/20 (per 2 lati) *[2*(90/0,20)]*0,980*2,466 Correnti cordolo 10 ø12 (per 2 lati) *[2*10]*90,000*0,888 Correnti ritegno 10 ø12 (per 2 lati) *[2*10]*90,000*0,888		3'905,550 6'103,350 5'548,500 3'976,560 3'976,560 1'363,968 2'175,012 1'598,400 1'598,400		
	Parziale...	kg	30'246,300		
	Incremento staffe, legature, sovrapposizioni *0,100*30246,300		3'024,630		
	Parziale...	kg	3'024,630		
	A R I P O R T A R E		33'270,930		23'531'012,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		33'270,930		23'531'012,01
	SOMMANO...	kg	33'270,930	2,783	92'593,00
	Parziale Soletta (SbCat 58) euro				171'515,73
	Opere provvisionali (SbCat 76)				
166 / 931 PF.0004.000 1.0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *10,000*8,000*0,500		40,000		
	SOMMANO...	m³	40,000	214,501	8'580,04
167 / 932 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *2,000*10,000*0,500 2,000*8,000*0,500		10,000 8,000		
	SOMMANO...	m²	18,000	30,666	551,99
168 / 933 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *40,000*70,000		2'800,000		
	SOMMANO...	kg	2'800,000	2,783	7'792,40
	Parziale Opere provvisionali (SbCat 76) euro				16'924,43
	Opere in fondazione (SbCat 77)				
169 / 935 AP.STR.009	PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercolazione a distruzione di nucleo in ... perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 300 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A *42,000*10,000 Pila 1 *35,000*12,000 Spalla B *42,000*10,000		420,000 420,000 420,000		
	SOMMANO...	m	1'260,000	53,520	67'435,20
	A R I P O R T A R E				23'707'964,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'707'964,64
170 / 936 PF.0002.000 2.0092	FORMAZIONE DI MICROPALO con iniezione di miscele cemetizie, binarie o a più componenti, eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori, compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi; compresa la fornitura dell'acqua ed il nolo dell'attrezzatura di iniezione; compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte; escluso la fornitura di valvole di non ritorno per iniezioni in fasi successive; valutate per chilogrammo di miscela secca effettivamente iniettata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A *42,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 1 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Spalla B *42,000*10,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000				
	SOMMANO...	kg	205'758,000	0,515	105'965,37
171 / 937 PF.0002.000 2.0094	FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l'applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro, per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *42,000*10,800*45,300 Pila 1 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Spalla B - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *42,000*10,800*45,300				
	SOMMANO...	kg	60'914,910	4,299	261'873,20
172 / 938 PF.0002.000 2.0098	COMPENSO PER APPOSIZIONE di una valvola di non ritorno sui tubi di armatura dei pali speciali di piccolo diametro per consentire le iniezioni, a pressione controllata, in fasi successive, da compensare esclusivamente nell'eventualità che le valvole vengano utilizzate per iniezioni ad alta pressione Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Valvole *119,000				
	SOMMANO...	cad.	119,000	45,176	5'375,94
173 / 939 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ganci micropalai *[119*6]*0,600*2,984				
	SOMMANO...	kg	1'278,346	2,783	3'557,64
174 / 940 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	A R I P O R T A R E				24'084'736,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'084'736,79
175 / 941 PF.0004.000 1.0009	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Spalla A *6,700*8,400*0,200 Pila 1 *6,300*4,800*0,200 Spalla B *6,700*8,400*0,200 per pile provvisorie *1,000*10,000*8,000*0,200		11,256 6,048 11,256 16,000		
	SOMMANO...	m³	44,560	211,519	9'425,29
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Spalla A *6,300*8,000*1,800 Pila 1 *5,900*4,400*1,600 Spalla B *6,300*8,000*1,800 per pile provvisorie *1,000*10,000*8,000*0,500		90,720 41,536 90,720 40,000		
	SOMMANO...	m³	262,976	220,290	57'930,98
176 / 942 PF.0004.000 1.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *262,976		262,976		
	SOMMANO...	m³	262,976	13,859	3'644,58
177 / 943 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Spalla A *2,000*[6,30+8,00]*1,800 Pila 1 *2,000*[5,90+4,40]*1,600 Spalla B *2,000*[6,30+8,00]*1,800 per pile provvisorie *2,000*10,000*8,000*0,500		51,480 32,960 51,480 80,000		
	SOMMANO...	m²	215,920	30,666	6'621,40
178 / 944 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Spalla A *9419,000 Spalla B *9419,000		9'419,000 9'419,000		
	A R I P O R T A R E		18'838,000		24'162'359,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		18'838,000		24'162'359,04
179 / 963 PF.0001.000 2.0080	Pila 1 *5244,270 per pile provvisorie *290,000	kg	5'244,270 290,000	2,783	67'828,03
	SOMMANO...		24'372,270		
	Parziale Opere in fondazione (SbCat 77) euro				589'657,63
	Opere di finitura (SbCat 79)				
179 / 963 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	m³	126,896 50,400	134,925	47'843,33
	Spalla A *5,600*4,400*5,150 5,600*[(1,00+5,00)/2]*3,000		126,896 50,400		
	Spalla B *5,600*4,400*5,150 5,600*[(1,00+5,00)/2]*3,000				
	SOMMANO...		354,592		
180 / 964 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge	kg	6'180,000	6,651	41'103,18
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari		6'180,000		
	Parapetti metallici 30 kg/ml *2,000*103,000*30,000				
	SOMMANO...		6'180,000		
181 / 965 BA.OP.A.3 1 5.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbricata con supporto d i non tessuto di poliestere.	m²	504,000	14,970	7'544,88
	AVVERTENZE		504,000		
	5000657 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni				
	Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". I prezzi unitari a metro quadrato verranno applicati alla superficie effettivamente impermeabilizzata e protetta, sia essa orizzontale o inclinata, e pertanto in essi sono compresi e compensati i maggiori oneri per la esecuzione di eventuali risvolti, raccordi fra gli strati orizzontali e verticali, per la impermeabilizzazione in giro ai fori per scarichi di qualsiasi genere, nonché tutti gli altri oneri per dare il lavoro perfettamente ultimato a regola d'arte. Nella computazione delle aree non si terrà conto di eventuali interruzioni per fori, tubi o altro, di lato o di diametro inferiore a 30 cm; saranno invece dedotte le interruzioni di lato o diametro superiore. Le superfici da impermeabilizzare, dovranno risultare lisce e senza crepe, tenendo presente che gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati e le cavità sigillate con cemento e sabbia, intendendosi tali oneri compresi e compensati dalla voce stessa.				
182 / 966 BA.OP.A.3 1	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4 mm.	m²	504,000	14,970	7'544,88
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari		504,000		
	Impalcato *90,000*5,600				
	SOMMANO...				
	A R I P O R T A R E				24'326'678,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'326'678,46
8.A	AVVERTENZE 5000662 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Si veda l'Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 15. Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impalcato *90,000*5,600		504,000		
	SOMMANO...	m²	504,000	6,720	3'386,88
183 / 967 I.002.105	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [2*6]		12,000		
	SOMMANO...	cad	12,000	114,920	1'379,04
184 / 968 PF.0003.001 4.0048	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bichiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfilanco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200 SN8 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Longitudinale *2,000*90,000 Discendenti *2,000*11,000		180,000 22,000		
	SOMMANO...	m	202,000	70,444	14'229,69
	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Viadotto 3 - Riu Filibertu (Cat 3) euro				115'487,00 1'925'393,83
	Viadotto 4 - Approccio stazione (Cat 4) Scavi (SbCat 37)				
185 / 969 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				24'345'674,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'345'674,07
186 / 970 PF.0001.000 2.0016	SPA *317,000		317,000		
	P1 *171,000		171,000		
	P2 *172,000		172,000		
	P3/P1 *275,000		275,000		
	Parziale...	m³	935,000		
	per pile provvisorie *1,000*10,000*8,000*0,500		40,000		
	Parziale...	m³	40,000		
	SOMMANO...	m³	975,000	5,572	5'432,70
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
187 / 971 PF.0001.000 2.0038	SPA *87,000		87,000		
	P1 *37,000		37,000		
	P2 *37,000		37,000		
	P3/P1 *110,000		110,000		
	SOMMANO...	m³	271,000	0,557	150,95
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				5'583,65
	Rinterri (SbCat 39)				
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Scavi *972,000		972,000		
188 / 979 A.003.019	A detrarre fondazioni *[34,541+272,450]		-306,991		
	Sommano positivi...	m³	972,000		
	Sommano negativi...	m³	-306,991		
	SOMMANO...	m³	665,009	6,248	4'154,98
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				4'154,98
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Basamento pila provvisoria varo *1,000*10,000*8,000*0,500		40,000		
	SOMMANO...	m³	40,000	26,490	1'059,60
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				1'059,60
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
	A R I P O R T A R E				24'356'472,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'356'472,30
189 / 972 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *972,000 a detrarre rinterro *665,009		972,000 -665,009		
	Parziale...	m³	306,991 40,000		
	Parziale...	m³	40,000		
	Sommano positivi...	m³	1'012,000		
	Sommano negativi...	m³	-665,009		
	SOMMANO...	m³	346,991	8,747	3'035,13
190 / 973 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 972 [m³ 346.991] *5,000		1'734,955		
	SOMMANO...	m³/Km	1'734,955	0,514	891,77
191 / 974 PF.0001.000 9.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da demolizioni *40,000*1,800		72,000		
	SOMMANO...	t	72,000	15,939	1'147,61
192 / 975 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica *306,991*1,800		552,584		
	SOMMANO...	t	552,584	13,283	7'339,97
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				12'414,48
	Opere in elevazione (SbCat 55)				
193 / 990 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				24'368'886,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'368'886,78
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *5,600*2,100*4,200 Paraghiaia *5,600*0,500*2,610 Muri d'ala *2,000*4,400*0,800*4,200 2,000*4,400*0,400*[(2,61+2,46)/2] Pila 1 Fusto *3,400*1,400*5,000 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,000 Pila 2 Fusto *3,400*1,400*5,400 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,400 Pila 3 - Pila 1 Fusto *3,600*2,500*5,400 2,000*0,500*0,500*5,400 4,000*[(3,14*1,00*1,00)/4]*5,400		49,392 7,308 29,568 8,923 23,800 7,690 25,704 8,305 48,600 2,700 16,956		
	SOMMANO...	m³	228,946	241,276	55'239,18
194 / 991 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *228,946		228,946		
	SOMMANO...	m³	228,946	51,421	11'772,63
195 / 992 B.003.040.a	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, rispondente ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per le classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XS1, XD1. Compreso fornitura, trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione, stagionatura e quant'altro necessario per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK = 50 N/mmq) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Ritegno sismico *2,000*1,600*0,800*0,640 Baggioli *2,000*1,200*1,000*0,250 Pila 1 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250 Pila 2 Ritegno sismico *2,000*0,280*0,640 Baggioli *2,000*1,000*0,800*0,250 Pila 3 - Pila 1 Ritegno sismico *4,000*0,800*0,400*0,800 Baggioli *4,000*0,800*0,800*0,400		1,638 0,600 0,358 0,400 0,358 0,400 1,024 1,024		
	SOMMANO...	m³	5,802	170,640	990,05
196 / 993 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *2,000*5,600*4,200		47,040		
	A R I P O R T A R E		47,040		24'436'888,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		47,040		24'436'888,64
	2,000*2,100*4,200 Paraghiaia *2,000*5,600*2,610 2,000*0,500*2,610 Muri d'ala *[2*2]*4,400*4,200 [2*2]*0,800*4,200 [2*2]*4,400*[(2,61+2,46)/2] [2*2]*0,400*[(2,61+2,46)/2] Ritegno sismico *[2*2]*1,600*0,640 [2*2]*0,800*0,640 [2*2]*1,200*0,250 [2*2]*1,000*0,250 Pila 1 Fusto *2,000*3,400*5,000 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 [2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 2 Fusto *2,000*3,400*5,400 Ritegno sismico *2,000*2,200*0,640 [2*2]*[1,00+0,80]*0,250 Pila 3 - Pila 1 Fusto *2,000*3,600*5,400 2,000*0,500*5,400 Ritegno sismico *[2*4]*[0,80+0,40]*0,800 [2*4]*[0,80+0,80]*0,400		17,640 29,232 2,610 73,920 13,440 44,616 4,056 4,096 2,048 1,200 1,000 34,000 2,816 1,800 36,720 2,816 1,800 38,880 5,400 7,680 5,120		
	SOMMANO...	m²	377,930	36,599	13'831,86
197 / 994 PF.0008.000 1.0005	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 Fusto *2,000*[3,14*,7]*5,000 Pila 2 Fusto *2,000*[3,14*,7]*5,400 Pila 3 - Pila 1 Fusto *4,000*[(3,14*1)/2]*5,400		21,980 23,738 33,912		
	SOMMANO...	m²	79,630	59,463	4'735,04
198 / 995 PF.0008.000 1.0006	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di tavole sottomisura piallate e con gli spigoli squadri Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *5,600*4,200 Paraghiaia *5,600*2,610 Chiusure laterali fusto *2,000*2,100*4,200 Chiusure laterali paraghiaia *2,000*0,500*2,610 Pila 1 Fusto *11,200*5,000 Pila 2 Fusto *11,200*5,400 Pila 3 - Pila 1 Fusto *14,480*5,400		23,520 14,616 17,640 2,610 56,000 60,480 78,192		
	SOMMANO...	m²	253,058	9,308	2'355,46
199 / 996 PF.0008.000 1.0007	SOVRAPPREZZO delle casseforme per l'esecuzione delle armature di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00 dal piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metro quadrato.				
	A R I P O R T A R E				24'457'811,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'457'811,00
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A Fusto *5,600*2,100*[4,20-4,00] Muri d'ala *2,000*4,400*0,800*[4,20-4,00] Pila 1 Fusto *3,400*1,400*[5,00-4,00] 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*[5,00-4,00] Pila 2 Fusto *3,400*1,400*[5,40-4,00] 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*[5,40-4,00] Pila 3 - Pila 1 Fusto *3,600*2,500*[5,40-4,00] 2,000*0,500*0,500*[5,40-4,00] 4,000*[(3,14*1,00*1,00)/4]*[5,40-4,00]		2,352 1,408 4,760 1,538 6,664 2,153 12,600 0,700 4,396		
	SOMMANO...	m²	36,571	8,566	313,27
200 / 997 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Elevazione Spalla A *11480,080 Pila 1 *3358,030 Pila 2 *3411,960 Pila 3 - Pila 1 *4779,440				
	Parziale...	kg	23'029,510		
	Baggioli e ritegni Spalla A - Pos. da 1 a 6 *[67,38+151,78+61,92+91,67+58,79+70,43] Pila 1 e 2 - Pos. da 7 a 14 *2,000*[72,22+70,63+103,37+70,24+148,99+107,69+83,20+75,81] Pila 3 - Pila 1 - Pos. da 15 a 20 *[148,36+213,19+131,16+116,71+117,19+69,84]		501,970 1'464,300 796,450		
	Parziale...	kg	2'762,720		
	SOMMANO...	kg	25'792,230	2,783	71'779,78
	Parziale Opere in elevazione (SbCat 55) euro				161'017,27
	Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56)				
201 / 1008 B.007.005.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la				
	A R I P O R T A R E				24'529'904,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'529'904,05
202 / 1009 B.007.007.b	fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *1976,000		1'976,000		
	SOMMANO...	kN	1'976,000	2,390	4'722,64
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *1976,000 Pila-Spalla *1976,000		1'976,000 1'976,000		
	SOMMANO...	kN	3'952,000	3,350	13'239,20
203 / 1010 B.007.007.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *5978,000 Pila 2 *5978,000		5'978,000 5'978,000		
	A R I P O R T A R E		11'956,000		24'547'865,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		11'956,000		24'547'865,89
204 / 1011 B.007.006.b	SOMMANO...	kN	11'956,000	2,650	31'683,40
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila-Spalla *1976,000				
	SOMMANO...	kN	1'976,000		
205 / 1012 B.007.006.c	SOMMANO...	kN	1'976,000	2,920	5'769,92
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *5978,000 Pila 2 *5978,000				
	SOMMANO...	kN	11'956,000	2,430	29'053,08
206 / 1013 B.007.008.00 l.c	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE - OLTRE IL 30% FINO AL 100% (%) (Percentuale del 100.00%) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				24'614'372,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'614'372,29
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sovrapprezzo per 1 FISSO da 1875 KN (€/KN 2.39) *1875,000*2,390 Sovrapprezzo per 1 UNIDIR da 1875 KN (€/KN 3.35) *1875,000*3,350		4'481,250 6'281,250		
	SOMMANO...	%	10'762,500	100,000	10'762,50
207 / 1014 B.007.019.a	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2,000 Pila-Spalla *2,000		2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	259,820	1'039,28
208 / 1015 B.007.019.b	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1-2 *[2*2]		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	421,470	1'685,88
209 / 1016 BA.OP.A.3 0 7.A	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiastra superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati con piastre superiori ed inferiori vulcanizzate, con volume compreso tra 10 dmc e 50dmc. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *2,000*3,000*3,000*0,270 Pila 1-2 *[2*2]*4,000*5,000*0,270 Pila-Spalla *[2*2]*4,000*5,000*0,270		4,860 21,600 21,600		
	SOMMANO...	dm3	48,060	67,880	3'262,31
	A R I P O R T A R E				24'631'122,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'631'122,26
210 / 1017 BA.OP.A.30 7.C	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiastre superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Sovrapprezzo per apparecchi d'appoggio elastomerici aventi una dimensione inferiore a 10 dmc. (Percentuale del 30,00%) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *3262,310				
	SOMMANO...	%	3'262,310		
			3'262,310	30,000	978,69
211 / 1018 B.007.050.a	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto, per qualunque distanza, a scarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscinetto sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *5,600		5,600		
	A R I P O R T A R E		5,600		24'632'100,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5,600		24'632'100,95
	SOMMANO...	m	5,600	875,070	4'900,39
	Parziale Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56) euro				107'097,29
	Impalcato (SbCat 57)				
212 / 998 PM.MR.A.3100.E	Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè d'opera per travate metalliche anche con cassone porta ballast sia esso metallico, c.a. o in c.a.p. da compensare con separata voce se non metallico, compresi i chiodi, le chiavarde complete di rondelle piane ed elastiche, dado e copiglia, bulloni completi di eventuale dispositivo antisvitamento, le saldature, la sabbiatura accurata grado SA 2½ SSPC-SP-10-63, la verniciatura con ciclo omologato da RFI secondo quanto contenuto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, Parte II Sezione 6 "Opere in conglomerato cementizio e in acciaio". AVVERTENZE 5005575 Avvertenza n.1 alla voce PM.MR.A.3100 Nel prezzo della sottovoce di tariffa PM. MR.A.3100.E sono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e smontaggio della gru e quelli relativi alle operazioni di sollevamento e al personale qualificato alla manovra della stessa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo quali le fondazioni, gli scavi o i rinterrati, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Inoltre, sono esclusi i vari eseguiti con avambecco ed eventuale retrobecco e altre modalità di varo non previste da specifiche voci di tariffa per le quali è prevista un'integrazione con sovrapprezzo PM. MR.A.3100.F. Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera, della qualità S275 JR, J0, J2 (ex Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CARPENTERIA METALLICA TRAVI PRINCIPALI *2,000*57631,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *2,000*565,000 DIAFRAMMA TIPICO *20,000*414,000 DIAFRAMMI DI PILA E DI SPALLA *4,000*1039,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *13,000*290,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 4,5 m *6,000*298,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *4,000*308,000				
	Parziale...	kg	115'262,000		
			1'130,000		
			8'280,000		
			4'156,000		
			3'770,000		
			1'788,000		
			1'232,000		
	PIOLI *0,015*135618,000	kg	135'618,000		
	BULLONI *0,010*135618,000		2'034,270		
	SALDATURE *0,020*135618,000		1'356,180		
			2'712,360		
	Parziale...	kg	6'102,810		
	SOMMANO...	kg	141'720,810	4,020	569'717,66
213 / 999 B.005.000.010	NOLO DI STRUTTURE PROVVISORIE PER VARO E ASSEMBLAGGIO DI OPERE D'ARTE Sia di ausilio al varo e all'assemblaggio di nuove opere, che per il sollevamento e l'appoggio di impalcato o travi di strutture esistenti, quali puntelli, pile provvisorie, torrioni, becchi, avambecchi, travi, spalle e pulvini provvisori, strutture di appoggio, ecc. comunque denominate, compreso: - l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione e materiali vari; - l'onere per il montaggio, l'utilizzo e lo smontaggio, con qualsiasi attrezzatura, nessuna esclusa. Escluse le opere di fondazione, compensato per peso della struttura provvisoria montata, utilizzata e smontata. Il materiale è, e resta, di proprietà dell'impresa. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per pile provvisorie e strutture accessorie al varo PV1 tra SPA-P1 *5,000*5000,000				
			25'000,000		
	SOMMANO...	kg	25'000,000	1,350	33'750,00
214 / 1000	VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE				
	A R I P O R T A R E				25'240'469,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				25'240'469,00
B.009.160.a	OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Verniciatura anticorrosiva in stabilimento o cantiere su struttura non varata, per nuove opere in acciaio zincato a caldo, con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretanico fluorurato ad alto solido, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata salinità e C5 aree industriali con elevata umidità e atmosfera aggressiva; aree costiere con alta salinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944- 5:2018 molto alta (VH) maggiore di 25 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente: 1. irruvidimento mediante sand sweeping con corindone o preparazione meccanica equivalente; 2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "D" del C.S.A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisorie per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. - CICLO "D" Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRAVI PRINCIPALI *2,000*713,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *2,000*5,000 DIAFRAMMA TIPICO *20,000*3,000 DIAFRAMMI DI PILA E DI SPALLA *4,000*5,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *13,000*1,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 4,5 m *6,000*2,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *4,000*2,000				
	SOMMANO...	m²	1'549,000	19,200	29'740,80
215 / 1001 PM.OV.D.21 00.J	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Varo di impalcati ferroviari con autogru di portata 600 t Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000				
	SOMMANO...	cad	2,000	61'764,020	123'528,04
216 / 1002 PM.OV.D.21 00.L	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Sovrapprezzo alla voce PM.OV.D.2100.J (autogru portata 600t) per ogni 100 km in più rispetto ai primi 100 km. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				25'393'737,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				25'393'737,84
217 / 1003 PF.0004.000 1.0020	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impiego di n.2 autogru da 600 t provenienti da Cagliari distanza max cantiere 250 km *2,000* 2,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	11'772,250	47'089,00
	Parziale Impalcato (SbCat 57) euro				803'825,50
	Soletta (SbCat 58)				
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta Prima fase *112,000*5,600*0,250 Seconda fase *2,000*112,000*0,280*0,180 2,000*112,000*[(0,27+0,15)/2]*0,550		156,800 11,290 25,872		
	SOMMANO...	m³	193,962	241,276	46'798,38
218 / 1004 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *193,962		193,962		
	SOMMANO...	m³	193,962	51,421	9'973,72
219 / 1005 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta Prima fase *2,000*112,000*0,250 Seconda fase *[2*2]*112,000*0,180 [2*2]*112,000*0,550		56,000 80,640 246,400		
	SOMMANO...	m²	383,040	36,599	14'018,88
220 / 1006 B.004.016	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e fino a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				25'511'617,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				25'511'617,82
221 / 1007 PF.0008.000 2.0006	Soletta *112,000*2,300 2,000*112,000*1,150		257,600 257,600		
	SOMMANO...	m²	515,200	53,230	27'424,10
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Estradosso 1 ø16/20 *[112/0,20]*5,500*1,578		4'860,240		
	Intradosso 1 ø20/20 *[112/0,2]*5,500*2,466		7'595,280		
	Intradosso 1 ø20/20 *[112/0,20]*5,000*2,466		6'904,800		
	Correnti superiori 1 ø16/20 *[5,60/0,20]*112,000*1,578		4'948,608		
	Correnti inferiori 1 ø16/20 *[5,60/0,20]*112,000*1,578		4'948,608		
	Cordolo staffe 1 ø12/15 (per 2 lati) *[2*747]*1,280*0,888		1'698,140		
	Ritegno staffe 1 ø20/20 (per 2 lati) *[2*(112/0,20)]*0,980*2,466		2'706,682		
	Correnti cordolo 10 ø12 (per 2 lati) *[2*10]*112,000*0,888		1'989,120		
	Correnti ritegno 10 ø12 (per 2 lati) *[2*10]*112,000*0,888		1'989,120		
	Incremento staffe, legature, sovrapposizioni *0,100*37640,598	kg	37'640,598 3'764,060		
	Parziale...	kg	3'764,060		
	SOMMANO...	kg	41'404,658	2,783	115'229,16
	Parziale Soletta (SbCat 58) euro				213'444,24
	Opere provvisionali (SbCat 76)				
222 / 976 PF.0004.000 1.0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Basamento pila provvisoria varo *15,000*15,000*1,000		225,000		
	SOMMANO...	m³	225,000	214,501	48'262,72
223 / 977 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Basamento pila provvisoria varo *4,000*15,000*1,000		60,000		
	SOMMANO...	m²	60,000	30,666	1'839,96
224 / 978 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di				
	A R I P O R T A R E				25'704'373,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				25'704'373,76
	ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *225,000*70,000		15'750,000		
	SOMMANO...	kg	15'750,000	2,783	43'832,25
	Parziale Opere provvisionali (SbCat 76) euro				93'934,93
	Opere in fondazione (SbCat 77)				
225 / 980 AP.STR.009	PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercolazione a distruzione di nucleo in ... perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 300 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A *48,000*12,000 Pila 1 *35,000*12,000 Pila 2 *35,000*12,000 Pila 3 - Pila 1 *48,000*12,000		576,000 420,000 420,000 576,000		
	SOMMANO...	m	1'992,000	53,520	106'611,84
226 / 981 PF.0002.000 2.0092	FORMAZIONE DI MICROPALO con iniezione di miscele cementizie, binarie o a più componenti, eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori, compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi; compresa la fornitura dell'acqua ed il nolo dell'attrezzatura di iniezione; compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte; escluso la fornitura di valvole di non ritorno per iniezioni in fasi successive; valutate per chilogrammo di miscela secca effettivamente iniettata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A *48,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 1 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 2 *35,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 3 - Pila 1 *48,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000		94'060,800 68'586,000 68'586,000 94'060,800		
	SOMMANO...	kg	325'293,600	0,515	167'526,20
227 / 982 PF.0002.000 2.0094	FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l'applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Spalla A - ø219.1 Sp=10 - 51.60 kg/m *48,000*[12,00+0,50]*51,600 Pila 1 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 2 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *35,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 3/Pila 1 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *48,000*[12,00+0,50]*45,300		30'960,000 19'818,750 19'818,750 27'180,000		
	SOMMANO...	kg	97'777,500	4,299	420'345,47
228 / 983 PF.0002.000 2.0098	COMPENSO PER APPOSIZIONE di una valvola di non ritorno sui tubi di armatura dei pali speciali di piccolo diametro per consentire le iniezioni, a pressione controllata, in fasi successive, da compensare esclusivamente nell'eventualità che le valvole vengano utilizzate per iniezioni ad alta pressione				
	A R I P O R T A R E				26'442'689,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'442'689,52
229 / 984 PF.0008.000 2.0006	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Valvole *[48+35+35+48]		166,000		
	SOMMANO...	cad.	166,000	45,176	7'499,22
230 / 985 PF.0004.000 1.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ganci micropali *[166*6]*0,600*2,984		1'783,238		
	SOMMANO...	kg	1'783,238	2,783	4'962,75
231 / 986 PF.0004.000 1.0009	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Spalla A *6,700*9,600*0,200 Pila 1 *6,300*4,800*0,200 Pila 2 *6,300*4,800*0,200 Pila 3 - Pila 1 *7,150*5,700*0,200 per pile provvisorie *1,000*10,000*8,000*0,200		12,864 6,048 6,048 8,151 16,000		
	SOMMANO...	m³	49,111	211,519	10'387,91
232 / 987 PF.0004.000 1.0043	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Spalla A *6,300*9,200*1,800 Pila 1 *5,900*4,400*1,600 Pila 2 *5,900*4,400*1,600 Pila 3 - Pila 1 *6,750*5,300*2,000 per pile provvisorie *1,000*10,000*8,000*0,500		104,328 41,536 41,536 71,550 40,000		
	SOMMANO...	m³	298,950	220,290	65'855,70
	A R I P O R T A R E				26'531'395,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'531'395,10
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *298,950		298,950		
	SOMMANO...	m³	298,950	13,859	4'143,15
233 / 988 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Spalla A *2,000*[6,30+9,20]*1,800 Pila 1 *2,000*[5,90+4,40]*1,600 Pila 2 *2,000*[5,90+4,40]*1,800 Pila 3 - Pila 1 *2,000*[6,75+5,30]*2,000 per pile provvisorie *2,000*18,000*0,500		55,800 32,960 37,080 48,200 18,000		
	SOMMANO...	m²	192,040	30,666	5'889,10
234 / 989 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTA FERRI Spalla A *11509,480 Pila 1 *5244,270 Pila 2 *5244,270 Pila 3 - Pila 1 *7607,050 per pile provvisorie *290,000		11'509,480 5'244,270 5'244,270 7'607,050 290,000		
	SOMMANO...	kg	29'895,070	2,783	83'197,98
	Parziale Opere in fondazione (SbCat 77) euro				876'419,32
	Opere di finitura (SbCat 79)				
235 / 1019 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spalla A *5,600*5,100*6,800 5,600*[(1,00+5,00)/2]*3,000		194,208 50,400		
	SOMMANO...	m³	244,608	134,925	33'003,73
236 / 1020 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Parapetti metallici 30 kg/ml *2,000*118,000*30,000		7'080,000		
	A R I P O R T A R E		7'080,000		26'657'629,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		7'080,000		26'657'629,06
237 / 1021 BA.OP.A.3 1 5.A	SOMMANO...	kg	7'080,000	6,651	47'089,08
	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbricata con supporto di non tessuto di poliestere. AVVERTENZE 5000657 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell'Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". I prezzi unitari a metro quadrato verranno applicati alla superficie effettivamente impermeabilizzata e protetta, sia essa orizzontale o inclinata, e pertanto in essi sono compresi e compensati i maggiori oneri per la esecuzione di eventuali risvolti, raccordi fra gli strati orizzontali e verticali, per la impermeabilizzazione in giro ai fori per scarichi di qualsiasi genere, nonché tutti gli altri oneri per dare il lavoro perfettamente ultimato a regola d'arte. Nella computazione delle aree non si terrà conto di eventuali interruzioni per fori, tubi o altro, di lato o di diametro inferiore a 30 cm; saranno invece dedotte le interruzioni di lato o diametro superiore. Le superfici da impermeabilizzare, dovranno risultare lisce e senza crepe, tenendo presente che gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati e le cavità sigillate con cemento e sabbia, intendendosi tali oneri compresi e compensati dalla voce stessa. Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impalcato *112,000*5,600				
	SOMMANO...	m²	627,200		
	SOMMANO...	m²	627,200	14,970	9'389,18
238 / 1022 BA.OP.A.3 1 8.A	Strato protettivo su manti impermeabili eseguito con conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm. AVVERTENZE 5000662 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell'Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Si veda l'Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 15. Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impalcato *112,000*5,600				
	SOMMANO...	m²	627,200		
	SOMMANO...	m²	627,200	6,720	4'214,78
	SOMMANO...	m²	627,200		
239 / 1023 I.002.105	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [2*8]				
	SOMMANO...	cad	16,000		
	SOMMANO...	cad	16,000	114,920	1'838,72
	SOMMANO...	cad	16,000		
	A R I P O R T A R E				26'720'160,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'720'160,82
240 / 1024 PF.0003.001 4.0048	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200 SN8 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Longitudinale *2,000*112,000 Discendenti *2,000*5,000 2,000*5,400 2,000*5,400 2,000*5,400				
	SOMMANO...	m	266,400	70,444	18'766,28
	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Viadotto 4 - Approccio stazione (Cat 4) euro Viadotto 5 - Stazione sopraelevata (Cat 5) Scavi (SbCat 37)				114'301,77 2'393'253,03
241 / 1025 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari P2 *215,000 P3 *218,000 P4 *295,000 P5 *317,000 P6 *296,000 P7 *326,000 P8 *595,000				
	Parziale...	m³	2'262,000 720,000		
	Parziale...	m³	720,000		
	SOMMANO...	m³	2'982,000	5,572	16'615,70
242 / 1026 PF.0001.000 2.0016	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari P2 *70,000 P3 *57,000 P4 *57,000 P5 *79,000 P6 *59,000 P7 *88,000 P8 *236,000				
	SOMMANO...	m³	646,000	0,557	359,82
	A R I P O R T A R E				26'755'902,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'755'902,62
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				16'975,52
	Rinterri (SbCat 39)				
243 / 1027 PF.0001.000 2.0038	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavi *2983,000 A detrarre fondazioni *[85,17+574,876]		2'983,000 -660,046		
	Sommano positivi...	m³	2'983,000		
	Sommano negativi...	m³	-660,046		
	SOMMANO...	m³	2'322,954	6,248	14'513,82
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				14'513,82
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
244 / 1035 A.003.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *3,000*20,000*12,000*1,000		720,000		
	SOMMANO...	m³	720,000	26,490	19'072,80
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				19'072,80
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
245 / 1028 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *2983,000 a detrarre rinterro *2322,954		2'983,000 -2'322,954		
	Parziale...	m³	660,046 720,000		
	Parziale...	m³	720,000		
	Sommano positivi...	m³	3'703,000		
	Sommano negativi...	m³	-2'322,954		
	SOMMANO...	m³	1'380,046	8,747	12'071,26
246 / 1029 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1028 [m³ 1 380.046] *5,000		6'900,230		
	SOMMANO...	m³/Km	6'900,230	0,514	3'546,72
	A R I P O R T A R E				26'805'107,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'805'107,22
247 / 1030 PF.0001.000 9.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da demolizioni *720,000*2,500		1'800,000		
	SOMMANO...	t	1'800,000	15,939	28'690,20
248 / 1031 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica *660,046*1,800		1'188,083		
	SOMMANO...	t	1'188,083	13,283	15'781,31
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				60'089,49
	Opere in elevazione (SbCat 55)				
249 / 1046 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Elevazione Pila 2 Fusto *5,200*1,400*5,600 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,600 Pila 3 Fusto *7,200*1,400*5,600 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,600 Pila 4 Fusto *12,600*1,400*6,000 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*6,000 Pila 5 Fusto *12,600*1,400*6,000 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*6,000 Pila 6 Fusto *12,600*1,400*5,400 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,400 Pila 7 Fusto *12,600*1,400*5,400 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,400 Pila 8 Fusto		40,768 8,613 56,448 8,613 105,840 9,228 105,840 9,228 95,256 8,305 95,256 8,305		
	A R I P O R T A R E		551,700		26'849'578,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		551,700		26'849'578,73
250 / 1047 PF.0004.000 1.0044	*12,600*1,400*5,100 2,000*[(0,70*0,70*3,14)/2]*5,100 SOMMANO...	m³	89,964	241,276	156'710,69
			7,844		
			649,508		
251 / 1048 B.003.040.a	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *649,508 SOMMANO...	m³	649,508	51,421	33'398,35
252 / 1049 PF.0008.000 1.0004	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, rispondente ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per le classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XS1, XD1. Compreso fornitura, trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione, stagionatura e quant'altro necessario per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK = 50 N/mm²) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 2 Baggioli e ritegni *2,000*1,100*1,200*0,250 [2*2]*0,400*0,300*[0,64-0,25] Pila 3 Baggioli e ritegni *2,000*0,800*1,100*0,250 3,200*1,300*0,250 2,000*1,250*0,400*[0,64-0,25] Pila 4 Baggioli e ritegni *2,000*0,800*1,100*0,250 2,000*1,200*1,300*0,250 [2*2]*0,400*0,400*[0,64-0,25] Pila 5 Baggioli e ritegni *2,000*0,800*1,100*0,250 2,000*1,375*1,300*0,250 [2*2]*0,400*0,400*[0,64-0,25] Pila 6 Baggioli e ritegni *2,000*0,800*1,100*0,250 2,000*1,375*1,300*0,250 [2*2]*0,400*0,400*[0,64-0,25] Pila 7 Baggioli e ritegni *2,000*0,800*1,100*0,250 2,000*1,375*1,300*0,250 [2*2]*0,400*0,400*[0,64-0,25] Pila 8 Baggioli e ritegni *2,000*0,800*1,100*0,250 2,000*1,375*1,300*0,250 [2*2]*0,400*0,400*[0,64-0,25] SOMMANO...	m³	0,660	170,640	1'795,64
			0,187		
			0,440		
			1,040		
			0,390		
			0,440		
			0,780		
			0,250		
			0,440		
			0,894		
			0,250		
			0,440		
			0,894		
			0,250		
			0,440		
			0,894		
			0,250		
			10,523		
252 / 1049 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Elevazione				
	A R I P O R T A R E				27'041'483,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'041'483,41
	Pila 2 Fusto *2,000*5,200*5,600 Pila 3 Fusto *2,000*7,200*5,600 Pila 4 Fusto *2,000*12,600*6,000 Pila 5 Fusto *2,000*12,600*6,000 Pila 6 Fusto *2,000*12,600*5,400 Pila 7 Fusto *2,000*12,600*5,400 Pila 8 Fusto *2,000*12,600*5,100 Baggioli e ritegni Pila 2 Baggioli e ritegni *[2*2]*[1,100+1,200]*0,250 [2*2*2]*[0,40+0,30]*[0,64-0,25] Pila 3 Baggioli e ritegni *[2*2]*[0,800+1,10]*0,250 2,000*[3,20+1,30]*0,250 [2*2]*[1,25+0,40]*[0,64-0,25] Pila 4 Baggioli e ritegni *[2*2]*[0,80+1,10]*0,250 [2*2]*[1,20+1,30]*0,250 [2*2*2]*[0,40+0,40]*[0,64-0,25] Pila 5 Baggioli e ritegni *[2*2]*[0,80+1,10]*0,250 [2*2]*[1,375+1,30]*0,250 [2*2*2]*[0,40+0,40]*[0,64-0,25] Pila 6 Baggioli e ritegni *[2*2]*[0,80+1,10]*0,250 [2*2]*[1,375+1,30]*0,250 [2*2*2]*[0,40+0,40]*[0,64-0,25] Pila 7 Baggioli e ritegni *[2*2]*[0,80+1,10]*0,250 [2*2]*[1,375+1,30]*0,250 [2*2*2]*[0,40+0,40]*[0,64-0,25] Pila 8 Baggioli e ritegni *[2*2]*[0,80+1,10]*0,250 [2*2]*[1,375+1,30]*0,250 [2*2*2]*[0,40+0,40]*[0,64-0,25]		58,240 80,640 151,200 151,200 136,080 136,080 128,520 2,300 2,184 1,900 2,250 2,574 1,900 2,500 2,496 1,900 2,675 2,496 1,900 2,675 2,496 1,900 2,675 2,496 1,900 2,675 2,496		
	SOMMANO...	m ²	888,348	36,599	32'512,65
253 / 1050 PF.0008.000 1.0005	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 2 Fusto *2,000*[3,14*,7]*5,600 Pila 3 Fusto *2,000*[3,14*,7]*5,600 Pila 4 Fusto *2,000*[3,14*,7]*6,000 Pila 5 Fusto *2,000*[3,14*,7]*6,000 Pila 6 Fusto *2,000*[3,14*,7]*5,400		24,618 24,618 26,376 26,376 23,738		
	A R I P O R T A R E		125,726		27'073'996,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		125,726		27'073'996,06
254 / 1051 PF.0008.000 1.0006	Pila 7 Fusto *2,000*[3,14*,7]*5,400		23,738		
	Pila 8 Fusto *2,000*[3,14*,7]*5,100		22,420		
	SOMMANO...	m²	171,884	59,463	10'220,74
	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di tavole sottomisura piallate e con gli spigoli squadri				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Pila 2 Fusto *14,800*5,600		82,880		
	Pila 3 Fusto *18,800*5,600		105,280		
	Pila 4 Fusto *29,600*6,000		177,600		
	Pila 5 Fusto *29,600*6,000		177,600		
	Pila 6 Fusto *29,600*5,400		159,840		
	Pila 7 Fusto *29,600*5,400		159,840		
	Pila 8 Fusto *29,600*5,100		150,960		
	SOMMANO...	m²	1'014,000	9,308	9'438,31
	SOVRAPPREZZO delle casseforme per l'esecuzione delle armature di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00 dal piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metro quadrato.				
255 / 1052 PF.0008.000 1.0007	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Elevazione				
	Pila 2 Fusto *2,000*5,200*[5,60-4,00]		16,640		
	2,000*[(2*0,70*3,14)/2]*[5,60-4,00]		7,034		
	Pila 3 Fusto *2,000*7,200*[5,60-4,00]		23,040		
	2,000*[(2*0,70*3,14)/2]*[5,60-4,00]		7,034		
	Pila 4 Fusto *2,000*12,600*[6,00-4,00]		50,400		
	2,000*[(2*0,70*3,14)/2]*[6,00-4,00]		8,792		
	Pila 5 Fusto *2,000*12,600*[6,00-4,00]		50,400		
	2,000*[(2*0,70*3,14)/2]*[6,00-4,00]		8,792		
	Pila 6 Fusto *2,000*12,600*[5,40-4,00]		35,280		
	2,000*[(2*0,70*3,14)/2]*[5,40-4,00]		6,154		
	Pila 7 Fusto *2,000*12,600*[5,40-4,00]		35,280		
	2,000*[(2*0,70*3,14)/2]*[5,40-4,00]		6,154		
256 / 1053 PF.0008.000	Pila 8 Fusto *2,000*12,600*[5,10-4,00]		27,720		
	2,000*[(2*0,70*3,14)/2]*[5,10-4,00]		4,836		
	SOMMANO...	m²	287,556	8,566	2'463,20
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080				
	A R I P O R T A R E				27'096'118,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'096'118,31
2.0006	e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Elevazione Pila 2 *4696,630 Pila 3 *5988,940 Parziale... Pila 4 - Pos da 1 a 20 (2 pile) *27017,810 Pila 5 - Pos da 1 a 20 (2 pile) *27017,810 Pila 6 - Pos da 21 a 40 (2 pile) *25197,650 Pila 7 - Pos da 21 a 40 (2 pile) *25197,650 Pila 8 - Pos da 41 a 60 (1 pila) *24550,590 Parziale... Baggioli e ritegni *4605,000 Parziale... SOMMANO... Parziale Opere in elevazione (SbCat 55) euro Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56)	kg	4'696,630 5'988,940 10'685,570 27'017,810 27'017,810 25'197,650 25'197,650 24'550,590 128'981,510 4'605,000 4'605,000 144'272,080	2,783	401'509,20
257 / 1064 B.007.005.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 8 *3804,000 SOMMANO...	kN	3'804,000 3'804,000	1,820	6'923,28
258 / 1065 B.007.007.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in				
	A R I P O R T A R E				27'504'550,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'504'550,79
259 / 1066 B.007.006.c	conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Pila 1 *1,000*2834,000		2'834,000		
	Pila 2 *1,000*6075,000		6'075,000		
	Pila 3 *1,000*9388,000		9'388,000		
	Pila 4 *1,000*8351,000		8'351,000		
	Pila 5 *1,000*8673,000		8'673,000		
	Pila 6 *1,000*8673,000		8'673,000		
	Pila 7 *1,000*8673,000		8'673,000		
	Pila 8 *3,000*3804,000		11'412,000		
	SOMMANO...	kN	64'079,000	2,650	169'809,35
259 / 1066 B.007.006.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Pila 1 *1,000*2834,000		2'834,000		
	Pila 2 *1,000*6075,000		6'075,000		
	Pila 3 *3,000*9388,000		28'164,000		
	Pila 4 *3,000*8351,000		25'053,000		
	Pila 5 *3,000*8673,000		26'019,000		
	Pila 6 *3,000*8673,000		26'019,000		
	Pila 7 *3,000*8673,000		26'019,000		
	SOMMANO...	kN	140'183,000	2,430	340'644,69
260 / 1067 B.007.008.00 1.c	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE - OLTRE IL 30% FINO AL 100% (%) (Percentuale del 100.00%)				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				28'015'004,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'015'004,83
261 / 1068 B.007.019.b	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sovrapprezzo per 1 UNIDIR da 2834 KN (€/KN 2.65) *2834,000*2,650		7'510,100		
	SOMMANO...	%	7'510,100	100,000	7'510,10
	INGHISAGGIO APPOGGI Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, anch'essi di natura epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Pila 1 *2,000		2,000		
	Pila 2 *2,000		2,000		
	Pila 3 *4,000		4,000		
	Pila 4 *4,000		4,000		
	Pila 5 *4,000		4,000		
	Pila 6 *4,000		4,000		
262 / 1069 BA.OP.A.3 0 7.A	SOMMANO...	cad	28,000	421,470	11'801,16
	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato G enerale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia".				
	AVVERTENZE				
	5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07				
	Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia".				
	Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue:				
	• contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette;				
	• la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiasta superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron);				
	• getti di allettamento e di inghisaggio;				
	• eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato;				
263 / 1070 BA.OP.A.30	• i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio;				
	• le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore.				
	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati con piastre superiori ed inferiori vulcanizzate, con volume compreso tra 10 dmc e 50dmc.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Pila 2 *4,000*3,000*3,000*0,270		9,720		
	Pila 3 *2,000*3,000*3,000*0,270		4,860		
	Pila 4 *4,000*3,000*3,000*0,270		9,720		
	Pila 5 *4,000*3,000*3,000*0,270		9,720		
	Pila 6 *4,000*3,000*3,000*0,270		9,720		
	Pila 7 *4,000*3,000*3,000*0,270		9,720		
	SOMMANO...	dm3	63,180	67,880	4'288,66
	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati rispondenti alle direttive riportate nel Capitolato G enerale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI - Parte				
	A R I P O R T A R E				28'038'604,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'038'604,75
7.C	Il Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". AVVERTENZE 5005311 Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 07 Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Con i prezzi di cui alla voce sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera di quanto segue: • contropiastre metalliche da posizionare sia sotto le travi che sul pulvino a contatto con gli apparecchi d'appoggio; dispositivi di ancoraggio degli apparecchi d'appoggio e delle piastre predette; • la verniciatura delle superfici metalliche soggette a corrosione con cicli omologati da RFI, ivi compresa la contropiastra superiore per la parte non a contatto con il cls, i trattamenti superficiali sulle superfici a contatto e la zincatura a caldo della piastra metallica a contatto con il pulvino (spessore di zinco 98 micron); • getti di allettamento e di inghisaggio; • eventuali sollevamenti e abbassamenti dell'impalcato; • i sostegni provvisori in acciaio come travi e colonne e quant'altro necessario per la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte degli apparecchi d'appoggio; • le prove sui materiali e quelle funzionali sugli apparecchi d'appoggio finiti. Si precisa che per carico nominale verticale e orizzontale di cui alle sottovoci si intende il carico verticale e orizzontale di progetto allo stato limite ultimo arrotondati alla decina superiore. Sovrapprezzo per apparecchi d'appoggio elastomerici aventi una dimensione inferiore a 10 dmc. (Percentuale del 30,00%) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *4288,660				
	SOMMANO...	%	4'288,660	30,000	1'286,60
264 / 1071 B.007.050.a	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto, per qualunque distanza, a scarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa rinvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscinotto sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pila 1 *5,600				
	SOMMANO...	m	5,600	875,070	4'900,39
	A R I P O R T A R E				28'044'791,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'044'791,74
	Parziale Apparecchi di appoggio e giunti (SbCat 56) euro				547'164,23
	Impalcato (SbCat 57)				
265 / 1054 PM.MR.A.3100.E	Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè d'opera per travate metalliche anche con cassone porta ballast sia esso metallico, c.a. o in c.a.p. da compensare con separata voce se non metallico, compresi i chiodi, le chiavarde complete di rondelle piane ed elastiche, dado e copiglia, bulloni completi di eventuale dispositivo antisvitamento, le saldature, la sabbiatura accurata grado SA 2½ SSPC-SP-10-63, la verniciatura con ciclo omologato da RFI secondo quanto contenuto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI, Parte II Sezione 6 "Opere in conglomerato cementizio e in acciaio". AVVERTENZE 5005575 Avvertenza n.1 alla voce PM.MR.A.3100 Nel prezzo della sottovoce di tariffa PM. MR.A.3100.E sono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e smontaggio della gru e quelli relativi alle operazioni di sollevamento e al personale qualificato alla manovra della stessa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo quali le fondazioni, gli scavi o i rinterrì, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Inoltre, sono esclusi i vari eseguiti con avambecco ed eventuale retrobecco e altre modalità di varo non previste da specifiche voci di tariffa per le quali è prevista un'integrazione con sovrapprezzo PM. MR.A.3100.F. Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera, della qualità S275 JR, J0, J2 (ex Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CARPENTERIA METALLICA TRAVI PRINCIPALI *1,000*605950,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *6,000*88,000 DIAFRAMMA TIPICO PIENO *9,000*2104,000 DIAFRAMMI DI PILA P1-P2 *1,000*6920,000 DIAFRAMMI DI PILA DA P3 A P8 *6,000*4893,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *1,000*43360,000 DIAFRAMMA TIPICO RETICOLARE *30,000*1339,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *1,000*4308,000				
	Parziale...	kg	605'950,000		
			528,000		
			18'936,000		
			6'920,000		
			29'358,000		
			43'360,000		
			40'170,000		
			4'308,000		
	PIOLI *0,015*749530,000		749'530,000		
	BULLONI *0,010*749530,000		11'242,950		
	SALDATURE *0,020*749530,000		7'495,300		
			14'990,600		
	Parziale...	kg	33'728,850		
	SOMMANO...	kg	783'258,850	4,020	3'148'700,58
266 / 1055 B.005.000.010	NOLO DI STRUTTURE PROVVISORIE PER VARO E ASSEMBLAGGIO DI OPERE D'ARTE Sia di ausilio al varo e all'assemblaggio di nuove opere, che per il sollevamento e l'appoggio di impalcati o travi di strutture esistenti, quali puntelli, pile provvisorie, torrini, becchi, avambecchi, travi, spalle e pulvini provvisori, strutture di appoggio, ecc. comunque denominate, compreso: - l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione e materiali vari; - l'onere per il montaggio, l'utilizzo e lo smontaggio, con qualsiasi attrezzatura, nessuna esclusa. Escluse le opere di fondazione, compensato per peso della struttura provvisoria montata, utilizzata e smontata. Il materiale è, e resta, di proprietà dell'impresa. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per pile provvisorie e strutture accessorie per varo PV1 tra P3-P4 *6,000*5000,000 PV2 tra P7-P8 *5,000*5000,000 PV4 tra P5-P6 *5,000*5000,000				
			30'000,000		
			25'000,000		
			25'000,000		
	SOMMANO...	kg	80'000,000	1,350	108'000,00
267 / 1056 B.009.160.a	VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Verniciatura anticorrosiva in				
	A R I P O R T A R E				31'301'492,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				31'301'492,32
	stabilimento o cantiere su struttura non varata, per nuove opere in acciaio zincato a caldo, con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretanico fluorurato ad alto solido, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata salinità e C5 aree industriali con elevata umidità e atmosfera aggressiva; aree costiere con alta salinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944- 5:2018 molto alta (VH) maggiore di 25 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente: 1. irruvidimento mediante sand sweeping con corindone o preparazione meccanica equivalente; 2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "D" del C.S.A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisorie per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. - CICLO "D" Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRAVI PRINCIPALI *1,000*5247,000 PIATTI DI CHIUSURA RETROTRAVE *6,000*2,000 DIAFRAMMA TIPICO PIENO *9,000*42,000 DIAFRAMMI DI PILA P1-P2 *1,000*49,000 DIAFRAMMI DI PILA DA P3 A P8 *6,000*26,000 CONTROVENTATURA SUPERIORE CAMPO DA 5 m *1,000*76,000 DIAFRAMMA TIPICO RETICOLARE *30,000*4,000 CONTROPIASTRE APPOGGI *1,000*27,000				
	SOMMANO...	m²	6'065,000	19,200	116'448,00
268 / 1057 PM.OV.D.21 00.J	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Varo di impalcati ferroviari con autogru di portata 600 t Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000				
	SOMMANO...	cad	2,000	61'764,020	123'528,04
269 / 1058 PM.OV.D.21 00.L	Esecuzione di varo di impalcati ferroviari di qualsiasi tipologia, con autogru telescopica di portata compresa tra quelle pre senti nelle sottovoci alla presente, comprensivo degli oneri relativi al noleggio, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio della stessa e quelli relativi alle operazioni di sollevamento, nonché i costi del personale qualificato alla manovra della stessa, il carburante e ogni altro onere AVVERTENZE 5007437 Avvertenza n.1 alla voce PM.OV.D.2100 Sono compresi nel prezzo gli oneri del montaggio, dello smontaggio e del trasporto dei mezzi d'opera entro 100km, nonché le attività di varo per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi. Rimangono esclusi e quindi da compensarsi con le relative voci di tariffa, gli attrezzaggi e le predisposizioni funzionali al varo con gru quali le fondazioni, gli scavi o i rinterri, la viabilità di cantiere e tutto ciò che è necessario e previsto all'interno del progetto di varo che non sia già compensato negli oneri di cantierizzazione. Per autogru con portata diversa da quelle indicate nella presente tariffa, l'importo potrà essere calcolato interpolando linearmente le voci e i sovrapprezzi relativi alle autogru di portata immediatamente inferiore e superiore rispetto a quella da utilizzare. Sovrapprezzo alla voce PM.OV.D.2100.J (autogru portata 600t) per ogni 100 km in più rispetto ai primi 100 km. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				31'541'468,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				31'541'468,36
270 / 1059 PF.0004.000 1.0020	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000	cad	4,000	11'772,250	47'089,00
	SOMMANO...		4,000		
	Parziale Impalcato (SbCat 57) euro				3'543'765,62
	Soletta (SbCat 58)				
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Soletta				
	Da pila 1 a 3				
	soletta *[0,75+24,00+28,00]*[(5,32+12,35)/2]*0,400		186,419		
	muretti *2,000*[0,75+24,00+28,00]*0,300*1,700		53,805		
271 / 1060 PF.0004.000 1.0044	Da pila 3 a 4				
	soletta *35,800*[(12,35+15,90)/2]*0,400		202,270		
	muretti *2,000*35,800*0,300*1,700		36,516		
	Da pila 4 a 5				
	soletta *34,650*[(15,90+17,00)/2]*0,400		227,997		
	muretti *2,000*35,800*0,300*1,700		36,516		
	Da pila 5 a 8				
	soletta *[0,75+34,50+34,50+34,50]*17,000*0,400		708,900		
	muretti *2,000*104,250*0,300*1,700		106,335		
	17,000*0,300*1,700		8,670		
272 / 1061 PF.0008.000 1.0004	setti *6,000*105,000*0,300*1,000		189,000		
	1,000*105,000*0,700*1,000		73,500		
	solette marciapiede *105,000*0,600*0,150		9,450		
	105,000*0,820*0,150		12,915		
	2,000*105,000*1,870*0,150		58,905		
	105,000*0,650*0,150		10,238		
	SOMMANO...	m³	1'921,436	241,276	463'596,39
	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Art. precedente *1921,436		1'921,436		
272 / 1061 PF.0008.000 1.0004	SOMMANO...	m³	1'921,436	51,421	98'802,16
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Soletta				
	Da pila 1 a 3				
	testata *5,350*0,400		2,140		
	soletta *2,000*[0,75+24,00+28,00]*0,400		42,200		
	A R I P O R T A R E		44,340		32'150'955,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		44,340		32'150'955,91
273 / 1062 B.004.016	muretti *[2*2]*[0,75+24,00+28,00]*1,700 Da pila 3 a 4 soletta *2,000*35,800*0,400 muretti *[2*2]*35,800*1,700 Da pila 4 a 5 soletta *2,000*34,650*0,400 muretti *[2*2]*35,800*1,700 Da pila 5 a 8 soletta *2,000*[0,75+34,50+34,50+34,50]*0,400 muretti *[2*2]*104,250*1,700 testata *17,000*0,400 testata *2,000*17,000*1,700 setti *[2*6]*105,000*1,000 2,000*105,000*1,000 solette marciapiede *105,000*0,600 105,000*0,820 2,000*105,000*1,870 105,000*0,650		358,700 28,640 243,440 27,720 243,440 83,400 708,900 6,800 57,800 1'260,000 210,000 63,000 86,100 392,700 68,250		
	SOMMANO...	m²	3'883,230	36,599	142'122,33
274 / 1063 PF.0008.000 2.0006	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e fino a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta Da pila 1 a 3 soletta *[0,75+24,00+28,00]*[(5,32+12,35)/2] Da pila 3 a 4 soletta *35,800*[(12,35+15,90)/2] Da pila 4 a 5 soletta *34,650*[(15,90+17,00)/2] Da pila 5 a 8 soletta *[0,75+34,50+34,50+34,50]*17,000		466,046 505,675 569,993 1'772,250		
	SOMMANO...	m²	3'313,964	53,230	176'402,30
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta da 40 cm Da pila 1 a 5 Estradosso ø24/10 *[124/0,10]*11,500*3,551 Intradosso ø20/10 *[124/0,10]*11,500*2,466 Correnti (2ø20/10) *[2(11,50/0,10)]*124,000*2,466 Da pila 5 a 8 Estradosso (pos.3-4) ø24/10 *[105/0,10]*17,000*3,551 Intradosso (pos. 5-6) ø20/20 *[105/0,20]*17,000*2,466 Correnti (2ø20/10) *[2(17,00/0,10)]*105,000*2,466 Parapetto Pos.7 2ø16/10 *[2(475/0,10)]*2,360*1,578 Long. bordo superiore 3ø16 *3,000*475,000*1,578 Long. correnti 8+8ø12 *16,000*475,000*0,888		50'637,260 35'165,160 70'330,320 63'385,350 22'009,050 88'036,200 35'378,760 2'248,650 6'748,800		
	A R I P O R T A R E		373'939,550		32'469'480,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		373'939,550		32'469'480,54
275 / 1072 B.005.017.b	Cordoli banchina Pos. 9 2ø12/20 *[6*2(110/0,20)]*1,650*0,888 Long Bordo superiore 3ø16 *[6*3]*110,000*0,888 Long. correnti 8ø10 *[6*8]*110,000*0,617 Pos. 8 2ø16/10 *[2(110/0,10)]*2,380*1,578 Long. bordo superiore 3ø16 *3,000*110,000*1,578 Long. correnti 8ø12 *8,000*110,000*0,888		9'670,320 1'758,240 3'257,760 8'262,408 520,740 781,440		
	Parziale...	kg	398'190,458 59'728,569		
	Incremento staffe, legature, sovrapposizioni *0,150*398190,458				
	Parziale...	kg	59'728,569		
	SOMMANO...	kg	457'919,027	2,783	1'274'388,65
276 / 1073 PF.0008.000 2.0014	STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA Costruite secondo i tipi approvati dalla D.L., anche per impalcati misti a struttura cellulare, date in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, di qualunque resilienza e spessore, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, le centine o il varo, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di elenco. - ACCIAIO LAMINATO S275 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Profili L 60x60x6 *10,000*110,000*5,420		5'962,000		
	SOMMANO...	kg	5'962,000	2,690	16'037,78
	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari		2'500,960 3'535,840 8'063,440 8'063,440 2'845,920		
	SOMMANO...	kg	25'009,600	2,570	64'274,67
	Parziale Soletta (SbCat 58) euro				2'235'624,28
277 / 1032 PF.0004.000 1.0006	Opere provvisionali (SbCat 76) Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *3,000*15,000*15,000*1,000		675,000		
	SOMMANO...	m³	675,000	214,501	144'788,18
278 / 1033 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento				
	A R I P O R T A R E				33'968'969,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				33'968'969,82
279 / 1034 PF.0008.000 2.0006	del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *3,000*[4*15,00]*1,000		180,000		
	SOMMANO...	m²	180,000	30,666	5'519,88
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Basamento pila provvisoria varo *675,000*70,000		47'250,000		
	SOMMANO...	kg	47'250,000	2,783	131'496,75
	Parziale Opere provvisionali (SbCat 76) euro				281'804,81
	Opere in fondazione (SbCat 77)				
280 / 1036 AP.STR.009	PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercolazione a distruzione di nucleo in ... perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 300 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Pila 2 *28,000*12,000 Pila 3 *32,000*12,000 Pila 4 *52,000*12,000 Pila 5 *52,000*12,000 Pila 6 *52,000*12,000 Pila 7 *52,000*12,000 Pila 8 *78,000*12,000		336,000 384,000 624,000 624,000 624,000 624,000 936,000		
	SOMMANO...	m	4'152,000	53,520	222'215,04
	FORMAZIONE DI MICROPALO con iniezione di miscele cementizie, binarie o a più componenti, eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori, compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi; compresa la fornitura dell'acqua ed il nolo dell'attrezzatura di iniezione; compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte; escluso la fornitura di valvole di non ritorno per iniezioni in fasi successive; valutate per chilogrammo di miscela secca effettivamente iniettata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Pila 2 *28,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 3 *32,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 4 *52,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 5 *52,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 6 *52,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 7 *52,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000 Pila 8 *78,000*12,000*[0,15*0,15*3,14]*2300,000		54'868,800 62'707,200 101'899,200 101'899,200 101'899,200 101'899,200 152'848,800		
	SOMMANO...	kg	678'021,600	0,515	349'181,12
282 / 1038	FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante costituita da tubi				
	A R I P O R T A R E				34'677'382,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				34'677'382,61
PF.0002.000 2.0094	di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l'applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Pila 2 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *28,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 3 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *32,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 4 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *52,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 5 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *52,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 6 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *52,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 7 - ø193.7 Sp=10 - 45.30 kg/m *52,000*[12,00+0,50]*45,300 Pila 8 - ø244.5 Sp=12.5 - 71.49 kg/m *78,000*[12,00+0,50]*71,490		15'855,000 18'120,000 29'445,000 29'445,000 29'445,000 29'445,000 69'702,750		
	SOMMANO...	kg	221'457,750	4,299	952'046,87
283 / 1039 PF.0002.000 2.0098	COMPENSO PER APPOSIZIONE di una valvola di non ritorno sui tubi di armatura dei pali speciali di piccolo diametro per consentire le iniezioni, a pressione controllata, in fasi successive, da compensare esclusivamente nell'eventualità che le valvole vengano utilizzate per iniezioni ad alta pressione Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Micropali ø300 Valvole *[28+32+52+52+52+52+78]		346,000		
	SOMMANO...	cad.	346,000	45,176	15'630,90
284 / 1040 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ganci micropali *[346*6]*0,600*2,984		3'716,870		
	SOMMANO...	kg	3'716,870	2,783	10'344,05
285 / 1041 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Pila 2 *8,400*3,900*0,200 Pila 3 *9,600*3,900*0,200 Pila 4 *15,600*3,900*0,200 Pila 5 *15,600*3,900*0,200 Pila 6 *15,600*3,900*0,200 Pila 7 *15,600*3,900*0,200 Pila 8 *15,600*7,200*0,200 per pile provvisorie *3,000*20,000*12,000*0,200		6,552 7,488 12,168 12,168 12,168 12,168 22,464 144,000		
	SOMMANO...	m³	229,176	211,519	48'475,08
286 / 1042	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente				
	A R I P O R T A R E				35'703'879,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				35'703'879,51
PF.0004.000 1.0009	CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Pila 2 *8,000*3,500*1,500 Pila 3 *9,200*3,500*1,500 Pila 4 *15,200*3,500*1,500 Pila 5 *15,200*3,500*1,500 Pila 6 *15,200*3,500*1,500 Pila 7 *15,200*3,500*1,500 Pila 8 *15,200*6,800*1,600 per pile provvisorie *3,000*20,000*12,000*1,000				
	SOMMANO...	m³	1'294,876	220,290	285'248,23
287 / 1043 PF.0004.000 1.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *1294,876				
	SOMMANO...	m³	1'294,876	13,859	17'945,69
288 / 1044 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Pila 2 *2,000*[8,00+3,50]*1,500 Pila 3 *2,000*[9,20+3,50]*1,500 Pila 4 *2,000*[15,20+3,50]*1,500 Pila 5 *2,000*[15,20+3,50]*1,500 Pila 6 *2,000*[15,20+3,50]*1,500 Pila 7 *2,000*[15,20+3,50]*1,500 Pila 8 *2,000*[15,20+6,80]*1,600 per pile provvisorie *6,000*32,000*1,000				
	SOMMANO...	m²	559,400	30,666	17'154,56
289 / 1045 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTA FERRI Pila 2 *4951,720 Pila 3 *5567,780 Pila 4 *9094,268 Pila 5 *9094,268 Pila 6 *9094,268 Pila 7 *9094,268				
	A R I P O R T A R E		46'896,572		36'024'227,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		46'896,572		36'024'227,99
290 / 1074 PF.0012.002 2.0002	Pila 8 *19529,420 per pile provvisorie *3,000*670,000	kg	19'529,420 2'010,000	2,783	190'457,37
	SOMMANO...		68'435,992		
	Parziale Opere in fondazione (SbCat 77) euro				2'108'698,91
	Opere di finitura (SbCat 79)				
290 / 1074 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge	kg	13'740,000 510,000	6,651	94'776,75
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Parapetti metallici 30 kg/ml *2,000*229,000*30,000 17,000*30,000	kg	14'250,000		
	SOMMANO...				
291 / 1075 BA.OP.A.3 1 5.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbricata con supporto d i non tessuto di poliestere.	m²	466,046 505,675 569,993 1'785,000	14,970	49'800,91
	AVVERTENZE				
	5000657 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni				
	Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". I prezzi unitari a metro quadrato verranno applicati alla superficie effettivamente impermeabilizzata e protetta, sia essa orizzontale o inclinata, e pertanto in essi sono compresi e compensati i maggiori oneri per la esecuzione di eventuali risvolti, raccordi fra gli strati orizzontali e verticali, per la impermeabilizzazione in giro ai fori per scarichi di qualsiasi genere, nonché tutti gli altri oneri per dare il lavoro perfettamente ultimato a regola d'arte. Nella computazione delle aree non si terrà conto di eventuali interruzioni per fori, tubi o altro, di lato o di diametro inferiore a 30 cm; saranno invece dedotte le interruzioni di lato o diametro superiore. Le superfici da impermeabilizzare, dovranno risultare lisce e senza crepe, tenendo presente che gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati e le cavità sigillate con cemento e sabbia, intendendosi tali oneri compresi e compensati dalla voce stessa.				
292 / 1076 BA.OP.A.3 1 8.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4 mm.	m²	3'326,714	14,970	49'800,91
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Impalcato				
	P1-P3 *52,750*8,835 P3-P4 *35,800*14,125 P4-P5 *34,650*16,450 P5-P8 *105,000*17,000				
292 / 1076 BA.OP.A.3 1 8.A	SOMMANO...				
	Strato protettivo su manti impermeabili eseguito con conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm.	m²	466,046	14,970	49'800,91
	AVVERTENZE				
	5000662 Avvertenza alle voci BA.OP.A.3 15, 316, 317 e 318 - Impermeabilizzazioni				
292 / 1076 BA.OP.A.3 1 8.A	Le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, alle caratteristiche e qualità dei materiali impiegati ed e alle attrezzature da utilizzarsi per le lavorazioni descritte nella voce di tariffa sono riportate nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto dell e Opere Civili di RFI - Parte II Sezione 12 "Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia". Si veda l'Avvertenza alla voce BA.OP.A.3 15.	m²	466,046	14,970	49'800,91
	Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Impalcato				
292 / 1076 BA.OP.A.3 1 8.A	P1-P3 *52,750*8,835				
	SOMMANO...				
	A R I P O R T A R E		466,046		36'359'263,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		466,046		36'359'263,02
293 / 1077 I.002.105	P3-P4 *35,800*14,125 P4-P5 *34,650*16,450 P5-P8 *105,000*17,000		505,675 569,993 1'785,000		
	SOMMANO...	m²	3'326,714	6,720	22'355,52
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [2*16]				
				32,000	
294 / 1078 PF.0003.001 4.0048	SOMMANO...	cad	32,000	114,920	3'677,44
	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfilanco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200 SN8 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Longitudinale *2,000*230,000 Discendenti *2,000*5,600 2,000*5,600 4,000*6,000				
			460,000 11,200 11,200 24,000		
	SOMMANO...	m	506,400	70,444	35'672,84
295 / 1079 PF.0001.000 2.0012	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Viadotto 5 - Stazione sopraelevata (Cat 5) euro				206'283,46 9'682'041,72
	Scatolare 1 - In affiancamento zona a vlle di Mamuntanas (Cat 6) Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1648,000				
	SOMMANO...	m³	1'648,000 1'648,000	5,572	9'182,66
	A R I P O R T A R E				36'430'151,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				36'430'151,48
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				9'182,66
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
296 / 1080 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *1648,000		1'648,000		
	SOMMANO...	m³	1'648,000	8,747	14'415,06
297 / 1081 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1080 [m³ 1 648.000] *5,000		8'240,000		
	SOMMANO...	m³/Km	8'240,000	0,514	4'235,36
298 / 1082 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1648,000*1,800		2'966,400		
	SOMMANO...	t	2'966,400	13,283	39'402,69
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				58'053,11
	Opere provvisionali (SbCat 76)				
299 / 1083 AP.STR.008	PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercolazione a distruzione di nucleo in ... perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 250 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Paratia provvisoriale *120,000*9,000		1'080,000		
	SOMMANO...	m	1'080,000	49,810	53'794,80
300 / 1084 PF.0002.000 2.0092	FORMAZIONE DI MICROPALO con iniezione di miscele cementizie, binarie o a più componenti, eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori, compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi; compresa la fornitura dell'acqua ed il nolo dell'attrezzatura di iniezione; compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte; escluso la fornitura di valvole di non ritorno per iniezioni in fasi successive; valutate per chilogrammo di miscela secca effettivamente iniettata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Paratia provvisoriale *120,000*9,000*[0,125*0,125*3,14]*2300,000		121'716,000		
	SOMMANO...	kg	121'716,000	0,515	62'683,74
301 / 1085 PF.0002.000	FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con l'applicazione				
	A R I P O R T A R E				36'604'683,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				36'604'683,13
2.0094	dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Paratia provvisoriale Tubo ø168.3 sp=10 - 39.00 kg/m *120,000*9,000*39,000		42'120,000		
	SOMMANO...	kg	42'120,000	4,299	181'073,88
302 / 1086 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ganci micropali *[120*6]*0,600*2,984		1'289,088		
	SOMMANO...	kg	1'289,088	2,783	3'587,53
303 / 1087 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo paratia *48,200*0,600*0,500		14,460		
	SOMMANO...	m³	14,460	229,695	3'321,39
304 / 1088 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo paratia *2,000*48,200*0,500 2,000*0,600*0,500		48,200 0,600		
	SOMMANO...	m²	48,800	30,666	1'496,50
305 / 1089 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordolo paratia *14,460*70,000		1'012,200		
	SOMMANO...	kg	1'012,200	2,783	2'816,95
	Parziale Opere provvisoriale (SbCat 76) euro				308'774,79
	A R I P O R T A R E				36'796'979,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				36'796'979,38
	Opere in C.A. (SbCat 78)				
306 / 1090 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Fondazione Spalle *2,000*6,900*6,400*0,200 Muri da 1.50 a 5.00 *4,000*27,300*0,200 Muri da 5.00 a 9.40 *4,000*39,480*0,200				
	SOMMANO...	m³	71,088	211,519	15'036,46
307 / 1091 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Fondazione Spalle *2,000*6,500*6,000*1,500 Muri da 1.50 a 5.00 *4,000*23,000*0,700 Muri da 5.00 a 9.40 *4,000*36,000*1,200 Elevazioni Pareti *2,000*6,500*1,200*8,200 Muri da 1.50 a 5.00 *4,000*10,000*[(0,40+0,90)/2]*[(1,50+5,00)/2] Muri da 5.00 a 9.40 *4,000*8,000*[(0,40+1,15)/2]*[(5,00+9,40)/2]				
	SOMMANO...	m³	745,180	241,276	179'794,05
308 / 1092 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *745,180				
	SOMMANO...	m³	745,180	51,421	38'317,90
309 / 1093 B.008.003.1. b	TRAVI A "T" O A "I" Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mm², precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con tensione caratteristica al carico massimo = 1860 N/mm², complete di armatura lenta della Classe B450C, staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. - PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M				
	A R I P O R T A R E				37'030'127,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				37'030'127,79
310 / 1094 PF.0004.000 1.0020	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 6,000*12,100		72,600		
	SOMMANO...	m	72,600	270,140	19'612,16
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari		113,100		
	Getto di completamento soletta *6,500*14,500*1,200		-21,780		
	a detrarre travi *6,000*12,100*0,300				
	Sommano positivi...	m³	113,100		
	Sommano negativi...	m³	-21,780		
	SOMMANO...	m³	91,320	241,276	22'033,32
311 / 1095 PF.0004.000 1.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche		91,320		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Art. precedente *91,320				
312 / 1096 PF.0008.000 1.0001	SOMMANO...	m³	91,320	13,859	1'265,60
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Fondazioni				
313 / 1097 PF.0008.000 1.0004	Fondazione Spalle *[2*2]*[6,500+6,000]*1,500		75,000		
	Muri da 1.50 a 5.00				
	4,000[10,16+1,40+10,00+3,20]*0,700		69,328		
	Muri da 5.00 a 9.40				
	4,000[8,41+3,20+8,00+5,80]*1,200		121,968		
	SOMMANO...	m²	266,296	30,666	8'166,23
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Elevazioni				
	Pareti *4,000*6,500*8,200		213,200		
	4,000*1,200*8,200		39,360		
	Muri da 1.50 a 5.00 *[4*2]*10,000*[(1,50+5,00)/2]		260,000		
	Muri da 5.00 a 9.40 *[4*2]*8,000*[(5,00+9,40)/2]		460,800		
	Completamento soletta				
	Soletta *2,000*6,500*1,200		15,600		
	2,000*14,500*1,200		34,800		
	A R I P O R T A R E		1'023,760		37'081'205,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'023,760		37'081'205,10
314 / 1098 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Scolare *58183,000 Muri tipo 1 *4,000*9835,000 Muri tipo 2 *4,000*4347,000	m ²	1'023,760	36,599	37'468,59
	SOMMANO...	kg	114'911,000	2,783	319'797,31
	Parziale Opere in C.A. (SbCat 78) euro				641'491,62
	Opere di finitura (SbCat 79)				
315 / 1099 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Misto cementato a tergo *2,000*6,500*44,880	m ³	583,440	134,925	78'720,64
316 / 1100 B.006.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impermeabilizzazione Pareti *2,000*6,500*9,400 Soletta *6,500*14,500 Fondazioni *2,000*[3,80+1,50]*6,500 Fondazioni *2,000*6,000*6,500	m ²	363,350	38,220	13'887,24
317 / 1101 PF.0012.003 3.0003	Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma sintetica per l'impermeabilizzazione di giunti e riprese di getto. Il giunto con caratteristiche e prestazioni chimico-fisiche : • densità pari a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25 mm; • colore verde; • espansione del giunto a contatto con l'acqua almeno 4 volte; • espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a precipitazioni accidentali; • idoneo per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto; • penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217); • pressione di espansione a completo confinamento = 0,70 n/mm ² ; • resistenza a pressione idrostatica fino a 80 m di colonna d'acqua = 8 bars; • allungamento a rottura - 7500 %; • massima flessione concessa nessuna fessura a 180° di flessione, temp. > 0 °c				
	A R I P O R T A R E				37'531'078,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				37'531'078,88	
318 / 1102 PF.0001.000 2.0012	; In fase di posa, confinato e coperto con almeno 7 cm. in tutte le direzioni, dovrà essere srotolato, posizionato al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura. Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel capitolato . Per mt. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scatolare *4,000*[6+10] Muri d'ala *4,000*[3,2+5,3]	m	64,000	19,664	1'927,07	
	34,000					
	SOMMANO... 98,000					
	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Scatolare 1 - In affiancamento zona a vlle di Mamuntanas (Cat 6) euro			94'534,95		
	Scatolare 2 - Accesso piazzale (Cat 7) Scavi (SbCat 37)			1'112'037,13		
	SCAVALLO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo	m³	674,000	5,572	3'755,53	
			SOMMANO... 674,000			
			Parziale Scavi (SbCat 37) euro			3'755,53
			Trasporti e conferimenti (SbCat 41)			
	319 / 1103 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *674,000	m³	674,000	8,747	5'895,48
SOMMANO... 674,000						
320 / 1104 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1103 [m³ 674.000] *5,000	m³/Km	3'370,000	0,514	1'732,18	
	SOMMANO... 3'370,000					
321 / 1105 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 674,000*1,800	t	1'213,200	13,283	16'114,94	
	SOMMANO... 1'213,200					
	A R I P O R T A R E				37'560'504,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				37'560'504,08
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				23'742,60
	Opere in C.A. (SbCat 78)				
322 / 1106 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Scolare *10,000*14,000*0,200 Muri ad U da 3.80 a 8.10 *2,000*6,600*10,900*0,200 Muri ad U da 1.00 a 3.80 *8,550*10,200*0,200 Muri ad U da 1.00 a 3.80 *8,250*10,200*0,200				
	SOMMANO...	m³	91,048	211,519	19'258,38
323 / 1107 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scolare *9,600*14,000*0,900 Muri ad U da 3.80 a 8.20 *2,000*6,600*10,500*1,000 Muri ad U da 1.00 a 3.80 *8,550*9,800*0,600 Muri ad U da 1.00 a 3.80 *8,250*9,800*0,600 Elevazioni Scolare pareti *2,000*14,000*0,800*7,300 Muri ad U da 3.80 a 8.20 *[2*2]*6,500*[(0,40+1,05)/2]*[(3,80+8,20)/2] Muri ad U da 1.00 a 3.80 *2,000*8,550*[(0,40+0,70)/2]*[(1,00+3,80)/2] Muri ad U da 1.00 a 3.80 *2,000*8,250*[(0,40+0,70)/2]*[(1,00+3,80)/2] Soletta Soletta *14,000*9,600*0,800 Muretti *9,600*0,700*0,190 9,600*0,700*0,540				
	SOMMANO...	m³	791,742	241,276	191'028,34
324 / 1108 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *791,742				
	SOMMANO...	m³	791,742	51,421	40'712,17
	A R I P O R T A R E				37'811'502,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				37'811'502,97
325 / 1109 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scolare *2,000*9,600*0,900 2,000*14,000*0,900 Muri ad U da 3.80 a 8.20 *2,000*6,600*1,000 2,000*10,500*1,000 Muri ad U da 1.00 a 3.80 *2,000*8,550*0,600 2,000*9,800*0,600 Muri ad U da 1.00 a 3.80 *2,000*8,250*0,600 2,000*9,800*0,600				
	SOMMANO...	m²	120,360	30,666	3'690,96
326 / 1110 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Elevazioni Scolare pareti *[2*2]*14,000*7,300 Muri ad U da 3.80 a 8.20 *[2*2]*6,500*[(3,80+8,20)/2] Muri ad U da 1.00 a 3.80 *[2*2]*8,550*[(1,00+3,80)/2] Muri ad U da 1.00 a 3.80 *[2*2]*8,250*[(1,00+3,80)/2] Soletta Soletta *14,000*8,000 2,000*14,000*0,800 2,000*9,600*0,800 Muretti *2,000*9,600*0,190 2,000*9,600*0,540				
	SOMMANO...	m²	1'045,856	36,599	38'277,28
327 / 1111 B.004.014.b	CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato, escluse le gallerie artificiali, compreso il compenso per l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo il capitolato speciale d'appalto. - PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta *14,000*8,000				
	SOMMANO...	m²	112,000	30,700	3'438,40
328 / 1112 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI				
	A R I P O R T A R E				37'856'909,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				37'856'909,61
	Scolare *42861,000 Muri ad U da 3.80 a 8.20 *2,000*12284,000 Muri ad U da 1.00 a 3.80 *6017,000 Muri ad U da 1.00 a 3.80 *6221,000		42'861,000 24'568,000 6'017,000 6'221,000		
	SOMMANO...	kg	79'667,000	2,783	221'713,26
	Parziale Opere in C.A. (SbCat 78) euro				518'118,79
	Opere di finitura (SbCat 79)				
329 / 1113 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Misto cementato a tergo *2,000*14,000*34,480		965,440		
	SOMMANO...	m³	965,440	134,925	130'261,99
330 / 1114 B.006.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impermeabilizzazione Pareti *2,000*14,000*9,000 Soletta *9,600*14,000 Fondazioni *9,600*14,000		252,000 134,400 134,400		
	SOMMANO...	m²	520,800	38,220	19'904,98
331 / 1115 PF.0012.003 3.0003	Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma sintetica per l'impermeabilizzazione di giunti e riprese di getto. Il giunto con caratteristiche e prestazioni chimico-fisiche : • densità pari a 1,44 kg/dmc; • dimensioni pari a 10 x 25 mm; • colore verde; • espansione del giunto a contatto con l'acqua almeno 4 volte; • espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a precipitazioni accidentali; • idoneo per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto; • penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217); • pressione di espansione a completo confinamento = 0,70 n/mm²; • resistenza a pressione idrostatica fino a 80 m di colonna d'acqua = 8 bars; • allungamento a rottura - 7500 %; • massima flessione concessa nessuna fessura a 180° di flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa, confinato e coperto con almeno 7 cm. in tutte le direzioni, dovrà essere srotolato, posizionato al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura. Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel capitolato . Per mt. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scolare *2,000*26,000 Muro a U *2,000*18,000		52,000 36,000		
	SOMMANO...	m	88,000	19,664	1'730,43
	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Scolare 2 - Accesso piazzale (Cat 7) euro				151'897,40 697'514,32
	A R I P O R T A R E				38'230'520,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'230'520,27
332 / 1116 PF.0001.000 2.0012	Scatolare 3 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+910.77 (Cat 8) Scavi (SbCat 37) SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 334,000				
	SOMMANO...	m³	334,000	5,572	1'861,05
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				1'861,05
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
333 / 1117 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *334,000				
	SOMMANO...	m³	334,000	8,747	2'921,50
334 / 1118 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1117 [m³ 334.000] *5,000				
	SOMMANO...	m³/Km	1'670,000	0,514	858,38
335 / 1119 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 334,000*1,800				
	SOMMANO...	t	601,200	13,283	7'985,74
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				11'765,62
	Opere in C.A. (SbCat 78)				
336 / 1120 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				38'244'146,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'244'146,94
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Scalare *6,800*7,250*0,200 Muri da 1.50 a 5.15 *2,000*[(3,60+1,80)/2]*8,050*0,200		9,860		
			8,694		
	SOMMANO...	m³	18,554	211,519	3'924,52
337 / 1121 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scalare *6,400*6,850*0,700 Muri da 1.50 a 5.15 *2,000*[(3,20+1,40)/2]*7,650*0,700 Elevazioni Scalare pareti *2,000*6,850*0,700*5,150 Muri da 1.50 a 5.15 *2*2]*7,650*[(0,40+0,81)/2]*[(1,50+5,15)/2] Orecchie a sbalzo *2,000*2,850*0,400*[(1,50+5,85)/2] Soletta Soletta *6,850*6,400*0,700 Muretti *2,000*6,400*0,300*0,300		30,688		
			24,633		
			49,389		
			61,556		
			8,379		
			30,688		
			1,152		
	SOMMANO...	m³	206,485	241,276	49'819,87
338 / 1122 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *206,485		206,485		
	SOMMANO...	m³	206,485	51,421	10'617,67
339 / 1123 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scalare *2,000*6,400*0,700 2,000*6,850*0,700 Muri da 1.50 a 5.15 *2,000*[3,20+7,65+1,40]*0,700		8,960		
			9,590		
			17,150		
	SOMMANO...	m²	35,700	30,666	1'094,78
340 / 1124 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC. fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				38'309'603,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'309'603,78
341 / 1125 B.004.014.b	Elevazioni Scatolare pareti *2,000*6,850*5,150 2,000*0,700*5,150 Muri da 1.50 a 5.15 *[2*2]*7,650*[(1,50+5,15)/2] Orecchie a sbalzo *[2*2]*2,850*[(1,50+5,85)/2]		70,555 7,210 101,745 41,895		
	Soletta Soletta *6,850*5,000 2,000*6,850*0,700 2,000*6,400*0,700 Muretti *[2*2]*6,400*0,300 [2*2]*0,300*0,300		34,250 9,590 8,960 7,680 0,360		
	SOMMANO...	m²	282,245	36,599	10'329,88
	CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato, escluse le gallerie artificiali, compreso il compenso per l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo il capitolato speciale d'appalto. - PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta *6,850*5,000		34,250		
342 / 1126 PF.0008.000 2.0006	SOMMANO...	m²	34,250	30,700	1'051,48
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Scatolare *15377,000 Muri da 1.50 a 5.15 *2,000*3435,000		15'377,000 6'870,000		
	SOMMANO...	kg	22'247,000	2,783	61'913,40
	Parziale Opere in C.A. (SbCat 78) euro				138'751,60
343 / 1127 PF.0001.000 2.0080	Opere di finitura (SbCat 79)				
	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Misto cementato a tergo (Area 19.42) *2,000*6,850*19,420		266,054		
	SOMMANO...	m³	266,054	134,925	35'897,34
344 / 1128 B.006.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli tesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. È				
	A R I P O R T A R E				38'418'795,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'418'795,88
345 / 1129 PF.0012.003 3.0003	compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impermeabilizzazione Pareti *2,000*6,850*6,550 Soletta *6,850*6,400 Fondazioni *6,850*6,400		89,735 43,840 43,840		
	SOMMANO...	m ²	177,415	38,220	6'780,80
	Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma sintetica per l'impermeabilizzazione di giunti e riprese di getto. Il giunto con caratteristiche e prestazioni chimico-fisiche : • densità pari a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25 mm; • colore verde; • espansione del giunto a contatto con l'acqua almeno 4 volte; • espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a precipitazioni accidentali; • idoneo per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto; • penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217); • pressione di espansione a completo confinamento = 0,70 n/mm ² ; • resistenza a pressione idrostatica fino a 80 m di colonna d'acqua = 8 bars; • allungamento a rottura - 7500 %; • massima flessione concessa nessuna fessura a 180° di flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa, confinato e coperto con almeno 7 cm. in tutte le direzioni, dovrà essere srotolato, posizionato al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura. Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel capitolato . Per mt.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scalolare *2,000*7,500		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	19,664	294,96
346 / 1130 PF.0001.000 2.0012	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Scalolare 3 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+910.77 (Cat 8) euro				42'973,10 195'351,37
	Scalolare 4 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+966.75 (Cat 9) Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 122,000		122,000		
	SOMMANO...	m ³	122,000	5,572	679,78
347 / 1131 PF.0001.000 2.0044	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				679,78
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *122,000		122,000		
	SOMMANO...	m ³	122,000	8,747	1'067,13
348 / 1132	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro				
	A R I P O R T A R E				38'427'618,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'427'618,55
PF.0001.000 2.0045	o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1131 [m³ 122.000] *5,000		610,000		
	SOMMANO...	m³/Km	610,000	0,514	313,54
349 / 1133 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 122,000*1,800		219,600		
	SOMMANO...	t	219,600	13,283	2'916,95
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				4'297,62
	Opere in C.A. (SbCat 78)				
350 / 1134 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Scalolare *6,800*7,250*0,200		9,860		
	SOMMANO...	m³	9,860	211,519	2'085,58
351 / 1135 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scalolare *6,400*6,850*0,700 Elevazioni Scalolare pareti *2,000*6,850*0,700*5,150 Orecchie a sbalzo *4,000*2,850*0,400*[(1,50+5,85)/2] Soletta Soletta *6,850*6,400*0,700 Muretti *2,000*6,400*0,300*0,300		30,688 49,389 16,758 30,688 1,152		
	SOMMANO...	m³	128,675	241,276	31'046,19
352 / 1136 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e				
	A R I P O R T A R E				38'463'980,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'463'980,81
353 / 1137 PF.0008.000 1.0001	l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *128,675 SOMMANO...	m³	128,675		
			128,675	51,421	6'616,60
354 / 1138 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scalare *2,000*6,400*0,700 2,000*6,850*0,700 SOMMANO...	m²	8,960		
			9,590		
			18,550	30,666	568,85
355 / 1139 B.004.014.b	CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato, escluse le gallerie artificiali, compreso il compenso per l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo il capitolato speciale d'appalto. - PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta *6,850*5,000 SOMMANO...	m²			
			222,395	36,599	8'139,43
356 / 1140 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Scalare *16525,000 SOMMANO...	m²			
			34,250		
			34,250	30,700	1'051,48
356 / 1140 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Scalare *16525,000 SOMMANO...	m²			
			16'525,000		
	A R I P O R T A R E		16'525,000		38'480'357,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		16'525,000		38'480'357,17
	SOMMANO...	kg	16'525,000	2,783	45'989,07
	Parziale Opere in C.A. (SbCat 78) euro				95'497,20
	Opere di finitura (SbCat 79)				
357 / 1141 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Misto cementato a tergo *2,000*6,900*14,700		202,860		
	SOMMANO...	m³	202,860	134,925	27'370,89
358 / 1142 B.006.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impermeabilizzazione Pareti *2,000*6,850*6,550 Soletta *6,850*6,400 Fondazioni *6,850*6,400		89,735 43,840 43,840		
	SOMMANO...	m²	177,415	38,220	6'780,80
	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Scatolare 4 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+966.75 (Cat 9) euro				34'151,69 134'626,29
	Scatolare 5 - Ciclopedonale (MCP) - Prog. km 4+920.93 (Cat 10) Scavi (SbCat 37)				
359 / 1143 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 193,000		193,000		
	SOMMANO...	m³	193,000	5,572	1'075,40
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				1'075,40
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
360 / 1144 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				38'561'573,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'561'573,33
361 / 1145 PF.0001.000 2.0045	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *193,000	m³	193,000	8,747	1'688,17
	SOMMANO...		193,000		
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1144 [m³ 193.000] *5,000	m³/Km	965,000	0,514	496,01
	SOMMANO...		965,000		
362 / 1146 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 193,000*1,800	t	347,400	13,283	4'614,51
	SOMMANO...		347,400		
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				6'798,69
	Opere in C.A. (SbCat 78)				
363 / 1147 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Scolare *15,100*4,200*0,200	m³	12,684	211,519	2'682,91
	SOMMANO...		12,684		
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scolare *14,700*3,800*0,400		22,344		
	Elevazioni Scolare pareti *2,000*10,500*0,400*2,300		19,320		
364 / 1148 PF.0004.000 1.0020	Muri *4,000*2,100*0,400*2,700		9,072		
	Soletta Soletta *10,500*3,800*0,400 Muretti *2,000*3,800*0,300*0,300		15,960 0,684		
	A R I P O R T A R E		67,380		38'571'054,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		67,380		38'571'054,93
365 / 1149 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *67,380	m³	67,380	241,276	16'257,18
	SOMMANO...	m³	67,380	51,421	3'464,75
366 / 1150 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scalare *2,000*14,700*0,400 2,000*3,800*0,400		11,760 3,040		
	SOMMANO...	m²	14,800	30,666	453,86
367 / 1151 PF.0008.000 1.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Elevazioni Scalare pareti *[2*2]*10,500*2,300 Muri *[4*2]*2,100*2,700 Soletta Soletta *10,500*3,000 2,000*10,500*0,400 2,000*3,800*0,400 Muretti *[2*2]*3,800*0,300 [2*2]*0,300*0,300		96,600 45,360 31,500 8,400 3,040 4,560 0,360		
	SOMMANO...	m²	189,820	36,599	6'947,22
368 / 1152 B.004.014.a	CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato, escluse le gallerie artificiali, compreso il compenso per l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo il capitolato speciale d'appalto. - PER LUCI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 5,00 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta *10,500*3,000		31,500		
	SOMMANO...	m²	31,500	19,290	607,64
369 / 1153 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30.				
	A R I P O R T A R E				38'598'785,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'598'785,58
370 / 1154 PF.0001.000 2.0080	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Scolare *7730,000		7'730,000		
	SOMMANO...	kg	7'730,000	2,783	21'512,59
	Parziale Opere in C.A. (SbCat 78) euro				51'926,15
	Opere di finitura (SbCat 79)				
371 / 1155 B.006.095	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Misto cementato a tergo *2,000*10,500*4,000		84,000		
	SOMMANO...	m³	84,000	134,925	11'333,70
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli tesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impermeabilizzazione Pareti *2,000*10,500*3,100 Soletta *10,500*3,800 Fondazioni *10,500*3,800		65,100 39,900 39,900		
	SOMMANO...	m²	144,900	38,220	5'538,08
372 / 1156 PF.0001.000 2.0012	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Scolare 5 - Ciclopedonale (MCP) - Prog. km 4+920.93 (Cat 10) euro				16'871,78 76'672,02
	Scolare 6 - Strada bianca (MSD) - Prog. km 3+030.00 (Cat 11) Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 143,000		143,000		
	SOMMANO...	m³	143,000	5,572	796,80
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				796,80
	A R I P O R T A R E				38'637'966,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'637'966,75
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
373 / 1157 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *143,000		143,000		
	SOMMANO...	m³	143,000	8,747	1'250,82
374 / 1158 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1157 [m³ 143.000] *5,000		715,000		
	SOMMANO...	m³/Km	715,000	0,514	367,51
375 / 1159 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 143,000*1,800		257,400		
	SOMMANO...	t	257,400	13,283	3'419,04
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				5'037,37
	Opere in C.A. (SbCat 78)				
376 / 1160 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone Scolare *6,800*7,250*0,200		9,860		
	SOMMANO...	m³	9,860	211,519	2'085,58
377 / 1161 PF.0004.000 1.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scolare *6,400*6,850*0,700 Elevazioni		30,688		
	A R I P O R T A R E		30,688		38'645'089,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O		30,688		38'645'089,70	
378 / 1162 PF.0004.000 1.0044	Scatolare pareti *2,000*6,850*0,700*5,150 Orecchie a sbalzo *4,000*2,850*0,400*[(1,50+5,85)/2] Soletta Soletta *6,850*6,400*0,700 Muretti *2,000*6,400*0,300*0,300		49,389 16,758 30,688 1,152			
	SOMMANO...	m³	128,675	241,276	31'046,19	
	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. precedente *128,675		128,675			
	SOMMANO...	m³	128,675	51,421	6'616,60	
379 / 1163 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazioni Scatolare *2,000*6,400*0,700 2,000*6,850*0,700		8,960 9,590			
	SOMMANO...	m²	18,550	30,666	568,85	
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Elevazioni Scatolare pareti *2,000*6,850*5,150 2,000*0,700*5,150 Orecchie a sbalzo *[4*2]*2,850*[(1,50+5,85)/2] Soletta Soletta *6,850*5,000 2,000*6,850*0,700 2,000*6,400*0,700 Muretti *[2*2]*6,400*0,300 [2*2]*0,300*0,300	70,555 7,210 83,790 34,250 9,590 8,960 7,680 0,360				
	SOMMANO...	m²	222,395	36,599	8'139,43	
381 / 1165 B.004.014.b	CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato, escluse le gallerie artificiali, compreso il compenso per l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo il capitolato speciale d'appalto. - PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta *6,850*5,000		34,250			
	SOMMANO...	m²	34,250	30,700	1'051,48	
	A R I P O R T A R E				38'692'512,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'692'512,25
382 / 1166 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DA DISTINTE FERRI Scolare *16525,000				
	SOMMANO...	kg	16'525,000		
			16'525,000	2,783	45'989,07
	Parziale Opere in C.A. (SbCat 78) euro				95'497,20
	Opere di finitura (SbCat 79)				
383 / 1167 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Misto cementato a tergo *2,000*6,900*14,700				
	SOMMANO...	m³	202,860		
			202,860	134,925	27'370,89
384 / 1168 B.006.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Impermeabilizzazione Pareti *2,000*6,850*6,550 Soletta *6,850*6,400 Fondazioni *6,850*6,400				
	SOMMANO...	m²	89,735 43,840 43,840		
			177,415	38,220	6'780,80
	Parziale Opere di finitura (SbCat 79) euro Parziale Scolare 6 - Strada bianca (MSD) - Prog. km 3+030.00 (Cat 11) euro				34'151,69 135'483,06
	Idraulica di linea e deposito (Cat 19) Idraulica di piattaforma ferroviaria (SbCat 33)				
385 / 449 E.001.035.a	GEOCOMPOSITO Fornitura e posa in opera di geocomposito in possesso di marcatura CE con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti e/o sistemi anti capillari alla base dei rilevati in terra. Il geocomposito deve essere costituito da un nucleo drenante racchiuso tra due geotessili in possesso di marcatura CE con spessore a 2 kPa variabile da 0,5 fino a 2 cm (UNI EN 9863-1). Il geocomposito deve avere una capacità drenante valutata a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1, compresa tra 1,0 e 4,0 l/m/s (EN ISO 12958 condizione R/F - rigido morbido), ed essere caratterizzato da una riduzione della prestazione nel tempo legata a fenomeni di fatica dovuti ad effetti viscosi non superiore al 40% a 100 anni di esercizio (ISO TR-18228 -4 - ISO 25619 opzione R/F). I				
	A R I P O R T A R E				38'772'653,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38'772'653,01
386 / 1477 NP.IDR.001	geotessili filtranti devono presentare le seguenti caratteristiche: - permeabilità maggiore di 50 mm/s (UNI EN 11058); - apertura caratteristica dei pori compresa tra 50 e 250 micron (UNI EN 12956); Nel prezzo è compreso ogni ulteriore altro onere, anche se non espressamente richiamato, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con capacità drenante a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1 - contatto R/F superiore a 1,0 l/m/s e fino a 2.0 l/m/s. - PER SPESSORE DA 0,5 CM E FINO A 0,7 CM Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari LIN-Dir.Aeroporto (vedasi riepilogo quantità in tabulati ferroviari e tavole FEAA_PE_LIN_TRC_T_301_A0 - Sez.Tipo-A0 e FEAA_PE_LIN_TRC_T_401_A0 - Sez.Correnti) *51177,259 LIN-Dir.Alghero (vedasi riepilogo quantità in tabulati ferroviari e tavole FEAA_PE_LIN_TRC_T_301_A0 - Sez.Tipo-A0 e FEAA_PE_LIN_TRC_T_401_A0 - Sez.Correnti) *3398,330		51'177,259		
			3'398,330		
	SOMMANO...	m²	54'575,589	12,920	705'116,61
	Realizzazione di canale in calcestruzzo con funzione di fosso di guardia, con la tecnica dell'estrusione, con idoneo macchinario, a sezione trapezoidale con dimensioni della base minore e maggiore pari a 0.50 e 1.50 m, e altezza 0.50 m spessore 15 cm. Da realizzare con calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito alla macchine estrudente in opera con autobetoniera, C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (l'intervallo delle sezioni è indicativo per l'individuazione del tratto considerato, ma le lunghezze riportate tengono conto anche dei tratti a monte e a valle delle sezioni, vedere planimetrie FEAA PE LIN RAM T 101-112) fossi di guardia in cls per sezioni tipo vedere TAV. FEAA PE VIA GEN T 402 A0 C TRATTO 1 - ramo 1 - sezioni 1-25 *482,070 TRATTO 1 - ramo 2 - sezioni 1-25 *482,780 TRATTO 1 - ramo 4 - sezioni 1-28 *608,310 TRATTO 1 - ramo 3 - sezioni 1-28 *590,740 TRATTO 2 - ramo 1 - sezioni 1-11 *[205,91+176,32] TRATTO 3 - ramo 1 - sezioni 1-27 *[557,76+560,24] TRATTO 3 - ramo 2 - sezioni 1-9 *[120,76+111,56] TRATTO 4 - ramo 1 - sezioni 1-19 *[345,02+341,67] TRATTO 5 - ramo 1 - sezioni 1-4 *[51,96+50,77] TRATTO 5 - ramo 2 - sezioni 1-5 *[77,98+76,80] TRATTO 7 - ramo 1 - sezioni 1-36 *[660,89+668,21] TRATTO 8 - ramo 1 - sezioni 1-24 *437,960 TRATTO 8 - ramo 2 - sezioni 1-11 99,770		482,070 482,780 608,310 590,740 382,230 1'118,000 232,320 686,690 102,730 154,780 1'329,100 437,960 99,770		
	SOMMANO...	m	6'707,480	92,429	619'965,67
387 / 1478 PF.0001.000	VESPAIO REALIZZATO IN PIETrame calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di				
	A R I P O R T A R E				40'097'735,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				40'097'735,29
7.0001	aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per vasche di drenaggio per vasche di drenaggio TRATTO 1 vasche iniziali lato Aeroporto *2,000*44,000*6,000*0,200 VLF_19 e VLF_20 *2,000*45,000*12,500*0,200 VLF_17 e VLF_18 *2,000*22,500*5,000*0,200 VLF_15 e VLF_16 *2,000*23,500*4,000*0,200 TRATTO 2 VLF_13 e VLF_14 *2,000*25,000*5,000*0,200 TRATTO 3 VLF_11 e VLF_12 *2,000*39,000*11,000*0,200 VLF_09 e VLF_10 *2,000*11,000*5,000*0,200 TRATTO 5 VLF_07 e VLF_08 *2,000*10,000*10,000*0,200 VLF_05 e VLF_06 *2,000*6,000*6,000*0,200 TRATTO 7 VLF_04 *1,000*10,000*10,000*0,200 VLF_03 *1,000*10,500*10,500*0,200 VLF_02 *1,000*16,000*16,000*0,200 VLF_01 *1,000*10,000*10,000*0,200 per rivestimento fossi in terra (si considera spessore vespaio 40 cm, quindi l'area della sezione trasversale è data dalla differenza di due sezioni trapezie) TAV. FEAA PE VIA GEN T 402 A0 C TRATTO 4 - ramo 2 - sezioni 1-10 (dx e sx uguali) $(((1,95+,8)*,9)/2-((1,5+,5)*,5)/2)*153,840*2,000$ TRATTO 5 - ramo 1 - sezioni 5-6 (dx e sx uguali) $(((1,95+,8)*,9)/2-((1,5+,5)*,5)/2)*24,090*2,000$ TRATTO 8 - ramo 3 - sezioni 1-9 $(((1,95+,8)*,9)/2-((1,5+,5)*,5)/2)*79,480$ TRATTO 7 - ramo 2 - sezioni 1-18 $(((1,95+,8)*,9)/2-((1,5+,5)*,5)/2)*168,960$ TRATTO 6 - ramo 1 - sezioni 1-34 $(((1,95+,8)*,9)/2-((1,5+,5)*,5)/2)*[661,30+658,93]$ TRATTO 8 - ramo 1 - sezioni 25-31 $(((1,95+,8)*,9)/2-((1,5+,5)*,5)/2)*159,580$ SOMMANO...	m³	105,600 225,000 45,000 37,600 50,000 171,600 22,000 40,000 14,400 20,000 22,050 51,200 20,000 227,068 35,557 58,656 124,692 974,330 117,770 2'362,523	82,433	194'749,86
388 / 1479 PF.0001.000 7.0004	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per vasche di drenaggio TRATTO 1				
	A R I P O R T A R E				40'292'485,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				40'292'485,15
	vasche iniziali lato Aeroporto *2,000*44,000*6,000*0,100 VLF_19 e VLF_20 *2,000*45,000*12,500*0,100 VLF_17 e VLF_18 *2,000*22,500*5,000*0,100 VLF_15 e VLF_16 *2,000*23,500*4,000*0,100 TRATTO 2 VLF_13 e VLF_14 *2,000*25,000*5,000*0,100 TRATTO 3 VLF_11 e VLF_12 *2,000*39,000*11,000*0,100 VLF_09 e VLF_10 *2,000*11,000*5,000*0,100 TRATTO 5 VLF_07 e VLF_08 *2,000*10,000*10,000*0,100 VLF_05 e VLF_06 *2,000*6,000*6,000*0,100 TRATTO 7 VLF_04 *1,000*10,000*10,000*0,100 VLF_03 *1,000*10,500*10,500*0,100 VLF_02 *1,000*16,000*16,000*0,100 VLF_01 *1,000*10,000*10,000*0,100		52,800 112,500 22,500 18,800 25,000 85,800 11,000 20,000 7,200 10,000 11,025 25,600 10,000		
	SOMMANO...	m³	412,225	49,753	20'509,43
389 / 1483 PF.0001.000 7.0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per vasche di drenaggio TRATTO 1 2,000*413,510 VLF_19 e VLF_20 *2,000*733,230 VLF_17 e VLF_18 *2,000*198,330 VLF_15 e VLF_16 *2,000*179,830 TRATTO 2 VLF_13 e VLF_14 *2,000*217,910 TRATTO 3 VLF_11 e VLF_12 *2,000*578,510 VLF_09 e VLF_10 *2,000*108,290 TRATTO 5 VLF_07 e VLF_08 *2,000*164,610 VLF_05 e VLF_06 *2,000*77,970 TRATTO 7 VLF_04 *1,000*187,140		827,020 1'466,460 396,660 359,660 435,820 1'157,020 216,580 329,220 155,940 187,140		
	A R I P O R T A R E		5'531,520		40'312'994,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5'531,520		40'312'994,58
	VLF_03 *1,000*201,070 VLF_02 *1,000*409,660 VLF_01 *1,000*202,780 SOMMANO...	m²	201,070 409,660 202,780 6'345,030	7,359	46'693,08
390 / 1484 NP.075211_ DEI_urbaniz zazz_Ambien te_2022	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea ferroviaria (l'intervallo delle sezioni è indicativo per l'individuazione del tratto considerato, ma le lunghezze riportate tengono conto anche dei tratti a monte e a valle delle sezioni, vedere planimetrie FEAA PE LIN RAM T 101-112) (nella colonna parti uguali sono indicati il numero di canalette di embrici, riferita ad ogni tratto, considerando i due lati. nella colonna Lunghezza è indicata una lunghezza media della canaletta di embrici) TRATTO 1 - ramo 1-2 - sezioni 1-25 *[2,000*25]*6,000 TRATTO 1 - ramo 3-4 - sezioni 1-28 *[29*2]*6,000 1,000*6,000 TRATTO 2 - ramo 1 - sezioni 1-11 *[2*9]*6,000 1,000*6,000 TRATTO 3 - ramo 1 - sezioni 1-27 *[2*27]*6,000 TRATTO 3 - ramo 2 - sezioni 1-9 *[2*6]*6,000 1,000*6,000 TRATTO 4 - ramo 1 - sezioni 1-19 *[2*18]*6,000 TRATTO 4 - ramo 2 - sezioni 1-10 [2*8]*6,000 TRATTO 5 - ramo 1 - sezioni 1-6 *[2*5]*6,000 TRATTO 5 - ramo 2 - sezioni 1-5 *[2*4]*6,000 TRATTO 6 - ramo 1 - sezioni 1-34 [2*31]*6,000 TRATTO 7 - ramo 1 - sezioni 1-36 *[2*33]*6,000 TRATTO 7 - ramo 2 - sezioni 1-18 *8,000*6,000 TRATTO 8 - ramo 1 - sezioni 1-31 31,000*6,000 SOMMANO...	m	300,000 348,000 6,000 108,000 6,000 324,000 72,000 6,000 216,000 96,000 60,000 48,000 372,000 396,000 48,000 186,000 2'592,000	34,569	89'602,85
391 / 1485 NP.IDR.003	Fornitura e posa embrice elemento di imbocco compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio dell'elemento e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea ferroviaria (l'intervallo delle sezioni è indicativo per l'individuazione del tratto considerato, ma le lunghezze riportate tengono conto anche dei tratti a monte e a valle delle sezioni, vedere planimetrie FEAA PE LIN RAM T 101-112)				
	A R I P O R T A R E				40'449'290,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				40'449'290,51
	(nella colonna parti uguali sono indicati il numero di canalette di embrici, riferita ad ogni tratto, consioderando i due lati.				
	TRATTO 1 - ramo 1-2 - sezioni 1-25 *[2,000*25]		50,000		
	TRATTO 1 - ramo 3-4 - sezioni 1-28 *[29*2]		58,000		
	1,000		1,000		
	TRATTO 2 - ramo 1 - sezioni 1-11 *[2*9]		18,000		
	1,000		1,000		
	TRATTO 3 - ramo 1 - sezioni 1-27 *[2*27]		54,000		
	TRATTO 3 - ramo 2 - sezioni 1-9 *[2*6]		12,000		
	1,000		1,000		
	TRATTO 4 - ramo 1 - sezioni 1-19 *[2*18]		36,000		
	TRATTO 4 - ramo 2 - sezioni 1-10 [2*8]		16,000		
	TRATTO 5 - ramo 1 - sezioni 1-6 *[2*5]		10,000		
	TRATTO 5 - ramo 2 - sezioni 1-5 *[2*4]		8,000		
	TRATTO 6 - ramo 1 - sezioni 1-34 [2*31]		62,000		
	TRATTO 7 - ramo 1 - sezioni 1-36 *[2*33]		66,000		
	TRATTO 7 - ramo 2 - sezioni 1-18 *8,000		8,000		
	TRATTO 8 - ramo 1 - sezioni 1-31 31,000		31,000		
	SOMMANO...	cadauno	432,000	47,406	20'479,39
	Parziale Idraulica di piattaforma ferroviaria (SbCat 33) euro				1'697'116,89
	Scavi (SbCat 37)				
392 / 1476 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (l'intervallo delle sezioni è indicativo per l'individuazione del tratto considerato, ma le lunghezze riportate tengono conto anche dei tratti a monte e a valle delle sezioni) per realizzazione fossi di guardia viabilità scavo a sezione trasversale trapezoidale con: base minore 0.70 m, base maggiore 1.70 m, altezza 0.70 m fossi di guardia in cls TRATTO 1 - ramo 1 - sezioni 1-25 *[((1,7+0,7)*0,7)/2]*482,070 TRATTO 1 - ramo 2 - sezioni 1-25 *[((1,7+,7)*,7)/2]*482,780 TRATTO 1 - ramo 4 - sezioni 1-28 *[((1,7+,7)*0,7)/2]*608,310 TRATTO 1 - ramo 3 - sezioni 1-28 *[((1,7+0,7)*,7)/2]*590,740		404,939 405,535 510,980 496,222		
	A R I P O R T A R E		1'817,676		40'469'769,90

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		13'055,475		40'469'769,90
	VLF_01 *1,000*399,000*0,500 Per scavo vespaio e sottofondo *1236,680		199,500 1'236,680		
	SOMMANO...	m³	14'491,655	5,572	80'747,50
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				80'747,50
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
393 / 1480 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1476 [m³ 14 491.655]		14'491,655		
	SOMMANO...	m³	14'491,655	8,747	126'758,51
394 / 1481 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1480 [m³ 14 491.655] *5,000		72'458,275		
	SOMMANO...	m³/Km	72'458,275	0,514	37'243,55
395 / 1482 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1476 [m³ 14 491.655] *1,800		26'084,979		
	SOMMANO...	t	26'084,979	13,283	346'486,78
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Idraulica di linea e deposito (Cat 19) euro				510'488,84 2'288'353,23
	Sede ferroviaria (Cat 32) Armamento (SbCat 30)				
396 / 9 AM.ML.H.2 101.B	Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Traverse per m 10430 di binari *17383,000		17'383,000		
	SOMMANO...	CAD	17'383,000	0,980	17'035,34
397 / 10 AM.ML.H.2 101.C	Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p., esclusi i traversoni della successiva voce AM.ML.H.2101.E Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario n° 40 traversoni per ogni deviatoio *32,000*40,000		1'280,000		
	SOMMANO...	CAD	1'280,000	3,020	3'865,60
398 / 11 AM.ML.G.2	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri				
	A R I P O R T A R E				41'081'907,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				41'081'907,18
101.A	Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario rotaie per 10430 m di binari *[2,000*290]*[36*0,05]		1'044,000		
	SOMMANO...	TO	1'044,000	3,870	4'040,28
399 / 12 MaCeP.720/ 3860	GIUNTO ISOLANTE INCOLLATO, DA M. 3,780, REALIZZATO CON SPEZZONI DI ROTAIE DEL TIPO 50 UNIDI QUALITÀ 900 A, GANASCE DI ACCIAIO (CAT. 714/ 719), CHIODI A SERRAGGIO IRREVERSIBILE (CAT. 711/975), SAGOME I ... SOSTITUITI DALLE CHIAVARDE C960 (CAT. 711/970) Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 276,000		276,000		
	SOMMANO...	CAD	276,000	387,770	107'024,52
400 / 13 AM.BN.H.21 02.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario si stimano n° 14 per ciascuno dei 9 tronchi analizzati, nonché n° 4 per ciascuno dei 32 deviatori, più binari di circolazione Vedi voce n° 12 [CAD 276.000] *3,780		1'043,280		
	SOMMANO...	M	1'043,280	13,740	14'334,67
401 / 14 MaCeP.722/ 8720	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V PC" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI NEL BINARIO, FORNITA COMPLETA DI ATTACCO VOSSLOH W14 PREMONTATO. Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Traverse in c.a.p UNI50 scartamento ridotto per passaggio cavi - Prezzo per assimilazione Vedi voce n° 12 [CAD 276.000] *2,000		552,000		
	SOMMANO...	CAD	552,000	410,310	226'491,12
402 / 15 MaCeP.722/ 8590	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, COMPLETE DI SISTEMA DI ATTACCO VOSSLOH W14 SP ... Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Traverse in c.a.p UNI50 scartamento ridotto per Giunto Isolante Incolato - Prezzo per assimilazione Vedi voce n° 12 [CAD 276.000]		276,000		
	SOMMANO...	CAD	276,000	477,460	131'778,96
403 / 16 AP.ARM.00 1	BALLAST per piattaforma ferroviaria Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Vedi Tabulati allegati LIN-Dir. Alghero *775,869 LIN-Dir. Aeroporto *13902,015 DGE-B0 *4842,362		775,869 13'902,015 4'842,362		
	SOMMANO...	M3	19'520,246	50,000	976'012,30
404 / 19 AM.ML.L.21 01.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Vedi voce n° 16 [M3 19 520.246]		19'520,246		
	SOMMANO...	M3	19'520,246	3,320	64'807,22
405 / 20 AM.ML.A.2 101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Vedi voce n° 16 [M3 19 520.246]		19'520,246		
	A R I P O R T A R E		19'520,246		42'606'396,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		19'520,246		42'606'396,25
406 / 21 BA.CZ.C.11 05.B	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante di sezione interna delle gole rispettivamente di 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 16060,000	M3	19'520,246	1,370	26'742,74
	SOMMANO...	M	16'060,000	54,890	881'533,40
407 / 22 BA.CZ.C.11 04.E	Fornitura di coperchi per cunicoli conformi alle Norme Tecniche TT-IS 512, in sostituzione di quelli trovati rotti o mancanti durante le operazioni di posa, compreso e compensato nel prezzo anche il trasporto a rifiuto dei coperchi rotti sostituiti. Coperchi maggiorati per cunicolo a due gole da 140 e 180 mm con profondità di 400 mm Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 32120,000	cad	32'120,000	9,990	320'878,80
408 / 23 BA.CZ.C.21 04.C	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo TT 3134 - V348, in piena linea Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Vedi voce n° 21 [M 16 060.000]	M	16'060,000	39,680	637'260,80
409 / 24 AM.ML.D.2 101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 0,600*0,200*4000,000	M3	480,000	18,030	8'654,40
410 / 25 BA.PS.A.3 0 6.A	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario banchina ambito stazione lato senza cunicolo *0,600*1,000*4000,000	M2	2'400,000	6,860	16'464,00
411 / 26 AM.LL.G.21 01.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 1,000*10430,000	M	10'430,000	2,980	31'081,40
412 / 27 AM.PZ.M.21 01.A	Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o di picchetti di riferimento del tracciato Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Lungo linea n°4 picchetti traguardo ogni 500 m *4,000*[6000/500]	CAD	48,000	47,650	2'287,20
413 / 28 AM.PZ.E.21 01.A	Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della picchettazione di riferimento Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Decametrazione per curve lungo linea m 3500 *175,000 Ambito stazione e nei punti singolari *4,000*[4000/200]	CAD	255,000	185,810	47'381,55
414 / 29 AM.PZ.E.21	Riduzione per ogni piastra in acciaio inossidabile posta in opera in luogo dei picchetti di rotaia, per la voce AM.PZ.E.2101.A				
	A R I P O R T A R E				44'578'680,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				44'578'680,54
01.C	Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Ambito stazione e nei punti singolari *4,000*[4000/200]		80,000		
	SOMMANO...	CAD	80,000	-35,760	-2'860,80
415 / 30 AM.RO.I.21 01.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario previsione a stima di n° 1 taglio per 50% delle rotaie impiegate n° 200 rotaie (10430/36) previsione a stima *[212*2]		424,000		
	SOMMANO...	CAD	424,000	16,270	6'898,48
416 / 31 AM.RO.I.21 01.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario previsione a stima *[212*2]		424,000		
	SOMMANO...	CAD	424,000	12,440	5'274,56
417 / 32 AM.SL.A.21 01.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Sezioni di regolazione della LRS: m10430/600= 18 *[2*18] tratti singolari quali serraglie per inserimento deviatori: 6x32 *192,000 per la costruzione dei binari con rotaie da 36 si prevedono *2,000*290,000		36,000 192,000 580,000		
	SOMMANO...	CAD	808,000	313,940	253'663,52
418 / 33 AM.SL.C.21 01.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera regolata. Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 2,000*10430,000		20'860,000		
	SOMMANO...	M	20'860,000	3,670	76'556,20
419 / 34 MaCeP.740/ 6910	PARAURTI IN FERRO A FORMA TRIANGOLARE, REALIZZATO CON ROTAIE, DA COLLEGARE AL BINARIO Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Paraurti di tipo fisso in cemento - Per assimilazione *9,000		9,000		
	SOMMANO...	CAD	9,000	2'275,740	20'481,66
420 / 35 AM.PB.D.21 01.A	Posa in opera di paraurti metallici Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 9,000		9,000		
	SOMMANO...	CAD	9,000	188,460	1'696,14
421 / 36 AP.ARM.00 2	Fornitura e posa in opera di paraurti ad assorbimento di energia, compresa la foratura delle rotaie del binario per l'allacciamento del paraurti ed il trasporto a piè d'opera del paraurti stesso e dei materiali minuti occorrenti. Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	26'610,000	133'050,00
422 / 37 MaCeP.706/ 2820	ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITÀ R260, NON FORATE ALLE ESTREMITÀ Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 620,000		620,000		
	A R I P O R T A R E		620,000		45'073'440,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		620,000		45'073'440,30
423 / 38 MaCeP.722/ 7320	TRAVERSA MARCA "RFI-230" IN C.V.A.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITÀ FINO A 250 KM/H CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZIONALE (FERMAGLIO EI/2039) - PANDROL FASTCLIP FC ... E ORGANI DI ATTACCO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO. Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Traverse in c.a.p UNI50 scartamento ridotto - Prezzo per assimilazione Si considera un +5% per traverse danneggiate *18587,000	CAD	620,000	3'630,880	2'251'145,60
	SOMMANO...	CAD	18'587,000		
	SOMMANO...	CAD	18'587,000	147,530	2'742'140,11
424 / 39 AM.BN.A.21 02.B	Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse in C.A.P. , massicciata: 25 cm) Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 10894,000		10'894,000		
	SOMMANO...	M	10'894,000	96,280	1'048'874,32
425 / 40 AM.BN.A.21 01.B	Costruzione binario con rotaie da 36 m (traverse incremento armato, massicciata: 35 cm) Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 189,000		189,000		
	SOMMANO...	M	189,000	106,330	20'096,37
426 / 41 AM.BN.M.2 101.A	Posa in opera di binario, con ancoraggio su colonnine metalliche poste ad intervalli di circa un metro per fosse di visita a piani ribassati Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 153,000		153,000		
	SOMMANO...	M	153,000	18,220	2'787,66
427 / 42 AM.BN.L.21 01.A	Posa in opera ed ancoraggio di binario, su appositi blocchetti in cemento armato, tipo 69K, 69P e similari Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 60,000		60,000		
	SOMMANO...	M	60,000	20,570	1'234,20
428 / 43 AM.BN.L.21 01.A	Posa in opera di binario su guide continue o platee in calcestruzzo armato per fosse da visita (o platee di lavaggio) Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 60,000		60,000		
	SOMMANO...	M	60,000	19,390	1'163,40
429 / 44 MaCeP.712/ 2710	SCAMBI S50UNI/170/0,12 DESTRI COMPLETI DEI SEGUENTI MATERIALI ACCESSORI PER LA POSA IN OPERA: PIASTRE, PIASTRINE, CHIAVARDE, ROSETTE ELASTICHE Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Devatoi a scartamento ridotto - Prezzo per assimilazione 13,000 4,000 15,000		13,000 4,000 15,000		
	SOMMANO...	CAD	32,000	54'013,330	1'728'426,56
430 / 45 MaCeP.722/ 2070	MEZZA COMUNICAZIONE DI TRAVERSONI IN C.A.V.P TRA SCAMBI S60U/170/0,12 SINISTRI AD ATTACCHI ELASTICI CON INTERASSE DA METRI 3,555 Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Devatoi a scartamento ridotto - Prezzo per assimilazione Vedi voce n° 44 [CAD 32.000]		32,000		
	A R I P O R T A R E		32,000		52'869'308,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I			
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O		32,000		52'869'308,52		
431 / 46 817/0930	Traversa limite di stazionamento in materiale plastico (art. 74 RS) Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Vedi voce n° 44 [CAD 32.000]	CAD	32,000	22'034,160	705'093,12		
			32,000				
		SOMMANO...	CAD	32,000	466,650	14'932,80	
432 / 47 AM.SB.A.21 03.G	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario Vedi voce n° 44 [CAD 32.000]		32,000				
			32,000				
		SOMMANO...	CAD	32,000	9'277,490	296'879,68	
433 / 48 AM.SB.A.21 03.I	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e tangente armati sia su legnami che su traversoni in c.a.p.. AVVERTENZE 5004988 Avvertenza alla voce AM.SB.2103 Nel compenso di cui alla voce AM.SB.A.2103.L è compreso l'onere dell'occorrente smontaggio delle esistenti rotaie attestate di pari lunghezza degli spezzoni speciali. Eventuali ricambi e/o rilavorazioni di traverse e traversoni interessati da tali spez zoni speciali troveranno compenso con il prezzo della voce AM.TR.B.2105. Montaggio in opera di scambi o intersezioni posati su traversoni in CAP. Compenso aggiuntivo percentuale riferito ai prezzi d el montaggio in opera, per varo scambi nei casi in cui non risulti possibile il montaggio in opera dello scambio stesso e pertan to si renda necessario il montaggio fuori opera del meccanismo ed il successivo varo. (Percentuale del 70,00%) Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario aumento del 70 % per due deviatoi sul binario esistente *2,000*6730,450		13'460,900				
			13'460,900			70,000	9'422,63
		434 / 49 AM.BN.C.51 01.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Categoria di Opera OS29 - Armamento ferroviario 408,000	M	408,000	14,490	5'911,92
					408,000		
SOMMANO...	CAD			1,000	1'293,440	1'293,44	
				1,000			
Parziale Armamento (SbCat 30) euro					12'841'835,87		
Rilevati (SbCat 38)							
436 / 1 PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,						
	A R I P O R T A R E				53'902'842,11		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				53'902'842,11
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi Tabulati allegato [Sterro+Scotico] Lin.-Dir.Aeroporto *[5843,637+15616,124] Lin.-Dir.Alghero *[269,488+1056,537] DGE-BO - Deposito *9636,630		21'459,761 1'326,025 9'636,630		
	SOMMANO...	m³	32'422,416	4,167	135'104,21
437 / 2 PF.0001.000 2.0007	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi Tabulati allegato [Rilevato] Lin.-Dir.Aeroporto *103868,061 Lin.-Dir.Alghero *5622,057 DGE-BO - Deposito *29974,283		103'868,061 5'622,057 29'974,283		
	SOMMANO...	m³	139'464,401	39,519	5'511'493,66
438 / 3 PF.0001.000 2.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e sccludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 2 [m³ 139 464.401]		139'464,401		
	SOMMANO...	m³	139'464,401	2,437	339'874,75
439 / 4 BA.MT.A.3 16.A	Compenso per compattazione dell'ultimo strato di riempimento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi Tabulati allegato [Supercompattato] Lin.-Dir.Aeroporto *39663,929 Lin.-Dir.Alghero *3411,599 DGE-BO - Deposito *10085,865		39'663,929 3'411,599 10'085,865		
	SOMMANO...	M2	53'161,393	0,380	20'201,33
440 / 5 BA.MT.A.3 20.B	Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o stradali, mediante uno strato di terreno vegetale, dello spessore finito di almeno 30 cm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi Tabulati allegato [Terreno Vegetale] Lin.-Dir.Aeroporto *37566,724 Lin.-Dir.Alghero *2683,690		37'566,724 2'683,690		
	SOMMANO...	M2	40'250,414	3,590	144'498,99
441 / 6 BA.MT.A.3 25.A	Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito da uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di 12 cm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi Tabulati allegato [Sub-ballast] Lin.-Dir.Aeroporto *34733,136 Lin.-Dir.Alghero *2905,720 DGE-BO - Deposito *9658,751		34'733,136 2'905,720 9'658,751		
	A R I P O R T A R E		47'297,607		60'054'015,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		47'297,607		60'054'015,05
442 / 7 E.001.045.a	SOMMANO...	M2	47'297,607	17,890	846'154,19
	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol ecc), resistenti o protetti ai raggi u.v. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo sfilamento. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sarà poi compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95% dello AASHTO Mod. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15x15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001. I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Terre armate *2,000*178,541*4,000				
	SOMMANO...	m²	1'428,328		
443 / 8 E.001.045.b	SOMMANO...	m²	1'428,328	143,380	204'793,67
	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol ecc), resistenti o protetti ai raggi u.v. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo sfilamento. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sarà poi compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95% dello AASHTO Mod. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15x15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere				
	A R I P O R T A R E				61'104'962,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				61'104'962,91
	inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001. I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi Tabulati allegato [Terre Armate] Lin-Dir.Aeroporto *2192,054 Vedi voce n° 7 [m² 1 428.328]				
			2'192,054 -1'428,328		
	Sommano positivi...	m²	2'192,054		
	Sommano negativi...	m²	-1'428,328		
	SOMMANO...	m²	763,726	162,910	124'418,60
	Parziale Rilevati (SbCat 38) euro				7'326'539,40
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
444 / 17 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 16 [M3 19 520.246]		19'520,246		
	SOMMANO...	m³	19'520,246	8,747	170'743,59
445 / 18 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 17 [m³ 19 520.246] *5,000		97'601,230		
	SOMMANO...	m³/Km	97'601,230	0,514	50'167,03
446 / 51 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Traverse demolite passo 60 cm - 0.108 mc/cad Vedi voce n° 49 [M 408.000] *[1/0,60]*0,108 Ballast - si considerano 1.05 mc/m Vedi voce n° 49 [M 408.000] *1,050		73,455 428,400		
	SOMMANO...	m³	501,855	8,747	4'389,73
447 / 52 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Distanza media scarica 40 km Vedi voce n° 51 [m³ 501.855] *5,000		2'509,275		
	SOMMANO...	m³/Km	2'509,275	0,514	1'289,77
	A R I P O R T A R E				61'455'971,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				61'455'971,63
448 / 53 PF.0001.000 9.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Traverse demolite passo 60 cm - 0.28 t/cad Vedi voce n° 49 [M 408.000] *[1/,6]*0,280		190,438		
	SOMMANO...	t	190,438	15,939	3'035,39
449 / 54 PF.0001.000 9.0012	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti sostanze pericolose Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ballast - si considerano 2.1 t/m Vedi voce n° 49 [M 408.000] *[1,05*2]		856,800		
	SOMMANO...	t	856,800	332,063	284'511,58
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Sede ferroviaria (Cat 32) euro				514'137,09 20'682'512,36
	Assistenza Archeologica (Cat 39) Assistenza Archeologica (SbCat 50)				
450 / 72 AP.ARH.001	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA costo persona giornaliero Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Si considerano n. 3 archeologi per la durata degli scavi *3,000*[5+6+8+5]*8,000		576,000		
	SOMMANO...	h	576,000	28,463	16'394,69
	Parziale Assistenza Archeologica (SbCat 50) euro Parziale Assistenza Archeologica (Cat 39) euro				16'394,69 16'394,69
	Protezioni antierosive (Cat 53) Scavi (SbCat 37)				
451 / 779 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per realizzazione sottofondo alla scogliera di protezione pile in alveo Rio Sassu *12,000*8,000*2,000 Rio Filibertu *12,000*8,000*2,000 per protezione sponde Rio Sassu *38,480		192,000 192,000 38,480		
	A R I P O R T A R E		422,480		61'759'913,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		422,480		61'759'913,29
	Rio Filibertu *38,480 protezione del fondo imbocco e sbocco tombini sui fiumi 76416 (sviluppo 3m, sp. 30cm, larghezza come da tombino) *2,000*3,000*5,300*0,300 protezione del fondo imbocco e sbocco tombini sui fiumi 86384 (sviluppo 3m, sp. 30cm, larghezza come da tombino) *2,000*3,000*2,500*0,300 protezione del fondo imbocco e sbocco tombino consortile (sviluppo 3m, sp. 30cm, larghezza come da tombino) *2,000*3,000*2,500*0,300 per realizzazione inalveazione e sbocco canale 86384 - sviluppo 5 m ciascuno *28,000 per realizzazione inalveazione e sbocco canale 76416 - sviluppo 5 m ciascuno *99,750		38,480 9,540 4,500 4,500 28,000 99,750		
	SOMMANO...	m³	607,250	5,572	3'383,60
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				3'383,60
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
452 / 782 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 779 [m³ 607.250]		607,250		
	SOMMANO...	m³	607,250	8,747	5'311,62
453 / 783 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 782 [m³ 607.250] *5,000		3'036,250		
	SOMMANO...	m³/Km	3'036,250	0,514	1'560,63
454 / 784 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 779 [m³ 607.250] *1,800		1'093,050		
	SOMMANO...	t	1'093,050	13,283	14'518,98
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				21'391,23
	Protezione antierosione (SbCat 80)				
455 / 780 PF.0006.000 1.0087	Formazione di scogliera in grossi massi ciclopici rinverditata, di rivestimento e difesa di scarpate spondali, realizzata mediante le seguenti voci comprese nel prezzo: - sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non superiore a 35 (40); - eventuale stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m² con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva; - realizzazione del				
	A R I P O R T A R E				61'784'688,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				61'784'688,12
	piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interrimento di circa 1,0 m al di sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi se del caso cementati, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti; - realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore di circa 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da fune d'acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 m3 e peso superiore a 5-20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso che il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata eccessivamente la struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza); - impianto durante la costruzione di robuste talee di salicacee, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile. In genere vanno collocate 2-5 talee/m2, e su aree soggette a sollecitazioni particolarmente intense (es. sponda di torrenti con trasporto solido) da 5 a 10 talee/m2 e di lunghezza tale (1,50-2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per protezione pile Rio Sassu *74,880 196,560 per protezione pila Rio Filibertu *37,440 98,280 per protezione sponde Rio Sassu *36,480 36,480 per protezione sponde Rio Filibertu *36,480 36,480 SOMMANO...				
		m³	480,120	180,811	86'810,98
456 / 781 PF.0001.000 7.0001	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAMME calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari protezione del fondo imbocco e sbocco tombini sui fiumi 76416 (sviluppo 3m, sp. 30cm, larghezza come da tombino) *2,000*3,000*5,300*0,300 protezione del fondo imbocco e sbocco tombini sui fiumi 86384 (sviluppo 3m, sp. 30cm, larghezza come da tombino) *2,000*3,000*2,500*0,300 protezione del fondo imbocco e sbocco tombino consortile (sviluppo 3m, sp. 30cm, larghezza come da tombino) *2,000*3,000*2,500*0,300 SOMMANO...				
		m³	18,540	82,433	1'528,31
	Parziale Protezione antierosione (SbCat 80) euro Parziale Protezioni antierosive (Cat 53) euro Tombini idraulici di attraversamento (Cat 54) Tombino canale 76416 (SbCat 81)				88'339,29 113'114,12
457 / 1491 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	A R I P O R T A R E				61'873'027,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				61'873'027,41
458 / 1492 PF.0004.000 1.0012	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tavv. PE LIN RAM T 001 A0 B e PE_LIN_RAM_T_004_A0_B magrone tombino *6,200*7,500*0,100 magrone muri d'ala trapezoidali (lato Nord) *1,000*2,050*6,200*0,100 magrone muri d'ala trapezoidali (lato Sud) *1,000*2,550*6,200*0,100 magrone muri d'ala rettangolari *2,000*3,250*[1+,4+,6+0,05+0,05]*0,100 SOMMANO...	m³	4,650 1,271 1,581 1,365 8,867	211,519	1'875,54
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tombino base e copertura *2,000*6,100*7,500*0,400 pareti verticali *2,000*7,500*0,400*3,000 Muri d'ala trapezoidali base (lato Nord) *1,000*2,000*6,100*0,400 base (Lato Sud) *1,000*2,500*6,100*0,400 murod'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) (lato Nord) *2,000* [((3,7+2,4)*2)/2]*0,400 murod'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) (lato Sud) *2,000*[((3,7+2)*2,5)/2]*0,400 Muri d'ala rettangolari base (lato Nord) *2,000*3,200*[1+,4+,6]*0,400 base (lato Sud) *2,000*3,200*[1+,4+,6]*0,400 murod'ala rettangolare in elevazione (lato Nord) *2,000*3,200*2,400*0,400 murod'ala rettangolare in elevazione (lato Sud) *2,000*3,200*2,000*0,400 "dente" sopra tombino scatolare *2,000*6,100*0,400*0,300 SOMMANO...	m³	36,600 18,000 4,880 6,100 4,880 5,700 5,120 5,120 6,144 5,120 1,464 99,128	241,276	23'917,21
459 / 1493 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tombino base lati lunghi *2,000*7,500*0,400 base lati corti (base e copertura) *[2*2]*6,100*0,300 pareti verticali interne *2,000*7,500*3,000 pareti verticali esterne *2,000*7,500*3,400 Muri d'ala trapezoidali base laterale (lato Nord) *2,000*2,000*0,400 base frontale (lato Nord) *1,000*6,100*0,400 base laterale (Lato Sud) *2,000*2,500*0,400 base frontale (Lato Sud) *1,000*6,100*0,400 pareti laterali murod'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) (lato Nord) *[2+2]*[((3,7+2,4)*2)/2] pareti frontali murod'ala trapezoidali in elevazione (lato Nord) (lato basso) *[2*2]*0,400*2,400		6,000 7,320 45,000 51,000 1,600 2,440 2,000 2,440 24,400 3,840		
	A R I P O R T A R E		146,040		61'898'820,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		146,040		61'898'820,16
	pareti laterali muredd'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) (lato Sud) * [2+2]*(((3,7+2)*2,5)/2] pareti frontali muredd'ala trapezoidali in elevazione (lato Sud) (lato basso) *[2*2]*0,400*2,000		28,500 3,200		
	Muri d'ala rettangolari base laterali (lato Nord) *[2+2]*3,200*0,400 base frontale (lato Nord) *[2+2]*2,000*0,400 pareti laterali del muro in elevazione (lato Nord) *[2+2]*3,200*2,400 pareti frontali del muro in elevazione (lato Nord) *2,000*0,400*2,400		5,120 3,200 30,720 1,920		
	base laterali (lato Sud) *[2+2]*3,200*0,400 base frontale (lato Sud) *[2+2]*2,000*0,400 pareti laterali del muro in elevazione (lato Sud) *[2+2]*3,200*2,000 pareti frontali del muro in elevazione (lato Sud) *2,000*0,400*2,000		5,120 3,200 25,600 1,600		
	"dente" sopra tombino scatolare lati lunghi *[2*2]*6,100*0,300 lati corti *[2*2]*0,400*0,300		7,320 0,480		
	SOMMANO...	m²	262,020	30,666	8'035,11
460 / 1494 PF.0008.000 1.0021	Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio ad alta portata classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, teste a croce e a morsa, travi in legno di varie dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento di inerzia Iy = 8000 cm⁴ Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a compressione QD = 14,0 kN, Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a trazione Qz = 13,0 kN, Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con estremità rivestite in acciaio per orditura primaria e secondaria, accessoriate con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico, complete dei componenti necessari per la stabilizzazione del sistema come treppiedie e/o telai, per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3,50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari puntelli per solaio copertura tombino *7,500*5,300		39,750		
	SOMMANO...	m²	39,750	49,751	1'977,60
461 / 1495 PF.0008.000 2.0004	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre del FI 6 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 15313,650		15'313,650		
	SOMMANO...	kg	15'313,650	2,783	42'617,89
462 / 1501 PF.0004.000 1.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tombino base tombino *6,100*7,500*0,400 Muri d'ala trapezoidali base (lato Nord) *1,000*2,000*6,100*0,400		18,300 4,880		
	A R I P O R T A R E		23,180		61'951'450,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		23,180		61'951'450,76
463 / 1502 PF.0004.000 1.0044	base (Lato Sud) *1,000*2,500*6,100*0,400		6,100		
	Muri d'ala rettangolari				
	base (lato Nord) *2,000*3,200*[1+,4+,6]*0,400		5,120		
	base (lato Sud) *2,000*3,200*[1+,4+,6]*0,400		5,120		
	SOMMANO...	m³	39,520	13,859	547,71
	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	tombino				
	copertura *1,000*6,100*7,500*0,400		18,300		
	pareti verticali *2,000*7,500*0,400*3,000		18,000		
464 / 1496 PF.0004.000 1.0003	Muri d'ala trapezoidali				
	murod'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) (lato Nord) *2,000*[((3,7+2,4)*2)/2]*0,400		4,880		
	murod'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) (lato Sud) *2,000*[((3,7+2)*2,5)/2]*0,400		5,700		
	Muri d'ala rettangolari				
	murod'ala rettangolare in elevazione (lato Nord) *2,000*3,200*2,400*0,400		6,144		
	murod'ala rettangolare in elevazione (lato Sud) *2,000*3,200*2,000*0,400		5,120		
	"dente" sopra tombino scatolare				
	*2,000*6,100*0,400*0,300		1,464		
	SOMMANO...	m³	59,608	51,421	3'065,10
	Parziale Tombino canale 76416 (SbCat 81) euro				82'036,16
464 / 1496 PF.0004.000 1.0003	Tombino canale 86384 (SbCat 82)				
	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Tavv. PE LIN RAM T 002 A0 B e PE LIN RAM T_004_A0_B				
	magrone tombino *14,000*3,200*0,100		4,480		
	magrone muri d'ala trapezoidali *2,000*3,050*3,200*0,100		1,952		
	magrone muri d'ala rettangolari *[2+2]*1,705*[1+,3+,6+,05+,05]*0,100		1,364		
	SOMMANO...	m³	7,796	211,519	1'649,00
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.				
	A R I P O R T A R E				61'956'712,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				61'956'712,57
466 / 1498 PF.0008.000 1.0001	17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	tombino base e copertura *2,000*14,000*3,100*0,300 pareti verticali *2,000*14,000*0,300*3,000		26,040 25,200		
	Muri d'ala trapezoidali base *2,000*3,000*3,100*0,300 murod'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) *[2+2]*(((3,5+1,5)*3)/2)*0,300		5,580 9,000		
	Muri d'ala rettangolari base *[2+2]*1,700*[1+,3+,6]*0,300 murod'ala rettangolare in elevazione *[2+2]*1,700*0,300*2,400		3,876 4,896		
	"dente" sopra tombino scatolare *2,000*3,100*0,300*0,200		0,372		
	SOMMANO...	m³	74,964	241,276	18'087,01
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	tombino base (lati lunghi) *2,000*14,000*0,300 base (lati corti -base e copertura) *[2*2]*3,100*0,300 pareti verticali interne *2,000*14,000*3,000 pareti verticali esterne *2,000*14,000*3,300		8,400 3,720 84,000 92,400		
	Muri d'ala trapezoidali base laterale *[2+2]*3,000*0,300 base frontale *[1+1]*3,100*0,300 pareti laterali murod'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) *[4*2]*(((3,5+1,5)*3)/2) pareti frontali murod'ala trapezoidali in elevazione (lato basso) *[2*2]*0,300*1,500		3,600 1,860 60,000 1,800		
	Muri d'ala rettangolari base laterali *[4*2]*1,700*0,300 base frontale *[4*2]*[1+,3+,6]*0,300 pareti laterali del muro in elevazione *[4*2]*1,700*2,400 pareti frontali del muro in elevazione *[2+2]*0,300*2,400		4,080 4,560 32,640 2,880		
467 / 1499 PF.0008.000 1.0021	"dente" sopra tombino scatolare lati lunghi *[2*2]*3,100*0,200 lati corti *[2*2]*0,300*0,200		2,480 0,240		
	SOMMANO...	m²	302,660	30,666	9'281,37
	Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio ad alta portata classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, teste a croce e a morsa, travi in legno di varie dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento di inerzia ly = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con estremita' rivestite in acciaio per orditura primaria e secondaria, accessoriate con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico , complete dei componenti necessari per la stabilizzazione del sistema come				
	A R I P O R T A R E				61'984'080,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				61'984'080,95
468 / 1500 PF.0008.000 2.0004	treppiedie e /o telai , per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3,50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari puntelli per solaio copertura tombino *14,000*2,500		35,000		
	SOMMANO...	m²	35,000	49,751	1'741,29
	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre del FI 6 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 7458,700		7'458,700		
	SOMMANO...	kg	7'458,700	2,783	20'757,56
469 / 1503 PF.0004.000 1.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	tombino base *1,000*14,000*3,100*0,300		13,020		
	Muri d'ala trapezoidali base *2,000*3,000*3,100*0,300		5,580		
	Muri d'ala rettangolari base *[2+2]*1,700*[1+,3+,6]*0,300		3,876		
	SOMMANO...	m³	22,476	13,859	311,49
470 / 1504 PF.0004.000 1.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	tombino copertura *1,000*14,000*3,100*0,300 pareti verticali *2,000*14,000*0,300*3,000		13,020 25,200		
	Muri d'ala trapezoidali muro d'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) *[2+2]*(((3,5+1,5)*3)/2)*0,300		9,000		
	Muri d'ala rettangolari muro d'ala rettangolare in elevazione *[2+2]*1,700*0,300*2,400		4,896		
	"dente" sopra tombino scatolare *2,000*3,100*0,300*0,200		0,372		
	SOMMANO...	m³	52,488	51,421	2'698,99
	A R I P O R T A R E				62'009'590,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'009'590,28
	Parziale Tombino canale 86384 (SbCat 82) euro				54'526,71
	Tombino canali consortili (SbCat 83)				
471 / 1486 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tavv. PE LIN RAM T 003 A0 B e PE LIN RAM T 004 A0 B magrone tombino *8,500*3,200*0,100 magrone muri d'ala trapezoidali *2,000*2,050*3,200*0,100 magrone muri d'ala rettangolari *[2+2]*1,000*[7+,3+,3+0,05+0,05]*0,100			2,720 1,312 0,560	
	SOMMANO...	m³	4,592	211,519	971,30
472 / 1487 PF.0004.000 1.0012	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tombino base e copertura *2,000*8,500*3,100*0,300 pareti verticali *2,000*8,500*0,300*1,800 Muri d'ala trapezoidali base *2,000*2,000*3,100*0,300 muro d'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) *[2*2]*(((2,3+1)*2)/2)*0,300 Muri d'ala rettangolari base *[2+2]*0,950*[7+,3+,3]*0,300 muro d'ala rettangolare in elevazione *[2+2]*0,950*0,300*1,000 "dente" sopra tombino scatolare *2,000*3,100*0,300*0,200			15,810 9,180 3,720 3,960 1,482 1,140 0,372	
	SOMMANO...	m³	35,664	241,276	8'604,87
473 / 1488 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tombino base (lati lunghi) *2,000*8,500*0,300 base (lati corti -base e copertura) *[2*2]*3,100*0,300 pareti verticali interne *2,000*8,500*1,800 pareti verticali esterne *2,000*8,500*[1,8+,3]			5,100 3,720 30,600 35,700	
	A R I P O R T A R E		75,120		62'019'166,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		75,120		62'019'166,45
474 / 1489 PF.0008.000 1.0021	Muri d'ala trapezoidali base laterale *[2+2]*2,000*0,300 base frontale *[1+1]*3,100*0,300		2,400 1,860		
	pareti laterali mureod'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) *[4*2]* [((2,3+1)*2)/2]		26,400		
	pareti frontali mureod'ala trapezoidali in elevazione (lato basso) *[2+2]*0,300*1,000		1,200		
	Muri d'ala rettangolari base laterali *[4*2]*0,950*0,300 base frontale *[4*2]*[7+,3+,3]*0,300 pareti laterali del muro in elevazione *[4*2]*0,950*1,000 pareti frontali del muro in elevazione *[2+2]*0,300*1,000		2,280 3,120 7,600 1,200		
	"dente" sopra tombino scatolare lati lunghi *[2*2]*3,100*0,200 lati corti *[2*2]*0,300*0,200		2,480 0,240		
	SOMMANO...	m²	123,900	30,666	3'799,52
	Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio ad alta portata classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, teste a croce e a morsa, travi in legno di varie dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento di inerzia Iy = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con estremita' rivestite in acciaio per orditura primaria e secondaria, accessoriate con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico , complete dei componenti necessari per la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o telai , per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3,50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari puntelli per solaio copertura tombino *8,500*2,500		21,250		
	SOMMANO...	m²	21,250	49,751	1'057,21
	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre del FI 6 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4061,660		4'061,660		
	SOMMANO...	kg	4'061,660	2,783	11'303,60
476 / 1505 PF.0004.000 1.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tombino base *1,000*8,500*3,100*0,300		7,905		
	Muri d'ala trapezoidali base *2,000*2,000*3,100*0,300		3,720		
	A R I P O R T A R E		11,625		62'035'326,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		11,625		62'035'326,78
477 / 1506 PF.0004.000 1.0044	Muri d'ala rettangolari base *[2+2]*0,950*[7+,3+,3]*0,300		1,482		
	SOMMANO...	m³	13,107	13,859	181,65
	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	tombino copertura *1,000*8,500*3,100*0,300		7,905		
	pareti verticali *2,000*8,500*0,300*1,800		9,180		
	Muri d'ala trapezoidali muro d'ala trapezoidali in elevazione (area parete con formula trapezio) *[2*2]*(((2,3+1)*2)/2)*0,300		3,960		
	Muri d'ala rettangolari muro d'ala rettangolare in elevazione *[2+2]*0,950*0,300*1,000		1,140		
	"dente" sopra tombino scatolare *2,000*3,100*0,300*0,200		0,372		
	SOMMANO...	m³	22,557	51,421	1'159,90
	Parziale Tombino canali consortili (SbCat 83) euro				27'078,05
	Parziale Tombini idraulici di attraversamento (Cat 54) euro				163'640,92
	Parziale Linea (SpCat 1) euro				62'036'668,33
	Deposito (SpCat 2) Fabbricato pompe antincendio (Cat 30) Strutture fabbricato (SbCat 3)				
478 / 769 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	MAGRONE BASAMENTO VASCA *12,690		12,690		
	MAGRONE BASAMENTO LOCALE POMPE *3,740		3,740		
	SOMMANO...	m³	16,430	211,519	3'475,26
479 / 770 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	BASAMENTO VASCHE *48,000*0,300		14,400		
	BASAMENTO LOCALE POMPE *23,020*0,400		9,208		
	SOMMANO...	m²	23,608	30,666	723,96
	A R I P O R T A R E				62'040'867,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'040'867,55
480 / 771 PF.0008.000 1.0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE, PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari ELEVAZIONE VASCHE *278,980 SOLAIO VASCHE *48,000*0,200		278,980 9,600		
	SOMMANO...	m²	288,580	40,361	11'647,38
481 / 772 PF.0004.000 1.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO VASCHE *43,200 SOLAIO VASCHE *28,020 ELEVAZIONE VASCHE *35,040 BASAMENTO LOCALE POMPE *13,320		43,200 28,020 35,040 13,320		
	SOMMANO...	m³	119,580	220,290	26'342,28
482 / 773 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO fi 20 *5803,290 SOLAIO VASCHE fi 20 *976,090 ELEVAZIONE VASCHE fi 20 *10763,740 BASAMENTO fi 20 *2040,660		5'803,290 976,090 10'763,740 2'040,660		
	SOMMANO...	kg	19'583,780	2,783	54'501,66
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				96'690,54
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
483 / 450 NP.DEI22.01 5012b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	33,448	200,69
	A R I P O R T A R E				62'133'559,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'133'559,56
484 / 451 NP.DEI22.01 5015n	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	15,373	15,37
485 / 452 NP.DEI22.01 5013b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	72,194	144,39
486 / 453 NP.IE.208	LAMPADA LINEARE 54W CON GRUPPO EMERGENZA Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione stagna a LED per montaggio a soffitto o parete, marca 3F Filippi (o equivalente), modello Linda LED 2x24W EP L1270 (cod. 58600) (o equivalente), completo di: Corpo in polycarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 7035, guarnizione antinvecchiamento, schermo in polycarbonato fotoinciso stabilizzato UV, apertura antivandalica; Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato bianco, fissato con dispositivi rapidi in acciaio inox; Sorgente luminosa: 2 moduli LED lineari da 24 W, potenza totale 54 (57 W assorbimento totale), flusso luminoso 7.617 lm, temperatura colore 4000 K, CRI >80, efficienza luminosa 134 lm/W; Distribuzione luminosa simmetrica, emissione diretta, UGR <22; Durata utile: L80/B10 =100.000 h; Grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10, resistenza al filo incandescente 850 °C; Classe di isolamento I, alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, cablaggio elettronico ON/OFF, versione EP (Emergenza Permanente) con autonomia 1 h; Dimensioni: 1270 x 160 x 100 mm, peso circa 3,3 kg; Inclusi: staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	502,395	2'009,58
487 / 454 NP.IE.243	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con doppio funzionamento SE (sola emergenza) e SA (sempre acceso), selezionabile tramite jumper, alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz, autonomia configurabile da 1 a 3 ore, completo di batteria LiFePO4 con tempo di ricarica 12 ore. Custodia in polycarbonato autoestinguente UL 94 V2, grado di protezione IP42, classe di isolamento II, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471. Sorgente luminosa a LED (9 LED da 0,3 W), flusso luminoso in emergenza: 500 lm (1 h), 400 lm (1,5 h), 300 lm (2 h), 250 lm (3 h); flusso in modalità sempre acceso: 230 lm. Installazione a parete o soffitto, completa di fissaggio e collegamento alla linea di alimentazione esistente. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	283,120	566,24
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				2'936,27
	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
	A R I P O R T A R E				62'136'295,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'136'295,14
488 / 455 NP.DEI22.03 5044a	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 5 moduli, 2 alloggiamenti per prese CEE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	57,057	114,11
489 / 456 NP.DEI22.03 5047b	Accessori per quadri modulari per installazione di prese CEE: barra equipotenziale di messa a terra, in ottone, con 4 fori e viti M5 per capicorda fino a 25 mmq, completa di supporti di fissaggio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	35,571	71,14
490 / 457 NP.DEI22.03 5038a	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	197,651	395,30
491 / 458 NP.DEI22.03 5038b	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	222,705	445,41
492 / 459 NP.DEI22.02 5218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	28,288	141,44
493 / 460 NP.DEI22.02 5219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	59,397	118,79
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				1'286,19
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
494 / 461 NP.DEI22.02 5153a	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	8,060	120,90
	A R I P O R T A R E				62'137'702,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'137'702,23
495 / 462 NP.DEI22.02 5153b	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	8,453	169,06
496 / 463 NP.DEI22.02 5153c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 60,000		60,000		
	SOMMANO...	m	60,000	10,045	602,70
497 / 464 NP.DEI22.02 5153d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	12,129	60,65
498 / 465 NP.DEI22.02 5153e	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	14,193	70,97
499 / 466 NP.DEI22.02 5169c	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 80 x 80 x 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	29,300	146,50
500 / 467 NP.DEI22.02 5169e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	35,011	140,04
501 / 468 NP.DEI22.02 5169h	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	70,041	140,08
502 / 469 PF.0009.000 6.0047	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione				
	A R I P O R T A R E				62'139'032,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'139'032,23
503 / 470 NP.DEI22.02 5020c	(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 80,000		80,000		
	SOMMANO...	m	80,000	4,859	388,72
504 / 471 NP.DEI22.02 5020d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	5,160	206,40
505 / 472 NP.DEI22.02 5022a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	6,467	194,01
506 / 473 NP.IE.228	QUADRO ELETTRICO LOCALE ANTINCENDIO Fornitura e posa di quadro elettrico da parete, grado di protezione IP40, realizzato in lamiera metallica zincata e verniciata a polveri, completo di porta frontale con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta, piastre interne e guide DIN per apparecchiature modulari, morsettiere PE/ N e barra equipotenziale. Il quadro dovrà essere completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto, interamente assemblato e cablato, con conduttori numerati, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, cablaggio, prove funzionali e documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	4,236	84,72
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				2'324,75
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
507 / 474 NP.IE.118	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a doppia azione, con contatto normalmente		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	6'720,574	6'720,57
	A R I P O R T A R E				62'146'626,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'146'626,65
	aperto (NA), idoneo al comando di bobina di sgancio a lancio di corrente. Il dispositivo sarà installato in scatola stagna con grado di protezione minimo IP55, completo di cartello identificativo conforme alle normative di sicurezza e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La linea di comando sarà realizzata con tubo corrugato da incasso o tubo rigido a vista in materiale plastico, con grado di protezione minimo IP55, secondo le condizioni ambientali e le prescrizioni normative. La fornitura comprende: -Pulsante -Cartello -Cavo di collegamento tipo FG16OR16 o equivalente, sezione minima 1,5 mm², per una lunghezza complessiva fino a 30 metri; -Cablaggio all'interruttore di riferimento -Tubo di protezione per l'intera lunghezza della linea, compreso staffaggio e accessori di fissaggio; -Spia luminosa di integrità circuito, alimentata in bassa tensione, per verifica visiva dello stato del circuito di sgancio; -Collegamenti elettrici fino al quadro di comando o al dispositivo di sgancio; -Prove di funzionamento e verifica della continuità del circuito; -Documentazione tecnica e certificazione del materiale installato. -Compreso di ogni onedere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cadauno	1,000	607,422	607,42
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				7'327,99
	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13)				
508 / 475 PF.0009.000 5.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terra e le opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000				
	SOMMANO...	cad.	10,000	77,198	771,98
	Parziale Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13) euro				771,98
	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15)				
509 / 755 PF.0010.000 5.0153	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche per analogia *4,000				
	SOMMANO...	cad.	4,000	559,313	2'237,25
510 / 756 NP.055104d DEI_IMP_T EC_2022	Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: Ø pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 41.250 mc/h, potenza 4 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *2,000				
			2,000		
	A R I P O R T A R E		2,000		62'150'243,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		62'150'243,30
511 / 757 NP.035249b _DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 800 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo Areazione antipioggia 700x700 mm *2,000	cad	2,000	4'871,940	9'743,88
	SOMMANO...	cad	2,000		
			2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	359,378	718,76
	Parziale Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15) euro				12'699,89
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
512 / 758 NP.015017a _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 6,950		6,950		
	SOMMANO...	m	6,950	28,681	199,33
513 / 759 PF.0010.000 6.0043	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 9,920		9,920		
	SOMMANO...	m	9,920	97,101	963,24
514 / 760 NP.015016a _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 7,900		7,900		
	SOMMANO...	m	7,900	14,498	114,53
515 / 761 PF.0003.001 8.0001	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con elementi prefabbricati, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 10; completo di sifone orizzontale a doppia ispezione e di chiusino in g.s. dimensioni 600*600 interne completo di				
	A R I P O R T A R E				62'161'983,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'161'983,04
516 / 762 NP.IIS.081	telaio; compreso lo scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia ed una parte eseguita a mano, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed ESCLUSA l'eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti del materiale di risulta e l'eventuale conferimento a discarica. Con sifone in PVC, ø 160 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico per analogia pozzetto 700x700 mm *2,000 per analogia pozzetto 800x800 mm *1,000		2,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	816,625	2'449,88
517 / 763 NP.IIS.030	Piletta di scarico a pavimento in acciaio inox DN50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Piletta di scarico Acque meteoriche, d=110 mm per analogia *2,000 Piletta di scarico Acque meteoriche, d= 90 mm per analogia *2,000		2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	28,978	115,91
518 / 764 NP.IIS.020	Gomito 45° per tubi in PVC rigido diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 50 mm *5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	14,692	73,46
519 / 765 NP.IIA.31	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	13,642	109,14
520 / 753 PF.0010.000 6.0132	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 90 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo gomito a 90gradi d=160 mm *3,000		3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	19,389	58,17
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				4'083,66
	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)				
520 / 753 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	277,816	555,63
	A R I P O R T A R E				62'165'345,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'165'345,23
521 / 754 NP.155005c DEI_IMP_E LE_2022	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DCA_IIA_M_000_A1_A - Abaco apparecchio illuminazione 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	116,965	233,93
522 / 766 PF.0013.001 1.0019	COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI ISOLANTI a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di poliuretano densità 40 Kg/m³ spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamina di alluminio, compresa l'incidenza dei pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione e quanto occorrente per l'ancoraggio alla struttura portante, questa esclusa con lamina superiore in alluminio colorato Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Locale pompe antincendio - copertura *6,400*5,200 Locale pompe antincendio - per analogia pareti perimetrali *23,200*2,800		33,280 64,960		
	SOMMANO...	m²	98,240	111,168	10'921,14
523 / 767 NP.213053a DEI_NUOV _COSTR_20 22	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.050 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Locale pompe antincendio - porte *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	227,984	455,97
524 / 768 NP.203048b _DEI_NUO V_COSTR_2 022	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco; profili multicamere, dimensioni in profondità 58 ÷ 70 mm, trasmittanza termica del nodo $U_f = 1.60 \text{ W/mqK}$, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, completo di ferramenta, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/mqK}$, prestazione acustica $R_w = 36 \text{ dB}$, escluso controtelaio: finestra a 1 anta, a battente Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Locale pompe antincendio - finestre *4,000*0,520*0,400		0,832		
	SOMMANO...	mq	0,832	218,322	181,64
	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				12'348,31
	Scavi (SbCat 37)				
525 / 774 PF.0001.000 2.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *868,460		868,460		
	A R I P O R T A R E		868,460		62'177'137,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		868,460		62'177'137,91
	SOMMANO...	m³	868,460	77,998	67'738,14
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				67'738,14
	Rinterri (SbCat 39)				
526 / 775 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rinterro scavo *479,090		479,090		
	SOMMANO...	m³	479,090	47,565	22'787,92
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				22'787,92
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
527 / 776 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Trasporto a discarica differenza da rinterro *868,460		868,460		
	SOMMANO...	m³	868,460	8,747	7'596,42
528 / 777 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica Si considera peso specifico 1.8ton/mc *868,460*1,800		1'563,228		
	SOMMANO...	t	1'563,228	13,283	20'764,36
529 / 778 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 776 [m³ 868.460] *5,000		4'342,300		
	SOMMANO...	m³/Km	4'342,300	0,514	2'231,94
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Fabbicato pompe antincendio (Cat 30) euro				30'592,72 261'588,36
	Assistenza Archeologica (Cat 39) Assistenza Archeologica (SbCat 50)				
530 / 73 AP.ARH.001	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA costo persona giornaliero Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				62'298'256,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'298'256,69
531 / 743 NP.275050h DEI_Nuove costr_2022	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Si considerano n. 3 archeologi per la durata degli scavi *3,000*[3+3+3+3+3+3+3+3]*8,000	h	648,000	28,463	18'444,02
	SOMMANO...		648,000		
	Parziale Assistenza Archeologica (SbCat 50) euro Parziale Assistenza Archeologica (Cat 39) euro				18'444,02 18'444,02
	Sottostazione elettrica - SEL (Cat 40) Architettonici (SbCat 1)				
	Parete di tamponamento realizzata con pannelli metallici autoportanti con supporto esterno ed interno dogato o nervato ed interposto strato di coibentazione in poliuretano espanso densità 38 kg/mc, con giunti impermeabili dotati di guarnizione anticondensa, fissati a vite sulla retrostante struttura, con supporto in: acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,4 mm: spessore pannello 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pareti esterne *[11,8*2]*2,330 [5,5*2]*2,330 Parete interna *7,800*2,330	mq	54,988 25,630 18,174	68,056	6'723,39
532 / 744 NP.125032j DEI_Nuove costr_2022	SOMMANO...		98,792		
	Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiat CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivestimento in poliestere; con oggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mq K Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Copertura inclinata (sp. 15 cm) *137,000	mq	137,000	106,723	14'621,05
	SOMMANO...		137,000		
533 / 745 NP.135001c DEI_Nuove costr_2022	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Canali di gronda (peso 2,7 kg/ml) *2,000*13,790*2,700 Scossalina a copertura del fronte due falde (peso 2,7 kg/ml) *2,000*9,850*2,700	kg	74,466 53,190	30,519	3'895,93
	SOMMANO...		127,656		
534 / 746 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				62'341'941,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'341'941,08
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Discendenti *4,000*3,600		14,400		
	SOMMANO...	m	14,400	73,862	1'063,61
535 / 747 NP.155139f_ DEI_Nuove_ costr_2022	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione composta da colonnine in acciaio zincato e boccia alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (Ø 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad omega 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 ÷ 250 mm: pannello in solfato di calcio legato con fibre organiche, alta densità (1.600 kg/mc), spessore 30 mm, bordi in materiale plastico antiscricchiolio ed autoestinguente, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: linoleum Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 91,200		91,200		
	SOMMANO...	mq	91,200	164,675	15'018,36
536 / 748 NP.215088c_ DEI_Nuove_ costr_2022	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2.500 x 2.500 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte d'ingresso (180x230 cm) con inserti grigliati *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	1'046,887	2'093,77
537 / 749 NP.215020_ DEI_Nuove_ costr_2022	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scala Pianerottoli *2,000*1,100*1,100 2,000*1,040*1,100		2,420 2,288		
	SOMMANO...	mq	4,708	70,533	332,07
538 / 750 NP.215024a_ DEI_Nuove_ costr_2022	Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, fornito e posto in opera completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte: gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scala Gradini (22x110 cm) *[4+4]		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	63,997	511,98
539 / 751 NP.215012d_ DEI_Nuove_ costr_2022	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o				
	A R I P O R T A R E				62'360'960,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'360'960,87
540 / 752 PF.0006.000 1.0091	saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per scale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Scale di accesso (n. 2)</u> Pilastri RHS (30x60 mm) 7,000*2,150*8,390 4,000*1,300*8,390		126,270 43,628		
	Travi RHS (30x60 mm) *2,000*1,300*8,390 4,000*1,420*8,390 3,000*2,200*8,390 2,000*2,260*8,390 2,000*1,080*8,390 2,000*1,100*8,390 2,000*1,130*8,390		21,814 47,655 55,374 37,923 18,122 18,458 18,961		
	Travi SHS (30x200 mm) *4,000*1,360*27,340		148,730		
	SOMMANO...	kg	536,935	7,047	3'783,78
	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non giuntati) di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; Piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio; il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rete in acciaio per areazione *13,000		13,000		
	SOMMANO...	m²	13,000	81,687	1'061,93
	Parziale Architetonici (SbCat 1) euro				49'105,87
	Strutture fabbricato (SbCat 3)				
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTI 9 x 1500x1500x500mm *9,000*3,000		27,000		
	SOMMANO...	m²	27,000	30,666	827,98
542 / 203 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO fi 20 *1910,460		1'910,460		
	SOMMANO...	kg	1'910,460	2,783	5'316,81
	A R I P O R T A R E				62'371'951,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'371'951,37
543 / 204 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTI *9,000*1,500*1,500*0,500		10,125		
	SOMMANO...	m³	10,125	229,695	2'325,66
544 / 205 NP.215005b _DEI_Nuove _Costr_2022	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pilastro Rhs 60X60mm 4x2.33m *4,000*2,330*10,900 Pilastro shs 120x60mm 16x2.33m *16,000*2,330*18,299 Pilastro shs 200x200mm 8x0.875m *8,000*0,875*34,899 Pilastro shs 200x200mm 1x0.945m *1,000*0,945*34,550 Trave_SHS_50x230mm 2x13.79m *2,000*13,790*34,090 Trave_SHS_80x80mm 2x2.72m *2,000*2,720*16,007 Trave_SHS_80x80mm 2x2.79m *2,000*2,790*16,007 Trave_SHS_80x80mm 4x2.81m *4,000*2,810*16,007 Trave_SHS_80x80mm 4x2.83m *4,000*2,830*16,007 Trave_SHS_80x80mm 4x2.90m *4,000*2,900*16,007 Trave_SHS_80x80mm 8x3.03m *8,000*3,030*16,007 Trave_SHS_135x120mm 2x8m *2,000*8,000*30,410 Trave_SHS_135x120mm 2x12m *2,000*12,000*30,410 Trave_SHS_135x305mm 2x8m *2,000*8,000*60,700 Trave_SHS_135x305mm 2x12m *2,000*12,000*60,700 Trave_SHS_220x220mm 6x3.755m *6,000*3,755*42,720 Trave_SHS_220x220mm 1x11.80m *1,000*11,800*42,720		101,588 682,187 244,293 32,650 940,202 87,078 89,319 179,919 181,199 185,681 388,010 486,560 729,840 971,200 1'456,800 962,482 504,096		
	SOMMANO...	kg	8'223,104	5,701	46'879,92
545 / 206 NP.215011_ _DEI_Nuove _Costr_2022	Sovrapprezzo per manufatti in acciaio di tipo J0 o J2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 205 [kg 8 223.104] *1,000		8'223,104		
	SOMMANO...	kg	8'223,104	0,020	164,46
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				55'514,83
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
546 / 476 NP.DEI22.01 5012b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	33,448	334,48
	A R I P O R T A R E				62'421'655,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'421'655,89
547 / 477 NP.DEI22.01 5015n	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	15,373	30,75
548 / 478 NP.DEI22.01 5013b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	72,194	144,39
549 / 479 NP.IE.208	LAMPADA LINEARE 54W CON GRUPPO EMERGENZA Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione stagna a LED per montaggio a soffitto o parete, marca 3F Filippi (o equivalente), modello Linda LED 2x24W EP L1270 (cod. 58600) (o equivalente), completo di: Corpo in polycarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 7035, guarnizione antinvecchiamento, schermo in polycarbonato fotoinciso stabilizzato UV, apertura antivandalica; Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato bianco, fissato con dispositivi rapidi in acciaio inox; Sorgente luminosa: 2 moduli LED lineari da 24 W, potenza totale 54 (57 W assorbimento totale), flusso luminoso 7.617 lm, temperatura colore 4000 K, CRI >80, efficienza luminosa 134 lm/W; Distribuzione luminosa simmetrica, emissione diretta, UGR <22; Durata utile: L80/B10 =100.000 h; Grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10, resistenza al filo incandescente 850 °C; Classe di isolamento I, alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, cablaggio elettronico ON/OFF, versione EP (Emergenza Permanente) con autonomia 1 h; Dimensioni: 1270 x 160 x 100 mm, peso circa 3,3 kg; Inclusi: staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 8,000		8,000		
	SOMMANO...	cadauno	8,000	502,395	4'019,16
550 / 480 NP.IE.243	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con doppio funzionamento SE (sola emergenza) e SA (sempre acceso), selezionabile tramite jumper, alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz, autonomia configurabile da 1 a 3 ore, completo di batteria LiFePO4 con tempo di ricarica 12 ore. Custodia in polycarbonato autoestinguente UL 94 V2, grado di protezione IP42, classe di isolamento II, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471. Sorgente luminosa a LED (9 LED da 0,3 W), flusso luminoso in emergenza: 500 lm (1 h), 400 lm (1,5 h), 300 lm (2 h), 250 lm (3 h); flusso in modalità sempre acceso: 230 lm. Installazione a parete o soffitto, completa di fissaggio e collegamento alla linea di alimentazione esistente. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	283,120	566,24
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				5'095,02
	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
551 / 481	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per				
	A R I P O R T A R E				62'426'416,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'426'416,43
NP.DEI22.03 5044a	installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 5 moduli, 2 alloggiamenti per prese CEE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	57,057	114,11
552 / 482 NP.DEI22.03 5047b	Accessori per quadri modulari per installazione di prese CEE: barra equipotenziale di messa a terra, in ottone, con 4 fori e viti M5 per capicorda fino a 25 mmq, completa di supporti di fissaggio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	35,571	71,14
553 / 483 NP.DEI22.03 5038a	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	197,651	395,30
554 / 484 NP.DEI22.03 5038b	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	222,705	445,41
555 / 485 NP.DEI22.02 5218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	28,288	141,44
556 / 486 NP.DEI22.02 5219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	59,397	118,79
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				1'286,19
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
557 / 487 NP.DEI22.02 5153a	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	8,060	120,90
	A R I P O R T A R E				62'427'823,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'427'823,52
558 / 488 NP.DEI22.02 5153b	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	8,453	169,06
559 / 489 NP.DEI22.02 5153c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 45,000		45,000		
	SOMMANO...	m	45,000	10,045	452,03
560 / 490 NP.DEI22.02 5153d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	12,129	60,65
561 / 491 NP.DEI22.02 5153e	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	14,193	70,97
562 / 492 NP.DEI22.02 5169c	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 80 x 80 x 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	29,300	146,50
563 / 493 NP.DEI22.02 5169e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	35,011	140,04
564 / 494 NP.DEI22.02 5169h	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	70,041	140,08
565 / 495 PF.0009.000 6.0047	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la				
	A R I P O R T A R E				62'429'002,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'429'002,85
566 / 496 PF.0009.000 6.0048	diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	m	50,000	4,859	242,95
567 / 497 NP.DEI22.02 5020c	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	4,859	48,59
568 / 498 NP.DEI22.02 5020d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	5,160	206,40
569 / 499 NP.DEI22.02 5022a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	6,467	194,01
570 / 500 NP.DEI22.02 5022b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	4,236	84,72
571 / 501	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	5,485	54,85
	A R I P O R T A R E				62'429'834,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'429'834,37
NP.DEI22.02 5022c	sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	7,519	300,76
572 / 502 NP.DEI22.02 5022c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 220,000		220,000		
	SOMMANO...	m	220,000	7,519	1'654,18
573 / 503 NP.DEI22.02 5022d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	10,026	300,78
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				4'387,47
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
574 / 504 NP.IE.232	QUADRO ELETTRICO LOCALE STOCCAGGIO BATTERIE Fornitura e posa di quadro elettrico da parete, grado di protezione IP40, realizzato in lamiera metallica zincata e verniciata a polveri, completo di porta frontale con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta, piastre interne e guide DIN per apparecchiature modulari, morsettiere PE/N e barra equipotenziale. Il quadro dovrà essere completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto, interamente assemblato e cablato, con conduttori numerati, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, cablaggio, prove funzionali e documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	6'510,667	6'510,67
575 / 505 NP.IE.118	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a doppia azione, con contatto normalmente aperto (NA), idoneo al comando di bobina di sgancio a lancio di corrente. Il dispositivo sarà installato in scatola stagna con grado di protezione minimo IP55, completo di cartello identificativo conforme alle normative di sicurezza e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La linea di comando sarà realizzata con tubo corrugato da incasso o tubo rigido a vista in materiale plastico, con grado di protezione minimo IP55, secondo le condizioni ambientali e le prescrizioni normative. La fornitura comprende: -Pulsante -Cartello -Cavo di collegamento tipo FG16OR16 o equivalente, sezione minima 1,5 mm², per una lunghezza complessiva fino a 30 metri;				
	A R I P O R T A R E				62'438'600,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'438'600,76
	-Cablaggio all'interruttore di riferimento -Tubo di protezione per l'intera lunghezza della linea, compreso staffaggio e accessori di fissaggio; -Spia luminosa di integrità circuito, alimentata in bassa tensione, per verifica visiva dello stato del circuito di sgancio; -Collegamenti elettrici fino al quadro di comando o al dispositivo di sgancio; -Prove di funzionamento e verifica della continuità del circuito; -Documentazione tecnica e certificazione del materiale installato. -Compreso di ogni onedere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	607,422	1'214,84
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				7'725,51
	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13)				
576 / 506 PF.0009.000 5.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terrae le opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	cad.	20,000	77,198	1'543,96
	Parziale Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13) euro				1'543,96
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
577 / 373 PF.0003.001 7.0008	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiango con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSE_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature Idrauliche 500x500 mm *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad.	4,000	418,469	1'673,88
578 / 374 NP.IIS.020	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSE_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi *24,000		24,000		
	SOMMANO...	cad	24,000	13,642	327,41
579 / 375 NP.IIS.022	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 160 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSE_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve in PVC Diametro 160 mm *3,000 per analogia Tee d=160 mm *1,000		3,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	19,650	78,60
580 / 376 PF.0010.000 6.0043	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie				
	A R I P O R T A R E				62'443'439,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'443'439,45
	secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSE_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 36,290		36,290		
	SOMMANO...	m	36,290	97,101	3'523,80
581 / 377 NP.015017a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSE_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 20,140		20,140		
	SOMMANO...	m	20,140	28,681	577,64
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				6'181,33
	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)				
582 / 249 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSE_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	277,816	555,63
583 / 250 NP.155005c DEI_IMP_E LE_2022	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSE_IIA_M_000_A1_A - Abaco apparecchio illuminazione 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	116,965	233,93
	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				789,56
	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18)				
584 / 507	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale,				
	A R I P O R T A R E				62'448'330,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'448'330,45
NP.DEI22.14 5010	centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 20 caratteri su 8 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	3'239,815	3'239,82
585 / 508 NP.IE.241	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzato di colore bianco, completo di base con isolatore di corto circuito, dotato di dispositivo integrato di Self-Test gestibile tramite app dedicata, generatore di fumo calibrato per verifica funzionalità, ventola interna per pulizia camera ottica, algoritmo di controllo mascheramento, Bluetooth per riconoscimento automatico, protocollo digitale avanzato, doppio LED tricolore per visualizzazione a 360°, indirizzamento tramite selettori rotativi, certificato CPR conforme EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32 Vcc, temperatura di esercizio -30°C/+70°C, umidità relativa fino al 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 55 mm, diametro 102 mm con base installata. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	322,779	645,56
586 / 509 NP.DEI22.14 5017b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	250,325	500,65
587 / 510 NP.DEI22.14 5019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	235,159	470,32
588 / 511 NP.DEI22.14 5025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 45,000		45,000		
	SOMMANO...	m	45,000	3,774	169,83
	Parziale Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18) euro				5'026,18
	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19)				
589 / 512 NP.DEI22.17 5015b	Lettore di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				62'453'356,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'453'356,63
590 / 513 NP.DEI22.01 5013g	2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	333,527	667,05
			2,000		
591 / 514 NP.DEI22.17 5017	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000				
	SOMMANO...	cad	2,000	48,054	96,11
			1,000		
592 / 515 NP.DEI22.18 5072d	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cad	1,000	1'345,099	1'345,10
593 / 516 NP.DEI22.18 5074b	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000				
	SOMMANO...	m	50,000	4,531	226,55
594 / 517 NP.DEI22.18 5046b	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cad	1,000	92,471	92,47
595 / 207 PF.0001.000 2.0022	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cad	1,000	254,139	254,14
	Parziale Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19) euro				2'681,42
	Scavi (SbCat 37)				
595 / 207 PF.0001.000 2.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				62'456'038,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'456'038,05
596 / 208 PF.0001.000 2.0039	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *18,360		18,360		
	SOMMANO...	m³	18,360	77,998	1'432,04
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				1'432,04
	Rinterri (SbCat 39)				
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rinterro scavo *8,280		8,280		
	SOMMANO...	m³	8,280	47,565	393,84
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				393,84
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
597 / 209 PF.0001.000 2.0044	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Trasporto a discarica *18,360		18,360		
	SOMMANO...	m³	18,360	8,747	160,59
598 / 210 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 209 [m³ 18.360] *5,000		91,800		
	SOMMANO...	m³/Km	91,800	0,514	47,19
599 / 211 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				
	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento differenza su rinterro *18,360*1,800 Si considera peso specifico 1.8 ton/mc		33,048		
	SOMMANO...	t	33,048	13,283	438,98
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Sottostazione elettrica - SEL (Cat 40) euro				646,76 141'809,98
	Fabbricato stoccaggio batterie - STB (Cat 41) Architettonici (SbCat 1)				
	A R I P O R T A R E				62'458'510,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'458'510,69
600 / 734 NP.275050h _DEI_Nuove _costr_2022	Parete di tamponamento realizzata con pannelli metallici autoportanti con supporto esterno ed interno dogato o nervato ed interposto strato di coibentazione in poliuretano espanso densità 38 kg/mc, con giunti impermeabili dotati di guarnizione anticondensa, fissati a vite sulla retrostante struttura, con supporto in: acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,4 mm: spessore pannello 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pareti *[8,8+9,03+9+19,81+9,25+9,03+8,8+20,91]		94,630		
	SOMMANO...	mq	94,630	68,056	6'440,14
601 / 735 NP.125032j _DEI_Nuove _costr_2022	Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivestimento in poliestere; con oggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mq K Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Copertura (sp. 15 cm) *11,550*8,360		96,558		
	SOMMANO...	mq	96,558	106,723	10'304,96
602 / 736 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Massetto autolivellante solaio a terra *93,740*0,110		10,311		
	SOMMANO...	m³	10,311	211,519	2'180,97
603 / 737 NP.155067a _DEI_Nuove _costr_2022	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio a terra *93,740		93,740		
	SOMMANO...	mq	93,740	16,375	1'534,99
604 / 738 PF.0013.001 3.0035	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24				
	A R I P O R T A R E				62'478'971,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'478'971,75
605 / 739 NP.135001c DEI Nuove costr_2022	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio a Terra <u>*93,740</u>		93,740		
	SOMMANO...	m²	93,740	60,453	5'666,86
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Canali di gronda *2,000*11,400*9,400 Fasce *2,000*22,000		214,320 44,000		
	SOMMANO...	kg	258,320	30,519	7'883,67
606 / 740 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Discendenti *4,000*2,500		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	73,862	738,62
607 / 741 NP.215033b DEI Nuove costr_2022	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il control telaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75 \text{ W/mqK}$, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/mqK}$; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: finestra a 1 anta, a battente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestre *2,000*0,600*0,400		0,480		
	SOMMANO...	mq	0,480	577,405	277,15
608 / 742 NP.215072c DEI Nuove costr_2022	Persiana senza telaio costruita con profili estrusi in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a lamelle fisse o orientabili, fornita e posta in opera comprese maniglie, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: con lamelle orientabili: per portafinestra a 1 anta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porta *1,050*2,000		2,100		
	SOMMANO...	mq	2,100	448,448	941,74
	Parziale Architettonici (SbCat 1) euro				35'969,10
	Strutture fabbricato (SbCat 3)				
609 / 212 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	A R I P O R T A R E				62'494'479,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'494'479,79
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO *40,600*0,300		12,180		
	SOMMANO...	m²	12,180	30,666	373,51
610 / 213 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO fi 20 *5388,010		5'388,010		
	SOMMANO...	kg	5'388,010	2,783	14'994,83
611 / 214 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO *40,380		40,380		
	SOMMANO...	m³	40,380	229,695	9'275,08
612 / 215 NP.215005b _DEI_Nuove _Costr_2022	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pilastro shs 180x100xh2495mm *4,000*2,495*7,650 Pilastro shs 180x100xh2795mm *4,000*2,795*7,650 Pilastro shs 180x180xh2495mm *4,000*2,495*9,170 Trave shs 155x55mm - 8x4.16m *8,000*4,160*18,970 Trave shs 155x80mm - 2x11.4m *2,000*11,400*23,900 Trave shs 155x80mm - 3x3.71m *3,000*3,710*23,900		76,347 85,527 91,517 631,322 544,920 266,007		
	SOMMANO...	kg	1'695,640	5,701	9'666,84
613 / 216 NP.215011 _DEI_Nuove _Costr_2022	Sovrapprezzo per manufatti in acciaio di tipo J0 o J2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 215 [kg 1 695.640] *1,000		1'695,640		
	SOMMANO...	kg	1'695,640	0,020	33,91
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				34'344,17
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
	A R I P O R T A R E				62'528'823,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'528'823,96
614 / 536 NP.DEI22.01 5012b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 9,000		9,000		
	SOMMANO...	cad	9,000	33,448	301,03
615 / 537 NP.DEI22.01 5015n	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	15,373	15,37
616 / 538 NP.DEI22.01 5013b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	72,194	72,19
617 / 539 NP.IE.208	LAMPADA LINEARE 54W CON GRUPPO EMERGENZA Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione stagna a LED per montaggio a soffitto o parete, marca 3F Filippi (o equivalente), modello Linda LED 2x24W EP L1270 (cod. 58600) (o equivalente), completo di: Corpo in polycarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 7035, guarnizione antinvecchiamento, schermo in polycarbonato fotoinciso stabilizzato UV, apertura antivandalica; Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato bianco, fissato con dispositivi rapidi in acciaio inox; Sorgente luminosa: 2 moduli LED lineari da 24 W, potenza totale 54 (57 W assorbimento totale), flusso luminoso 7.617 lm, temperatura colore 4000 K, CRI >80, efficienza luminosa 134 lm/W; Distribuzione luminosa simmetrica, emissione diretta, UGR <22; Durata utile: L80/B10 =100.000 h; Grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10, resistenza al filo incandescente 850 °C; Classe di isolamento I, alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, cablaggio elettronico ON/OFF, versione EP (Emergenza Permanente) con autonomia 1 h; Dimensioni: 1270 x 160 x 100 mm, peso circa 3,3 kg; Inclusi: staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 8,000		8,000		
	SOMMANO...	cadauno	8,000	502,395	4'019,16
618 / 540 NP.IE.243	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con doppio funzionamento SE (sola emergenza) e SA (sempre acceso), selezionabile tramite jumper, alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz, autonomia configurabile da 1 a 3 ore, completo di batteria LiFePO4 con tempo di ricarica 12 ore. Custodia in polycarbonato autoestinguente UL 94 V2, grado di protezione IP42, classe di isolamento II, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471. Sorgente luminosa a LED (9 LED da 0,3 W), flusso luminoso in emergenza: 500 lm (1 h), 400 lm (1,5 h), 300 lm (2 h), 250 lm (3 h); flusso in modalità sempre acceso: 230 lm. Installazione a parete o soffitto, completa di fissaggio e collegamento alla linea di alimentazione esistente.				
	A R I P O R T A R E				62'533'231,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'533'231,71
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	283,120	283,12
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				4'690,87
	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
619 / 518 NP.DEI22.03 5044a	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 5 moduli, 2 alloggiamenti per prese CEE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	57,057	114,11
620 / 519 NP.DEI22.03 5047b	Accessori per quadri modulari per installazione di prese CEE: barra equipotenziale di messa a terra, in ottone, con 4 fori e viti M5 per capicorda fino a 25 mmq, completa di supporti di fissaggio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	35,571	71,14
621 / 520 NP.DEI22.03 5038a	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	197,651	395,30
622 / 521 NP.DEI22.03 5038b	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	222,705	445,41
623 / 522 NP.DEI22.02 5218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	28,288	141,44
624 / 523 NP.DEI22.02 5219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	59,397	118,79
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				1'286,19
	A R I P O R T A R E				62'534'801,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'534'801,02
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
625 / 524 NP.DEI22.02 5153a	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	8,060	120,90
626 / 525 NP.DEI22.02 5153b	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	8,453	169,06
627 / 526 NP.DEI22.02 5153c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	10,045	401,80
628 / 527 NP.DEI22.02 5153d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	12,129	60,65
629 / 528 NP.DEI22.02 5153e	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	14,193	70,97
630 / 529 NP.DEI22.02 5169c	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 80 x 80 x 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	29,300	146,50
631 / 530 NP.DEI22.02 5169e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	35,011	140,04
632 / 531 NP.DEI22.02	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media				
	A R I P O R T A R E				62'535'910,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'535'910,94
5169h	resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	70,041	140,08
633 / 532 PF.0009.000 6.0047	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	m	50,000	4,859	242,95
634 / 533 NP.DEI22.02 5020d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	6,467	194,01
635 / 534 NP.DEI22.02 5022a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	4,236	84,72
636 / 535 NP.DEI22.02 5022c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	7,519	225,57
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				1'997,25
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
637 / 541 NP.IE.232	QUADRO ELETTRICO LOCALE STOCCAGGIO BATTERIE Fornitura e posa di quadro elettrico da parete, grado di protezione IP40, realizzato in lamiera metallica zincata e verniciata a polveri, completo di porta frontale con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta, piastre interne e guide DIN per apparecchiature modulari, morsettiere PE/ N e barra equipotenziale. Il quadro dovrà essere completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto, interamente assemblato e cablato, con conduttori numerati, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439.				
	A R I P O R T A R E				62'536'798,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'536'798,27
638 / 542 NP.IE.118	Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, cablaggio, prove funzionali e documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	6'510,667	6'510,67
	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a doppia azione, con contatto normalmente aperto (NA), idoneo al comando di bobina di sgancio a lancio di corrente. Il dispositivo sarà installato in scatola stagna con grado di protezione minimo IP55, completo di cartello identificativo conforme alle normative di sicurezza e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La linea di comando sarà realizzata con tubo corrugato da incasso o tubo rigido a vista in materiale plastico, con grado di protezione minimo IP55, secondo le condizioni ambientali e le prescrizioni normative. La fornitura comprende: -Pulsante -Cartello -Cavo di collegamento tipo FG16OR16 o equivalente, sezione minima 1,5 mm², per una lunghezza complessiva fino a 30 metri; -Cablaggio all'interruttore di riferimento -Tubo di protezione per l'intera lunghezza della linea, compreso staffaggio e accessori di fissaggio; -Spia luminosa di integrità circuito, alimentata in bassa tensione, per verifica visiva dello stato del circuito di sgancio; -Collegamenti elettrici fino al quadro di comando o al dispositivo di sgancio; -Prove di funzionamento e verifica della continuità del circuito; -Documentazione tecnica e certificazione del materiale installato. -Compreso di ogni onedere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cadauno	1,000	607,422	607,42
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				7'118,09
	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13)				
639 / 543 PF.0009.000 5.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terra e le opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	77,198	771,98
	Parziale Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13) euro				771,98
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
640 / 367 PF.0010.000 6.0043	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei				
	A R I P O R T A R E				62'544'688,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'544'688,34
641 / 368 NP.015017a_ DEI_IMP_T EC_2022	giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSB_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 31,420		31,420		
	SOMMANO...	m	31,420	97,101	3'050,91
	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSB_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 12,290		12,290		
642 / 369 NP.IIS.020	SOMMANO...	m	12,290	28,681	352,49
	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSB_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo per analogia 90 gradi *4,000 45 Gradi *16,000		4,000 16,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	13,642	272,84
643 / 370 NP.IIS.022	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 160 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSB_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve in PVC Diametro 160 mm *3,000 per analogia Tee d=160 mm *1,000		3,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	19,650	78,60
644 / 372 PF.0003.001 7.0008	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiacco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSB_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature Idrauliche 500x500 mm *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad.	4,000	418,469	1'673,88
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				5'428,72
Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)					
645 / 251 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DSB_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche				
	A R I P O R T A R E				62'550'117,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'550'117,06
646 / 252 NP.155005c_ DEI_IMP_E LE_2022	2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	277,816	555,63
			4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	116,965	467,86
	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				1'023,49
	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18)				
647 / 544 NP.DEI22.14 5010	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 20 caratteri su 8 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	3'239,815	3'239,82
648 / 545 NP.IE.241	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzato di colore bianco, completo di base con isolatore di corto circuito, dotato di dispositivo integrato di Self-Test gestibile tramite app dedicata, generatore di fumo calibrato per verifica funzionalità, ventola interna per pulizia camera ottica, algoritmo di controllo mascheramento, Bluetooth per riconoscimento automatico, protocollo digitale avanzato, doppio LED tricolore per visualizzazione a 360°, indirizzamento tramite selettori rotativi, certificato CPR conforme EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32 Vcc, temperatura di esercizio -30°C/+70°C, umidità relativa fino al 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 55 mm, diametro 102 mm con base installata. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	322,779	645,56
649 / 546 NP.DEI22.14 5017b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	250,325	250,33
650 / 547 NP.DEI22.14 5019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	235,159	235,16
	A R I P O R T A R E				62'555'511,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'555'511,42
651 / 548 NP.DEI22.14 5025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	3,774	113,22
	Parziale Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18) euro				4'484,09
	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19)				
652 / 549 NP.DEI22.18 5010a	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato a vista, a 4 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	35,768	35,77
653 / 550 NP.DEI22.17 5015b	Lettore di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	333,527	333,53
654 / 551 NP.DEI22.01 5013g	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	48,054	48,05
655 / 552 NP.DEI22.17 5017	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'345,099	1'345,10
656 / 553 NP.DEI22.18 5072d	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	4,531	67,97
657 / 554	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db,				
	A R I P O R T A R E				62'557'455,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'557'455,06
NP.DEI22.18 5074b	alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	92,471	92,47
658 / 555 NP.DEI22.18 5046b	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	254,139	254,14
	Parziale Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19) euro				2'177,03
	Scavi (SbCat 37)				
659 / 217 PF.0001.000 2.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *43,710		43,710		
	SOMMANO...	m³	43,710	77,998	3'409,29
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				3'409,29
	Rinterri (SbCat 39)				
660 / 218 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rinterro scavo *3,340		3,340		
	SOMMANO...	m³	3,340	47,565	158,87
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				158,87
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
661 / 219 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Trasporto a discarica di materiale da scavo *43,710		43,710		
	SOMMANO...	m³	43,710	8,747	382,33
	A R I P O R T A R E				62'561'752,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'561'752,16
662 / 220 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 219 [m³ 43.710] *5,000		218,550		
	SOMMANO...	m³/Km	218,550	0,514	112,33
663 / 221 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento materiale da scavo *43,710*1,800 Si considera peso specifico 1.8ton/mc		78,678		
	SOMMANO...	t	78,678	13,283	1'045,08
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Fabbricato stoccaggio batterie - STB (Cat 41) euro Parziale Deposito (SpCat 2) euro				1'539,74 104'398,88 526'241,24
	Stazione Mamuntanas (SpCat 3) Fabbricato stazione Mamuntanas (Cat 26) Architettonici (SbCat 1)				
664 / 1169 NP.095088b _DEI_Nuove _costr_2022	Muratura di blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), in blocchi multistrato costituiti da due elementi semipieni con interposto un pannello di polistirene con grafite dello spessore di 7,5 ÷ 13,5 cm, trasmittanza termica U da 0,18 - 0,29 W/mqK, 20 x 25 da intonacare, eseguita con malta, striscia isolante e leggera armatura metallica: di tamponamento, spessore totale 36 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Spessore 36 cm</u> M10 ex MU10 *22,940 M12 ex MU12 *155,020 M15 ex MU15 *4,990 M17 ex MU17 *12,720		22,940 155,020 4,990 12,720		
	SOMMANO...	mq	195,670	221,153	43'273,01
665 / 1170 NP.095091b _DEI_Nuove _costr_2022	Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 300 a 350 kg/mc, lambda da 0,08 a 0,09 W/mK, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza al fuoco EI 240, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 30 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M11 ex MU11 (sp. 24 cm) *10,820 M27 ex MU27 (sp. 24 cm) *15,660 M28 ex MU28 (sp. 24 cm) *8,830		10,820 15,660 8,830		
	SOMMANO...	mq	35,310	137,105	4'841,18
666 / 1171 NP.095089_ _DEI_Nuove_	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 600 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,15 W/mK, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), posti in opera con malta collante				
	A R I P O R T A R E				62'611'023,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'611'023,76
costr_2022	classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M13 ex MU13 (sp. 5 cm) *21,460 M14 ex MU14 (sp. 5 cm) *12,180		21,460 12,180		
	SOMMANO...	mq	33,640	41,282	1'388,73
667 / 1172 NP.095055a_ DEI_Nuove_ costr_2022	Tramezzature con blocchi di gesso, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, classe di reazione al fuoco A1, classe di resistenza al fuoco EI 120, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M23 ex MU23 (sp. 8 cm) *59,840		59,840		
	SOMMANO...	mq	59,840	38,225	2'287,38
668 / 1173 NP.095091b_ DEI_Nuove_ costr_2022	Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 300 a 350 kg/mc, lambda da 0,08 a 0,09 W/mK, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza al fuoco EI 240, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 30 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M22 ex MU22 (sp. 30 cm) *12,720		12,720		
	SOMMANO...	mq	12,720	137,105	1'743,98
669 / 1174 NP.095090b_ DEI_Nuove_ costr_2022	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 12 cm, resistenza al fuoco EI 180 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M24 ex MU24 (sp. 12 cm) *69,980 M31 ex MU31 (sp. 12 cm) *2,700		69,980 2,700		
	SOMMANO...	mq	72,680	56,959	4'139,78
670 / 1175 NP.095090a_ DEI_Nuove_ costr_2022	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 600 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,15 W/mK, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 10 cm, resistenza al fuoco EI 180 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M25 ex MU25 (sp. 10 cm) *0,660 M29 ex MU29 (sp. 10 cm) *15,840		0,660 15,840		
	SOMMANO...	mq	16,500	51,062	842,52
671 / 1176 NP.095092a_ DEI_Nuove_	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), densità da 350 a 500 kg/mc, lambda da 0,09 a 0,12 W/mK, lisci o con incastro				
	A R I P O R T A R E				62'621'426,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'621'426,15
Costr_2022	maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 120 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M26 ex MU26 (sp. 20 cm) *16,210 M30 ex MU30 (sp. 20 cm) *14,550		16,210 14,550		
	SOMMANO...	mq	30,760	79,880	2'457,11
672 / 1177 NP.275050e DEI_Nuove costr_2022	Parete di tamponamento realizzata con pannelli metallici autoportanti con supporto esterno ed interno dogato o nervato ed interposto strato di coibentazione in poliuretano espanso densità 38 kg/mc, con giunti impermeabili dotati di guarnizione anticondensa, fissati a vite sulla retrostante struttura, con supporto in: acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,4 mm: spessore pannello 50 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M02 ex MU02 (struttura in alucobond- alluminio) 4,5 cm *38,480 M15 ex MU15 (struttura in alucobond- alluminio) *4,990 M16 ex MU16 (struttura in alucobond- alluminio) *2,180 M28 ex MU28 (struttura in alucobond- alluminio) *8,830 M32 ex MU32 (struttura in alucobond- alluminio) colonne banchina *96,360 M34 ex MU34 *4,560 Cornici intorno alle finestre a nastro *2,000*[5+5+0,6+0,6+0,6]*0,100		38,480 4,990 2,180 8,830 96,360 4,560 2,360		
	SOMMANO...	mq	157,760	53,273	8'404,35
673 / 1178 NP.095090b _DEI_Nuove _costr_2022	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 12 cm, resistenza al fuoco EI 180 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Lecablocco Tagliafuoco (sp. 15 cm) M18 ex MU18 *128,870 M19 ex MU19 *17,640 M21 ex MU21 *20,260		128,870 17,640 20,260		
	SOMMANO...	mq	166,770	56,959	9'499,05
674 / 1179 NP.195060c DEI_Nuove costr_2022	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Placcaggio pilastri M33 ex MU33 (sp. struttura 5 cm) *10,460		10,460		
	SOMMANO...	mq	10,460	39,208	410,12
675 / 1180 PF.0013.001 6.0031	CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 60 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),				
	A R I P O R T A R E				62'642'196,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'642'196,78
	soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l'asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (??) = 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. In questo strato, appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall'alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all'applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della superficie. Completata l'essiccazione del sistema si applicherà una mano di fondo per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Isolamento pareti interne (sp. 5 cm) M07 ex MU07 *2,140 M19 ex MU19 *17,640 M21 ex MU21 *20,260 M34 ex MU34 (sp. 5 cm) *4,560				
	SOMMANO...	m²	44,600	101,937	4'546,39
676 / 1181 PF.0013.001 6.0033	CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 100 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l'asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (??) = 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. In questo strato, appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall'alto verso il basso, in				
	A R I P O R T A R E				62'646'743,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'646'743,17
677 / 1182 PF.0013.000 4.0035	verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all'applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della superficie. Completata l'essiccazione del sistema si applicherà una mano di fondo per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Isolamento pareti interne (sp. 10 cm) M08 ex MU08 *2,790		2,790		
	SOMMANO...	m²	2,790	115,466	322,15
	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco Interno M04 ex MU04 *27,270 M05 ex MU05 *0,870 M06 ex MU06 *6,670 M10 ex MU10 *22,940 M12 ex MU12 *155,020 M17 ex MU17 *12,720 M22 ex MU22 *12,720 M23 ex MU23 *[59,84*2] M26 ex MU26 *[16,21*2] M29 ex MU29 *[15,84*2] M30 ex MU30 *[14,550*2]				
	SOMMANO...	m²	451,090	27,536	12'421,21
	Intonaco premiscelato di fondo per interni a base di gesso, inerti calcarei, vermiculite, perlite espansa e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 120, applicato a mano su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm, conforme alla norma EN 13279-1 tipo B4/20/2, reazione al fuoco Euroclasse A1, livellato e frattazzato Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco per muratura Lecablocco tagliafuoco M18 ex MU18 *[128,87*2] M19 ex MU19 *17,640 M21 ex MU21 *20,260				
	SOMMANO...	mq	295,640	28,583	8'450,28
	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo plasto- cem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco Esterno M10 ex MU10 *22,940 M11 ex MU11 *[10,82*2] M12 ex MU12 *155,020				
	A R I P O R T A R E		199,600		62'667'936,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		199,600		62'667'936,81
	M13 ex MU13 *21,460 M14 ex MU14 *12,180 M17 ex MU17 *12,720 M24 ex MU24 *[69,98*2] M25 ex MU25 *0,660 M26 ex MU26 *16,210 M27 ex MU27 *[15,66*2] M28 ex MU28 *8,830 M30 ex MU30 *14,550 M31 ex MU31 *2,700		21,460 12,180 12,720 139,960 0,660 16,210 31,320 8,830 14,550 2,700		
	SOMMANO...	m²	460,190	30,957	14'246,10
680 / 1185 PF.0012.002 1.0002	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fonita e posta in opera, compreso i tagli lo sfido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Intonaco Interno</u> M04 ex MU04 *27,270 M05 ex MU05 *0,870 M06 ex MU06 *6,670 M10 ex MU10 *22,940 M12 ex MU12 *155,020 M17 ex MU17 *12,720 M22 ex MU22 *12,720 M23 ex MU23 *[59,84*2] M26 ex MU26 *[16,21*2] M29 ex MU29 *[15,84*2] M30 ex MU30 *[14,550*2] M31 ex MU31 *2,700 <u>Intonaco per muratura Lecablocco tagliafuoco</u> M18 ex MU18 *[128,87*2] M19 ex MU19 *17,640 M21 ex MU21 *20,260 <u>Intonaco Esterno</u> M10 ex MU10 *22,940 M11 ex MU11 *[10,82*2] M12 ex MU12 *155,020 M13 ex MU13 *21,460 M14 ex MU14 *12,180 M17 ex MU17 *12,720 M24 ex MU24 *[69,98*2] M25 ex MU25 *0,660 M27 ex MU27 *[15,66*2] M28 ex MU28 *8,830		27,270 0,870 6,670 22,940 155,020 12,720 12,720 119,680 32,420 31,680 29,100 2,700 257,740 17,640 20,260 22,940 21,640 155,020 21,460 12,180 12,720 139,960 0,660 31,320 8,830		
	SOMMANO...	m²	1'176,160	7,072	8'317,80
681 / 1186 PF.0012.003 3.0001	Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una dispersione di speciali resine sintetiche in grado di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità per il trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo • carico di rottura (Mpa): 14 gg. = 0.9 - 28 gg. = 1.00; • allungamento massimo (%): 14 gg. = 30.0 - 28 gg. = 33.0; • adesione al calcestruzzo: 14 gg. = 0.9 - 28 gg. = 1.00; • impermeabilità all'acqua dopo Crack Bridging: 14 e 28 gg. = nessuna perdita di impermeabilità e nessun passaggio di acqua; • resistenza al punzonamento statico: 14 e 28 gg. = nessuna rottura del materiale e perdita di impermeabilità; • resistenza al punzonamento dinamico: 14 e 28 gg. = nessuna rottura del materiale e nessuna perdita di impermeabilità; • permeabilità al vapore d'acqua: 2.71 x 10 ⁻⁵ (g/mq x 24 ore). Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa della malta impermeabilizzante. Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. Per mq. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Membrana base cementizia elastica bicomponente</u> M12 ex MU12 *155,020		155,020		
	A R I P O R T A R E		155,020		62'690'500,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		155,020		62'690'500,71
	SOMMANO...	m²	155,020	28,558	4'427,06
682 / 1187 PF.0013.000 4.0061	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rasatura <u>Pareti interne</u> M04 ex MU04 *27,270 M12 ex MU12 *155,020 M17 ex MU17 *12,720 M18 ex MU18 *[128,87*2] M19 ex MU19 *17,640 M26 ex MU26 *16,210 M29 ex MU29 *15,840 M30 ex MU30 *[14,550*2] M31 ex MU31 *2,700 M33 ex MU33 *10,460 <u>Pareti esterne</u> M24 ex MU24 *[69,98*2] M25 ex MU25 *0,660 M27 ex MU27 *[15,66*2] M28 ex MU28 *8,830		27,270 155,020 12,720 257,740 17,640 16,210 15,840 29,100 2,700 10,460 139,960 0,660 31,320 8,830		
	SOMMANO...	m²	725,470	16,858	12'229,97
683 / 1188 NP.235035_ DEI_Nuove_ costr_2022	Primer a base di miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesione di pittura, a base acqua, senza lattice, per aumentare l'adesione, dato in opera a perfetta regola d'arte, compresa pulizia finale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Primer <u>Pareti interne</u> M04 ex MU04 *27,270 M12 ex MU12 *155,020 M17 ex MU17 *12,720 M18 ex MU18 *[128,87*2] M19 ex MU19 *17,640 M26 ex MU26 *16,210 M29 ex MU29 *15,840 M30 ex MU30 *[14,550*2] M31 ex MU31 *2,700 M33 ex MU33 *10,460 <u>Pareti esterne</u> M24 ex MU24 *[69,98*2] M25 ex MU25 *0,660 M27 ex MU27 *[15,66*2] M28 ex MU28 *8,830		27,270 155,020 12,720 257,740 17,640 16,210 15,840 29,100 2,700 10,460 139,960 0,660 31,320 8,830		
	SOMMANO...	mq	725,470	3,637	2'638,53
684 / 1189 PF.0013.000 5.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tinteggiatura <u>Pareti interne</u>				
	A R I P O R T A R E				62'709'796,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'709'796,27
	M04 ex MU04 *27,270 M12 ex MU12 *155,020 M17 ex MU17 *12,720 M18 ex MU18 *[128,87*2] M19 ex MU19 *17,640 M26 ex MU26 *16,210 M29 ex MU29 *15,840 M30 ex MU30 *[14,550*2] M31 ex MU31 *2,700 M33 ex MU33 *10,460		27,270 155,020 12,720 257,740 17,640 16,210 15,840 29,100 2,700 10,460		
	SOMMANO...	m²	544,700	12,032	6'553,83
685 / 1190 PF.0013.000 5.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tinteggiatura Pareti esterne M24 ex MU24 *[69,98*2] M25 ex MU25 *0,660 M27 ex MU27 *[15,66*2] M28 ex MU28 *8,830		139,960 0,660 31,320 8,830		
	SOMMANO...	m²	180,770	14,068	2'543,07
686 / 1191 NP.175021c DEI Nuobve _costr_2022	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata: 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M05 ex MU05 *0,870 M06 ex MU06 *6,670 M10 ex MU10 *22,940 M11 ex MU11 *10,820 M15 ex MU15 *4,990 M21 ex MU21 *20,260 M22 ex MU22 *[12,72*2] M23 ex MU23 *[59,84*2] M26 ex MU26 *16,210 M29 ex MU29 *15,840		0,870 6,670 22,940 10,820 4,990 20,260 25,440 119,680 16,210 15,840		
	SOMMANO...	m²	243,720	68,213	16'624,87
687 / 1192 PF.0013.001 3.0096	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi 25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito ROSA BETA Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rivestimento pareti in granito sp. 3,5 cm M03 ex MU03 *1,950 M10 ex MU10 *22,940 M11 ex MU11 *10,820 M12 ex MU12 *155,020 M13 ex MU13 *21,460 M14 ex MU14 *12,180 M17 ex MU17 *12,720 M24 ex MU24 *69,980		1,950 22,940 10,820 155,020 21,460 12,180 12,720 69,980		
	A R I P O R T A R E		307,070		62'735'518,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		307,070		62'735'518,04
688 / 1193 NP.115018a DEI_Nuove_ costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata con membrane bituminose, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa (UNI EN 826), conducibilità termica $\lambda_{D} \leq 0,040$ W/mK (UNI EN 12667): spessore 40 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV4 ex P4. Pavimentazione hall+ corridoio e camera tecnica *121,740 PV1 ex P1. Pavimentazione locale tecnico *40,020 PV5 ex P5. Pavimentazione bagno *29,220	m²	307,070	191,877	58'919,67
	SOMMANO...	m²	121,740 40,020 29,220		
	SOMMANO...	mq	190,980	30,057	5'740,29
689 / 1194 PF.0004.000 1.0056	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Massetto</u> PV4 ex P4. Pavimentazione hall+ corridoio e camera tecnica *121,740*0,100 PV1 ex P1. Pavimentazione locale tecnico *40,020*0,100 PV5 ex P5. Pavimentazione bagno *29,220*0,100		12,174 4,002 2,922		
	SOMMANO...	m³	19,098	299,769	5'724,99
690 / 1195 NP.155067a DEI_Nuove_ costr_2022	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Massetto di sottofondo</u> PV4 ex P4. Pavimentazione hall+ corridoio e camera tecnica *121,740 PV1 ex P1. Pavimentazione locale tecnico *40,020 PV5 ex P5. Pavimentazione bagno *29,220		121,740 40,020 29,220		
	SOMMANO...	mq	190,980	16,375	3'127,30
691 / 1196 NP.155028c DEI_Nuove_ costr_2022	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 60 x 120 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Pavimento formato 60x120</u> PV4 ex P4. Pavimentazione hall+ corridoio e camera tecnica *121,740		121,740		
	SOMMANO...	mq	121,740	92,491	11'259,85
692 / 1197 NP.155028a DEI_Nuove_ costr_2022	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto				
	A R I P O R T A R E				62'820'290,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'820'290,14
693 / 1198 NP.06_AR	marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 30 x 60 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Pavimento formato 30x60</u> PV5 ex P5. Pavimentazione bagno *29,220		29,220		
	SOMMANO...	mq	29,220	76,607	2'238,46
	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale con additivi antiritiro atto a contrastare le fessurazioni da ritiro idraulico, classe di resistenza C25/30 e classe di consistenza - S4/S5 (fluido/superfluido) richiesto dalla D.L., a spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, per pavimenti industriali. Completo di fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose. Per metro quadro di pavimento industriale a spolvero (con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale), posato in opera. Spessore cm. 1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV1 ex P1. Pavimentazione locale tecnico *40,020		40,020		
	SOMMANO...	m²	40,020	11,261	450,67
694 / 1199 NP.155138i DEI Nuove costr_2022	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione composta da colonnine in acciaio zincato e boccia alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (Ø 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad omega 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 ÷ 250 mm: pannello in conglomerato di legno legato con resine termoindurenti a bassa emissione di formaldeide, spessore 40 mm, densità pari a 720 kg/mc, bordi in materiale plastico antiscricchiolo ed autoestinguente, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV2 ex P2. Pavimentazione sopraelevato (con piastrelle formato 60x60 cm)- pannelli GIFAfloor FHB.Knauf *57,630		57,630		
	SOMMANO...	mq	57,630	158,070	9'109,57
	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo micron = 1.500.000 (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 micron), spessore 3 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV3 ex P3. Pavimentazione Copertura *286,170		286,170		
	SOMMANO...	mq	286,170	22,105	6'325,79
696 / 1201 NP.115010a DEI Nuove costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV3 ex P3. Pavimentazione Copertura *286,170		286,170		
	A R I P O R T A R E		286,170		62'838'414,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		286,170		62'838'414,63
697 / 1202 PF.0004.000 1.0056	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Massetto delle pendenze</u> PV3 ex P3. Pavimentazione Copertura *286,170*0,075	mq	286,170	38,903	11'132,87
	SOMMANO...		21,463		
	SOMMANO...	m³	21,463	299,769	6'433,94
698 / 1203 PF.0013.001 0.0006	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Manto impermeabile</u> PV3 ex P3. Pavimentazione Copertura *286,170 Verticali (h. 15 cm) *74,800*0,150 PV1 ex P1 *39,050		286,170 11,220 39,050		
	SOMMANO...	m²	336,440	28,144	9'468,77
699 / 1204 NP.155067a_ DEI Nuove_ costr_2022	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Massetto di sottofondo</u> PV3 ex P3. Pavimentazione Copertura *286,170		286,170		
	SOMMANO...	mq	286,170	16,375	4'686,03
700 / 1205 PF.0013.001 3.0035	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV3 ex P3. Pavimentazione Copertura (formato 24x24 cm) *286,170		286,170		
	SOMMANO...	m²	286,170	60,453	17'299,84
701 / 1206 NP.135001c_ DEI Nuove_ costr_2022	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				62'887'436,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'887'436,08
702 / 1207 NP.315001d DEI_Nuove _costr_2022	Scossalina a copertura del parapetto larga 35 cm completa di risvolto a formare il gocciolatoio (peso 2,7 kg/ml) *74,800*2,700		201,960		
	SOMMANO...	kg	201,960	30,519	6'163,62
	Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o neoprene, dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o in alluminio, superficie vetrata trasparente, pari al 50% della superficie totale, vetrocamere con trasmittanza termica $U_g = 1,0$ W/mqK e indice di valutazione del potere fonoisolante $R_{w,g} = 37$ dB, superficie opaca costituita da pannelli isolanti opachi formati da un vetro di spessore 8 mm smaltato, lana minerale da 100 mm e lamiera d'acciaio zincato, trasmittanza termica dei pannelli opachi pari a 0,30 W/mqK, bulloni per il collegamento, da valutare a parte, con gli anelli di messa a terra; permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 (EN 12152), permeabilità all'aria aperture classe 4 (EN 12207), tenuta all'acqua classe R6 (EN 12154), freccia elastica massima ammissibile dell'elemento telaio per il carico del vento, misurata tra due punti del supporto strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm (EN 13116), potere fonoisolante $R_w = 35$ dB, trasmittanza termica dell'intera facciata $U_{cw} \leq 1,4$ W/mqK. Sono compresi: disegni esecutivi, imballo e trasporto entro 200 km franco cantiere su automezzo, montaggio meccanico delle strutture, posa in opera dei vetri e dei pannelli con relative guarnizioni, posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi, allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture, revisione finale. Sono esclusi: lo scarico dei materiali in cantiere, i mezzi di sollevamento e i ponteggi, il tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata, la fornitura, posa e pulizia degli inserti da incorporare nella struttura dell'edificio per il fissaggio degli ancoraggi terminali a muro o cappello di coronamento, le opere murarie di qualsiasi tipo e la pulizia finale della facciata, la superficie da conteggiare è quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali rientranze e sporgenze verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc.: con reticolo a taglio termico, reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera (peso medio 6,5 kg/mq); fissaggio delle pannellature al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica, parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo strutturale come le altre pannellature: 120 x 320 cm facciata base Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Facciata continua (FC1) Prospetto Nord-ovest (finestra fissa a nastro) *25,750 Prospetto Sud- est (vetrata sul lato della banchina) *20,400 Prospetto Nord-est (vista sul lato del sovrappasso) *20,000		25,750 20,400 20,000		
	SOMMANO...	mq	66,150	328,613	21'737,75
	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Facciata continua *2,000		2,000		
703 / 1208 AT.0001.000 1.0006	SOMMANO...	viaggi	2,000	454,140	908,28
704 / 1209 PF.0013.000 6.0265	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infilso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari P06- Porte vetrate a 2 ante battente, con profili di alluminio (190x230) *2,000*1,900*2,300 P09- Porte vetrate a 2 ante battente, con profili di alluminio (190x230) *2,000*1,900*2,300		8,740 8,740		
	SOMMANO...	m²	17,480	553,310	9'671,86
	A R I P O R T A R E				62'925'917,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'925'917,59
705 / 1210 PF.0013.000 6.0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne P02 (90x210 cm) *4,000 P08 (70x210 cm) *6,000				
	SOMMANO...	cad.	10,000	561,994	5'619,94
706 / 1211 PF.0013.000 6.0244	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta da cm 90. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne P02 (90x210 cm) *1,000				
	SOMMANO...	cad.	1,000	137,418	137,42
707 / 1212 NP.215096b _DEI_Nuove _costr_2022	Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.050 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne (REI 120)- anta singola P04 (90x210 cm) *3,000 P03 (90x210 cm) *1,000				
	SOMMANO...	cad	4,000	512,995	2'051,98
708 / 1213 PF.0013.000 6.0008	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo europeo, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne (REI 120)- anta doppia P05 (220x210 cm) *1,000				
	SOMMANO...	cad.	1,000	1'209,742	1'209,74
	A R I P O R T A R E				62'934'936,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'934'936,67
709 / 1214 PF.0013.000 6.0007	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo europeo, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte esterne (REI 120)- anta doppia P07 (160x233 cm) *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	1'158,597	2'317,19
710 / 1215 PF.0013.000 6.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari P03 (90x210 cm) *1,000 P09 (195x230 cm) *4,000		1,000 4,000		
	SOMMANO...	cad.	5,000	203,194	1'015,97
711 / 1216 NP.115192b _DEI_Nuove _costr_2022	Spalletta di finestre già preparate, della larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli rigidi in materiale isolante, rispondenti alle norme ETICS, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), incollati al supporto con malta adesiva a base di cemento e polimeri sintetici, compresi intonaco di base armato con rete in fibra di vetro antialcalina densità >= 145 g/mq e intonaco di finitura a spessore conforme ad ETAG 004, con pannelli di spessore medio 20 mm: collegamento al serramento con guarnizione sigillante autoadesiva e sovraintonacabile, precompressa e autoespandente in schiuma poliuretanica morbida per la tenuta all'aria e all'acqua: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, per isolamenti a cappotto ETICS e per correzione di ponti termici, resistenza a compressione > 150 kPa; comportamento a carico costante di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza al vapore acqueo, conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambda = 0,028 W/Mk Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per correzione ponte termico intorno agli infissi Finestre fisse *2,000*[5,000+5+0,6+0,6]		22,400		
	SOMMANO...	m	22,400	26,587	595,55
712 / 1217 NP.165001a _DEI_Nuove _costr_2022	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: travertino Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000*5,000*0,400		4,000		
	SOMMANO...	mq	4,000	134,146	536,58
713 / 1218 NP.165001f _DEI_Nuove_	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le				
	A R I P O R T A R E				62'939'401,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'939'401,96
costr_2022	occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [2,000*2]*5,000*0,400		8,000		
	SOMMANO...	mq	8,000	20,120	160,96
714 / 1219 PF.0012.001 8.0008	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a volume Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Tiro in alto soglie</u> 2,000*5,000*0,400*0,040		0,160		
	SOMMANO...	m³	0,160	42,359	6,78
715 / 1220 NP.215115c DEI_Nuove_ costr_2022	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,20 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo senza battuta: profondità 151 ÷ 200 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestre fisse *2,000*5,000*0,600		6,000		
	SOMMANO...	mq	6,000	65,785	394,71
716 / 1221 NP.215032a DEI_Nuove_ costr_2022	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ (adatto per applicazione in zone climatiche A-B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: finestra, a telaio fisso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari F01 (Finestre fisse) *2,000*5,000*0,600		6,000		
	SOMMANO...	mq	6,000	257,087	1'542,52
717 / 1222 PF.0012.001 8.0009	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a peso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Tiro in alto controtelai (peso 15 kg/mq)</u> Controtelai *2,000*5,000*0,600*15,000 <u>Tiro in alto Infissi in alluminio (peso 35 kg/mq)</u> Finestre fisse *2,000*5,000*0,600*35,000		90,000		
			210,000		
	SOMMANO...	kg	300,000	0,848	254,40
718 / 1223 NP.195002a DEI_Nuove_ costr_2022	Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				62'941'761,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'941'761,33
719 / 1224 PF.0013.000 7.0027	C03- Controsoffitto in cartongesso da 12,5 (con lastre idrorepellenti) - Bagni *26,000 - Esterno parte porticata lato dell'ingresso (prospetto nord- ovest) *13,000		26,000 13,000		
	SOMMANO...	mq	39,000	27,865	1'086,74
	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro fori 0.25 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIPS- IN in acciaio zincato, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
720 / 1225 NP.20_AR	C01- Controsoffitto con pannelli microforati Hall *92,000		92,000		
	SOMMANO...	m²	92,000	85,622	7'877,22
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI METALLICI autoportanti con supporto esterno ed interno dogato o nervato ed interposto strato di coibentazione in poliuretano espanso densità 38 kg/mc, con giunti impermeabili dotati di guarnizione anticondensa. Completo di struttura metallica di sostegno in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
721 / 1226 PF.0013.001 2.0008	Controsoffitto con lastre Alucobond Corridoio, Camera tecnica, Locale tecnico antincendio, Locale elettrico speciali, Locale inverter, Locale tecnico, Locale UPS, Locale cabina MT/BT *124,000		124,000		
	SOMMANO...	m²	124,000	114,155	14'155,22
	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
722 / 1227 NP.145038_ DEI_Nuove_ costr_2022	Discendenti *4,000*4,900		19,600		
	SOMMANO...	m	19,600	73,862	1'447,70
	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo micron = 1.500.000 (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 micron), spessore 3 mm				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
723 / 1228 NP.115010a_ DEI_Nuove_ costr_2022	PV9- Copertura ascensori *22,400		22,400		
	SOMMANO...	mq	22,400	22,105	495,15
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: spessore 80				
	A R I P O R T A R E				62'966'823,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'966'823,36
724 / 1229 NP.115010b DEI_Nuove costr_2022	mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV9- Copertura ascensori *22,400		22,400		
	SOMMANO...	mq	22,400	38,903	871,43
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV9- Copertura ascensori (aggiunti 4 cm- per pannelli h. 12 cm) *[22,40*4]		89,600		
	SOMMANO...	mq	89,600	4,512	404,28
725 / 1230 PF.0004.000 1.0056	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Massetto delle pendenze</u> PV9- Copertura ascensori *22,400*0,080		1,792		
	SOMMANO...	m³	1,792	299,769	537,19
	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Massetto di sottofondo</u> PV9- Copertura ascensori *22,400		22,400		
	SOMMANO...	mq	22,400	16,375	366,80
727 / 1232 NP.125021a DEI_Nuove costr_2022	Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione con pendenza minima del 5%, poste in opera su struttura lignea o cementizia previa applicazione di idonea membrana impermeabile bituminosa da pagare a parte, esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento granigliato, dimensioni 100 x 34 cm: bordo tondo, 10,7 kg/mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV9- Copertura ascensori *22,400		22,400		
	SOMMANO...	mq	22,400	27,118	607,44
	Fornitura e posa in opera di Rivestimento in lamiera stirata per scale e pianerottoli Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari L01- Rivestimento pareti vano ascensori *174,280		174,280		
	SOMMANO...	m2	174,280	54,529	9'503,31
	A R I P O R T A R E				62'979'113,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				62'979'113,81
729 / 1234 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari D03- Discendenti (ascensori) *2,000*8,300		16,600		
	SOMMANO...	m	16,600	73,862	1'226,11
730 / 1235 NP.215020_ DEI_Nuove_ costr_2022	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Rivestimento scale assemblate (SC1- SC2) esterne</u> Pianerottoli *[2*3,01] Pedate *[28,00*2]*1,800*0,340 Alzate *[30*2]*1,800*0,160		6,020 34,272 17,280		
	SOMMANO...	mq	57,572	70,533	4'060,73
731 / 1236 NP.215012d _DEI_Nuove_ _costr_2022	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per scale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari B01- Ringhiera semplice per scale *[20*4]*28,600		2'288,000		
	SOMMANO...	kg	2'288,000	7,047	16'123,54
732 / 1237 NP.215018b _DEI_Nuove_ _costr_2022	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari B01- Ringhiera semplice per scale *[20*4]*28,600		2'288,000		
	SOMMANO...	kg	2'288,000	0,216	494,21
733 / 1238 NP.325065a DEI_Nuove_ costr_2022	Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimento in legno del sovrappasso *39,000		39,000		
	SOMMANO...	mq	39,000	22,617	882,06
734 / 1239 NP.325066c DEI_Nuove_	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB di cui alla voce 325065 per spessori superiori a 12 mm: OSB/3: 22 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				63'001'900,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'001'900,46
costr_2025	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimento in legno del sovrappasso *39,000		39,000		
	SOMMANO...	mq	39,000	6,202	241,88
735 / 1240 NP.325094a_ DEI_Nuove_ costr_2022	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (non a vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 60 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimento in legno del sovrappasso *39,000		39,000		
	SOMMANO...	mq	39,000	74,533	2'906,79
736 / 1241 NP.325096a_ DEI_Nuove_ costr_2022	Sovrapprezzo da applicare alle voci 325094 e 325095 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa dall'abete: larice (Percentuale 28 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimento in legno del sovrappasso *39,000		39,000		
	SOMMANO...		39,000	20,867	813,81
737 / 1242 NP.315001d_ DEI_Nuove_ costr_2022	Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o neoprene, dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o in alluminio, superficie vetrata trasparente, pari al 50% della superficie totale, vetrocamere con trasmittanza termica $U_g = 1,0$ W/mqK e indice di valutazione del potere fonoisolante $R_{w,g} = 37$ dB, superficie opaca costituita da pannelli isolanti opachi formati da un vetro di spessore 8 mm smaltato, lana minerale da 100 mm e lamiera d'acciaio zincato, trasmittanza termica dei pannelli opachi pari a 0,30 W/mqK, bulloni per il collegamento, da valutare a parte, con gli anelli di messa a terra; permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 (EN 12152), permeabilità all'aria aperture classe 4 (EN 12207), tenuta all'acqua classe R6 (EN 12154), freccia elastica massima ammissibile dell'elemento telaio per il carico del vento, misurata tra due punti del supporto strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm (EN 13116), potere fonoisolante $R_w = 35$ dB, trasmittanza termica dell'intera facciata $U_{cw} \leq 1,4$ W/mqK. Sono compresi: disegni esecutivi, imballo e trasporto entro 200 km franco cantiere su automezzo, montaggio meccanico delle strutture, posa in opera dei vetri e dei pannelli con relative guarnizioni, posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi, allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture, revisione finale. Sono esclusi: lo scarico dei materiali in cantiere, i mezzi di sollevamento e i ponteggi, il tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata, la fornitura, posa e pulizia degli inserti da incorporare nella struttura dell'edificio per il fissaggio degli ancoraggi terminali a muro o cappello di coronamento, le opere murarie di qualsiasi tipo e la pulizia finale della facciata, la superficie da conteggiare è quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali rientranze e sporgenze verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc.: con reticolo a taglio termico, reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera (peso medio 6,5 kg/mq); fissaggio delle pannellature al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica, parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo strutturale come le altre pannellature: 120 x 320 cm facciata base Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				63'005'862,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'005'862,94
738 / 1243 AT.0001.000 1.0006	FC2- Protezione verticale soprapasso con struttura in alluminio e vetro *33,240*2,400	mq	79,776	328,613	26'215,43
	SOMMANO...		79,776		
	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Protezione verticale soprapasso con struttura in alluminio e vetro (FC2) *2,000	viaggi	2,000	454,140	908,28
	SOMMANO...		2,000		
739 / 1252 NP.105019a DEI_Imp_Te cn_2022	Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg: 5 fermate Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.2 ascensori esterni *2,000	cad	2,000	61'926,520	123'853,04
	SOMMANO...		2,000		
	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.2 ascensori esterni *2,000	cad	2,000	9'288,980	18'577,96
	SOMMANO...		2,000		
741 / 1254 NP.105023b _DEI_Imp_T ecn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio: apertura 900-1000 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.2 ascensori esterni *2,000	cad	2,000	956,430	1'912,86
	SOMMANO...		2,000		
	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: manovra: simplex Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.2 ascensori esterni *2,000	cad	2,000	3'912,680	7'825,36
	SOMMANO...		2,000		
743 / 1256 NP.105028_ DEI_Imp_Te	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				63'185'155,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'185'155,87
cn_2022	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.2 ascensori esterni *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	9'288,980	18'577,96
744 / 1257 NP.105029_ DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.2 ascensori esterni *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	9'288,980	18'577,96
745 / 1258 NP.315001d _DEI_Nuove _costr_2022	Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o neoprene, dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o in alluminio, superficie vetrata trasparente, pari al 50% della superficie totale, vetrocamere con trasmittanza termica Ug = 1,0 W/mqK e indice di valutazione del potere fonoisolante Rw,g = 37 dB, superficie opaca costituita da pannelli isolanti opachi formati da un vetro di spessore 8 mm smaltato, lana minerale da 100 mm e lamiera d'acciaio zincato, trasmittanza termica dei pannelli opachi pari a 0,30 W/mqK, bulloni per il collegamento, da valutare a parte, con gli anelli di messa a terra; permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 (EN 12152), permeabilità all'aria aperture classe 4 (EN 12207), tenuta all'acqua classe R6 (EN 12154), freccia elastica massima ammissibile dell'elemento telaio per il carico del vento, misurata tra due punti del supporto strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm (EN 13116), potere fonoisolante Rw = 35 dB, trasmittanza termica dell'intera facciata Ucw <= 1,4 W/mqK. Sono compresi: disegni esecutivi, imballo e trasporto entro 200 km franco cantiere su automezzo, montaggio meccanico delle strutture, posa in opera dei vetri e dei pannelli con relative guarnizioni, posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi, allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture, revisione finale. Sono esclusi: lo scarico dei materiali in cantiere, i mezzi di sollevamento e i ponteggi, il tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata, la fornitura, posa e pulizia degli inserti da incorporare nella struttura dell'edificio per il fissaggio degli ancoraggi terminali a muro o cappello di coronamento, le opere murarie di qualsiasi tipo e la pulizia finale della facciata, la superficie da conteggiare è quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali rientranze e sporgenze verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc.: con reticolo a taglio termico, reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera (peso medio 6,5 kg/mq); fissaggio delle pannellature al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica, parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo strutturale come le altre pannellature: 120 x 320 cm facciata base Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Vetrate a chiusura vani ascensore</u> Prospetto N-E *2,000*2,400*3,650 2,000*2,400*4,600 Prospetto S-O *2,000*2,400*3,650 2,000*2,400*4,600 Prospetto S-E *1,000*2,650*3,650 1,000*2,650*4,600 1,000*2,700*3,650 1,000*2,700*4,600 Prospetto N-O *1,000*2,650*3,650 1,000*2,650*4,600 1,000*2,700*3,650 1,000*2,700*4,600		17,520 22,080 17,520 22,080 9,673 12,190 9,855 12,420 9,673 12,190 9,855 12,420		
	SOMMANO...	mq	167,476	328,613	55'034,79
	Parziale Architetonici (SbCat 1) euro				714'437,01
	Strutture fabbricato (SbCat 3)				
746 / 222 PF.0004.000	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E				
	A R I P O R T A R E				63'277'346,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'277'346,58
1.0003	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Magrone stazione *31,855 Magrone struttura scale *1,460 Magrone passerella *6,420 Magrone pensilina *7,640			31,855 1,460 6,420 7,640	
	SOMMANO...	m ³	47,375	211,519	10'020,71
747 / 223 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Fondazione stazione 186.80m x (0.50+0.35+0.50+0.35+0.50+0.50) =504.36mq *504,360 Fondazione tralicci passerella 80.83m x(0.4+0.21+0.5+0.5+0.21+0.4)=179.44mq *179,440 Fondazione muri 2x 98.4x 4.15m=816.72 *816,720 Plinti pensilina 13x1.5x1x4m=78mq *78,000 Travi di collegamento plinti pensilina 12x6.50x0.5x2m=78mq *78,000 Plinti tralicci passerella 1) (2.7x0.9x2)+(5x0.9)= 9.36mq - 2) (4.25x0.4x2)+ (3.14x0.4x2)=5.91mq *15,270			504,360 179,440 816,720 78,000 78,000 15,270	
	SOMMANO...	m ²	1'671,790	30,666	51'267,11
748 / 224 PF.0008.000 1.0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pilastri in C.A. 300x300 n.26x(4x0.3mx4.685m)= *146,170 Travi in C.A. ((10.60mx0.3m)+(10.60mx0.5mx2m))x6=82.68mq *82,680 Travi in C.A. ((26mx0.3m)+(26mx0.5mx2))x2=67.6mq *67,600 Travi in C.A. ((5.61mx0.3m)+(5.61mx0.5mx2))x2=14.58mq *14,580 Travi in C.A. ((6.70mx0.3m)+(6.70mx0.5mx2))x2=10.72mq *10,720			146,170 82,680 67,600 14,580 10,720	
	SOMMANO...	m ²	321,750	40,361	12'986,15
749 / 225 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRAVI fi 12 *1089,300 PILASTRI fi 12 *2402,100 FONDAZIONI fi 12 *1400,200			1'089,300 2'402,100 1'400,200	
	SOMMANO...	kg	4'891,600	3,560	17'414,10
	A R I P O R T A R E				63'369'034,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'369'034,65
750 / 226 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SOLAI fi 20 *7098,500 TRAVI fi16 *422,200 fi 20 *6528,400 FONDAZIONI fi 20 *3295,500				
	SOMMANO...	kg	17'344,600	2,783	48'270,02
751 / 227 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *146,170 Plinti di fondazione in C.A. 1100x450mm - n.10 *59,560 Pilastrini in C.A. 300x300mm - n.26 *10,960 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 5.5m - n.2 *1,560 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 5.61m - n.2 *1,560 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 7.11m - n.2 *1,920 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 10.40m - n.2 *3,000 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 10.55m - n.2 *3,060 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 10.59m - n.1 *1,460 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 10.60m - n.5 *7,190 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 26.50m - n.1 *3,660 Travi in C.A. 300x500mm - lunghezza 26.61m - n.1 *3,660 Travi in C.A. 400x500mm - lunghezza 10.40m - n.2 *4,000 Travi in C.A. 400x500mm - lunghezza 26.60m - n.2 *10,800 Plinti di fondazione 1500x1500x1000mm n.13 *30,000 Soletta di fondazione 4255x3140x400mm *5,350 Soletta di fondazione 5000x2850x900mm *12,830 Trave di fondazione 300x500mm e 600x400mm - n.22 *33,470 Muro di fondazione - n.2 *144,610				
	SOMMANO...	m³	484,820	229,695	111'360,73
752 / 228 NP.085016d _DEI_Nuove _costr_2022	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mm²) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vespaio areato da considerare con spessore finale di 50cm *246,760				
	SOMMANO...	m²	246,760	53,273	13'145,65
753 / 229 PF.0012.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastrini, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di				
	A R I P O R T A R E				63'541'811,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'541'811,05
2.0002	attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pilastro metallico HEB200 66.68m n.15 *4086,750 Trave metallica HEB300 94.91m n.13 *11108,610 Trave metallica IPE120 576.45m n.294 *5972,280 Trave metallica IPE180 26.21m n.15 *491,720				
	SOMMANO...	kg	21'659,360	6,651	144'056,40
754 / 230 NP.215005b _DEI_Nuove _Costr_2022	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pilastro metallico RHS150x150x5 83.60m n.12 *1896,600 Pilastro metallico RHS300x300x10 24.25m n.5 *2207,750 Trave metallica RHS150x150x5 57.46m n.25 *1303,500 Trave metallica RHS300x300x10 41.75m n.6 *3801,740				
	SOMMANO...	kg	9'209,590	5,701	52'503,87
755 / 231 NP.215003b _DEI_Nuove _Costr_2022	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Elementi metallici per realizzazione travi a Y pensilina, piastre di fissaggio e piastre di fissaggio pilastri metallici sui plinti. FL10*150 - n.104 *2405,520 FL12*150 - n.104 *3092,440 PL8*70 - N.588 *235,200 PL10*90 - N.61 *69,540 PL10*170 - N.25 *66,750 PL10*200 - N.25 *90,250 PL10*810.8 - N.72 *2314,520 PL10*811 - N.26 *842,920 PL10*836 - N.6 *213,300 PL20*210 - N.50 *372,000				
	SOMMANO...	kg	9'702,440	4,099	39'770,30
756 / 232 NP.213002c _DEI_Nuove _Costr_2022	Travi UPN (UNI EN 10279): da 140 a 220 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari UPN200 44.93m 1134.76kg *11,340				
	SOMMANO...	100 kg	11,340	122,863	1'393,27
757 / 233 NP.215011 _DEI_Nuove _Costr_2022	Sovrapprezzo per manufatti in acciaio di tipo J0 o J2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 230 [kg 9 209.590] *1,000 Vedi voce n° 231 [kg 9 702.440] *1,000 Vedi voce n° 232 [100 kg 11.340] *1,000				
	SOMMANO...	kg	18'923,370	0,020	378,47
	A R I P O R T A R E				63'779'913,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'779'913,36
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				502'566,78
	Strutture pensilina (SbCat 5)				
758 / 234 NP.215001f_ DEI_Nuove_ costr_2022	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Struttura in acciaio per la pensilina ingresso stazione Profilo C - 550S162-43 *239,740*6,270 Profilo U - RC6 3/16 *92,710*0,540		1'503,170 50,063		
	SOMMANO...	kg	1'553,233	4,030	6'259,53
759 / 235 NP.125032c_ DEI_Nuove_ costr_2022	Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivestimento in poliestere; con oggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 60 mm, trasmittanza termica 0,55 W/mq K Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Copertura pensilina ingresso stazione *101,260		101,260		
	SOMMANO...	mq	101,260	88,844	8'996,34
760 / 236 NP.17_AR	Fornitura e posa in opera di lastre Pannello prefabbricato in gesso fibrorinforzato idrorepellente, con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1.200 x 600 ÷ 700 mm, omologati in Euroclasse A1, conducibilità termica lambda = 0,35 W/mK, spessore 25 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Placcaggio intradosso pensilina ingresso stazione (doppia lastra) *[101,26*2] Bordo *52,100*0,230		202,520 11,983		
	SOMMANO...	m²	214,503	30,749	6'595,75
761 / 237 PF.0013.000 4.0061	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rasatura Placcaggio intradosso pensilina ingresso stazione *101,260 Bordo *52,100*0,230		101,260 11,983		
	SOMMANO...	m²	113,243	16,858	1'909,05
	A R I P O R T A R E				63'803'674,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'803'674,03
762 / 238 NP.235035_ DEI_Nuove_ costr_2022	Primer a base di miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesione di pittura, a base acqua, senza lattice, per aumentare l'adesione, dato in opera a perfetta regola d'arte, compresa pulizia finale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Primer Placcaggio intradosso pensilina ingresso stazione *101,260 Bordo *52,100*0,230		101,260 11,983		
	SOMMANO...	mq	113,243	3,637	411,86
763 / 239 PF.0013.000 5.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tinteggiatura Placcaggio intradosso pensilina ingresso stazione *101,260 Bordo *52,100*0,230		101,260 11,983		
	SOMMANO...	m²	113,243	14,068	1'593,10
764 / 240 NP.135001c_ DEI_Nuove_ costr_2022	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scossalina a copertura della copertura pensilina (peso 2,7 kg/ml) *52,100*2,700		140,670		
	SOMMANO...	kg	140,670	30,519	4'293,11
765 / 241 NP.275050e_ DEI_Nuove_ costr_2022	Parete di tamponamento realizzata con pannelli metallici autoportanti con supporto esterno ed interno dogato o nervato ed interposto strato di coibentazione in poliuretano espanso densità 38 kg/mc, con giunti impermeabili dotati di guarnizione anticondensa, fissati a vite sulla retrostante struttura, con supporto in: acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,4 mm: spessore pannello 50 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rivestimento colonne in alucobond pensilina treni *[2,88+2,88+3,39+3,68+3,55+3,46+2,85+2,85+3,55+3,46+2,85+2,85]		38,250		
	SOMMANO...	mq	38,250	53,273	2'037,69
766 / 242 NP.125032j_ DEI_Nuove_ costr_2022	Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivestimento in poliestere; con oggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe B-Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e				
	A R I P O R T A R E				63'812'009,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'812'009,79
767 / 248 NP.135001c DEI_NUOV _CONSTR_20 22	metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mq K Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Copertura in pannello sandwich (pensilina treni) *[2,00*188,92]		377,840		
	SOMMANO...	mq	377,840	106,723	40'324,22
	Parziale Strutture pensilina (SbCat 5) euro				72'420,65
	Canalette per impianti di linea (SbCat 6)				
767 / 248 NP.135001c DEI_NUOV _CONSTR_20 22	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Canali deflusso acque pensilina treni (peso 2,7 kg/ml) *1,000*99,450*2,700		268,515		
	SOMMANO...	kg	268,515	30,519	8'194,81
	Parziale Canalette per impianti di linea (SbCat 6) euro				8'194,81
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
768 / 556 NP.IES.09	Fornitura e montaggio di lampada spia, completa di portalampada. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES Interruttori Lampada spia *4,000		4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	128,132	512,53
	Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a globo, potenza 10 W, temperatura di colore 2700 K, 1000 lm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IEA Abaco Apparecchio di illuminazione per analogia 7,7 W *20,000 per analogia 26 W *9,000 per analogia luce longitudinale *68,000 per analogia luci tetto *4,000		20,000 9,000 68,000 4,000		
	SOMMANO...	cad	101,000	13,112	1'324,31
770 / 558 NP.043229d _DEI_IMP_E LE_2022	Plafoniera tonda per applicazione a parete o soffitto con corpo e diffusore in policarbonato opaco perlato con lampada led temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 20, fascio luminoso 160°: 24 W, Ø 380 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abaco Apparecchio di illuminazione [12+9]		21,000		
	SOMMANO...	cad	21,000	46,933	985,59
	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 11 W				
	A R I P O R T A R E				63'863'351,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'863'351,25
772 / 560 NP.055090d DEI_IMP_E LE_2022	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_M - Abaco apparecchio illuminazione Uscita emergenza *16,000 per analogia luci emergenza *13,000		16,000 13,000		
	SOMMANO...	cad	29,000	93,739	2'718,43
	Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temperato, grado di protezione IP 66, temperatura 4.000 K, coefficiente di resa cromatica >=70 vita utile L90/B10 100.000 h, alimentazione 220-240 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): controllo dimmerabile DALI: 100 W, flusso iniziale 13.000 lumen				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione 5,000		5,000		
773 / 561 NP.IES.03	SOMMANO...	cad	5,000	461,481	2'307,41
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				7'848,27
	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
	Trasformatore a secco 15-20kV-400V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abaco apparecchiature elettriche 1,000		1,000		
774 / 562 NP.015054a DEI_IMP_E LE_2022	SOMMANO...	cad	1,000	1'277,009	1'277,01
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				1'277,01
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
	Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: portafusibile unipolare, completo di fusibile T0 di portata 16 A tensione nominale 250 V c.a. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES Interruttori per analogia fusibiligPV *[6+2] cilindrici *[6+1]		8,000 7,000		
775 / 563 PF.0009.000 1.0017	SOMMANO...	cad	15,000	23,590	353,85
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 50 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abao condotti per analogia d=55 mm *471,510		471,510		
	SOMMANO...	m	471,510	20,862	9'836,64
	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304 altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abaco canalina portacavi 300x100 mm *26,160		26,160		
	A R I P O R T A R E		26,160		63'879'844,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		26,160		63'879'844,59
777 / 565 NP.123013a_ DEI_IMP_E LE_2022	per analogia 100x50 mm *64,650 per analogia 100x25 mm *99,700		64,650 99,700		
	SOMMANO...	m	190,510	163,840	31'213,16
	Sezionatore tripolare rotativo con prolunga e maniglia bloccoporta, tensione di esercizio 400 V: corrente nominale 125 A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Interruttori per analogia 32A *[1+1+3+2+3]		10,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	76,342	763,42
778 / 566 NP.IES.02	Raccordi per tubi in pvc per impianti elettrici esterno: gomito da d=40 mm a d=140 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abaco raccordi per condotto d=50 mm gomito *94,000 d=50 mm tee *3,000		94,000 3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	97,000	49,147	4'767,26
	Contatti ausiliari OF+OF/SD per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Interruttori AuxOF *30,000 AuxSD *2,000		30,000 2,000		
779 / 567 NP.IES.10	SOMMANO...	Cadaun o	32,000	88,362	2'827,58
	780 / 568 NP.025001n DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 150 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 150 mm² *2,750	2,750		
	SOMMANO...	m	2,750	30,440	83,71
781 / 569 NP.IES.06	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. fino a 100 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Interruttori 10 kA *[5+1+1+3] per analogia tipo MT 100 *18,000 per analogia tipo MDC 100 *19,000 per analogia MTHP 250 *1,000 per analogia MTXE 160 *1,000 per analogia BDHP *1,000 per analogia BD *[1+4]		10,000 18,000 19,000 1,000 1,000 1,000 5,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	55,000	415,287	22'840,79
	782 / 570 NP.025001d	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai			
	A R I P O R T A R E				63'942'340,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'942'340,51
DEI_IMP_E LE_2022	requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 4 mm² *253,530		253,530		
	SOMMANO...	m	253,530	1,936	490,83
783 / 571 NP.025001e DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 6 mm² *275,340		275,340		
	SOMMANO...	m	275,340	2,487	684,77
784 / 572 NP.025001c DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 2.5 mm² *1397,910		1'397,910		
	SOMMANO...	m	1'397,910	1,406	1'965,46
785 / 573 NP.025002a DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 1.5 mm² *561,930		561,930		
	SOMMANO...	m	561,930	1,622	911,45
786 / 574 NP.025002f DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 16 mm² *67,230		67,230		
	SOMMANO...	m	67,230	5,897	396,46
787 / 575 NP.025002g DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 25 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 25 mm² *8,320		8,320		
	SOMMANO...	m	8,320	7,971	66,32
788 / 576	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a				
	A R I P O R T A R E				63'946'855,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'946'855,80
NP.025002e DEI_IMP_E LE_2022	basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 10 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 10 mm² *5,400		5,400		
	SOMMANO...	m	5,400	4,738	25,59
789 / 577 NP.025003f DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 25 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo multifilo H05V-K 16.00 mm² (per analogia) *1,060		1,060		
	SOMMANO...	m	1,060	5,907	6,26
790 / 578 NP.025003g DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 25 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Cavo multifilo H05V-K 25 mm² (per analogia) *2,120		2,120		
	SOMMANO...	m	2,120	7,824	16,59
791 / 579 NP.025001c DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5 FS17 450/750V 2.50 mm² (per analogia) * 9,240		9,240		
	SOMMANO...	m	9,240	1,406	12,99
792 / 580 NP.025001p DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 240 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_Cavi Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5 FS17 450/750V 2.50 mm² (per analogia) * 6,250		6,250		
	SOMMANO...	m	6,250	46,422	290,14
793 / 581 NP.055034c DEI_IMP_E LE_2022	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interrimento fino a 500 mm: altezza totale 6.000 mm, Ø base 114 mm, spessore 3,4 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione 5,000		5,000		
	A R I P O R T A R E		5,000		63'947'207,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5,000		63'947'207,37
794 / 582 NP.015052h _DEI_IMP_E LE_2022	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco Apparecchi Elettrici Presasicury2P+T16AP30Arke2MStandard (per analogia) *32,000 SMT-IES_Abaco Apparecchaturei_Elettriche Presadoppia Unel *16,000	cad	5,000	759,988	3'799,94
	SOMMANO...	cad	32,000		
			16,000		
	SOMMANO...	cad	48,000	13,171	632,21
795 / 583 NP.015016k _DEI_IMP_E LE_2022	Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco Apparecchi Elettrici CopriforoArke1MStandard (per analogia) *16,000	cad	16,000		
	SOMMANO...	cad	16,000	6,133	98,13
796 / 584 NP.015018d _DEI_IMP_E LE_2022	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco Apparecchature Elettriche Interruttore singolo Parete *8,000	cad	8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	12,896	103,17
797 / 585 NP.015051f _DEI_IMP_E LE_2022	Presadiparalela bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco apparecchiature elettriche Prese di servizio monofase-trifase *4,000	cad	4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	27,521	110,08
798 / 586 NP.015012b _DEI_IMP_T EC_2022	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco apparecchiature elettriche Punto di alimentazione elettrica (per analogia) *27,000	cad	27,000		
	SOMMANO...	cad	27,000	33,448	903,10
799 / 587 NP.015015b _DEI_IMP_E LE_2022	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da incasso 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco Apparecchature elettriche Scatola a incasso rettangolare *16,000	cad	16,000		
	SOMMANO...	cad	16,000	5,622	89,95
800 / 588 NP.IES.11	Cassetta di derivazione Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Cassetta di derivazione *9,000		9,000		
	A R I P O R T A R E		9,000		63'952'943,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		9,000		63'952'943,95
801 / 589 NP.015035_ DEI_IMP_E LE_2022	SOMMANO...	cad	9,000	173,814	1'564,33
	Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP 40, per aree a bassa attività, copertura 8 x 8 m, installato a parete a 3 m di altezza Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abaco Apparecchiature elettriche Sensore di movimento (per analogia) *10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	139,139	1'391,39
802 / 590 PF.0003.001 5.0001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina 40x40xHmin=4/5 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco-Apparecchi Elettrici POZZETTO IN CLS 400x400x400 (BxHxP) *9,000		9,000		
	SOMMANO...	cad.	9,000	150,853	1'357,68
803 / 591 PF.0003.001 5.0003	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IES_Abaco-Apparecchi Elettrici POZZETTO IN CLS 600x600x600 (BxHxP) *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	208,776	208,78
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				87'812,03
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
804 / 592 NP.035347c_ DEI_IMP_E LE_2022	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 1.000 x 800 x 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IES_Abaco apparecchiature elettriche per analogia quadro elettrico generale *2,000 per analogia quadro elettrico generale fotovoltaico *1,000 per analogia quadro media tensione *1,000		2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	1'540,194	6'160,78
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				6'160,78
	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15)				
	A R I P O R T A R E				63'963'626,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'963'626,91
805 / 307 NP.IME.08	Giunto di derivazione in Rame per impianto VRV / VRF Gas (dn 25-20-18) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA-PE-SMT-IME_Abaco Accessori per tubi Ramo per VRF gas (DN 20-15-15 mm) *2,000 Ramo per VRF gas (DN 20-20-15 mm) *1,000		2,000 1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	104,381	313,14
806 / 308 NP.IIA.57	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF) in rame: Ø 12 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia 15 gradi d=6 mm *2,000 per analogia 30 gradi d=6 mm *2,000 per analogia 45 gradi d=6 mm *2,000		2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	6,000	11,716	70,30
807 / 309 NP.015013d DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 32 x 5,4 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A 33,320		33,320		
	SOMMANO...	m	33,320	14,154	471,61
808 / 310 NP.015013e DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 40 x 6,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A 2,710		2,710		
	SOMMANO...	m	2,710	18,655	50,56
809 / 311 NP.015013f DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 50 x 8,3 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A 10,480		10,480		
	SOMMANO...	m	10,480	23,835	249,79
810 / 312 NP.015024a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettrotensili: 15 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A per analogia d=6 mm *41,970 per analogia d=10 mm *9,670 d=15 mm *40,080		41,970 9,670 40,080		
	A R I P O R T A R E		91,720		63'964'782,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		91,720		63'964'782,31
811 / 313 NP.015024c DEI_IMP_T EC_2022	SOMMANO...	m	91,720	15,392	1'411,75
	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettrotensili: 22 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A per analogia d=20 mm *9,040		9,040		
812 / 314 NP.IIA.41	SOMMANO...	m	9,040	19,137	173,00
	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 29,000		29,000		
813 / 315 NP.IIA.42	SOMMANO...	Cadaun o	29,000	14,875	431,38
	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 5,000		5,000		
814 / 316 NP.IIA.43	SOMMANO...	Cadaun o	5,000	18,207	91,04
	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 5,000		5,000		
815 / 317 NP.IIA.45	SOMMANO...	Cadaun o	5,000	20,122	100,61
	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 90° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 23,000		23,000		
816 / 318 NP.IIA.46	SOMMANO...	Cadaun o	23,000	13,595	312,69
	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 90° attacchi F: Ø esterno 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 4,000		4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	17,349	69,40
	A R I P O R T A R E				63'967'372,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'967'372,18
817 / 319 NP.IIA.48	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: ti a 90° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 5,000		5,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	5,000	15,571	77,86
818 / 320 NP.IIA.49	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: ti a 90° attacchi F: Ø esterno 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	20,122	60,37
819 / 321 NP.IIA.50	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: ti a 90° attacchi F: Ø esterno 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	29,709	59,42
820 / 322 NP.IIA.52	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 40-32 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 4,000		4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	18,786	75,14
821 / 323 NP.IIA.54	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 50-40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 4,000		4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	21,316	85,26
822 / 324 NP.IIA.56	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 12 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=6 mm *30,000 per analogia d=10 mm *4,000		30,000 4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	34,000	11,369	386,55
823 / 325 NP.IIA.58	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla				
	A R I P O R T A R E				63'968'116,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'968'116,78
824 / 326 NP.IIA.60	sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 15 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 36,000		36,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	36,000	11,369	409,28
	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 22 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=20 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	13,817	27,63
825 / 327 NP.IIA.61	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: manicotto di riduzione MF, in rame: Ø 22 x 15 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d1=10 mm - d2=6 mm *5,000 per analogia d1=20 mm - d2=15 mm *1,000		5,000 1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	6,000	13,817	82,90
	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 600 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Griglia rettangolare, 500x200mm *3,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia, 160x160mm *6,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia, 200x200mm *1,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia, 550x200mm *1,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia, 600x250mm *8,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia, 600x300mm *6,000 per analogia Griglia pedonabile, 500x200mm *12,000 per analogia Griglia di transito, 350x150mm *7,000 per analogia Griglia di transito, 400x150mm *1,000 per analogia Griglia di transito, 500x200mm *2,000		3,000 6,000 1,000 1,000 8,000 6,000 12,000 7,000 1,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	47,000	312,946	14'708,46
827 / 329 NP.IIA.65	Pezzi speciali in pvc. Valvola plastica per Ventilazione, 80 m3/h, d=100 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo 7,000		7,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	7,000	13,093	91,65
828 / 330	Pezzi speciali in pvc. Valvola plastica per Ventilazione, 180 m3/h, d=125 mm				
	A R I P O R T A R E				63'983'436,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'983'436,70
NP.IIA.66	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	15,497	15,50
829 / 331 NP.035249c_ DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 1.000 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Griglia rettangolare, 700x200mm *2,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia, 900x300mm *1,000 per analogia Griglia di transito, 800x350mm *1,000		2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	406,124	1'624,50
830 / 332 NP.035174a_ DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT-IME_Abaco Condotti tubo Condotta d'aria_d=100mm *0,450 Condotta d'aria_d=125mm *0,540 Condotta d'aria_d=160mm *47,280		0,450 0,540 47,280		
	SOMMANO...	kg	48,270	10,389	501,48
831 / 333 NP.035209a_ DEI_IMP_T EC_2022	Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato conforme alla norma EN 13180, temperatura di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc, data in opera completa sino a 5 m dal pavimento, compresa quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 102 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT-IME_Abaco Condotti flessibili Condotta Flessibile in Alluminio_d=100mm *4,210		4,210		
	SOMMANO...	m	4,210	14,881	62,65
832 / 334 NP.035209d_ DEI_IMP_T EC_2022	Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato conforme alla norma EN 13180, temperatura di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc, data in opera completa sino a 5 m dal pavimento, compresa quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 160 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT-IME_Abaco Condotti flessibili Condotta Flessibile in Alluminio_d=160mm *5,110		5,110		
	SOMMANO...	m	5,110	18,872	96,44
833 / 335 NP.035179a_ DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm				
	A R I P O R T A R E				63'985'737,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'985'737,27
834 / 336 NP.035179b _DEI_IMP_T EC_2022	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IME_Abaco Condotti rettangolari Condotta d'aria_150x150mm *2,000 Condotta d'aria_200x150mm *2,000 Condotta d'aria_200x200mm *4,000 Condotta d'aria_250x150mm *2,000 Condotta d'aria_300x200mm *4,000		2,000 2,000 4,000 2,000 4,000		
	SOMMANO...	kg	14,000	10,753	150,54
	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IME_Abaco Condotti rettangolari Condotta d'aria_400x200mm *1,000 Condotta d'aria_500x200mm *3,000 Condotta d'aria_550x200mm *14,000 Condotta d'aria_600x250mm *8,000 Condotta d'aria_600x300mm *2,000 Condotta d'aria_700x200mm *2,000		1,000 3,000 14,000 8,000 2,000 2,000		
	SOMMANO...	kg	30,000	7,175	215,25
	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IME_Abaco Condotti rettangolari Condotta d'aria_900x300mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	kg	1,000	6,094	6,09
	Giunto di derivazione in Rame per impianto VRV / VRF Gas (dn 15-10-10) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi Ramo per VRF liquido (DN 10-6-6 mm) *2,000 Ramo per VRF liquido (DN 10-10-6 mm) *1,000		2,000 1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	75,337	226,01
837 / 339 NP.035003a _DEI_IMP_T EC_2022	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, struttura esterna in lamiera zincata verniciata, espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 4,47 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 4,47 kW; fino a 26 unità interne collegabili				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche Unità Esterna VRF, 72 kBTU/h (25.0kW/22.4kW) *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	8'691,106	8'691,11
838 / 340	Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori centrifughi ad				
	A R I P O R T A R E				63'995'026,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				63'995'026,27
NP.035326a DEI_IMP_T EC_2022	alta prevalenza canalizzabile, funzionante con refrigerante R410A; struttura in acciaio galvanizzato per installazione all'esterno; batteria di condensazione in alluminio; compressore scroll; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche: refrigeratore e pompa di calore dotato di kit idronico (pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo): resa frigorifera 14 kW, resa termica 16 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche per analogia Unita Esterna VRF, 72 kBTU/h (25.0kW/22.4kW) *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	12'782,084	51'128,34
839 / 341 NP.035112e DEI_IMP_T EC_2022	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 6,34 kW, resa termica 9,10 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche Cassetta a soffitto 4 vie, 18 kBTU (6.3kW/5.6kW) *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	2'235,301	8'941,20
840 / 342 PF.0010.000 5.0153	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche Termoconvettore elettrico, 2kW *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	559,313	1'118,63
841 / 343 NP.035161c DEI_IMP_T EC_2022	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche per analogia Ventilatore a soffitto, 175m3/h *2,000 per analogia Ventilatore a parete, 235m3/h *2,000		2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	333,832	1'335,33
842 / 344 NP.035151a DEI_IMP_T EC_2022	Aspiratore centrifugo da canale, conforme alla direttiva ErP 125/2009/CE e al Regolamento UE 327/2011 a doppia aspirazione, con motore direttamente accoppiato, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità: alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata aria massima 1.100 mc/h, potenza 0,07 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche per analogia Ventilatore a soffitto, 280m3/h *2,000 per analogia Ventilatore in linea, 550m3/h *1,000		2,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	579,793	1'739,38
	A R I P O R T A R E				64'059'289,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'059'289,15
843 / 345 NP.035124b _DEI_IMP_T EC_2022	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: a parete alta: potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento elettrico 0,70-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche per analogia Unità esterna raffreddamento, 2.9kW *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	1'546,288	3'092,58
844 / 346 NP.035138b _DEI_IMP_T EC_2022	Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del Ø di 160 mm (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, installato: a parete: potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dBA Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco attrezzatura meccanica per analogia Barriera d'aria_l=2m *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	1'468,030	5'872,12
845 / 347 NP.IME.14	Recuperatore di calore 1600 mc/h Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche Recuperatore di calore 1600 mc/h *1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	9'005,555	9'005,56
846 / 348 NP.035181a _DEI_IMP_T EC_2022	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IME_Abaco Raccordi per condotti Croce d'aria_150x150_150x150_100x150_100x150 *3,630 Croce d'aria_150x200_150x200_100x200_100x200 *4,290 Croce d'aria_200x200_200x200_100x200_100x200 *5,280 Tappo_250x150 *0,550 Tappo_300x200 *0,800 Canale di transito_160x160_d=160 mm *0,800 Canale di transito_150x100_d=100 mm flessibile *0,150 Canale di transito_150x150_d=100 mm flessibile *0,140 Canale di transito_150x150_d=160 mm *0,310 Canale di transito_200x100_d=100 mm flessibile *0,520 Canale di transito_200x160_d=160 mm flessibile *1,580 Canale di transito_200x160_d=160 mm flessibile *0,140 Canale di transito_200x200_d=160 mm *0,310 Riduttore_200x150_150x150 *0,460 Riduttore_200x200_200x150 *0,210		3,630 4,290 5,280 0,550 0,800 0,800 0,150 0,140 0,310 0,520 1,580 0,140 0,310 0,460 0,210		
	SOMMANO...	kg	19,170	35,158	673,98
847 / 349 NP.035181b	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per				
	A R I P O R T A R E				64'077'933,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'077'933,39
DEI_IMP_T EC_2022	l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IME_Abaco Raccordi per condotti Tee d'aria_550x200 *17,660 Tee d'aria_550x200_300x200_300x200 *10,990 Canale di transito_550x200_d=315 mm *5,160 Canale di transito_550x200_d=315 mm *5,160 Riduttore_400x200_250x150 *1,130 Riduttore_550x200_250x150 *2,600 Riduttore_550x200_400x200 *1,530 Gomito d'aria_30 gradi_550x200 *0,550 Gomito d'aria_45 gradi_550x200 *2,340 Gomito d'aria_90 gradi_550x200 *31,370				
	SOMMANO...	kg	78,490	17,751	1'393,28
848 / 350 NP.035176a DEI_IMP_T EC_2022	Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT-IME_Abaco Raccordi per condotti Gomito d'aria_45 gradi_d=160 mm *0,280 Gomito d'aria_90 gradi_d=160 mm *0,630 Riduttore_d1=160 mm_d2=125 mm *0,090 Riduttore_d1=160 mm_d2=125 mm *0,090 Riduttore_d1=250 mm_d2=160 mm *0,850 Gomito d'aria_90 gradi_d=100 mm *0,250 Gomito d'aria_90 gradi_d=125 mm *0,190 Riduttore_d1=160 mm_d2=100 mm *0,380				
	SOMMANO...	kg	2,760	36,937	101,95
	Parziale Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15) euro				115'801,71
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
849 / 359 NP.IIS.088	Filtro autopulente nichelato con tazza ottone, attacchi maschio a bocchettone e grado di filtrazione 100 µ - diametro 76,1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici STM_IIS_Abaco Accessori per tubi Filtro autopulente_d=40 mm (per analogia) *1,000				
	SOMMANO...	cad	1,000	474,388	474,39
850 / 360 NP.IIS.089	Filtro raccogliore di impurità a Y - Diametro 76.1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici STM_IIS_Abaco Accessori per tubi Filtro Y_d=40 mm (per analogia) *1,000				
	SOMMANO...	cad	1,000	132,215	132,22
851 / 361 NP.025148e DEI_IMP_T EC_2022	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Accessori per tubi Valvola a sfera con leva farfalla_d=40 mm (per analogia) *2,000				
	SOMMANO...	cad	2,000	28,956	57,91
	A R I P O R T A R E				64'080'093,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'080'093,14
852 / 362 NP.025147e DEI_IMP_T EC_2022	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Accessori per tubi Valvola di non ritorno_d=25 mm (per analogia) *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	21,064	84,26
853 / 363 NP.025147g DEI_IMP_T EC_2022	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco per tubi Valvola di non ritorno_d=40 mm (per analogia) *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	36,623	146,49
854 / 364 NP.025147e DEI_IMP_T EC_2022	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Accessori per tubi Valvola a sfera_d=25 mm (per analogia) *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	21,064	42,13
855 / 365 NP.025147g DEI_IMP_T EC_2022	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco per tubi Valvola a sfera_d=40 mm *8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	36,623	292,98
856 / 366 NP.IIS.094	Valvola di non ritorno_d=100 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Accessori per tubi Valvola di non ritorno_d=100 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	2'570,974	5'141,95
857 / 371 NP.IIS.096	Valvola di ritegno_d=40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Accessori per tubi Valvola di ritegno_d=40 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	60,720	60,72
858 / 384 NP.025064c DEI_IMP_T EC_2022	Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: Ø 1" x 1"1/4 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Accessori per tubi Valvola di sicurezza_d= 25 mm (per analogia) *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	346,413	346,41
859 / 389 NP.IIS.093	Valvola Termostatica, d= 20 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco per tubi Valvola Termostatica_d= 25 mm (per analogia) *1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		64'086'208,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		64'086'208,08
860 / 391 NP.IIS.078	Addolcitore acqua Q=12.6 m3/h, Volume 75 litri Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Attrezzature Meccaniche Addolcitore acqua_Q=6.5 m3/h, Volume= 40 litri (per analogia) *1,000	cad	1,000	104,160	104,16
	SOMMANO...	cad	1,000	7'540,825	7'540,83
861 / 392 NP.015028c DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 22 mm, spessore 1,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo per analogia d=15 mm *0,030 per analogia d=20 mm *0,010		0,030 0,010		
	SOMMANO...	m	0,040	27,855	1,11
862 / 393 NP.015028d DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 28 mm, spessore 1,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo d= 28 mm *25,040		25,040		
	SOMMANO...	m	25,040	34,362	860,42
863 / 394 NP.015028e DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 35 mm, spessore 1,5 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo d=35 mm *23,520		23,520		
	SOMMANO...	m	23,520	48,005	1'129,08
864 / 395 NP.015028f DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi				
	A R I P O R T A R E				64'095'843,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'095'843,68
865 / 396 NP.015028g _DEI_IMP_T EC_2022	speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 42 mm, spessore 1,5 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo d=42 mm *19,830		19,830		
	SOMMANO...	m	19,830	61,431	1'218,18
	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 54 mm, spessore 1,5 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo per analogia d=50 mm *0,070		0,070		
	SOMMANO...	m	0,070	77,964	5,46
866 / 397 PF.0010.000 6.0038	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 75x6.8 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco tubi 2,890		2,890		
	SOMMANO...	m	2,890	22,727	65,68
	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco tubi 106,330		106,330		
	A R I P O R T A R E		106,330		64'097'133,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		106,330		64'097'133,00
868 / 399 PF.0010.000 6.0045	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 200x18.2 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco tubi 65,770	m	106,330	97,101	10'324,75
	SOMMANO...	m	65,770		
	SOMMANO...	m	65,770	100,026	6'578,71
869 / 400 NP.015016a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 21,400	m	21,400		
	SOMMANO...	m	21,400	14,498	310,26
870 / 401 NP.015016c DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 75 mm, spessore 5,6 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 32,190	m	32,190		
	SOMMANO...	m	32,190	19,343	622,65
871 / 402 NP.015016d DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 90 mm, spessore 6,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 0,470	m	0,470		
	SOMMANO...	m	0,470	22,390	10,52
872 / 403 NP.015017a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 30,080	m	30,080		
	SOMMANO...	m	30,080	28,681	862,72
	A R I P O R T A R E				64'115'842,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'115'842,61
873 / 404 NP.015017b _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 125 mm, spessore 9,3 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 4,580		4,580		
	SOMMANO...	m	4,580	34,588	158,41
874 / 405 NP.015017d _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 160 mm, spessore 11,9 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 4,580		4,580		
	SOMMANO...	m	4,580	51,003	233,59
875 / 406 PF.0010.000 7.0148	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 16 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_Abaco Tubo Tubo Pex-Al diametro 16 mm *106,750		106,750		
	SOMMANO...	m	106,750	21,418	2'286,37
876 / 407 NP.015008d _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e rinterrati: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: Ø esterno 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_Abaco Tubo 28,890		28,890		
	SOMMANO...	m	28,890	12,994	375,40
877 / 408 NP.065059a _DEI_IMP_T EC_2022	Gruppo di pressurizzazione per acque potabili o similari, elettropompe centrifughe pluristadio verticali, giranti, diffusori e camicia pompa in acciaio inox 304, corpo pompa e flangia superiore in ghisa cataforizzata, completo di basamento, diffusori in tecnopolimero, vaso di espansione con pressostati e trasduttori di pressione per ogni elettropompa, quadro elettrico trifase, completo di interruttore generale, inverter per il controllo della velocità della prima pompa, logica cablata per inserimento automatico della seconda, by-pass dell'inverter in caso di avaria, motore ad alta efficienza energetica IE >= 0,75 kW, alimentazione 400 V-3-50 Hz: due elettropompe con: potenza singola pompa 1,5 kW, portata 26 mc/h, pressione massima 5 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco attrezzature Meccaniche Gruppo pressurizzazione_Q=1.8 l/s_H=3.0 bar (per analogia) *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	8'230,932	8'230,93
878 / 409 NP.IIS.013	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premonato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF): diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo				
	A R I P O R T A R E				64'127'127,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'127'127,31
879 / 410 NP.IIS.015	45 Gradi - Diametro 50 mm per analogia con diametro 54 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	12,737	12,74
	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametro 22 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 22 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	30,529	30,53
880 / 411 NP.IIS.016	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametro 28 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 28 mm *2,000 per analogia 90 Gradi - Diametro 25 mm *17,000		2,000 17,000		
	SOMMANO...	cad	19,000	12,737	242,00
	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametro 35 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo per analogia 90 Gradi - Diametro 32 mm *13,000		13,000		
	SOMMANO...	cad	13,000	47,962	623,51
882 / 413 NP.IIS.018	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametri 40 e 42 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 42 mm *18,000		18,000		
	SOMMANO...	cad	18,000	69,720	1'254,96
	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve Diametro 110 mm *22,000		22,000		
	SOMMANO...	cad	22,000	13,642	300,12
	A R I P O R T A R E				64'129'591,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'129'591,17
884 / 415 NP.IIS.026	Raccordo a pressione d'acciaio inox curva a 45° (FF o MF): diametro 125 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 125 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	134,936	269,87
885 / 416 NP.IIS.030	Gomito 45° per tubi in PVC rigido diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 50 mm *27,000 per analogia 45 Gradi - Diametro 75 mm *[9+16] per analogia 45 Gradi - Diametro 90 mm *1,000		27,000 25,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	53,000	14,692	778,68
886 / 417 NP.IIS.068	Raccordo di varia tipologia in PEX-AL per diametri ricompresi tra i 16 mm e i 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo gomito 45gradi d=16 mm *145,000		145,000		
	SOMMANO...	cad	145,000	29,981	4'347,25
887 / 418 NP.IIS.073	Tee in PVC_ 45 Gradi_Diametro 125 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	278,444	835,33
888 / 419 NP.IIS.074	Tee in PVC_ 90 Gradi_Diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	15,324	45,97
889 / 420 NP.IIS.075	Tee in PVC_ 90 Gradi_Diametro 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	25,761	25,76
890 / 421 NP.IIS.076	Tee in PVC_ 90 Gradi_Diametro 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	47,898	95,80
891 / 422 NP.IIS.032	Raccordi a croce in PVC Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 110 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	40,751	40,75
	A R I P O R T A R E				64'136'030,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'136'030,58
892 / 423 NP.IIS.040	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 25-20 (28,0 mm -22,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 25-15 per analogia *6,000 DN 25-20 *1,000 DN 26-20 per analogia *2,000 DN 28-26 per analogia *2,000		6,000 1,000 2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	12,957	142,53
893 / 424 NP.IIS.045	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40 - 15 (42,0 mm -18,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 42-15 per analogia *2,000 DN 35-28 per analogia *3,000		2,000 3,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	18,649	93,25
894 / 425 NP.IIS.046	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40-20 (42,0 mm - 22,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 40-25 per analogia *8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	19,155	153,24
895 / 426 NP.IIS.048	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40-32 (42,0 mm -35,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 40-35 per analogia *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	16,752	50,26
896 / 427 NP.IIS.049	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 50-40 (54,0 mm - 42,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 50-42 per analogia *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	21,559	21,56
897 / 428 NP.IIS.062	Tee in Acciaio Inox a pressare 90 Gradi – DN 20 (Diametro 22 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 20 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	18,270	18,27
898 / 429 NP.IIS.063	Tee in Acciaio Inox a pressare 90 Gradi – DN 32 (Diametro 35 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 35 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	24,974	49,95
899 / 430 NP.IIS.064	Tee in Acciaio Inox a pressare 90 Gradi – DN 40 (Diametro 42 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 42 mm *3,000		3,000		
	A R I P O R T A R E		3,000		64'136'559,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,000		64'136'559,64
900 / 431 NP.IIS.102	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 200 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo curva a 45 gradi d=200 mm *3,000	cad	3,000	30,414	91,24
	SOMMANO...				
			3,000		
			3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	80,659	241,98
901 / 432 NP.IIS.101	Pompa dosatrice di polifosfati Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Accessori per tubi Pompa dosatrice di polifosfati *1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	1'040,716	1'040,72
902 / 433 NP.IIA.53	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 50-32 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 4,000		4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	20,051	80,20
903 / 434 NP.IIA.55	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 75-50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	41,176	82,35
904 / 435 NP.IIS.103	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 110-50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo riduzione 110-50 *2,000 per analogia riduzione 110-75 *1,000 per analogia riduzione 110-90 *1,000		2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	24,683	98,73
905 / 436 NP.IIS.104	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 125-75 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo riduzione 125-75 *1,000 per analogia riduzione 125-110 *3,000		1,000 3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	45,429	181,72
	A R I P O R T A R E				64'138'376,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'138'376,58
906 / 437 NP.025122c_ DEI_IMP_T EC_2022	Bollitore orizzontale o verticale murale, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 60 °C, a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostata, della capacità di: 150 l Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Pozzetto Scaldacqua a pompa di calore_V=110 litri (per analogia) *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	900,926	900,93
907 / 438 PF.0010.000 7.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Pozzetto (per Analogia) Cassetta e costruzione di risciacquo da incasso_8 cm (per Analogia) *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad.	6,000	627,000	3'762,00
908 / 439 NP.IIA.35	Raccordi per tubi in acciaio: giunto antivibrante diametro 4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	209,624	419,25
909 / 440 PF.0010.000 7.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 65x50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Pozzetto Costruzione da incasso per lavabo_82-98 cm (per analogia) *7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad.	7,000	451,399	3'159,79
910 / 441 NP.IIS.081	Piletta di scarico a pavimento in acciaio inox DN50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Piletta di scarico Acque meteoriche, d= 75 mm per analogia *4,000 Piletta di scarico, d= 50 mm *2,000		4,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	28,978	173,87
911 / 442 PF.0003.001 7.0003	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiacco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Pozzetto 400x400 mm *4,000 per analogia 350x350 mm *5,000 per analogia 600x600 mm *4,000		4,000 5,000 4,000		
	SOMMANO...	cad.	13,000	196,414	2'553,38
912 / 443 NP.IIS.080	Kit Preassemblato antilegionella - Volume = 75 litri Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Sistema antilegionella in kit - capacità 40 litri per analogia *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'166,090	1'166,09
	A R I P O R T A R E				64'150'511,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'150'511,89
913 / 444 NP.IIS.079	Dosatore di Polifosfati, Q= 12.6 m3/h Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Pozzetto Dosatore di polifosfati_Q=6.5 m3/h (per analogia) *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	101,850	101,85
914 / 445 NP.IIS.085	Collettori di distribuzione ACS - 4 Uscite Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico Collettori di distribuzione ACS - 3 Uscite per analogia *1,000 Collettori di distribuzione ACS - 4 Uscite *1,000 Collettori di distribuzione AFS - 7 Uscite per analogia *2,000		1,000 1,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	70,689	282,76
915 / 446 NP.IIS.083	Cassetta portacollettori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SMT_IIS_Abaco Pozzetto Cassetta di collettori ACS/AFS_L310x H295x W80mm (per analogia) *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	58,200	116,40
916 / 447 NP.035249a_ DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 600 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Griglia aerazione antipioggia, 200x200mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	312,946	312,95
917 / 448 NP.035249c_ DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 1.000 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Griglia aerazione antipioggia, 1000x200mm *96,000		96,000		
	SOMMANO...	cad	96,000	406,124	38'987,90
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				110'885,13
	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)				
918 / 253 PF.0010.000 6.0012	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1"1/2. Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 0,110		0,110		
	SOMMANO...	m	0,110	44,070	4,85
	A R I P O R T A R E				64'190'318,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'190'318,60
919 / 254 PF.0010.000 6.0013	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2". Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 105,050		105,050		
	SOMMANO...	m	105,050	55,914	5'873,77
920 / 255 PF.0010.000 6.0014	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2"1/2. Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 36,870		36,870		
	SOMMANO...	m	36,870	69,125	2'548,64
921 / 256 PF.0010.000 6.0016	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 48,370		48,370		
	SOMMANO...	m	48,370	119,198	5'765,61
922 / 257 PF.0010.000 6.0040	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 110x10.8 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 91,570		91,570		
	SOMMANO...	m	91,570	45,667	4'181,73
	A R I P O R T A R E				64'208'688,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'208'688,35
923 / 258 NP.IIA.01	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 6". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 13,120		13,120		
	SOMMANO...	m	13,120	127,722	1'675,71
924 / 259 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe I13BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad.	6,000	277,816	1'666,90
925 / 260 PF.0010.000 6.0052	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche Interno *3,000 per analogia - da banchina *3,000		3,000 3,000		
	SOMMANO...	cad.	6,000	435,323	2'611,94
926 / 261 PF.0003.001 7.0003	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiacco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	196,414	196,41
927 / 262 PF.0010.000 6.0070	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 100				
	A R I P O R T A R E				64'214'839,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'214'839,31
928 / 263 NP.055096c DEI_IMP_T EC_2022	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	998,006	998,01
	Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti - kPa: prevalenza): oltre 40 fino a 80 mc/h - fino a 400 kPa Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	8'010,950	8'010,95
929 / 264 PF.0010.000 6.0092	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	661,901	1'323,80
	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco apparecchio illuminazione Uscita d'emergenza *3,000 Freccia a parete - per analogia *4,000		3,000 4,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	116,965	818,76
931 / 266 NP.IIA.08	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 1" 1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 40 mm *3,000		3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	17,648	52,94
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 50 mm *21,000		21,000		
	A R I P O R T A R E		21,000		64'226'043,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		21,000		64'226'043,77
933 / 268 NP.IIA.10	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" 1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 65 mm *16,000	Cadaun o	21,000	18,544	389,42
			16,000		
934 / 269 NP.IIA.11	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 100 mm *29,000	Cadaun o	16,000	28,342	453,47
			29,000		
935 / 270 NP.IIA.12	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 6" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 150 mm *1,000	Cadaun o	29,000	54,726	1'587,05
			1,000		
936 / 271 PF.0010.000 6.0130	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 2,000	Cadaun o	1,000	240,783	240,78
			2,000		
937 / 272 NP.IIA.20	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" 1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 65 mm *1,000	cad.	2,000	199,449	398,90
			1,000		
938 / 273 NP.IIA.21	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 100 mm *6,000 per analogia - Diametro 150 mm *7,000	Cadaun o	1,000	33,601	33,60
			6,000 7,000		
939 / 274	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico	Cadaun o	13,000	67,396	876,15
	A R I P O R T A R E				64'230'023,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'230'023,14
NP.IIA.33	di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: ti Ø 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	34,472	68,94
940 / 275 NP.IIA.29	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 8,000		8,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	8,000	21,676	173,41
941 / 276 NP.IIA.31	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 90 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 29,000		29,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	29,000	19,389	562,28
942 / 277 NP.IIA.26	Raccordi filettati per tubi in acciaio: riduzione MF in ghisa malleabile zincata: diametro 2" x 1"1/4 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo d1=50 mm - d2= 40 mm *3,000 per analogia d1=65 mm - d2=50 mm *3,000		3,000 3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	6,000	23,605	141,63
943 / 278 NP.IIA.22	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 50 mm *3,000		3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	15,124	45,37
944 / 279 NP.IIA.35	Raccordi per tubi in acciaio: giunto antivibrante diametro 4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	209,624	209,62
945 / 280 NP.IIA.36	Serbatoio in acciaio per impianto antincendio con riferimento alla norma UNI-EN 12845, capacità 90 mc nominali, capacità 77 mc utili. Completo di fornitura e posa in opera di pompa sommersa. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo				
	A R I P O R T A R E				64'231'224,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'231'224,39
946 / 281 NP.IIA.38	1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	18'785,249	18'785,25
	Gruppo antiriflusso montato composto da: disconnettore serie 575; filtro per disconnettori serie 579; valvole manuali di intercettazione. PN 10. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Tmax d'esercizio: 65°C. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	8'003,160	8'003,16
947 / 282 NP.IIA.39	Gruppo montato composto da: disconnettore serie 575; filtro per disconnettori serie 579; valvole manuali di intercettazione. PN 10. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Tmax d'esercizio: 65°C. DN 100 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	4'634,478	4'634,48
	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				72'333,53
	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18)				
948 / 593 NP.DEI22.14 5011a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	4'520,013	4'520,01
	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzato di colore bianco, completo di base con isolatore di corto circuito, dotato di dispositivo integrato di Self-Test gestibile tramite app dedicata, generatore di fumo calibrato per verifica funzionalità, ventola interna per pulizia camera ottica, algoritmo di controllo mascheramento, Bluetooth per riconoscimento automatico, protocollo digitale avanzato, doppio LED tricolore per visualizzazione a 360°, indirizzamento tramite selettori rotativi, certificato CPR conforme EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32 Vcc, temperatura di esercizio -30°C/+70°C, umidità relativa fino al 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 55 mm, diametro 102 mm con base installata. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici		20,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	322,779	6'455,58
950 / 595 NP.DEI22.14 5018	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici		10,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	42,678	426,78
	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di				
	A R I P O R T A R E				64'274'049,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'274'049,65
5017b	protezione IP 67 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	250,325	2'002,60
952 / 597 NP.DEI22.14 5019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	235,159	1'410,95
953 / 598 NP.DEI22.14 5025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 500,000		500,000		
	SOMMANO...	m	500,000	3,774	1'887,00
954 / 599 NP.IE.245	Fornitura e posa in opera di microfono da banco per postazione di emergenza, conforme alle norme EN 54-16, completo di pulsanti di selezione zone e tasto di emergenza, con indicazione a LED dello stato di funzionamento. Microfono monitorato per utilizzo in sistemi di evacuazione vocale (EVAC), collegamento tramite linea dedicata alla centrale di evacuazione, alimentazione fornita dalla centrale. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	977,378	977,38
955 / 600 NP.IE.244	Fornitura e posa in opera di centrale EVAC compatto EVAC con 4 zone audio indipendenti, potenza complessiva 540 W, due amplificatori principali e un amplificatore di riserva, modulo registratore digitale integrato per fino a 8 messaggi preregistrati (durata totale 14 minuti), ingressi monitorati per attivazione da centrale antincendio, alimentatore di emergenza e batteria di backup con autonomia minima di 30 minuti, contenitore metallico, alimentazione 230 V c.a. 50/60 Hz e 24 V c.c. Completato di batterie ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	6'439,862	6'439,86
956 / 601 NP.IE.246	Fornitura e posa in opera di microfono da banco per postazione di emergenza con funzioni dedicate ai vigili del fuoco, conforme alle norme EN 54-16, completo di pulsanti di selezione zone, tasto di emergenza e indicazione a LED dello stato di funzionamento. Dispositivo monitorato per utilizzo in sistemi di evacuazione vocale (EVAC), con collegamento tramite linea dedicata alla centrale di evacuazione e alimentazione fornita dalla centrale. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'586,475	1'586,48
957 / 602 NP.IE.218	DIFFUSORE EVAC BIDIREZIONALE Fornitura e posa in opera di diffusore acustico bidirezionale da 6 W per impianti EVAC , conforme alla normativa EN 54-24, adatto per installazione a parete/ soffitto in corridoi, vani scala e ambienti interni. Corpo in ABS autoestinguente, grado di protezione IP65, completo di trasformatore di linea 100 V con prese di potenza selezionabili.				
	A R I P O R T A R E				64'288'353,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'288'353,92
958 / 603 NP.IE.223	Caratteristiche principali: Potenza nominale: 6 W Pressione sonora: 92 dB (1 W/1 m) Risposta in frequenza: 130 Hz - 20 kHz Grado di protezione: IP65 Materiale: ABS a bassa emissione di fumi Colore: Bianco Staffa di fissaggio inclusa Completo di morsetti ceramici ed ogni onere ed accessio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 23,000		23,000		
	SOMMANO...	cadauno	23,000	425,242	9'780,57
	DIFFUSORE EVAC DA INCASSO Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da incasso a soffitto da 6per impianti EVAC, conforme alla normativa EN tipo Penton RLS5T/EN o equivalente. Diffusore certificato per impianti di evacuazione vocale, dotato di alloggiamento in acciaio verniciato con copertura posteriore in tessuto, montaggio rapido tramite molle a molla. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 6su 1006/3/1.5 70.73/1.5/0.75[tssgroup.sk], [dvaudio.cz] Impedenza: 4 O driver, trasformatore con prese a 1.67k/3.33k/6.67k O su linea 100 Risposta in frequenza: 100 16o 150(a seconda dello standard EN54) SPL: 93@1101a piena potenza (@1 Angolo di dispersione: circa 173° orizzontale / 139° verticale (@1 Protezione ambientale: IP21, temperatura di esercizio da 10 °C a +55 °C, umidità fino al 95 Dimensioni: Ø186 xforo di incasso Ø157peso circa 0.59 Colore: Bianco RALcorpo in acciaio con copertura cromata/schermo posteriore in tessuto Montaggio rapido a soffitto con molle a clip Include fusibile termico e copertura posteriore in tessuto per mantenere la certificazione IP21C Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cadauno	12,000	303,866	3'646,39
959 / 604 NP.DEI22.14 5027j	Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 350,000		350,000		
	SOMMANO...	m	350,000	8,817	3'085,95
960 / 605 NP.IE.220	POSTO DI CHIAMATA SPAZIO CALMO Fornitura e posa in opera di unità SOS IP da parete per spazi calmi, versione da esterno, conforme alla normativa EN 62820-2, tipo Ermes HelpLAN-820C.IPL/P o equivalente Dispositivo progettato per garantire accessibilità a persone con disabilità motorie, visive e uditive, dotato di pulsante di chiamata retroilluminato con icona e scritta in braille, indicatori LED di stato e sintesi vocale per ipovedenti. Caratteristiche principali: Pulsante di chiamata di grandi dimensioni, retroilluminato, con scritta in braille LED giallo "CHIAMATA INOLTRATA" e LED verde "OPERATORE IN ASCOLTO" Sintesi vocale sincronizzata con i LED per supporto a ipovedenti Funzione SAC (Sound Activated Call) per attivazione automatica in caso di urlo Opzione T-COIL per trasmissione audio a protesi acustiche Comunicazione Peer-to-Peer senza necessità di server centrale Alimentazione tramite PoE Montaggio a parete, versione da esterno con protezione IP 66 Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				64'304'866,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'304'866,83
961 / 606 NP.IE.221	3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	2'198,393	6'595,18
	POSTO DI RISPOSTA SPAZIO CALMO Fornitura e posa in opera di console di supervisione IP per sistemi SOS in spazi calmi, conforme alla normativa EN 62820-2, tipo InterLAN-EO.820C o equivalente. Dispositivo da tavolo con funzione di SMU (Security Management Unit), dotato di microfono a collo d'oca, altoparlante, tastiera numerica, display LCD e tasti funzione per la gestione delle chiamate e delle segnalazioni. Caratteristiche principali: Microfono a collo d'oca e altoparlante integrato Display LCD retroilluminato Tastiera numerica e 4 tasti funzione dedicati Sezione diagnostica con LED di allarme e 8 pulsanti programmabili Ingresso per cornetta telefonica ausiliaria (non inclusa) Uscita opto-relè e ingresso di telesegnalazione Protocollo Peer-to-Peer, senza necessità di server centrale Filtri software per riduzione rumore, controllo guadagno e cancellazione eco Alimentazione tramite PoE o 24 VDC Grado di protezione IP44 Installazione da tavolo/a parete, adatto per ambienti civili e uffici Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cadauno	1,000		
962 / 607 NP.IE.108					
	SWTICH DA INTERNO Fornitura e posa di switch di rete gestito, marca Axis, modello T8508 PoE+ (o equivalente), ottimizzato per impianti di videosorveglianza IP, completo di: 8 porte RJ45 Gigabit Ethernet con supporto PoE+ (IEEE 802.3at), fino a 30 W per porta; 2 porte uplink combo RJ45/SFP per connessione a backbone o altri switch; Gestione avanzata tramite interfaccia grafica web con topologia visiva dei dispositivi connessi; Funzioni di rete: DHCP server integrato, VLAN, QoS, Spanning Tree, sicurezza, diagnostica cavi, monitoraggio traffico; Design compatto e fanless, adatto ad ambienti sensibili al rumore; Montaggio a rack; Protezione da sovratensioni 6 kV su tutte le porte; Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Dimensioni: 220 x 242 x 44 mm (LxPxAl), peso 2,1 kg; Temperatura operativa: 0 °C - 50 °C, umidità 0-90% RH non condensante; Compatibilità: Axis Camera Station S12 Series (o equivalente) e altri NVR Axis (o equivalente); Garanzia 5 anni, assistenza 24/5. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cadauno	1,000	2'469,103	2'469,10
963 / 608 NP.IE.222					
	CAVO DATI RESISTENTE AL FUOCO Fornitura e posa in opera di cavo dati schermato tipo F/U5E FR resistente al fuoco, conforme alla classificazione PH120 e alla normativa europea UE 305/2011, tipo Cca s1b d1 a1, per impianti di comunicazione in ambienti soggetti a requisiti di sicurezza antincendio. Modello consigliato: F/U5E FR PH120 o equivalente. Caratteristiche principali: Categoria: Cat.5E Tipo: F/U (schermatura con foglio di alluminio) Conduttori: rame pieno AWG 23 Resistenza al fuoco: PH120 Euroclasse: Cca s1b d1 a1 Lunghezza bobina: 200 m Guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	1,000	639,673	639,67
	A R I P O R T A R E				64'314'570,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'314'570,78
	220,000		220,000		
	SOMMANO...	m	220,000	12,170	2'677,40
	Parziale Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18) euro				54'600,90
	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19)				
964 / 609 NP.DEI22.18 5031	Centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme EN 50131 III° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'152,716	1'152,72
965 / 610 NP.DEI22.18 5036b	Alimentatore stabilizzato: 230 V/12 V-3,5 A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	113,456	113,46
966 / 611 NP.DEI22.18 5040	Combinatore telefonico su rete fissa, attivabile via radio, due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici per l'invio del messaggio, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	229,193	229,19
967 / 612 NP.DEI22.18 5033	Concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	171,270	171,27
968 / 613 NP.DEI22.18 5042	Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II° livello, montaggio a vista Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	231,109	462,22
969 / 614 NP.DEI22.18 5004	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità, lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	79,772	239,32
970 / 615 NP.DEI22.18 5010a	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato a vista, a 4 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				64'319'616,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'319'616,36
971 / 616 NP.DEI22.17 5015b	7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	35,768	250,38
972 / 617 NP.DEI22.01 5013g	Lettore di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonnetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	333,527	1'334,11
973 / 618 NP.DEI22.17 5017	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	48,054	192,22
974 / 619 NP.DEI22.18 5072d	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'345,099	1'345,10
975 / 620 NP.DEI22.18 5074b	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiama, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 550,000		550,000		
	SOMMANO...	m	550,000	4,531	2'492,05
976 / 621 NP.DEI22.18 5046b	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	92,471	92,47
977 / 622	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 IP° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	254,139	254,14
	Parziale Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19) euro				8'328,65
	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (SbCat 21)				
	TELECAMERA BULLET				
	A R I P O R T A R E				64'325'576,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'325'576,83
NP.IE.201	Fornitura e posa di telecamera di rete fissa ad alte prestazioni per esterni, marca Axis (o equivalente), modello P1465-LE (o equivalente), risoluzione 4 MP, con illuminazione IR integrata, completa di: Sensore CMOS da 1/2.8" con tecnologia Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione; Ottica fissa da 29 mm, angolo di campo orizzontale ridotto per riprese a lunga distanza; Illuminazione minima: 0,06 lux a colori, 0,003 lux in B/N, 0 lux con IR attivo; Illuminatori IR integrati con portata fino a 80 m; Compressione video H.264/H.265/MJPEG, risoluzione fino a 2688x1512, frame rate fino a 60 fps; Supporto per Axis Object Analytics con rilevamento e classificazione di persone e veicoli; Funzioni avanzate: Electronic Image Stabilization, privacy masking, orientamento assistito; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, Axis Edge Vault (o equivalente), crittografia AES; Alimentazione tramite PoE (IEEE 802.3af/at); Grado di protezione IP66, IK10, NEMA 4X, temperatura operativa da -40 °C a +60 °C; Compatibilità con VMS Axis Camera Station (o equivalente), ONVIF S/G/T/M. Inclusa connettorizzazione del cavo con plug RJ-45 voltante, installazione, configurazione, staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000				
	SOMMANO...	cadauno	2,000		
			2,000	1'260,839	2'521,68
978 / 623 NP.IE.202	TELECAMERA DOME Fornitura e posa di telecamera di rete fissa ad alte prestazioni per esterni, marca Axis (o equivalente), modello Q3546-LVE (o equivalente), risoluzione 4 MP, con illuminazione IR integrata, completa di: Sensore CMOS da 1/1.8" con tecnologia Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione; Ottica fissa da 10 mm, angolo di campo orizzontale ridotto per riprese a media/lunga distanza; Illuminazione minima: 0,06 lux a colori, 0,003 lux in B/N, 0 lux con IR attivo; Illuminatori IR integrati con portata fino a 80 m; Compressione video H.264/H.265/MJPEG, risoluzione fino a 2688x1512, frame rate fino a 60 fps; Supporto per Axis Object Analytics con rilevamento e classificazione di persone e veicoli; Funzioni avanzate: Electronic Image Stabilization, privacy masking, orientamento assistito; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, Axis Edge Vault (o equivalente), crittografia AES; Alimentazione tramite PoE (IEEE 802.3af/at); Grado di protezione IP66, IK10, NEMA 4X, temperatura operativa da -40 °C a +60 °C; Compatibilità con VMS Axis Camera Station (o equivalente), ONVIF S/G/T/M. Inclusa connettorizzazione del cavo con plug RJ-45 voltante, installazione, configurazione, staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 19,000				
	SOMMANO...	cadauno	19,000		
			19,000	1'937,614	36'814,67
979 / 624 NP.IE.203	SERVER DI REGISTRAZIONE Fornitura e posa di server di registrazione video in rack, marca Axis (o equivalente), modello S1232 Rack (o equivalente), capacità 32 TB, completo di: Server rack 2U preconfigurato per sistemi di videosorveglianza, ottimizzato per Axis Camera Station (o equivalente); Storage interno da 32 TB in configurazione RAID per ridondanza e sicurezza dei dati; Sistema operativo Windows preinstallato e licenza Axis Camera Station inclusa (o equivalente); Processore ad alte prestazioni, memoria RAM adeguata per la gestione di flussi video multipli in alta risoluzione; Alimentazione ridondante e ventole hot-swap per continuità di servizio; Interfacce di rete Gigabit Ethernet, porte USB e HDMI per gestione locale; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, crittografia AES, supporto per autenticazione avanzata; Compatibilità con dispositivi Axis e standard ONVIF; Grado di protezione per installazione in armadi rack in ambienti controllati;				
	A R I P O R T A R E				64'364'913,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'364'913,18
980 / 625 NP.IE.108	Inclusa installazione, configurazione, collegamento alla rete, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	12'222,064	12'222,06
	SWTICH DA INTERNO				
	Fornitura e posa di switch di rete gestito, marca Axis, modello T8508 PoE+ (o equivalente), ottimizzato per impianti di videosorveglianza IP, completo di: 8 porte RJ45 Gigabit Ethernet con supporto PoE+ (IEEE 802.3at), fino a 30 W per porta; 2 porte uplink combo RJ45/SFP per connessione a backbone o altri switch; Gestione avanzata tramite interfaccia grafica web con topologia visiva dei dispositivi connessi; Funzioni di rete: DHCP server integrato, VLAN, QoS, Spanning Tree, sicurezza, diagnostica cavi, monitoraggio traffico; Design compatto e fanless, adatto ad ambienti sensibili al rumore; Montaggio a rack; Protezione da sovratensioni 6 kV su tutte le porte; Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Dimensioni: 220 x 242 x 44 mm (LxPxA), peso 2,1 kg; Temperatura operativa: 0 °C - 50 °C, umidità 0-90% RH non condensante; Compatibilità: Axis Camera Station S12 Series (o equivalente) e altri NVR Axis (o equivalente); Garanzia 5 anni, assistenza 24/5. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	639,673	2'558,69
	Parziale Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (SbCat 21) euro				54'117,10
	Impianti speciali - Cablaggio strutturato (SbCat 23)				
981 / 626 NP.DEI22.09 5127b	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi FTP Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cad	12,000	52,349	628,19
982 / 627 NP.DEI22.09 5113	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici [24+21]		45,000		
	SOMMANO...	cad	45,000	7,303	328,64
983 / 628 NP.DEI22.09 5164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 45,000		45,000		
	SOMMANO...	cad	45,000	27,236	1'225,62
984 / 629 NP.DEI22.09 5135g	Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 300 cm, categoria 6A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 24,000		24,000		
	SOMMANO...	cad	24,000	18,125	435,00
	A R I P O R T A R E				64'382'311,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'382'311,38
985 / 630 NP.DEI22.23 5061	Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 24,000		24,000		
	SOMMANO...	cad	24,000	10,035	240,84
986 / 631 NP.DEI22.09 5104	Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH, categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC 60332-1 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1100,000		1'100,000		
	SOMMANO...	m	1'100,000	2,811	3'092,10
987 / 632 NP.DEI22.09 5142i	Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'666,930	1'666,93
988 / 633 NP.DEI22.09 5144g	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 250 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	60,714	60,71
989 / 634 NP.DEI22.09 5144j	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	207,638	415,28
990 / 635 NP.DEI22.09 5145d	Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 48 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	688,453	688,45
	Parziale Impianti speciali - Cablaggio strutturato (SbCat 23) euro				8'781,76
	Scavi (SbCat 37)				
991 / 243 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo edificio stazione + banchina *2450,000		2'450,000		
	SOMMANO...	m³	2'450,000	5,572	13'651,40
	A R I P O R T A R E				64'402'127,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'402'127,09
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				13'651,40
	Rinterri (SbCat 39)				
992 / 244 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rinterro scavi *760,000		760,000		
	SOMMANO...	m³	760,000	47,565	36'149,40
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				36'149,40
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
993 / 1259 PF.0012.000 4.0001	Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in legno, pietrame in genere, muratura e ferro, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, valutata a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle superfici esterne dei volumi al di sopra del piano di campagna o di marciapiede con esclusione di aggetti, balconi, cornicioni, parapetti e volumi al di sopra della linea di gronda dei tetti; compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari staz. Mamuntanas				
	Piano terra *16,000*6,000*3,000 5,000*2,000*3,000		288,000 30,000		
	Piano primo *5,000*6,000*3,000		90,000		
	Parziale...	m³	408,000		
	baracca *4,000*4,000*3,000		48,000		
	Parziale...	m³	48,000		
	SOMMANO...	m³	456,000	26,726	12'187,06
994 / 1260 PF.0012.000 4.0002	Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari staz. Mamuntanas				
	fondazioni *17,000*7,000*0,800		95,200		
	A R I P O R T A R E		95,200		64'450'463,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		95,200		64'450'463,55
995 / 1261 PF.0001.000 1.0010	pensilina *6,000*2,000*0,200		2,400		
	SOMMANO...	m³	97,600	35,080	3'423,81
	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari staz. Mamuntanas				
	marciapiedi *35,000*14,000*0,500		245,000		
	SOMMANO...	m²	245,000	8,603	2'107,74
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				17'718,61
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
996 / 245 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Trasporto materiali di scavo *2450,000		2'450,000		
	SOMMANO...	m³	2'450,000	8,747	21'430,15
997 / 246 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 245 [m³ 2 450.000] *5,000		12'250,000		
	SOMMANO...	m³/Km	12'250,000	0,514	6'296,50
998 / 247 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento materiali da scavo *2450,000*1,800 Si considera peso specifico 1.8ton		4'410,000		
	SOMMANO...	t	4'410,000	13,283	58'578,03
999 / 1262 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1259 [m³ 456.000] Vedi voce n° 1260 [m³ 97.600] Vedi voce n° 1261 [m² 245.000]		456,000		
			97,600		
			245,000		
	SOMMANO...	m³	798,600	8,747	6'985,35
	A R I P O R T A R E				64'549'285,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'549'285,13
1000 / 1263 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1262 [m³ 798.600] *5,000		3'993,000		
	SOMMANO...	m³/Km	3'993,000	0,514	2'052,40
1001 / 1264 PF.0001.000 9.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1259 [m³ 456.000] *2,200 Vedi voce n° 1260 [m³ 97.600] *2,200 Vedi voce n° 1261 [m² 245.000] *2,200		1'003,200 214,720 539,000		
	SOMMANO...	t	1'756,920	15,939	28'003,55
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				123'345,98
	Pavimentazioni marciapiedi (SbCat 44)				
1002 / 1244 PF.0013.001 0.0006	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Manto impermeabile</u> Verticali x attacco a terra tra le pareti di tamponamento e il marciapiede esterno Prospetto nord-ovest *[1,27+4,94+7,11]*0,300 Prospetto nord-est *[0,43+1,35]*0,300 Prospetto sud-est *[16,54+4,24]*0,300 Prospetto ovest *[7,39+1,22]*0,300		3,996 0,534 6,234 2,583		
	SOMMANO...	m²	13,347	28,144	375,64
1003 / 1245 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV6 ex P6 Marciapiede banchina *346,040*0,150 G01- Rampa *7,280*0,150		51,906 1,092		
	SOMMANO...	m³	52,998	211,519	11'210,08
1004 / 1246 PF.0008.000	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,				
	A R I P O R T A R E				64'590'926,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'590'926,80
2.0012	tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rete per armatura soletta in cls (ps 5,30 kg/mq) PV6 ex P6 MarciapiEDE banchina *346,040*5,300 G01- Rampa *7,280*5,300		1'834,012 38,584		
	SOMMANO...	kg	1'872,596	2,591	4'851,90
1005 / 1247 PF.0004.000 1.0056	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Massetto delle pendenze</u> Pv6 ex P6 MarciapiEDE banchina *346,040*0,100 G01- Rampa *7,280*0,100		34,604 0,728		
	SOMMANO...	m³	35,332	299,769	10'591,44
1006 / 1248 NP.155067a DEI_Nuove_ costr_2022	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Massetto di sottofondo</u> Pv6 ex P6 MarciapiEDE banchina *346,040 G01- Rampa *7,280		346,040 7,280		
	SOMMANO...	mq	353,320	16,375	5'785,62
1007 / 1249 PF.0013.001 3.0036	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PV6 ex P6 MarciapiEDE banchina *346,040 G01- Rampa *7,280		346,040 7,280		
	SOMMANO...	m²	353,320	69,472	24'545,85
1008 / 1250 PF.0001.000 7.0006	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Letto di Sabbia (banchina treni) *376,440*0,050		18,822		
	SOMMANO...	m³	18,822	51,872	976,33
1009 / 1251 PF.0001.000 3.0036	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con				
	A R I P O R T A R E				64'637'677,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'637'677,94
	sabbia, l'innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi colore rosso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Marcia piede banchina treni (Pavimento con massello autobloccante) *376,440		376,440		
	SOMMANO...	m²	376,440	39,772	14'971,77
	Parziale Pavimentazioni marciapiedi (SbCat 44) euro				73'308,63
	Segnaletica orizzontale (SbCat 46)				
1010 / 197 PF.0001.000 3.0092	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Segnaletica a terra *1500,000		1'500,000		
	SOMMANO...	m	1'500,000	2,768	4'152,00
1011 / 198 NP.265051f DEI_Nuove_ costr_2022	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE (loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: rettilineo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Percorsi con pavimenti tattili *372,710		372,710		
	SOMMANO...	mq	372,710	53,037	19'767,42
1012 / 199 NP.265051a DEI_Nuove_ costr_2022	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE (loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: svolta ad angolo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Percorsi con pavimenti tattili (angolo) *5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	36,859	184,30
1013 / 200 NP.265051b DEI_Nuove_ costr_2022	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE (loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: incrocio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Percorsi con pavimenti tattili (incrocio) *19,000		19,000		
	A R I P O R T A R E		19,000		64'676'753,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		19,000		64'676'753,43
1014 / 201 NP.265051d _DEI_Nuove _costr_2022	SOMMANO...	cad	19,000	36,859	700,32
	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE (loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: arresto pericolo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Percorsi con pavimenti tattili (arresto) *16,400		16,400		
	SOMMANO...	mq	16,400	53,037	869,81
	Parziale Segnaletica orizzontale (SbCat 46) euro Parziale Fabbriato stazione Mamuntanas (Cat 26) euro				25'673,85 2'115'413,99
1015 / 74 AP.ARH.001	Assistenza Archeologica (Cat 39) Assistenza Archeologica (SbCat 50)				
	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA costo persona giornaliero Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Si considerano n. 3 archeologi per la durata degli scavi *3,000*4,000*8,000		96,000		
	SOMMANO...	h	96,000	28,463	2'732,45
	Parziale Assistenza Archeologica (SbCat 50) euro Parziale Assistenza Archeologica (Cat 39) euro Parziale Stazione Mamuntanas (SpCat 3) euro				2'732,45 2'732,45 2'118'146,44
1016 / 1404 NP. 095089 _DEI_Nuove _costr_2022	Stazione Aeroporto (SpCat 4) Fabbriato stazione Aeroporto (Cat 27) Architettonici (SbCat 1)				
	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M05 - sp.10.5 con blocchetti da 5 cm *52,000 M01 - Muratura in blocchetti *98,000		52,000 98,000		
	SOMMANO...	mq	150,000	41,282	6'192,30
1017 / 1405 NP. 095093a _DEI_Nuove _costr_2022	Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, marcati CE secondo EN 771-4, conformi ai requisiti di bioedilizia, densità da 575 a 600 kg/mc, lambda da 0,16 a 0,17 W/mK, lisci sui 4 i lati e con tasche di sollevamento, resistenza a compressione 5 Mpa, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M08 *34,000 M02 *454,000		34,000 454,000		
	A R I P O R T A R E		488,000		64'687'248,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		488,000		64'687'248,31
1018 / 1406 PF.0013.000 4.0047	SOMMANO... INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco M02 *903,000 Intonaco M05 (su parete da sp. 10,5) *52,000 Intonaco M06 *135,000 Intonaco M07 *12,000	mq	488,000	102,507	50'023,42
	SOMMANO...	m²	1'102,000	30,876	34'025,35
1019 / 1407 PF.0013.000 4.0073	INTONACO PREMISCELATO RESISTENTE ALLA FIAMMA PER SUPERFICI INTERNE, eseguito con malta premiscelata a base di anidrene, perlite ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco Classe 0, applicato a macchina, spianato con apposita riga e lisciato con frattazzo, spessore finito 15 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto per superfici interne orizzontali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco REI 180 M08 *68,000	m²	68,000	26,321	1'789,83
1020 / 1408 PF.0012.002 1.0026	Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte. Dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici interne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M02 *453,000 M03 *80,000 M05 *52,000 M06 *68,000 M08 *2,000*34,000	m²	721,000	12,525	9'030,53
1021 / 1409 PF.0013.000 5.0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1408 [m² 721.000]	m²	721,000	10,077	7'265,52
1022 / 1410 PF.0004.000 1.0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.				
	A R I P O R T A R E				64'789'382,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'789'382,96
1023 / 1411 PF.0008.000 1.0002	17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M06 *67,000*0,100		6,700		
	SOMMANO...	m³	6,700	214,501	1'437,16
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE, PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M06 lati lunghi *2,000*68,000 M06 lati corti *2,000*14,000*0,100 M06 lati corti *2,000*6,200*0,100		136,000 2,800 1,240		
	SOMMANO...	m²	140,040	40,361	5'652,15
1024 / 1412 PF.0008.000 1.0003	SOVRAPPREZZO delle casseforme per l'esecuzione delle armature di sostegno e controventatura in fondazione per ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metro quadrato. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1411 [m² 140.040]		140,040		
	SOMMANO...	m²	140,040	8,566	1'199,58
1025 / 1413 PF.0013.001 3.0169	RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente strolate e con l'impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi, lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO ROSA BETA Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Lastre M02 *450,000 Lastre M05 *52,000 Lastre M06 *68,000 Lastre M07 *6,000		450,000 52,000 68,000 6,000		
	SOMMANO...	m²	576,000	129,401	74'534,98
1026 / 1414 NP. 195060a _DEI_Nuove _costr_2022	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Parete in cartongesso M03 *80,000		80,000		
	SOMMANO...	mq	80,000	32,436	2'594,88
1027 / 1415 NP. 045002a _DEI_Nuove _costr_2022	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C8/10 (Rck 10 N/mm²) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				64'874'801,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'874'801,71
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari M07 (cordolo in copertura)sez 10sp.x35 cm h *0,560		0,560		
	SOMMANO...	mc	0,560	161,854	90,64
1028 / 1416 NP. 155058c DEI Nuove costr_2022	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 26 x 26 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G01 Pavimento in klinker su collante *100,000		100,000		
	SOMMANO...	mq	100,000	53,322	5'332,20
1029 / 1417 NP. 155140 DEI Nuove costr_2022	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (Ø 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad omega 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 ÷ 250 mm: pannello in materiale composito omogeneo, spessore totale 22÷30 mm, densità pari a 2.200 kg/mc, classe di reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G01 - Struttura pavimento sopraelevato 32 mm *100,000		100,000		
	SOMMANO...	mq	100,000	162,621	16'262,10
1030 / 1418 NP. 155142 DEI Nuove costr_2022	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (Ø 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad omega 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 ÷ 250 mm: sovrapprezzo per ogni centimetro di altezza in più della struttura di sopraelevazione Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G01 - Sovrapprezzo per altezza 32 mm *0,200*100,000		20,000		
	SOMMANO...	mq	20,000	3,509	70,18
1031 / 1419 NP. 155058c DEI Nuove costr_2022	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra naturale superficie strutturata: 26 x 26 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G02 *206,160		206,160		
	SOMMANO...	mq	206,160	53,322	10'992,86
1032 / 1420 NP. 045023a DEI Nuove costr_2022	Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme: massa volumica 1.000 ÷ 1.200 kg/mc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G02 - Massetto pendenze *0,130*206,160 G01 - Massetto sottofondo *0,150*100,000 G07 -Sottofondo torino *0,055*17,000		26,801 15,000 0,935		
	SOMMANO...	mc	42,736	229,723	9'817,44
	A R I P O R T A R E				64'917'367,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				64'917'367,13
1033 / 1421 NP. 085003a _DEI_Nuove _costr_2022	Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G02 - massetto 5 cm *206,160 G03-sottofondo *112,590 G06 - sottofondo 4,3 *116,070 G04 - sottofondo 4 *239,000		206,160 112,590 116,070 239,000		
	SOMMANO...	mq	673,820	30,332	20'438,31
1034 / 1422 NP. 145029a _DEI_Nuove _costr_2022	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, flessibilità a freddo -25 °C, applicato come sottostrato in un manto a freddo senza fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 2 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G04 - Impermeabilizzazione *239,000 G07 - Impermeabilizzazione *17,000		239,000 17,000		
	SOMMANO...	mq	256,000	19,009	4'866,30
1035 / 1423 NP. 055013a _DEI_Nuove _costr_2022	Solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da lamiera grecata zincata a caldo collaborante ad altezza e spessore variabile (da 55 a 150 mm), e da fornitura e posa di soletta collaborante in calcestruzzo di classe C20/25 o superiori da quotare a parte, inclusa posa in opera a qualunque altezza di imposta, compreso la saldatura o la chiodatura alle travi portanti in ferro, l'eventuale puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il contenimento del getto in prossimità di fori e bordi liberi, con la sola esclusione del calcestruzzo fornito e posato e del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte lamiera spessore 10/10 altezza 55 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G06 - 4,5 vm *116,070 G04 - 2,5 cm *239,000 G03 - 5,5 *112,590		116,070 239,000 112,590		
	SOMMANO...	mq	467,660	63,564	29'726,34
1036 / 1424 NP. 145042a _DEI_Nuove _costr_2022	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G06 impermeabilizzazione 3 strati *116,070		116,070		
	SOMMANO...	mq	116,070	33,527	3'891,48
1037 / 1425 NP. 145015a _DEI_Nuove _costr_2022	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica antiradon per la protezione delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni radioattive del sottosuolo, flessibilità a freddo -10 °C, spessore 4 mm, con sovrapposizione dei sormonti longitudinali di 7 cm e sigillatura delle linee di accostamento delle teste dei teli con fasce di membrana liscia della stessa natura: armata con feltro di vetro e lamina di alluminio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G08 impermeabilizzazione monostrato *779,530		779,530		
	A R I P O R T A R E		779,530		64'976'289,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		779,530		64'976'289,56
1038 / 1426 NP. 155139a _DEI_Nuove _costr_2022	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (Ø 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad omega 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80 ÷ 250 mm: pannello in solfato di calcio legato con fibre organiche, alta densità (1.600 kg/mc), spessore 30 mm, bordi in materiale plastico antiscricchiolio ed autoestinguente, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: laminato Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G08 - pavimento doghe in effetto Legno con materiale plastico *779,530 G04 - pavimento *239,000	mq	779,530	22,017	17'162,91
	SOMMANO...	mq	1'018,530	155,416	158'295,86
1039 / 1427 NP. 115013a _DEI_Nuove _costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a etere di polifenilene (PPE) e sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata, resistenza a compressione > 150 kPa, alta resistenza al vapore acqueo, rispondente ai requisiti CAM (Requisiti Ambientali Minimi), conducibilità termica lambdaD = 0,025 ÷ 0,028, dimensioni 1200 x 600 mm: spessore 30 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G07 isolamento 5,5 cm *17,000	mq	17,000		
	SOMMANO...	mq	17,000	22,784	387,33
1040 / 1428 NP. 115013b _DEI_Nuove _costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a etere di polifenilene (PPE) e sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata, resistenza a compressione > 150 kPa, alta resistenza al vapore acqueo, rispondente ai requisiti CAM (Requisiti Ambientali Minimi), conducibilità termica lambdaD = 0,025 ÷ 0,028, dimensioni 1200 x 600 mm: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G07 - sp. 5,5 *2,000*17,000	mq	34,000		
	SOMMANO...	mq	34,000	6,418	218,21
1041 / 1429 NP. 085003a _DEI_Nuove _costr_2022	Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G07 Massetto alleggerito *17,000	mq	17,000		
	SOMMANO...	mq	17,000	30,332	515,64
1042 / 1430 PF.0013.000 7.0036	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore				
	A R I P O R T A R E				65'152'869,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				65'152'869,51
	bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh. 15 mm, alt. 38 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari C01 controsoffitti locali tecnici doppia lastra *2,000*170,100		340,200		
	SOMMANO...	m²	340,200	78,250	26'620,65
1043 / 1431 PF.0015.000 3.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN GESSO RIVESTITO, utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per le finiture di interni. Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni: 1200x2000x9,50 [mm] - 1200x3000x9,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Controsoffitti lastra aggiuntiva (è necessaria?) *174,000		174,000		
	SOMMANO...	m²	174,000	15,646	2'722,40
1044 / 1432 NP. 15_AR	Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di acciaio zincato piegata con colmo centrale e pendenza minima, ancorata su pilastri computati a parte comprensiva di tutte le lavorazioni necessarie a fornire il lavoro compiuto a opera d'arte Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari C02-Controsoffitti in lamiera *746,400		746,400		
	SOMMANO...		746,400	25,766	19'231,74
1045 / 1433 PF.0012.002 1.0027	Rasatura eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte. Dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici esterne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rasatura controsoffitti *174,000		174,000		
	SOMMANO...	m²	174,000	14,429	2'510,65
1046 / 1434 PF.0013.000 5.0003	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tinteggiatura controsoffitti *174,000		174,000		
	SOMMANO...	m²	174,000	9,386	1'633,16
1047 / 1435 PF.0013.000 6.0046	CANCELLETTO RIDUCIBILE REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO, spessore 12/10 mm, completo di guida di scorrimento fissa e serratura, dato in opera compreso le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari P01 - Cancelli in acciaio (P01) 90*200 *0,900*2,000		1,800		
	SOMMANO...	m²	1,800	232,048	417,69
	A R I P O R T A R E				65'206'005,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				65'206'005,80
1048 / 1436 NP. 213024a _DEI_Nuove _costr_2022	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461: cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura elettrica Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari P03 - Cancelli 160x200 scorrevole *1,000	cad	1,000	203,765	203,77
	SOMMANO...		1,000		
1049 / 1437 NP. 213024e _DEI_Nuove _costr_2022	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461: sovrapprezzo per cancelli di dimensioni extra standard (Percentuale 10 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1436 [cad 1.000] *0,400		0,400	0,000	0,00
	SOMMANO...		0,400		
1050 / 1438 NP. 213055g _DEI_Nuove _costr_2022	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti: REI 60: ampiezza muro 1.800 x 2.050 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari P02 - Porta tagliafuoco 180x200 *2,000	cad	2,000	526,962	1'053,92
	SOMMANO...		2,000		
1051 / 1439 PF.0013.000 6.0035	PORTA BASCULANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO STAMPATO, spessore mm 8/10, completa di telaio monoblocco, contrappesi, maniglia fissa e serratura; data in opera compreso il fissaggio del telaio alle murature con zanche d'acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura larghezza da 2.00 a 3.60 per altezza da 2.00 a 2.70 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari P04 105x200 *1,000*1,050*2,000	m²	2,100	251,423	527,99
	SOMMANO...		2,100		
1052 / 1440 PF.0013.000 6.0324	FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno, ad una o due ante; completa di guarnizione di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato, di controccassa in lamiera d'acciaio zincato da fissare alle murature con grappe di ferro, di accessori di chiusura-movimento in lega presso-fusa e di predisposizione per l'alloggiamento di vetro normale o vetrocamera; data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. con vetrata isolante formata da due cristalli Float trasparenti incolore da 4 mm con intercapedine da 6 mm, con misurazione esterno telaio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari F01- Finesta parete inclinata *1,000*5,300*0,600 F02- Finestre laterali *2,000*1,100*0,600	m²	3,180 1,320	592,062	2'664,28
	SOMMANO...		4,500		
1053 / 1441 PF.0013.000 6.0092	CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pensilina copertura *233,000	m²	233,000	87,354	20'353,48
	SOMMANO...		233,000		
	A R I P O R T A R E				65'230'809,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				65'230'809,24
1054 / 1442 NP. 01_AR	Fornitura e posa in opera di Struttura in alluminio per pensilina vetrata di copertura montanti dimensioni 50x150 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pensilina copertura *384,000		384,000		
	SOMMANO...	m2	384,000	85,171	32'705,66
1055 / 1443 NP. 02_AR	Fornitura e posa in opera di Rivestimento in lamiera stirata per scale e pianerottoli Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Gradini *17,300 Gradini *19,430 Pianerottoli *16,000		17,300 19,430 16,000		
	SOMMANO...	m2	52,730	68,646	3'619,70
1056 / 1444 NP. 215012d _DEI_Nuove _costr_2022	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per scale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari B01 Ringhiere h 100 mm profili 50 mmda modello *1511,000 B02 - h 40 cm da modello *1326,000 B01S - h 120 cm da modello *2921,000		1'511,000 1'326,000 2'921,000		
	SOMMANO...	kg	5'758,000	7,047	40'576,63
1057 / 1445 PF.0013.001 2.0003	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Copertura fabbricato *43,420 Copertura torino *18,180 Pensiliana *17,710		43,420 18,180 17,710		
	SOMMANO...	m	79,310	35,165	2'788,94
1058 / 1446 PF.0013.001 2.0004	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tavola FEAA-PE-SAF-K-005-A0-C Discendente 1 *1,000*7,000 Discendente 2-3 *2,000*13,100 Discendente 4-5 *2,000*2,800 Discendente 6 *1,000*13,450 Discendente 7-8 *2,000*3,400 Discendenti 9,10,11,12,13,14,15,16 *8,000*5,900		7,000 26,200 5,600 13,450 6,800 47,200		
	SOMMANO...	m	106,250	27,422	2'913,59
1059 / 1447 PR.0047.000 2.0011	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 8/10 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				65'313'413,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				65'313'413,76
1060 / 1448 NP. 03_AR	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FS1 Fasce con scossaline lungo coperture *91,800*0,560 FS2 *219,900*0,230		51,408 50,577		
	SOMMANO...	m²	101,985	32,550	3'319,61
	Fornitura e posa in opera di Lamiera forata in alluminio su sottostruttura metallica, a sua volta fissata ad elementi portanti dell'edificio (travi e pilastri) mediante sistemi di fissaggio puntuali, costituita da lastre in lamiera metallica forata in alluminio (peso circa 3 kg/mq) comprensiva di finiture e trattamenti per aria salmastra. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Lamiera di schermatura in copertura *130,000		130,000		
	SOMMANO...	m2	130,000	195,653	25'434,89
1061 / 1449 NP. 01_AR	Fornitura e posa in opera di Struttura in alluminio per pensilina vetrata di copertura montanti dimensioni 50x150 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pensilina Sovrappasso *548,000		548,000		
	SOMMANO...	m2	548,000	85,171	46'673,71
1062 / 1450 NP. 18_AR	Fornitura e posa in opera di lastre in vetro fotovoltaico di dimensioni 1212x1950 mm (sp. 10 mm) su apposita struttura in alluminio (computata a parte) comprensive di alloggiamento, eventuale taglio, sigillatura dei giunti e quanto necessario a fornire il lavoro ad opera d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Lastre fotovoltaiche (16 pz) *38,000		38,000		
	SOMMANO...	m2	38,000	479,248	18'211,42
1063 / 1451 PF.0013.000 6.0092	CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari LAstre sovrappasso *400,000		400,000		
	SOMMANO...	m²	400,000	87,354	34'941,60
1064 / 1452 NP.105019a_ DEI Imp_Te cn_2022	Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg: 5 fermate Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cabine ascensori Stazione fertilia *2,000		2,000		
	A R I P O R T A R E		2,000		65'441'994,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		65'441'994,99
	SOMMANO...	cad	2,000	61'926,520	123'853,04
1065 / 1453 NP.105022 DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ascensori - Porte ascensori *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	9'288,980	18'577,96
1066 / 1454 NP.105023b DEI_Imp_T ecn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio: apertura 900-1000 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ascensori - Porte piani *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	956,430	1'912,86
1067 / 1455 NP.105026a DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: manovra: simplex Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ascensori-Manovra *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	3'912,680	7'825,36
1068 / 1456 NP.105028 DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ascensori - testata ribassata *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	9'288,980	18'577,96
1069 / 1457 NP.105029 DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ascensori - Fossa per arrivo al piano *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	9'288,980	18'577,96
1070 / 1458 NP. 263052b DEI_Nuove costr_2022	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: per esterno: indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari svolte a L *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	63,309	63,31
1071 / 1459 NP. 263052c DEI_Nuove costr_2022	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: per esterno: indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				65'631'383,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				65'631'383,44
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Incroci a T *16,000		16,000		
	SOMMANO...	cad	16,000	45,439	727,02
1072 / 1460 NP. 263052f _DEI_Nuove _costr_2022	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: per esterno: indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pericolo valicabile *18,000 Attenzione di servizio *16,000		18,000 16,000		
	SOMMANO...	cad	34,000	94,968	3'228,91
1073 / 1461 NP. 263052a _DEI_Nuove _costr_2022	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: per esterno: indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm e lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Lastra Tattile non vedenti RETTILINEO Piano terra *12,000 Lastra Tattile non vedenti Piano banchina *353,000		12,000 353,000		
	SOMMANO...	m	365,000	80,893	29'525,95
	Parziale Architettonici (SbCat 1) euro				983'809,31
	Strutture fabbricato (SbCat 3)				
1074 / 79 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Struttura in acciaio fabbricato soletta di fondazione *20,000*11,000*0,150		33,000		
	SOMMANO...	m³	33,000	211,519	6'980,13
1075 / 80 PF.0004.000 1.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Soletta fondazione *20,000*11,000*1,000 Solaio strutturale sopra vespaio 5 cm *20,000*11,000*0,050		220,000 11,000		
	A R I P O R T A R E		231,000		65'671'845,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		231,000		65'671'845,45
1076 / 81 PF.0004.000 1.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 80 [m³ 231.000]	m³	231,000	220,290	50'886,99
	SOMMANO...		231,000		
1077 / 82 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Armatura platea da tabelle di calcolo (prevalentemente fi 20) *12551,720	m³	231,000	13,859	3'201,43
	SOMMANO...		231,000		
1078 / 83 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari struttura in acciaio fabbricato fertilia soletta fondazione *2,000*20,000*11,000 struttura in acciaio fabbricato fertilia soletta fondazione Lati da 1 m *2,000*20,000*1,000 struttura in acciaio fabbricato fertilia soletta fondazione Lati da 1 m *2,000*1,000*11,000 struttura solaio sopra vespaio Lati da 1 m *2,000*20,000*11,000 struttura solaio sopra vespaio Lati da 1 m lati 5 cm *2,000*20,000*0,050 struttura solaio sopra vespaio Lati da 1 m lati 5 cm *2,000*0,050*11,000	kg	12'551,720	2,783	34'931,44
	SOMMANO...		12'551,720		
1079 / 84 NP. 085016d _DEI_Nuove _costr_2022	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vespaio areato igloo h 40 cm *220,000	m²	945,100	30,666	28'982,44
	SOMMANO...		945,100		
1080 / 85 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PILASTRI HEA160 (nr 16) *1339,040 PILASTRI HEB300 (nr 28) *22261,840 TRAVE HEA300 (nr125) *49035,000 TRAVE HEB200 (nr 4) *947,060 TRAVE IPE300 (nr 197) *20101,440	mq	220,000	53,273	11'720,06
	SOMMANO...		220,000		
	A R I P O R T A R E		93'684,380		65'801'567,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		93'684,380		65'801'567,81
1081 / 86 PF.0005.000 4.0007	TRAVE UNP300 (nr 2) *372,680		372,680		
	TRAVE SCALA UNP300 (nr 12) *1173,770		1'173,770		
	MENSOLA HEA300 (nr1) *215,200		215,200		
	TRAVE 200x450 (nr 1) *12534,470		12'534,470		
	SOMMANO...	kg	107'980,500	6,651	718'178,31
1082 / 87 PF.0012.002 2.0017	PROFILATI METALLICI, di qualsiasi tipo e dimensione, e TIRAFONDI FILETTATI, dati in opera per ancoraggio di bitte, compreso: la fornitura del materiale, i tagli, gli sfridi, la loro posa in opera esclusa la fornitura di malte o conglomerati cementizi, speciali e non, che saranno compensati a parte, valutati per ogni chilogrammo di materiale in opera Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tirafondi M24(nr 124) *97,960		97,960		
	SOMMANO...	kg	97,960	2,816	275,86
	Piastra, staffe e tiranti d'acciaio, compresi tiro e calo dei materiali, sfridi, saldatura, filettatura, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tiranti L100x10 (nr 10) *377,950 Profili PL10x100 (nr 124) *98,000 Piastra scale 5x60 (nr84) *58,800 Piastra scale 9x145.8(nr 128) *341,760 Piastra scale 10x140(nr 20) *56,940 Piastra scale 10x159,9(nr 1) *2,450 Piastra scale 10x180 (nr 4) *11,240 Piastra scale 10x200 (nr 375) *1876,030 Piastra scale 20x130 (nr 20) *114,200 Piastra scale 20x140 (nr 2) *11,280 Piastra scale 20x155 (nr 20) *136,200 Piastra scale 20x270 (nr 7) *83,090 Piastra scale 20x275 (nr 25) *302,250 Piastra scale 20x300 (nr 1) *27,680 Piastra scale 20x320 (nr 25) *408,250 Piastra scale 21x145,7 (nr 100) *623,000 Piastra tiranti 20x226,8 (nr 4) *32,440 Piastra tiranti 20x227,1 (nr 8) *63,760 Piastra tiranti 20x227,2 (nr 8) *63,280 Piastra tiranti UNP300 (nr 12) *1161,240 Piastra angolare L102x89x12,7 (nr 8) *20,080 Piastra angolare L150x70x10 (nr 8) *26,400 Piastra angolare L150x100x10 (nr 358) *1358,360 Piastra angolare L200x100x10 (nr 16) *73,440 Piastra di base 40x370 (nr 16) *867,800 Piastra finale 10x290 (nr 52) *355,160 Gradini scale 25x300 (nr 42) *4319,700		377,950 98,000 58,800 341,760 56,940 2,450 11,240 1'876,030 114,200 11,280 136,200 83,090 302,250 27,680 408,250 623,000 32,440 63,760 63,280 1'161,240 20,080 26,400 1'358,360 73,440 867,800 355,160 4'319,700		
	SOMMANO...	kg	12'870,780	10,574	136'095,63
1083 / 88 PF.0004.000 1.0057	Sovrapprezzo alle voci di calcestruzzo strutturale per esecuzione di solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G07 soletta cls copertura torrino *0,050*16,000		0,800		
	SOMMANO...	m³	0,800	48,483	38,79
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,				
	A R I P O R T A R E				66'656'156,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				66'656'156,40
1085 / 90 PF.0008.000 1.0001	compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Plinti Fondazione 2400x600x500 (4 pz) *4,000*0,720		2,880		
	SOMMANO...	m³	2,880	220,290	634,44
1086 / 91 PF.0004.000 1.0043	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Casseforme plinti fondazione *2,000*2,400*0,500 Casseforme plinti fondazione *2,000*0,600*0,500		2,400 0,600		
	SOMMANO...	m²	3,000	30,666	92,00
1087 / 92 PF.0008.000 2.0003	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 89 [m³ 2.880]		2,880		
	SOMMANO...	m³	2,880	13,859	39,91
1088 / 93 PF.0012.002 2.0002	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Armatura plinti scala *469,560		469,560		
	SOMMANO...	kg	469,560	2,783	1'306,79
1088 / 93 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PILASTRI HEB 200 Sovrappasso (4 pz *144,910 PILASTRI HEB 200 Sovrappasso (15 pz *229,880 PILASTRI HEB 200 Sovrappasso (2 pz *294,480 PILASTRI HEB 200 Sovrappasso (2 pz *496,350 PILASTRI HEB 200 Sovrappasso (4 pz *641,260 PILASTRI HEB 200 Sovrappasso (2 pz *790,830 TRAVE HEB 300 Sovrappasso (12 pz *10108,800 TRAVE HEB 300 Sovrappasso (2 pz *2012,400 TRAVE IPE 80 Sovrappasso (12 pz *504,000 TRAVE IPE 80 Sovrappasso *4752,000 TRAVE IPE 80 Sovrappasso *554,400 TRAVE IPE 80 Sovrappasso *361,200 TRAVE IPE 300 Sovrappasso *1931,070 TRAVE IPE 300 Sovrappasso *6781,030		144,910 229,880 294,480 496,350 641,260 790,830 10'108,800 2'012,400 504,000 4'752,000 554,400 361,200 1'931,070 6'781,030		
	A R I P O R T A R E		29'602,610		66'658'229,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		29'602,610		66'658'229,54
	Struttura laterale scala 50x480 (3 pz) *32,660		32,660		
	Struttura laterale scala 50x480 (1 pz) *32,990		32,990		
	Struttura laterale scala 50x480 (2 pz) *34,340		34,340		
	Struttura laterale scala 50x480 (2 pz) *34,840		34,840		
	Struttura laterale scala 50x480 (3pz) *62,980		62,980		
	Struttura laterale scala 50x480 (1 pz) *63,150		63,150		
	Struttura laterale scala 50x480 (1 pz) *65,320		65,320		
	Struttura laterale scala 50x480 (3pz) *65,660		65,660		
	Struttura laterale scala 50x480 (4 pz) *66,630		66,630		
	Struttura laterale scala 50x480 (4 pz) *68,340		68,340		
	Struttura laterale scala 50x480 (4 pz) *72,025		72,025		
	SOMMANO...	kg	30'201,545	6,651	200'870,48
1089 / 94 PF.0012.002 2.0017	Piastre, staffe e tiranti d'acciaio, compresi tiro e calo dei materiali, sfridi, saldatura, filettatura, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SOVRAPPSSO Piastra in Acciaio_2000x300x50mm *1059,960 SOVRAPPSSO Piastra in Acciaio_2000x300x50mm *1059,560 SOVRAPPSSO Piastra in Acciaio_2000x300x50mm *1059,560 SOVRAPPSSO Piastra in Acciaio_2000x300x50mm *1059,560		1'059,960 1'059,560 1'059,560 1'059,560		
	SOMMANO...	kg	4'238,640	10,574	44'819,38
1090 / 95 NP. 02_ST	Fornitura e posa in opera di Pianerottoli in lamiera di acciaio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pianerottoli in acciaio *2,000*2,000*2,000 Pianerottoli in acciaio *5,000*2,000*4,200 Pianerottoli in acciaio *1,000*8,900*2,000		8,000 42,000 17,800		
	SOMMANO...	kg	67,800	195,300	13'241,34
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				1'252'295,42
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
1091 / 636 NP.DEI22.01 5012a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 92,000		92,000		
	SOMMANO...	cad	92,000	29,605	2'723,66
1092 / 637 NP.DEI22.01 5012b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 34,000		34,000		
	SOMMANO...	cad	34,000	33,448	1'137,23
1093 / 638 NP.DEI22.01	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel				
	A R I P O R T A R E				66'921'021,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				66'921'021,63
5013b	medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	72,194	721,94
1094 / 639 NP.IE.207	LAMPADA LINEARE 1x24W Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione stagna a LED per montaggio a soffitto o parete, marca 3F Filippi (o equivalente), modello Linda LED 1x24W L1270 (cod. 58583) (o equivalente), completo di: Corpo in policarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 7035, con guarnizione antinvecchiamento e schermo in policarbonato fotoinciso stabilizzato UV; Riflettore portacablaggio in acciaio zincato e verniciato bianco, fissato con dispositivi rapidi in acciaio inox; Sorgente luminosa: LED integrato, potenza assorbita 28 W, flusso luminoso circa 3.914 lm, temperatura colore 4000 K, CRI >80, efficienza luminosa 136 lm/W; Distribuzione luminosa simmetrica, emissione diretta, UGR <22; Durata utile: L80/B10 =50.000 h; Grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10, resistenza al filo incandescente 850 °C; Classe di isolamento I, alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, fattore di potenza =0,9, cablaggio elettronico ON/OFF; Dimensioni: 1270 x 100 x 100 mm, peso circa 2,05 kg; Inclusi: staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 28,000		28,000		
	SOMMANO...	cadauno	28,000	211,382	5'918,70
1095 / 640 NP.IE.208	LAMPADA LINEARE 54W CON GRUPPO EMERGENZA Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione stagna a LED per montaggio a soffitto o parete, marca 3F Filippi (o equivalente), modello Linda LED 2x24W EP L1270 (cod. 58600) (o equivalente), completo di: Corpo in policarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 7035, guarnizione antinvecchiamento, schermo in policarbonato fotoinciso stabilizzato UV, apertura antivandalica; Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato bianco, fissato con dispositivi rapidi in acciaio inox; Sorgente luminosa: 2 moduli LED lineari da 24 W, potenza totale 54 (57 W assorbimento totale), flusso luminoso 7.617 lm, temperatura colore 4000 K, CRI >80, efficienza luminosa 134 lm/W; Distribuzione luminosa simmetrica, emissione diretta, UGR <22; Durata utile: L80/B10 =100.000 h; Grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10, resistenza al filo incandescente 850 °C; Classe di isolamento I, alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, cablaggio elettronico ON/OFF, versione EP (Emergenza Permanente) con autonomia 1 h; Dimensioni: 1270 x 160 x 100 mm, peso circa 3,3 kg; Inclusi: staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 33,000		33,000		
	SOMMANO...	cadauno	33,000	502,395	16'579,04
1096 / 641 NP.IE.209	LAMPADA DA PARETE DA ESTERNO Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione lineare a LED per esterni, marca Performance in Lighting (o equivalente), modello QUASAR (cod. 3100852) (o equivalente), completo di: Corpo in alluminio estruso verniciato a polveri poliestere, testate in alluminio pressofuso, vetro temperato serigrafato ad alta resistenza; Sorgente luminosa: LED integrato, potenza assorbita 48 W, flusso luminoso circa 6.000 lm, temperatura colore 4000 K, CRI =80, efficienza luminosa elevata;				
	A R I P O R T A R E				66'944'241,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				66'944'241,31
1097 / 642 NP.IE.210	Ottica: emissione diretta verso il basso, distribuzione simmetrica; Grado di protezione: IP66, resistenza agli urti IK08, classe di isolamento I; Alimentazione: 220-240 V AC, 50/60 Hz, driver elettronico integrato, fattore di potenza =0,95; Durata LED: L80 B10 =100.000 h; Dimensioni: lunghezza 655 mm, sezione compatta, peso conforme a scheda tecnica; Temperatura di esercizio: da -30 °C a +50 °C; Certificazioni: conformità ENEC, CE; Inclusi: staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 11,000		11,000		
	SOMMANO...	cadauno	11,000	593,083	6'523,91
	LAMPADA LINEARE BANCHINA 18 W				
	Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione a LED per esterni, marca Disano (o equivalente), modello 414262-00 "Sicura" (o equivalente), completo di: Corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso, verniciatura a polveri poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV; Ottica in PMMA ad alto rendimento, diffusore in vetro temperato trasparente; Sorgente luminosa: LED integrato, potenza assorbita 22 W, flusso luminoso 3136 lm, temperatura colore 4000 K, CRI =80, efficienza luminosa 143 lm/W; Distribuzione luminosa simmetrica, angolo di apertura 60°; Grado di protezione IP66, resistenza agli urti IK08, classe di isolamento II; Alimentazione 230 V AC, 50 Hz, fattore di potenza =0,9; Temperatura di esercizio: da -30 °C a +40 °C; Durata LED: L80 B20 a 50.000 h; Dimensioni: lunghezza 655 mm, larghezza 70 mm, altezza 90 mm, peso 2,9 kg; Completo di connettore stagno IP68 e cavo di alimentazione da 1 m per collegamento rapido; Installazione su staffa o supporto idoneo, inclusi fissaggi, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 34,000		34,000		
1098 / 643 NP.IE.243	SOMMANO...	cadauno	34,000	457,728	15'562,75
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con doppio funzionamento SE (sola emergenza) e SA (sempre acceso), selezionabile tramite jumper, alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz, autonomia configurabile da 1 a 3 ore, completo di batteria LiFePO4 con tempo di ricarica 12 ore. Custodia in policarbonato autoestinguente UL 94 V2, grado di protezione IP42, classe di isolamento II, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471. Sorgente luminosa a LED (9 LED da 0,3 W), flusso luminoso in emergenza: 500 lm (1 h), 400 lm (1,5 h), 300 lm (2 h), 250 lm (3 h); flusso in modalità sempre acceso: 230 lm. Installazione a parete o soffitto, completa di fissaggio e collegamento alla linea di alimentazione esistente. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 25,000		25,000		
	SOMMANO...	cad	25,000	283,120	7'078,00
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				56'245,23
1099 / 644 NP.DEI22.03 5044a	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 5 moduli, 2 alloggiamenti per prese CEE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	57,057	285,29
	Accessori per quadri modulari per installazione di prese CEE: barra equipotenziale di messa a				
	A R I P O R T A R E				66'973'691,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				66'973'691,26
NP.DEI22.03 5047b	terra, in ottone, con 4 fori e viti M5 per capicorda fino a 25 mmq, completa di supporti di fissaggio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	35,571	177,86
1101 / 646 NP.DEI22.03 5038a	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	197,651	988,26
1102 / 647 NP.DEI22.03 5038b	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	222,705	1'113,53
1103 / 648 NP.DEI22.01 5015n	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	15,373	46,12
1104 / 649 PF.0009.000 4.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	45,111	135,33
1105 / 650 NP.DEI22.02 5218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	cad	15,000	28,288	424,32
1106 / 651 NP.DEI22.02 5219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	59,397	475,18
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				3'645,89
	A R I P O R T A R E				66'977'051,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				66'977'051,86
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
1107 / 652 PF.0009.000 1.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 16 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 200,000		200,000		
	SOMMANO...	m	200,000	3,413	682,60
1108 / 653 PF.0009.000 1.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1600,000		1'600,000		
	SOMMANO...	m	1'600,000	4,046	6'473,60
1109 / 654 PF.0009.000 1.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2400,000		2'400,000		
	SOMMANO...	m	2'400,000	4,714	11'313,60
1110 / 655 PF.0009.000 1.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfilanchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	5,116	204,64
1111 / 656 PF.0009.002 7.0008	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri epossipoliesteri termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 300,000		300,000		
	SOMMANO...	m	300,000	42,030	12'609,00
1112 / 657 PF.0009.002 7.0009	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri epossipoliesteri termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e				
	A R I P O R T A R E				67'008'335,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'008'335,30
	collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 220,000		220,000		
	SOMMANO...	m	220,000	58,907	12'959,54
1113 / 658 PF.0009.002 7.0010	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri epossipoliestere termoisolanti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 70,000		70,000		
	SOMMANO...	m	70,000	84,145	5'890,15
1114 / 659 NP.DEI22.02 5173a	Cassetta modulare in lega leggera a vista senza finestre, grado di protezione IP 55, inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi: 90 x 90 x 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 36,000		36,000		
	SOMMANO...	cad	36,000	49,754	1'791,14
1115 / 660 PF.0009.001 4.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO BUS Trasmissione Dati protocollo EIA RS 485 2x2x22/7AWG Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 200,000		200,000		
	SOMMANO...	m	200,000	6,679	1'335,80
1116 / 661 PF.0009.000 6.0038	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 100,000		100,000		
	SOMMANO...	m	100,000	4,408	440,80
1117 / 662 PF.0009.000 6.0047	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 300,000		300,000		
	SOMMANO...	m	300,000	4,859	1'457,70
1118 / 663	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in				
	A R I P O R T A R E				67'032'210,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'032'210,43
PF.0009.000 6.0048	gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 200,000		200,000		
	SOMMANO...	m	200,000	4,859	971,80
1119 / 664 NP.DEI22.02 5020e	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 220,000		220,000		
	SOMMANO...	m	220,000	9,908	2'179,76
1120 / 665 NP.DEI22.02 5022a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 520,000		520,000		
	SOMMANO...	m	520,000	4,236	2'202,72
1121 / 666 NP.DEI22.02 5022b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 110,000		110,000		
	SOMMANO...	m	110,000	5,485	603,35
1122 / 667 NP.DEI22.02 5022c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 90,000		90,000		
	SOMMANO...	m	90,000	7,519	676,71
1123 / 668 NP.DEI22.02 5022e	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	14,891	595,64
	A R I P O R T A R E				67'039'440,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'039'440,41
1124 / 669 PF.0009.000 6.0025	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	4,399	87,98
1125 / 670 PF.0009.000 6.0026	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	5,960	238,40
1126 / 671 PF.0009.000 6.0027	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	8,257	82,57
1127 / 672 PF.0009.000 6.0031	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x95 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	26,217	131,09
1128 / 673 PF.0009.000 6.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x150 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	39,729	595,94
	A R I P O R T A R E				67'040'576,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'040'576,39
1129 / 674 NP.DEI22.02 5043a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	7,136	107,04
1130 / 675 NP.DEI22.02 5043b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	8,581	171,62
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				63'803,19
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
1131 / 676 NP.IE.205	QUADRO ELETTRICO STAZIONE AEROPORTO FERTILIA Fornitura e posa di quadro elettrico da pavimento, grado di protezione IP40, realizzato in lamiera metallica zincata e verniciata a polveri, completo di porta frontale con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta, zoccolo di base, piastre interne e guide DIN per apparecchiature modulari, morsettiere PE/N e barra equipotenziale. Il quadro dovrà essere completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto, interamente assemblato e cablato, con conduttori numerati, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, cablaggio, prove funzionali e documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	53'164,807	53'164,81
1132 / 677 NP.DEI22.15 5056a	Gruppo di Continuità Assoluta modulare tipo "COB", 400 V/50 Hz trifase, potenza apparente da 10 a 30 kVA, tecnologia PWM ad alta frequenza, inverter 3 livelli IGBT, by-pass automatico, frequenza 50/60 Hz; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e accumulatori stazionari al piombo tipo VRLA in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosφ pari a 1, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, display e tastiera multifunzione per monitoraggio e comando UPS, compresa l'attivazione dell'impianto: con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 0 minuti Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	6'843,225	6'843,23
1133 / 678 NP.IE.118	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a doppia azione, con contatto normalmente aperto (NA), idoneo al comando di bobina di sgancio a lancio di corrente. Il dispositivo sarà installato in scatola stagna con grado di protezione minimo IP55, completo di cartello identificativo conforme alle normative di sicurezza e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.				
	A R I P O R T A R E				67'100'863,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'100'863,09
	La linea di comando sarà realizzata con tubo corrugato da incasso o tubo rigido a vista in materiale plastico, con grado di protezione minimo IP55, secondo le condizioni ambientali e le prescrizioni normative. La fornitura comprende: -Pulsante -Cartello -Cavo di collegamento tipo FG16OR16 o equivalente, sezione minima 1,5 mm², per una lunghezza complessiva fino a 30 metri; -Cablaggio all'interruttore di riferimento -Tubo di protezione per l'intera lunghezza della linea, compreso staffaggio e accessori di fissaggio; -Spia luminosa di integrità circuito, alimentata in bassa tensione, per verifica visiva dello stato del circuito di sgancio; -Collegamenti elettrici fino al quadro di comando o al dispositivo di sgancio; -Prove di funzionamento e verifica della continuità del circuito; -Documentazione tecnica e certificazione del materiale installato. -Compreso di ogni onedere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	607,422	1'822,27
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				61'830,31
	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13)				
1134 / 679 PF.0009.000 5.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 102,000		102,000		
	SOMMANO...	m	102,000	8,678	885,16
1135 / 680 PF.0009.000 5.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terrae le opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 65,000		65,000		
	SOMMANO...	cad.	65,000	77,198	5'017,87
1136 / 681 NP.DEI22.07 5028b	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 300 x 300 x 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	36,289	254,02
1137 / 682 NP.DEI22.07 5024c	Dispersore a T in acciaio zincato a caldo profilato 50 x 50 x 7 mm con due fori per allacciamento di conduttori, alloggiato in pozzetto in materiale plastico delle dimesnioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 2 m Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	127,364	891,55
	Parziale Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13) euro				7'048,60
	A R I P O R T A R E				67'109'733,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'109'733,96
	Impianti elettrici - Fotovoltaico (SbCat 14)				
1138 / 683 PF.0017.000 1.0002	Fornitura ed installazione di Impianto fotovoltaico da 7kW a 20kW - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Modulo certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: - conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera "a" - verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; - fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; - garanzie relative alle apparecchiature installate; - eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Comprese le assistenze murarie necessarie. Completati di tutta la componentistica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al suo corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000				
			10,000		
	SOMMANO...	kW	10,000	2'846,965	28'469,65
1139 / 684 PF.0017.000 2.0003	Fornitura e installazione di sistema di accumulo fotovoltaico costituito da gruppo di batterie al Litio Ferro Fosfato preassemblato in box contenitore. Capacità nominale 12kwh . Completa di tutta la componentistica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e connessione all'impianto fotovoltaico (esistente o di nuova installazione) e al suo corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
			1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	14'329,142	14'329,14
	Parziale Impianti elettrici - Fotovoltaico (SbCat 14) euro				42'798,79
	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15)				
1140 / 351 NP.015013f_ DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 50 x 8,3 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IME_M_000_A1_A 10,660				
			10,660		
	SOMMANO...	m	10,660	23,835	254,08
1141 / 352 NP.IIA.43	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 10,000				
			10,000		
	A R I P O R T A R E		10,000		67'152'786,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,000		67'152'786,83
1142 / 353 NP.IIA.50	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: ti a 90° attacchi F: Ø esterno 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 2,000	Cadaun o	10,000	20,122	201,22
			2,000		
1143 / 354 NP.035249c DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 1.000 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Griglia aerazione antipioggia_900x230mm *4,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia_1000x1000mm *2,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia_1060x230mm *4,000	Cadaun o	2,000	29,709	59,42
			4,000		
1144 / 355 NP.035326a DEI_IMP_T EC_2022	Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori centrifughi ad alta prevalenza canalizzabile, funzionante con refrigerante R410A; struttura in acciaio galvanizzato per installazione all'esterno; batteria di condensazione in alluminio; compressore scroll; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V- 3-50 Hz, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche: refrigeratore e pompa di calore dotato di kit idronico (pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo): resa frigorifera 14 kW, resa termica 16 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SAF-IME_Abaco Attrezzature Meccaniche per analogia Unita raffreddamento monoblocco, 12.7kW *2,000	cad	10,000	406,124	4'061,24
			2,000		
1145 / 356 NP.035326b _DEI_IMP_T EC_2022	Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori centrifughi ad alta prevalenza canalizzabile, funzionante con refrigerante R410A; struttura in acciaio galvanizzato per installazione all'esterno; batteria di condensazione in alluminio; compressore scroll; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V- 3-50 Hz, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche: refrigeratore e pompa di calore dotato di kit idronico (pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo): resa frigorifera 19 kW, resa termica 21 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SAF-IME_Abaco Attrezzature Meccaniche per analogia Unita raffreddamento monoblocco, 15.0kW *2,000	cad	2,000	12'782,084	25'564,17
			2,000		
1146 / 357 PF.0010.000 5.0153	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SAF-IME_Abaco Attrezzature Meccaniche per analogia Termoconvettore elettrico, 2kW *2,000	cad.	2,000	13'833,905	27'667,81
			2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	559,313	1'118,63
	A R I P O R T A R E				67'211'459,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'211'459,32
1147 / 358 NP.035179c DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici SAF-IME_Abaco Condotti Condotta d'aria_900x230mm *19,160 Condotta d'aria_1060x230mm *22,030		19,160 22,030		
	SOMMANO...	kg	41,190	6,094	251,01
	Parziale Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15) euro				59'177,58
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
1148 / 378 PF.0010.000 6.0043	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 13,750		13,750		
	SOMMANO...	m	13,750	97,101	1'335,14
1149 / 379 PF.0010.000 6.0041	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 125x11.4 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 24,350		24,350		
	SOMMANO...	m	24,350	53,081	1'292,52
1150 / 380 PF.0010.000	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di				
	A R I P O R T A R E				67'214'337,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'214'337,99
6.0045	condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 200x18.2 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 24,080		24,080		
	SOMMANO...	m	24,080	100,026	2'408,63
1151 / 381 NP.015016c DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 75 mm, spessore 5,6 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 6,970		6,970		
	SOMMANO...	m	6,970	19,343	134,82
1152 / 382 NP.015017a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 135,940		135,940		
	SOMMANO...	m	135,940	28,681	3'898,90
1153 / 383 NP.IIA.30	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 160 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia curva a 45 gradi d=160 mm *4,000		4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	58,579	234,32
1154 / 385 NP.IIS.102	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 200 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo curva a 45 gradi d=200 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	80,659	161,32
1155 / 386	Gomito 45° per tubi in PVC rigido diametro 75 mm				
	A R I P O R T A R E				67'221'175,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'221'175,98
NP.IIS.031	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 75 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	18,107	36,21
1156 / 387 NP.IIS.020	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve 45 Diametro 110 mm *54,000		54,000		
	SOMMANO...	cad	54,000	13,642	736,67
1157 / 388 NP.IIS.081	Piletta di scarico a pavimento in acciaio inox DN50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Piletta di scarico Acque meteoriche, d=110 mm per analogia *8,000 Piletta di scarico Acque meteoriche, d= 75 mm per analogia *1,000		8,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	9,000	28,978	260,80
1158 / 390 PF.0003.001 7.0003	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfilanco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Pozzetto 400x400 mm *1,000 per analogia 350x350 mm *9,000		1,000 9,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	196,414	1'964,14
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				12'463,47
	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)				
1159 / 283 PF.0010.000 6.0013	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2". Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 31,470		31,470		
	SOMMANO...	m	31,470	55,914	1'759,61
1160 / 284 PF.0010.000 6.0014	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2"1/2. Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 71,740		71,740		
	A R I P O R T A R E		71,740		67'225'933,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		71,740		67'225'933,41
1161 / 285 PF.0010.000 6.0016	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 30,200	m	71,740	69,125	4'959,03
	SOMMANO...		30,200		
	SOMMANO...	m	30,200	119,198	3'599,78
1162 / 286 PF.0010.000 6.0040	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 110x10.8 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 29,980		29,980		
	SOMMANO...	m	29,980	45,667	1'369,10
1163 / 287 NP.IIA.01	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 6". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 3,700		3,700		
	SOMMANO...	m	3,700	127,722	472,57
1164 / 288 PF.0010.000 6.0015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 17,480		17,480		
	A R I P O R T A R E		17,480		67'236'333,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		17,480		67'236'333,89
1165 / 289 PF.0010.000 6.0092	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 1,000	m	17,480	90,357	1'579,44
	SOMMANO...		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	661,901	661,90
1166 / 290 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	277,816	833,45
1167 / 291 PF.0010.000 6.0052	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad.	4,000	435,323	1'741,29
1168 / 292 PF.0003.001 7.0003	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiacco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	196,414	196,41
1169 / 293 PF.0010.000 6.0070	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 100 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche				
	A R I P O R T A R E				67'241'346,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'241'346,38
1170 / 294 NP.055096e DEI_IMP_T EC_2022	1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	998,006	998,01
1171 / 295 NP.IIA.09	Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti - kPa: prevalenza): oltre 40 fino a 80 mc/h - fino a 400 kPa Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	8'010,950	8'010,95
1172 / 296 NP.IIA.10	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 2"		5,000		
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 50 mm *5,000	Cadaun o	5,000	18,544	92,72
1173 / 297 NP.IIA.11	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" 1/2		3,000		
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 65 mm *3,000	Cadaun o	3,000	28,342	85,03
1174 / 298 NP.IIA.14	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 4"		18,000		
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 100 mm *18,000	Cadaun o	18,000	54,726	985,07
1175 / 299 NP.IIA.29	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 3"		5,000		
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 80 mm *5,000	Cadaun o	5,000	36,150	180,75
	A R I P O R T A R E				67'251'698,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'251'698,91
1176 / 300 NP.IIA.26	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 8,000		8,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	8,000	21,676	173,41
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: riduzione MF in ghisa malleabile zincata: diametro 2" x 1"1/4				
1177 / 301 NP.IIA.21	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d1=65 mm - d2=50 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	23,605	47,21
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 4"				
1178 / 302 NP.IIA.20	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 100 mm *4,000 per analogia - Diametro 150 mm *8,000		4,000 8,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	12,000	67,396	808,75
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" 1/2				
1179 / 303 NP.IIA.35	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 65 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	33,601	67,20
	Raccordi per tubi in acciaio: giunto antivibrante diametro 4"				
1180 / 304 NP.IIA.26	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	209,624	628,87
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: riduzione MF in ghisa malleabile zincata: diametro 2" x 1"1/4				
1181 / 305 NP.IIA.37	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SAF_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d1=80 mm - d2=50 mm *1,000 per analogia d1=80 mm - d2=65 mm *1,000		1,000 1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	23,605	47,21
	Serbatoio in acciaio per impianto antincendio con riferimento alla norma UNI-EN 12845, capacità 67 mc nominali, capacità 61 mc utili. Completo di fornitura e posa in opera di pompa sommersa.				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	19'661,894	19'661,89
	A R I P O R T A R E				67'273'133,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'273'133,45
1182 / 306 NP.IIA.40	Gruppo montato composto da: disconnettore serie 575; filtro per disconnettori serie 579; valvole manuali di intercettazione. PN 10. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Tmax d'esercizio: 65°C. DN 65 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	2'653,109	2'653,11
	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				51'612,76
	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18)				
1183 / 685 NP.DEI22.14 5011a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	4'520,013	4'520,01
1184 / 686 NP.IE.241	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzato di colore bianco, completo di base con isolatore di corto circuito, dotato di dispositivo integrato di Self-Test gestibile tramite app dedicata, generatore di fumo calibrato per verifica funzionalità, ventola interna per pulizia camera ottica, algoritmo di controllo mascheramento, Bluetooth per riconoscimento automatico, protocollo digitale avanzato, doppio LED tricolore per visualizzazione a 360°, indirizzamento tramite selettori rotativi, certificato CPR conforme EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32 Vcc, temperatura di esercizio -30°C/+70°C, umidità relativa fino al 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 55 mm, diametro 102 mm con base installata. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 11,000		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	322,779	3'550,57
1185 / 687 NP.DEI22.14 5017b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 11,000		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	250,325	2'753,58
1186 / 688 NP.DEI22.14 5019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	235,159	2'351,59
1187 / 689 NP.DEI22.14 5025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 400,000		400,000		
	A R I P O R T A R E		400,000		67'288'962,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		400,000		67'288'962,31
	SOMMANO...	m	400,000	3,774	1'509,60
1188 / 690 NP.IE.245	Fornitura e posa in opera di microfono da banco per postazione di emergenza, conforme alle norme EN 54-16, completo di pulsanti di selezione zone e tasto di emergenza, con indicazione a LED dello stato di funzionamento. Microfono monitorato per utilizzo in sistemi di evacuazione vocale (EVAC), collegamento tramite linea dedicata alla centrale di evacuazione, alimentazione fornita dalla centrale. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	977,378	977,38
1189 / 691 NP.IE.244	Fornitura e posa in opera di centrale EVAC compatto EVAC con 4 zone audio indipendenti, potenza complessiva 540 W, due amplificatori principali e un amplificatore di riserva, modulo registratore digitale integrato per fino a 8 messaggi preregistrati (durata totale 14 minuti), ingressi monitorati per attivazione da centrale antincendio, alimentatore di emergenza e batteria di backup con autonomia minima di 30 minuti, contenitore metallico, alimentazione 230 V c.a. 50/60 Hz e 24 V c.c. Completato di batterie ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	6'439,862	6'439,86
1190 / 692 NP.IE.246	Fornitura e posa in opera di microfono da banco per postazione di emergenza con funzioni dedicate ai vigili del fuoco, conforme alle norme EN 54-16, completo di pulsanti di selezione zone, tasto di emergenza e indicazione a LED dello stato di funzionamento. Dispositivo monitorato per utilizzo in sistemi di evacuazione vocale (EVAC), con collegamento tramite linea dedicata alla centrale di evacuazione e alimentazione fornita dalla centrale. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'586,475	1'586,48
1191 / 693 NP.IE.217	DIFFUSORE EVAC A TROMBA Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a tromba da 10 W per impianti di evacuazione vocale (EVAC), conforme alle normative EN 54-24 e progettato per uso esterno e ambienti industriali. Corpo in ABS resistente agli agenti atmosferici, grado di protezione IP66, completo di trasformatore di linea 100 V con prese di potenza selezionabili. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 10 W Pressione sonora: 110 dB (1 W/1 m) Risposta in frequenza: 275 Hz - 6.5 kHz Angolo di apertura: 110° Grado di protezione: IP66 Materiale: ABS a bassa emissione di fumi Colore: Bianco Staffa di fissaggio inclusa Completo di morsetti ceramici ed ogni onere ed accessio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 26,000		26,000		
	SOMMANO...	cadauno	26,000	384,636	10'000,54
1192 / 694 NP.IE.218	DIFFUSORE EVAC BIDIREZIONALE Fornitura e posa in opera di diffusore acustico bidirezionale da 6 W per impianti EVAC , conforme alla normativa EN 54-24, adatto per installazione a parete/ soffitto in corridoi, vani scala e ambienti interni. Corpo in ABS autoestinguente, grado di protezione IP65, completo di trasformatore di linea 100 V con prese di potenza selezionabili. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 6 W				
	A R I P O R T A R E				67'309'476,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'309'476,17
1193 / 695 NP.IE.219	Pressione sonora: 92 dB (1 W/1 m) Risposta in frequenza: 130 Hz - 20 kHz Grado di protezione: IP65 Materiale: ABS a bassa emissione di fumi Colore: Bianco Staffa di fissaggio inclusa Completo di morsetti ceramici ed ogni onere ed accessio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cadauno	7,000	425,242	2'976,69
1194 / 696 NP.DEI22.14 5027j	DIFFUSORE EVAC A PARETE Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete da 6 W per impianti di evacuazione vocale (EVAC), conforme alla normativa EN 54-24, adatto per ambienti interni come uffici, corridoi e locali tecnici. Corpo in acciaio verniciato, grado di protezione IP44, completo di trasformatore di linea 100 V con prese di potenza selezionabili. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 6 W Pressione sonora: 90 dB (1 W/1 m) Risposta in frequenza: 130 Hz - 20 kHz Grado di protezione: IP44 Materiale: Acciaio verniciato bianco RAL 9010 Staffa di montaggio inclusa Completo di morsetti ceramici ed ogni onere ed accessio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cadauno	6,000	371,544	2'229,26
1195 / 697 NP.IE.220	Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 550,000		550,000		
	SOMMANO...	m	550,000	8,817	4'849,35
1195 / 697 NP.IE.220	POSTO DI CHIAMATA SPAZIO CALMO Fornitura e posa in opera di unità SOS IP da parete per spazi calmi, versione da esterno, conforme alla normativa EN 62820-2, tipo Ermes HelpLAN-820C.1PL/P o equivalente Dispositivo progettato per garantire accessibilità a persone con disabilità motorie, visive e uditive, dotato di pulsante di chiamata retroilluminato con icona e scritta in braille, indicatori LED di stato e sintesi vocale per ipovedenti. Caratteristiche principali: Pulsante di chiamata di grandi dimensioni, retroilluminato, con scritta in braille LED giallo "CHIAMATA INOLTRATA" e LED verde "OPERATORE IN ASCOLTO" Sintesi vocale sincronizzata con i LED per supporto a ipovedenti Funzione SAC (Sound Activated Call) per attivazione automatica in caso di urlo Opzione T-COIL per trasmissione audio a protesi acustiche Comunicazione Peer-to-Peer senza necessità di server centrale Alimentazione tramite PoE Montaggio a parete, versione da esterno con protezione IP 66 Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	2'198,393	4'396,79
	A R I P O R T A R E				67'323'928,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'323'928,26
1196 / 698 NP.IE.221	POSTO DI RISPOSTA SPAZIO CALMO Fornitura e posa in opera di console di supervisione IP per sistemi SOS in spazi calmi, conforme alla normativa EN 62820-2, tipo InterLAN-EO.820C o equivalente. Dispositivo da tavolo con funzione di SMU (Security Management Unit), dotato di microfono a collo d'oca, altoparlante, tastiera numerica, display LCD e tasti funzione per la gestione delle chiamate e delle segnalazioni. Caratteristiche principali: Microfono a collo d'oca e altoparlante integrato Display LCD retroilluminato Tastiera numerica e 4 tasti funzione dedicati Sezione diagnostica con LED di allarme e 8 pulsanti programmabili Ingresso per cornetta telefonica ausiliaria (non inclusa) Uscita opto-relè e ingresso di telesegnalazione Protocollo Peer-to-Peer, senza necessità di server centrale Filtri software per riduzione rumore, controllo guadagno e cancellazione eco Alimentazione tramite PoE o 24 VDC Grado di protezione IP44 Installazione da tavolo/a parete, adatto per ambienti civili e uffici Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cadauno	1,000		
			1,000	2'469,103	2'469,10
1197 / 699 NP.IE.108	SWITCH DA INTERNO Fornitura e posa di switch di rete gestito, marca Axis, modello T8508 PoE+ (o equivalente), ottimizzato per impianti di videosorveglianza IP, completo di: 8 porte RJ45 Gigabit Ethernet con supporto PoE+ (IEEE 802.3at), fino a 30 W per porta; 2 porte uplink combo RJ45/SFP per connessione a backbone o altri switch; Gestione avanzata tramite interfaccia grafica web con topologia visiva dei dispositivi connessi; Funzioni di rete: DHCP server integrato, VLAN, QoS, Spanning Tree, sicurezza, diagnostica cavi, monitoraggio traffico; Design compatto e fanless, adatto ad ambienti sensibili al rumore; Montaggio a rack; Protezione da sovratensioni 6 kV su tutte le porte; Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Dimensioni: 220 x 242 x 44 mm (LxPxA), peso 2,1 kg; Temperatura operativa: 0 °C - 50 °C, umidità 0-90% RH non condensante; Compatibilità: Axis Camera Station S12 Series (o equivalente) e altri NVR Axis (o equivalente); Garanzia 5 anni, assistenza 24/5. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cadauno	1,000		
			1,000	639,673	639,67
1198 / 700 NP.IE.222	CAVO DATI RESISTENTE AL FUOCO Fornitura e posa in opera di cavo dati schermato tipo F/U5E FR resistente al fuoco, conforme alla classificazione PH120 e alla normativa europea UE 305/2011, tipo Cca s1b d1 a1, per impianti di comunicazione in ambienti soggetti a requisiti di sicurezza antincendio. Modello consigliato: F/U5E FR PH120 o equivalente. Caratteristiche principali: Categoria: Cat.5E Tipo: F/U (schermatura con foglio di alluminio) Conduttori: rame pieno AWG 23 Resistenza al fuoco: PH120 Euroclasse: Cca s1b d1 a1 Lunghezza bobina: 200 m Guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 70,000				
	SOMMANO...	m	70,000		
			70,000	12,170	851,90
	A R I P O R T A R E				67'327'888,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'327'888,93
1199 / 701 NP.IE.247	Sistema chiamata soccorso per bagno Fornitura completa e installazione a regola d'arte di un sistema di chiamata di soccorso per bagni disabili. L'opera comprende la fornitura e la posa di tutti i dispositivi, il loro cablaggio, i collegamenti elettrici e funzionali, i materiali di consumo e il collaudo finale. Il sistema è costituito da un Terminale Interno Locale (Bagno) da incasso (su scatola 503) dotato di un pulsante di allarme a tirante con cordino in materiale isolante, completo di spia luminosa per la segnalazione di allarme avvenuto e dotato di batteria tampone per garantirne l'operatività anche in assenza di alimentazione di rete. Questo terminale è collegato ad un Terminali Esterno Centrale (Corridoio/Area sorvegliata) anch'esso da incasso (su scatola 503) alimentato a 230Vac, che funge da unità di segnalazione e reset. Quest'ultimo è equipaggiato con un dispositivo acustico (sirena) di elevata intensità e una spia luminosa ad alta visibilità (es. luce rossa) per indicare l'allarme in corso, e presenta inoltre un pulsante per il reset locale dell'allarme. La lavorazione include altresì la fornitura e la posa di un Pulsante di Tacitazione/Reset Remoto, installato su scatola 503 all'interno del bagno, cablato per la funzione di reset del Terminale Esterno. Le lavorazioni di manodopera comprendono: la preparazione e il fissaggio dei dispositivi nelle relative scatole da incasso; l'esecuzione di tutti i collegamenti elettrici a 230Vac (alimentazione) e a bassa tensione (interconnessioni e reset remoto) secondo gli schemi di installazione; l'esecuzione delle verifiche di continuità e isolamento; il collaudo funzionale completo del sistema, testando l'attivazione tramite tirante, l'allarme acustico/visivo e la disattivazione sia locale che remota. Compresa placche di finitura di tipo e colore a scelta della DLL'impianto sarà consegnato perfettamente funzionante e conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	467,458	467,46
	Parziale Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18) euro				52'569,83
	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19)				
1200 / 702 NP.DEI22.18 5031	Centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme EN 50131 III° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'152,716	1'152,72
1201 / 703 NP.DEI22.18 5036b	Alimentatore stabilizzato: 230 V/12 V-3,5 A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	113,456	113,46
1202 / 704 NP.DEI22.18 5040	Combinatore telefonico su rete fissa, attivabile via radio, due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici per l'invio del messaggio, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	229,193	229,19
1203 / 705 NP.DEI22.18 5033	Concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	171,270	171,27
	A R I P O R T A R E				67'330'023,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'330'023,03
1204 / 706 NP.DEI22.18 5042	Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II° livello, montaggio a vista Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	231,109	462,22
1205 / 707 NP.DEI22.18 5004	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità , lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	79,772	239,32
1206 / 708 NP.DEI22.18 5010a	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato a vista, a 4 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	35,768	250,38
1207 / 709 NP.DEI22.17 5015b	Lettore di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	333,527	333,53
1208 / 710 NP.DEI22.01 5013g	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	48,054	48,05
1209 / 711 NP.DEI22.17 5017	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'345,099	1'345,10
1210 / 712 NP.DEI22.18 5072d	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 550,000		550,000		
	SOMMANO...	m	550,000	4,531	2'492,05
	A R I P O R T A R E				67'335'193,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'335'193,68
1211 / 713 NP.DEI22.18 5074b	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	92,471	92,47
1212 / 714 NP.DEI22.18 5046b	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	254,139	254,14
	Parziale Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19) euro				7'183,90
	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (SbCat 21)				
1213 / 715 NP.IE.201	TELECAMERA BULLET Fornitura e posa di telecamera di rete fissa ad alte prestazioni per esterni, marca Axis (o equivalente), modello P1465-LE (o equivalente), risoluzione 4 MP, con illuminazione IR integrata, completa di: Sensore CMOS da 1/2.8" con tecnologia Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione; Ottica fissa da 29 mm, angolo di campo orizzontale ridotto per riprese a lunga distanza; Illuminazione minima: 0,06 lux a colori, 0,003 lux in B/N, 0 lux con IR attivo; Illuminatori IR integrati con portata fino a 80 m; Compressione video H.264/H.265/MJPEG, risoluzione fino a 2688x1512, frame rate fino a 60 fps; Supporto per Axis Object Analytics con rilevamento e classificazione di persone e veicoli; Funzioni avanzate: Electronic Image Stabilization, privacy masking, orientamento assistito; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, Axis Edge Vault (o equivalente), crittografia AES; Alimentazione tramite PoE (IEEE 802.3af/at); Grado di protezione IP66, IK10, NEMA 4X, temperatura operativa da -40 °C a +60 °C; Compatibilità con VMS Axis Camera Station (o equivalente), ONVIF S/G/T/M. Inclusa connettorizzazione del cavo con plug RJ-45 voltante, installazione, configurazione, staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	1'260,839	5'043,36
1214 / 716 NP.IE.202	TELECAMERA DOME Fornitura e posa di telecamera di rete fissa ad alte prestazioni per esterni, marca Axis (o equivalente), modello Q3546-LVE (o equivalente), risoluzione 4 MP, con illuminazione IR integrata, completa di: Sensore CMOS da 1/1.8" con tecnologia Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione; Ottica fissa da 10 mm, angolo di campo orizzontale ridotto per riprese a media/lunga distanza; Illuminazione minima: 0,06 lux a colori, 0,003 lux in B/N, 0 lux con IR attivo; Illuminatori IR integrati con portata fino a 80 m; Compressione video H.264/H.265/MJPEG, risoluzione fino a 2688x1512, frame rate fino a 60 fps; Supporto per Axis Object Analytics con rilevamento e classificazione di persone e veicoli; Funzioni avanzate: Electronic Image Stabilization, privacy masking, orientamento assistito; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, Axis Edge Vault (o equivalente), crittografia AES; Alimentazione tramite PoE (IEEE 802.3af/at); Grado di protezione IP66, IK10, NEMA 4X, temperatura operativa da -40 °C a +60 °C; Compatibilità con VMS Axis Camera Station (o equivalente), ONVIF S/G/T/M.				
	A R I P O R T A R E				67'340'583,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'340'583,65
1215 / 717 NP.IE.203	Inclusa connettorizzazione del cavo con plug RJ-45 voltante, installazione, configurazione, staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	cadauno	15,000	1'937,614	29'064,21
	SERVER DI REGISTRAZIONE Fornitura e posa di server di registrazione video in rack, marca Axis (o equivalente), modello S1232 Rack (o equivalente), capacità 32 TB, completo di: Server rack 2U preconfigurato per sistemi di videosorveglianza, ottimizzato per Axis Camera Station (o equivalente); Storage interno da 32 TB in configurazione RAID per ridondanza e sicurezza dei dati; Sistema operativo Windows preinstallato e licenza Axis Camera Station inclusa (o equivalente); Processore ad alte prestazioni, memoria RAM adeguata per la gestione di flussi video multipli in alta risoluzione; Alimentazione ridondante e ventole hot-swap per continuità di servizio; Interfacce di rete Gigabit Ethernet, porte USB e HDMI per gestione locale; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, crittografia AES, supporto per autenticazione avanzata; Compatibilità con dispositivi Axis e standard ONVIF; Grado di protezione per installazione in armadi rack in ambienti controllati; Inclusa installazione, configurazione, collegamento alla rete, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	12'222,064	12'222,06
1216 / 718 NP.IE.108	SWTICH DA INTERNO Fornitura e posa di switch di rete gestito, marca Axis, modello T8508 PoE+ (o equivalente), ottimizzato per impianti di videosorveglianza IP, completo di: 8 porte RJ45 Gigabit Ethernet con supporto PoE+ (IEEE 802.3at), fino a 30 W per porta; 2 porte uplink combo RJ45/SFP per connessione a backbone o altri switch; Gestione avanzata tramite interfaccia grafica web con topologia visiva dei dispositivi connessi; Funzioni di rete: DHCP server integrato, VLAN, QoS, Spanning Tree, sicurezza, diagnostica cavi, monitoraggio traffico; Design compatto e fanless, adatto ad ambienti sensibili al rumore; Montaggio a rack; Protezione da sovratensioni 6 kV su tutte le porte; Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Dimensioni: 220 x 242 x 44 mm (LxPxA), peso 2,1 kg; Temperatura operativa: 0 °C - 50 °C, umidità 0-90% RH non condensante; Compatibilità: Axis Camera Station S12 Series (o equivalente) e altri NVR Axis (o equivalente); Garanzia 5 anni, assistenza 24/5. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	639,673	2'558,69
	Parziale Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (SbCat 21) euro				48'888,32
1217 / 719 NP.DEI22.23 5027b	Impianti speciali - Cablaggio strutturato (SbCat 23) Cavo ottico monomodale OS1 tipo loose monotubo per interno/esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 8 fibre armatura dielettrica antiriduttore Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 300,000		300,000		
	SOMMANO...	m	300,000	2,988	896,40
	A R I P O R T A R E				67'385'325,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'385'325,01
1218 / 720 NP.DEI22.23 5050b	Presa modulare per cavi in fibra ottica: tipo SC Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 24,000		24,000		
	SOMMANO...	cad	24,000	27,649	663,58
1219 / 721 NP.DEI22.09 5127b	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi FTP Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 9,000		9,000		
	SOMMANO...	cad	9,000	52,349	471,14
1220 / 722 NP.DEI22.23 5046	Giunzione a fusione di fibra ottica Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 48,000		48,000		
	SOMMANO...	cad	48,000	15,451	741,65
1221 / 723 NP.DEI22.23 5049a	Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: fino a 24 f.o. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 48,000		48,000		
	SOMMANO...	cad	48,000	4,354	208,99
1222 / 724 NP.DEI22.09 5113	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	cad	50,000	7,303	365,15
1223 / 725 NP.DEI22.09 5164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 25,000		25,000		
	SOMMANO...	cad	25,000	27,236	680,90
1224 / 726 NP.DEI22.09 5135g	Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 300 cm, categoria 6A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 25,000		25,000		
	SOMMANO...	cad	25,000	18,125	453,13
1225 / 727 NP.DEI22.23 5061	Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 43,000		43,000		
	SOMMANO...	cad	43,000	10,035	431,51
1226 / 728 NP.DEI22.09 5104	Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH, categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC 60332-1 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1200,000		1'200,000		
	A R I P O R T A R E		1'200,000		67'389'341,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'200,000		67'389'341,06
	SOMMANO...	m	1'200,000	2,811	3'373,20
1227 / 729 NP.DEI22.09 5142i	Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'666,930	1'666,93
1228 / 730 NP.IE.204	ARMADIO RACK 15U - iP55 Armadi rack 19" modulari con certificato grado di protezione IP 55, ideali per applicazioni in ambito industriale, in ambienti polverosi, gallerie, bordo stradale, climatizzabili. Struttura portante in profili di alluminio estruso uniti da giunti a tre vie, anch'essi in lega di alluminio, protetti da coperchi in zama. Nel profilo estruso che forma il telaio è integrata l'aletta di battuta per le coperture che, assieme al telaio, garantiscono un grado di protezione IP 55. Armadio larghezza 600 (reale 596 mm) con 2 montanti 19" arretrabili e porta in cristallo Composizione di fornitura: - Telaio in estruso di alluminio anodizzato naturale lega 6060 - Porta anteriore in acciaio 15/10 verniciato grigio chiaro RAL 7035 bucciato, vetro temperato di sicurezza (a richiesta plexiglass, cieca, con grata in acciaio, lavorata a disegno) angolo di apertura di oltre 180°, con serratura a chiave cifrata - Tetto asportabile in acciaio 15/10 (con predisposizione ventole, flange passaggio cavi) verniciato grigio chiaro RAL 7035 - Pannelli laterali asportabili in acciaio 15/10 verniciato grigio chiaro RAL 7035 bucciato - Pannello posteriore asportabile in acciaio 15/10 verniciato grigio chiaro RAL 7035 bucciato - Zoccolo fisso altezza 70 mm in acciaio 20/10 verniciato grigio chiaro RAL 7035 bucciato - n°2 montanti per il supporto dei componenti 19" in acciaio 15/10 verniciato grigio chiaro RAL 7035 bucciato - Kit di accessori composto da: n° 50 dadi in gabbia M6, n° 50 viti a testa cilindrica taglio a croce M6 x 15 e n° 50 rondelle in plastica grigia. Inclusa installazione, configurazione, collegamento alla rete, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	1'672,237	1'672,24
1229 / 731 NP.DEI22.09 5144g	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 250 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	60,714	121,43
1230 / 732 NP.DEI22.09 5144j	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	207,638	622,91
1231 / 733 NP.DEI22.09 5145d	Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 48 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	688,453	688,45
	Parziale Impianti speciali - Cablaggio strutturato (SbCat 23) euro				13'057,61
	A R I P O R T A R E				67'397'486,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'397'486,22
	Arredo urbano (SbCat 32)				
1232 / 1462 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo per area parcheggio *325,000*0,380		123,500		
	SOMMANO...	m³	123,500	5,572	688,14
1233 / 1463 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Terreno area parcheggio *325,000*0,380		123,500		
	SOMMANO...	m³	123,500	8,747	1'080,25
1234 / 1464 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari conferimento a discarica *325,000*0,380*1,800		222,300		
	SOMMANO...	t	222,300	13,283	2'952,81
1235 / 1465 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 325,000*0,380*1,800*5,000		1'111,500		
	SOMMANO...	m³/Km	1'111,500	0,466	517,96
1236 / 1466 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mm² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mm² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Compattamento area parcheggio *325,000		325,000		
	SOMMANO...	m²	325,000	1,395	453,38
1237 / 1467 NP. 245007b _DEI_Nuove _costr_2022	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/m² di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				67'403'178,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'403'178,76
1238 / 1468 PF.0001.000 3.0002	Area Parcheggio *325,000		325,000		
	SOMMANO...	mq	325,000	1,494	485,55
1239 / 1469 PF.0001.000 3.0003	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Area parcheggio *325,000*0,200		65,000		
	SOMMANO...	m ³	65,000	44,268	2'877,42
1240 / 1470 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m ³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area parcheggio *325,000*0,080		26,000		
	SOMMANO...	m ³	26,000	245,572	6'384,87
1241 / 1471 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Area Parcheggio *325,000*0,050		16,250		
	SOMMANO...	m ³	16,250	258,962	4'208,13
1242 / 1472 PF.0001.000 3.0108	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Area Parcheggio *325,000*0,050		16,250		
	SOMMANO...	m ³	16,250	280,308	4'555,01
1242 / 1472 PF.0001.000 3.0108	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per DELIMITAZIONE PARCHEGGI eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Parcheggi Stazione Fertilia 11 posti auto più 2 disabili *300,000		300,000		
	SOMMANO...	m ²	300,000	5,396	1'618,80
	A R I P O R T A R E				67'423'308,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'423'308,54
1243 / 1473 PF.0001.000 3.0106	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCHE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Segnaletica disabili gialla e strisce di delimitazione area parcheggio *25,000		25,000		
	SOMMANO...	m²	25,000	38,111	952,78
1244 / 1474 PF.0001.000 3.0083	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Segnali stradali parcheggi disabili *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	630,996	1'261,99
	Parziale Arredo urbano (SbCat 32) euro				28'037,09
	Scavi (SbCat 37)				
1245 / 96 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo per fondazione fabbricato *1,000*539,510		539,510		
	SOMMANO...	m³	539,510	5,572	3'006,15
1246 / 97 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo per plinti fondazione sovrappasso *2,400*0,600*0,500		0,720		
	SOMMANO...	m³	0,720	14,952	10,77
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				3'016,92
	Rinterri (SbCat 39)				
	A R I P O R T A R E				67'428'540,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'428'540,23
1247 / 98 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 96 [m³ 539.510] *0,200		107,902		
	SOMMANO...	m³	107,902	47,565	5'132,36
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				5'132,36
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1248 / 99 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 96 [m³ 539.510] Vedi voce n° 97 [m³ 0.720]		539,510 0,720		
	SOMMANO...	m³	540,230	8,747	4'725,39
1249 / 100 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento rocce e terre da scavo fondazione (considerato 80% peso spec. 1800 kg/mc) * 1,000*1,800*259,600 Conferimento rocce e terre da scavo fondazione Sovrappasso (considerato peso spec. 1800 kg/mc) *1,800*0,720		467,280 1,296		
	SOMMANO...	t	468,576	13,283	6'224,10
1250 / 101 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 99 [m³ 540.230] *5,000		2'701,150		
	SOMMANO...	m³/Km	2'701,150	0,514	1'388,39
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Fabbriato stazione Aeroporto (Cat 27) euro				12'337,88 2'764'954,46
	Assistenza Archeologica (Cat 39) Assistenza Archeologica (SbCat 50)				
1251 / 75 AP.ARH.001	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA costo persona giornaliero Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Si considerano n. 3 archeologi per la durata degli scavi *3,000*6,000*8,000		144,000		
	SOMMANO...	h	144,000	28,463	4'098,67
	A R I P O R T A R E				67'450'109,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				67'450'109,14
	Parziale Assistenza Archeologica (SbCat 50) euro Parziale Assistenza Archeologica (Cat 39) euro Parziale Stazione Aeroporto (SpCat 4) euro Bilancio terre (SpCat 5) Bonifica ordigni bellici (Cat 33) Bonifica ordigni bellici (SbCat 48)				4'098,67 4'098,67 2'769'053,13
1252 / 60 BA.OB.A.01 01.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni. Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 3 mt (599.413) *599413,000 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 5 mt (3.212) *3212,000 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 7 mt (1.121) *1121,000		599'413,000 3'212,000 1'121,000		
	SOMMANO...	m ²	603'746,000	0,300	181'123,80
1253 / 61 PAR.BA.OB. B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con l'impiego di apparato rilevatore. Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con l'impiego di apparato rilevatore, in assenza di acqua. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 3 mt (599.413) *599413,000 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 5 mt (3.212) *3212,000 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 7 mt (1.121) *1121,000		599'413,000 3'212,000 1'121,000		
	SOMMANO...	m ²	603'746,000	0,350	211'311,10
1254 / 62 PAR.BA.OB. B.0102.C	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni. Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Bonifica con maglia circa metri 2.77 [^] 2 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 3 mt (599.413*0.13*2) *155846,000 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 5 mt (3.212*0.13*4) *1668,000 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 7 mt (1.121*0.13*6) *870,000		155'846,000 1'668,000 870,000		
	SOMMANO...	m	158'384,000	2,730	432'388,32
1255 / 63 PAR.BA.OB. C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi. Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni mediante regolarizzazione delle superfici. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 3 mt (599.413*0.5*3) *116885,540 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 5 mt (3.212*0.5*5) *1043,900 SUPERFICIE BONIFICA CON PROFONDITÀ SINO A 7 mt (1.121*0.5*7) *510,060		116'885,540 1'043,900 510,060		
	SOMMANO...	m ³	118'439,500	0,500	59'219,75
	Parziale Bonifica ordigni bellici (SbCat 48) euro Parziale Bonifica ordigni bellici (Cat 33) euro Movimenti di materia (Cat 37) Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				884'042,97 884'042,97
	A R I P O R T A R E				68'334'152,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				68'334'152,11
1256 / 64 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari trasporti di terra per bonifica geotecnica Area di impronta rilevati ferroviari *30386,500*0,500*0,500 Rio Sassu *12941,500*0,500		7'596,625 6'470,750		
	SOMMANO...	m³	14'067,375	8,747	123'047,33
1257 / 77 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 64 [m³ 14 067.375] *5,000		70'336,875		
	SOMMANO...	m³/Km	70'336,875	0,514	36'153,15
1258 / 78 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 64 [m³ 14 067.375] *1,800		25'321,275		
	SOMMANO...	t	25'321,275	13,283	336'342,50
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Movimenti di materia (Cat 37) euro				495'542,98 495'542,98
	Assistenza Archeologica (Cat 39) Assistenza Archeologica (SbCat 50)				
1259 / 65 AP.ARH.001	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA costo persona giornaliero Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Si considerano n. 3 archeologi per la durata degli scavi *3,000*35,000*8,000		840,000		
	SOMMANO...	h	840,000	28,463	23'908,92
	Parziale Assistenza Archeologica (SbCat 50) euro Parziale Assistenza Archeologica (Cat 39) euro Parziale Bilancio terre (SpCat 5) euro				23'908,92 23'908,92 1'403'494,87
	Viabilità Interferita (SpCat 7) Sistemazione viabilità 1 - Rampe di ingresso e uscita da strada ANAS (Cat 13) Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34)				
1260 / 1507 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per realizzazione fossi di guardia viabilità				
	A R I P O R T A R E				68'853'604,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				68'853'604,01
1261 / 1508 NP.IDR.001	rampa ingresso estesa *710,430*2,400*0,350		596,761		
	rampa uscita estesa *712,940*2,400*0,350		598,870		
	per realizzazione vasche di drenaggio scarico profilo rampa uscita estesa (VLV01) *0,330*528,250*1,250		217,903		
	per sottofondo vasca di drenaggio VLV01 *12,000*12,000*0,300		43,200		
	SOMMANO...	m³	1'456,734	5,572	8'116,92
1261 / 1508 NP.IDR.001	Realizzazione di canale in calcestruzzo con funzione di fosso di guardia, con la tecnica dell'estrusione, con idoneo macchinario, a sezione trapezoidale con dimensioni della base minore e maggiore pari a 0.50 e 1.50 m, e altezza 0.50 m spessore 15 cm. Da realizzare con calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito alla macchine estrudente in opera con autobetoniera, C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	rampa ingresso estesa *710,430		710,430		
	rampa uscita estesa *712,940		712,940		
	SOMMANO...	m	1'423,370	92,429	131'560,67
1262 / 1509 PF.0001.000 7.0001	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAMME calcareo trachitico, granitico o simile, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scarico profilo rampa uscita estesa (VLV01) *12,000*12,000*0,200		28,800		
	SOMMANO...	m³	28,800	82,433	2'374,07
1263 / 1510 PF.0001.000 7.0004	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scarico profilo rampa uscita estesa (VLV01) *12,000*12,000*0,100		14,400		
	SOMMANO...	m³	14,400	49,753	716,44
1264 / 1511 PF.0001.000 7.0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scarico profilo rampa uscita estesa (VLV01) *15,540*15,540		241,492		
	A R I P O R T A R E		241,492		68'996'372,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		241,492		68'996'372,11
1265 / 1512 PF.0003.002 2.0002	SOMMANO... Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rinalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro nominale interno mm. 500 Classe A kN/m²=SN8. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scarichi profilo rampa uscita estesa (fine tratto) *20,000 profilo rampa ingresso estesa *25,000 profilo rampa uscita estesa (verso vasca VLV01) *50,000	m ²	241,492	7,359	1'777,14
	SOMMANO...	m	95,000	420,560	39'953,20
1266 / 1513 NP.IDR.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura massima di cm 1-3, disposto a strati dello spessore massimo di cm 15, per costituire il letto di posa, il rinfianco ed il primo ricoprimento delle tubazioni. Il tutto in opera perfettamente distribuito e costipato, compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di posa e per la verifica ed il rispetto delle livellette di progetto. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scarichi tubazioni DN 500 mm profilo rampa uscita estesa (fine tratto) *20,000*0,900*0,700 profilo rampa ingresso estesa *25,000*0,900*0,700 profilo rampa uscita estesa (verso vasca VLV01) *50,000*0,900*0,700 a dedurre tubazioni *-3,140*95,000*0,060 Sommano positivi... Sommano negativi...	m ³ m ³	12,600 15,750 31,500 -17,898 59,850 -17,898		
	A R I P O R T A R E		41,952		69'038'102,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		41,952		69'038'102,45
1267 / 1514 NP.075211_ DEI urbaniz zazz_Ambien te_2022	SOMMANO...	m3	41,952	45,439	1'906,26
	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per raccolta acque da sede stradale a fosso di guardia in misura di una canaletta di embrici ogni 20 m per una lunghezza media di 5m				
	rampa ingresso estesa (710,43 m /20 *5) *[1/20]*[710,43*5]		177,608		
	rampa uscita estesa (712,94 m /20 *5) *[1/20]*[712,94*5]		178,235		
1268 / 1515 NP.IDR.003	SOMMANO...	m	355,843	34,569	12'301,14
	Fornitura e posa embrice elemento di imbocco compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio dell'elemento e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per raccolta acque da sede stradale a fosso di guardia in misura di una canaletta di embrici ogni 20 m				
	rampa ingresso estesa (710,43/20) *[1/20]*710,430		35,522		
	rampa uscita estesa (712,94/20) *[1/20]*712,200		35,610		
1269 / 1516 PF.0001.000 2.0044	SOMMANO...	cadauno	71,132	47,406	3'372,08
	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 1507 [m³ 1 456.734]				
			1'456,734		
	SOMMANO...	m³	1'456,734	8,747	12'742,05
1270 / 1517 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1516 [m³ 1 456.734] *5,000				
			7'283,670		
	SOMMANO...	m³/Km	7'283,670	0,514	3'743,81
1271 / 1518 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 1507 [m³ 1 456.734] *1,800				
			2'622,121		
	SOMMANO...	t	2'622,121	13,283	34'829,63
	A R I P O R T A R E				69'106'997,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				69'106'997,42
1272 / 1530 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per realizzazione fossi di guardia viabilità rampa ingresso estesa *710,430*2,400*0,350 rampa uscita estesa *712,940*2,400*0,350 per realizzazione vasche di drenaggio scarico profilo rampa uscita estesa (VLV01) *0,330*528,250*1,250 per sottofondo vasca di drenaggio VLV01 *12,000*12,000*0,300				
	SOMMANO...	m³	1'456,734	5,572	8'116,92
	Parziale Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34) euro				261'510,33
	Scavi (SbCat 37)				
1273 / 102 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rampa uscita *0,120 Rampa ingresso *237,020				
	SOMMANO...	m³	237,140	5,572	1'321,34
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				1'321,34
	Rinterri (SbCat 39)				
1274 / 103 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rampa ingresso *1808,300 Rampa uscita *1410,200				
	SOMMANO...	m³	3'218,500	47,565	153'087,95
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				153'087,95
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
	A R I P O R T A R E				69'269'523,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				69'269'523,63
1275 / 104 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 102 [m³ 237.140]		237,140		
	SOMMANO...	m³	237,140	8,747	2'074,26
1276 / 105 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 104 [m³ 237.140] *1,800		426,852		
	SOMMANO...	t	426,852	13,283	5'669,88
1277 / 106 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 104 [m³ 237.140] *5,000		1'185,700		
	SOMMANO...	m³/Km	1'185,700	0,514	609,45
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				8'353,59
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
1278 / 107 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mm² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mm² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa ingresso *1200,000 rampa uscita *1400,000		1'200,000 1'400,000		
	SOMMANO...	m²	2'600,000	1,395	3'627,00
1279 / 108 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa ingresso *1200,000*0,200 rampa uscita *1400,000*0,200		240,000 280,000		
	SOMMANO...	m³	520,000	44,268	23'019,36
1280 / 109	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la				
	A R I P O R T A R E				69'304'523,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				69'304'523,58
NP. 245007b _DEI_Nuove _costr_2022	pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa ingresso mano d'attacco (tra fondazione e base, Base-binder, binder usura) *3,000* 1200,000 Rampa uscita mano d'attacco (tra fondazione e base, Base-binder, binder usura) *3,000* 1400,000		3'600,000 4'200,000		
	SOMMANO...	mq	7'800,000	1,494	11'653,20
1281 / 110 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rampa ingresso *1200,000*0,050 Rampa uscita *1400,000*0,050		60,000 70,000		
	SOMMANO...	m³	130,000	258,962	33'665,06
1282 / 111 PF.0001.000 3.0003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rampa ingresso *1200,000*0,080 Rampa uscita *1400,000*0,080		96,000 112,000		
	SOMMANO...	m³	208,000	245,572	51'078,98
1283 / 112 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa ingresso *1200,000*0,050 Rampa uscita *1400,000*0,050		60,000 70,000		
	SOMMANO...	m³	130,000	280,308	36'440,04
1284 / 113 PF.0001.000 3.0061	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari cordonata lato strada *240,040 cordonata lato strada *227,730 cordonata lati interni rampeuscita *68,350 cordonata lati interni rampa ingresso *68,220		240,040 227,730 68,350 68,220		
	A R I P O R T A R E		604,340		69'437'360,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		604,340		69'437'360,86
	SOMMANO...	m	604,340	31,800	19'218,01
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				178'701,65
	Segnaletica orizzontale (SbCat 46)				
1285 / 114 PF.0001.000 3.0096	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strisce continue carreggiata centrale *127,000 delimitazione laterale *240,040 delimitazione laterale *227,730 delimitazione laterale *68,350 delimitazione laterale *68,220		127,000 240,040 227,730 68,350 68,220		
	SOMMANO...	m	731,340	3,134	2'292,02
1286 / 115 PF.0001.000 3.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCIE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa ingresso strisce laterali oblique *380,000 rampa uscita strisce oblique laterali *438,000		380,000 438,000		
	SOMMANO...	m²	818,000	19,342	15'821,76
	Parziale Segnaletica orizzontale (SbCat 46) euro				18'113,78
	Segnaletica verticale (SbCat 47)				
1287 / 116 NP. 01_SGN	Fornitura e posa in opera di segnale stradale circolare composto da due placche circolare con due differenti segnali circolari montati uno sopra l'altro. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari art 116 fig II48+fig II50 *1,000 art 116 fig II47+art 122 fig II80c *1,000 art 177 fig 472 delineatore speciale di ostacolo *1,000		1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...		3,000	579,972	1'739,92
1288 / 117 PF.0001.000 8.0002	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la				
	A R I P O R T A R E				69'476'432,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				69'476'432,57
1289 / 118 PF.0001.000 8.0004	fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa uscita *1,000*253,450 rampa ingresso *243,040		253,450 243,040		
	SOMMANO...	m	496,490	59,783	29'681,66
	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti , con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 175 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti. - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa ingresso *67,600 rampa uscita *68,350		67,600 68,350		
	SOMMANO...	m	135,950	66,633	9'058,76
1290 / 1519 PF.0001.000 2.0012	Parziale Segnaletica verticale (SbCat 47) euro Parziale Sistemazione viabilità 1 - Rampe di ingresso e uscita da strada ANAS (Cat 13) euro				40'480,34 661'568,98
	Sistemazione viabilità 2 - Strada di accesso al piazzale/deposito e Stazione Mamuntanas (Cat 14) Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34)				
	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per realizzazione fossi di guardia viabilità rampa esterna sud *239,500*2,400*0,350 rampa esterna Nord *275,000*2,400*0,350 profilo stradina Nord centrale *825,000*2,400*0,350 profilo strada Fotovoltaico *595,520*2,400*[0,7/2] scarico profilo rampa esterna sud stazione (VLV02) *0,330*835,950*1,500 per sottofondo vasca di drenaggio VLV02 *25,000*9,000*0,300		201,180 231,000 693,000 500,237 413,795 67,500		
	A R I P O R T A R E		2'106,712		69'515'172,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'106,712		69'515'172,99
	SOMMANO...	m³	2'106,712	5,572	11'738,60
1291 / 1520 NP.IDR.001	Realizzazione di canale in calcestruzzo con funzione di fosso di guardia, con la tecnica dell'estrusione, con idoneo macchinario, a sezione trapezoidale con dimensioni della base minore e maggiore pari a 0.50 e 1.50 m, e altezza 0.50 m spessore 15 cm. Da realizzare con calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito alla macchine estrudente in opera con autobetoniera, C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa esterna sud *239,500 rampa esterna Nord *275,000		239,500		
			275,000		
	SOMMANO...	m	514,500	92,429	47'554,72
1292 / 1521 PF.0001.000 7.0001	VESPAIO REALIZZATO IN PIETrame calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari vasca scarico profilo rampa esterna sud stazione *25,000*9,000*0,200		45,000		
	SOMMANO...	m³	45,000	82,433	3'709,49
1293 / 1522 PF.0001.000 7.0004	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari vasca scarico profilo rampa esterna sud stazione *25,000*9,000*0,100		22,500		
	SOMMANO...	m³	22,500	49,753	1'119,44
1294 / 1523 PF.0001.000 7.0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari vasca scarico profilo rampa esterna sud stazione *29,240*13,240		387,138		
	SOMMANO...	m²	387,138	7,359	2'848,95
1295 / 1524 PF.0003.002 2.0007	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe				
	A R I P O R T A R E				69'582'144,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				69'582'144,19
1296 / 1525 NP.IDR.002	DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rinalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1000 Classe A kN/m2=SN8. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari profilo rampa estesa sud stazione *20,000				
	SOMMANO...	m	20,000		
			20,000	1'047,606	20'952,12
	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura massima di cm 1-3, disposto a strati dello spessore massimo di cm 15, per costituire il letto di posa, il rinfianco ed il primo ricoprimento delle tubazioni. Il tutto in opera perfettamente distribuito e costipato, compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di posa e per la verifica ed il rispetto delle livellette di progetto. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scarichi tubazioni DN 1000 mm profilo rampa estesa sud stazione *20,000*1,400*1,200 a dedurre tubazioni *-3,140*20,000*0,250				
			33,600		
			-15,700		
	Sommano positivi...	m3	33,600		
	Sommano negativi...	m3	-15,700		
	SOMMANO...	m3	17,900	45,439	813,36
	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompressore, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per raccolta acque da sede stradale a fosso di guardia in misura di una canaletta di embrici ogni 20 m per una lunghezza media di 5m rampa esterna sud (239.50 m / 20 * 5) *[1/20]*[239,50*5] rampa esterna Nord (275 m / 20 * 5) *[1/20]*[275*5] profilo stradina Nord centrale (825 m / 20 * 5)				
	A R I P O R T A R E		128,625		69'603'909,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		128,625		69'603'909,67
1298 / 1527 NP.IDR.003	*[1/20]*[825*5]		206,250		
	SOMMANO...	m	334,875	34,569	11'576,29
	Fornitura e posa embrice elemento di imbocco compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio dell'elemento e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari rampa esterna sud (239.50 m / 20) *[1/20]*239,500		11,975		
	rampa esterna Nord (275 m / 20) *[1/20]*275,000		13,750		
	profilo stradina Nord centrale (825 m / 20) *[1/20]*825,000		41,250		
	SOMMANO...	cadauno	66,975	47,406	3'175,02
	1299 / 1528 PF.0001.000 2.0044				
	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 1519 [m³ 2 106.712]		2'106,712		
	SOMMANO...	m³	2'106,712	8,747	18'427,41
	1300 / 1529 PF.0001.000 2.0045				
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1528 [m³ 2 106.712] *5,000		10'533,560		
	SOMMANO...	m³/Km	10'533,560	0,514	5'414,25
1301 / 1531 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 1519 [m³ 2 106.712] *1,800		3'792,082		
	SOMMANO...	t	3'792,082	13,283	50'370,23
	Parziale Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34) euro				177'699,88
	Scavi (SbCat 37)				
1302 / 119 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso deposito *515,170		515,170		
	A R I P O R T A R E		515,170		69'692'872,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		515,170		69'692'872,87
	SOMMANO...	m³	515,170	5,572	2'870,53
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				2'870,53
	Rinterri (SbCat 39)				
1303 / 1475 PF.0001.000 2.0040	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava di prestito, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura del materiale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso deposito *3463,130		3'463,130		
	SOMMANO...	m³	3'463,130	49,324	170'815,42
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				170'815,42
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1304 / 120 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 119 [m³ 515.170]		515,170		
	SOMMANO...	m³	515,170	8,747	4'506,19
1305 / 121 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 120 [m³ 515.170] *1,800		927,306		
	SOMMANO...	t	927,306	13,283	12'317,41
1306 / 122 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 120 [m³ 515.170] *5,000		2'575,850		
	SOMMANO...	m³/Km	2'575,850	0,514	1'323,99
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				18'147,59
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
1307 / 123 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di				
	A R I P O R T A R E				69'884'706,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				69'884'706,41
1308 / 124 PF.0001.000 3.0002	deformazione Md <=50 N/mm ² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mm ² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sottofondo pavimentazione asfaltata *7484,000		7'484,000		
	SOMMANO...	m ²	7'484,000	1,395	10'440,18
	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso deposito *7484,000*0,200		1'496,800		
	SOMMANO...	m ³	1'496,800	44,268	66'260,34
1309 / 125 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari strada accesso piazzale deposito usura *7484,000*0,050		374,200		
	SOMMANO...	m ³	374,200	280,308	104'891,25
1310 / 126 PF.0001.000 3.0061	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordonata accesso deposito lato nord *304,770 Cordonata strada accesso deposito lato nord *289,330 Cordonata strada accesso deposito lato sud *595,090 Cordonata strada accesso deposito lato nord (barriera) *192,500 Cordonata strada accesso deposito lato sud (barriera) *202,800		304,770 289,330 595,090 192,500 202,800		
	SOMMANO...	m	1'584,490	31,800	50'386,78
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				231'978,55
	Segnaletica orizzontale (SbCat 46)				
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari delimitazione laterale accesso piazz deposito *304,770 delim laterale *289,330 delim laterale *595,090		304,770 289,330 595,090		
	A R I P O R T A R E		1'189,190		70'116'684,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'189,190		70'116'684,96
	delim laterale *192,500 delim laterale *202,800 centrale *790,000		192,500 202,800 790,000		
	SOMMANO...	m	2'374,490	3,134	7'441,65
1312 / 128 PF.0001.000 3.0105	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCHE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strisce laterali oblique *336,850		336,850		
	SOMMANO...	m²	336,850	21,710	7'313,01
	Parziale Segnaletica orizzontale (SbCat 46) euro				14'754,66
	Segnaletica verticale (SbCat 47)				
1313 / 129 NP. 01_SGN	Fornitura e posa in opera di segnale stradale circolare composto da due placche circolare con due differenti segnali circolari montati uno sopra l'altro. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari art 116 fig II 50 + fig II 48 *1,000		1,000		
	SOMMANO...		1,000	579,972	579,97
1314 / 130 PF.0001.000 3.0075	SEGALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di cm 60 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art 107 fig II 37 Stop *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	334,271	334,27
1315 / 131 PF.0001.000 3.0080	SEGALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione dimensioni cm 60 lato Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art 112 fig II 43b *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	273,735	821,21
1316 / 132 PF.0001.000 3.0090	SEGALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm 27x80 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 2				
	A R I P O R T A R E				70'133'175,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				70'133'175,07
1317 / 133 PF.0001.000 3.0084	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari art 83 fig Ia _INTEGRAZIONI DI Art 112 fig II 43 b *3,000 Integrazione di art 128 fg II-253 *2,000		3,000 2,000		
	SOMMANO...	cad.	5,000	141,083	705,42
1318 / 134 PF.0001.000 8.0002	SEGALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari art 128 fg II-253 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	670,211	670,21
1319 / 1532 PF.0001.000 2.0012	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Barriere classe N2 accesso piazz *201,800 Barriere classe N2 Accesso *192,500 Barriere classe N2 area deposito *48,600		201,800 192,500 48,600		
	SOMMANO...	m	442,900	59,783	26'477,89
	Parziale Segnaletica verticale (SbCat 47) euro				29'588,97
	Parziale Sistemazione viabilità 2 - Strada di accesso al piazzale/deposito e Stazione Mamuntanas (Cat 14) euro				645'855,60
	Sistemazione viabilità 3 - Strada Poderale (Cat 15) Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34)				
1319 / 1532 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per realizzazione fossi di guardia viabilità Profilo Chessa 01				
	A R I P O R T A R E				70'161'028,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				70'161'028,59
1320 / 1533 NP.075211_ DEI_urbaniz zazz_Ambien te_2022	*179,580*2,400*0,350 Profilo Chessa 02		150,847		
	*223,620*2,400*0,350 Profilo Chessa 03		187,841		
	*123,700*2,400*0,350 Profilo Chessa 04		103,908		
	*150,000*2,400*0,350		126,000		
	SOMMANO...	m³	568,596	5,572	3'168,22
	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per raccolta acque da sede stradale a fosso di guardia in misura di una canaletta di embrici ogni 20 m per una lunghezza media di 5m				
	Profilo Chessa 01 (179,58 m / 20 * 5) *[1/20]*[179,58*5]		44,895		
	Profilo Chessa 02 (223,62 m / 20 * 5) *[1/20]*[223,62*5]		55,905		
	Profilo Chessa 03 (123,70 m / 20 * 5) *[1/20]*[123,70*5]		30,925		
1321 / 1534 NP.IDR.003	Profilo Chessa 04 (150 m / 20 * 5) *[1/20]*[150*5]		37,500		
	SOMMANO...	m	169,225	34,569	5'849,94
	Fornitura e posa embrice elemento di imbocco compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio dell'elemento e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Profilo Chessa 01 (179,58 m / 20) *[1/20]*179,580		8,979		
	Profilo Chessa 02 (223,62 m / 20) *[1/20]*223,620		11,181		
	Profilo Chessa 03 (123,70 m / 20) *[1/20]*123,700		6,185		
	Profilo Chessa 04 (150 m / 20) *[1/20]*150,000		7,500		
	SOMMANO...	cadauno	33,845	47,406	1'604,46
1322 / 1544 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi				
	Vedi voce n° 1532 [m³ 568.596]		568,596		
1323 / 1545 PF.0001.000 2.0045	SOMMANO...	m³	568,596	8,747	4'973,51
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 1544 [m³ 568.596] *5,000		2'842,980		
	SOMMANO...	m³/Km	2'842,980	0,514	1'461,29
	A R I P O R T A R E				70'178'086,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				70'178'086,01
1324 / 1546 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 1532 [m³ 568.596] *1,800		1'023,473		
	SOMMANO...	t	1'023,473	13,283	13'594,79
	Parziale Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34) euro				30'652,21
	Scavi (SbCat 37)				
1325 / 135 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo strada Poderale *10,290		10,290		
	SOMMANO...	m³	10,290	5,572	57,34
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				57,34
	Rinterri (SbCat 39)				
1326 / 136 PF.0001.000 2.0040	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava di prestito, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura del materiale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 24886,290		24'886,290		
	SOMMANO...	m³	24'886,290	49,324	1'227'491,37
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				1'227'491,37
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1327 / 137 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 135 [m³ 10.290]		10,290		
	SOMMANO...	m³	10,290	8,747	90,01
1328 / 138	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 -				
	A R I P O R T A R E				71'419'319,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				71'419'319,52
PF.0001.000 9.0013	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 137 [m³ 10.290] *1,800		18,522		
	SOMMANO...	t	18,522	13,283	246,03
1329 / 139 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 137 [m³ 10.290] *5,000		51,450		
	SOMMANO...	m³/Km	51,450	0,514	26,45
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				362,49
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
1330 / 140 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mm² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mm² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sottofondo Podereale *1266,660		1'266,660		
	SOMMANO...	m²	1'266,660	1,395	1'766,99
1331 / 141 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada Podereale *1266,660*0,200		253,332		
	SOMMANO...	m³	253,332	44,268	11'214,50
1332 / 142 NP. 245007b _DEI_Nuove _costr_2022	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/m² di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada Podereale mano d'attacco (tra fondazione e base, Base-binder, binder usura) *3,000* 1266,660		3'799,980		
	SOMMANO...	m²	3'799,980	1,494	5'677,17
	A R I P O R T A R E				71'438'250,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				71'438'250,66
1333 / 143 PF.0001.000 3.0003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada Poderale Strato di Base *1266,660*0,080		101,333		
	SOMMANO...	m³	101,333	245,572	24'884,55
1334 / 144 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada Poderale Binder *1266,660*0,050		63,333		
	SOMMANO...	m³	63,333	258,962	16'400,84
1335 / 145 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strato di usura strada Poderale *1266,660*0,050		63,333		
	SOMMANO...	m³	63,333	280,308	17'752,75
1336 / 146 PF.0001.000 3.0061	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000*363,000		726,000		
	SOMMANO...	m	726,000	31,800	23'086,80
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				100'783,60
	Segnaletica orizzontale (SbCat 46)				
1337 / 147 PF.0001.000 3.0096	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strisce delimitazione laterale Poderale *2,000*363,000		726,000		
	SOMMANO...	m	726,000	3,134	2'275,28
	A R I P O R T A R E				71'522'650,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				71'522'650,88
	Parziale Segnaletica orizzontale (SbCat 46) euro				2'275,28
	Segnaletica verticale (SbCat 47)				
1338 / 148 PF.0001.000 3.0075	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di cm 60 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art 116 fig II 48 *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	334,271	668,54
1339 / 149 PF.0001.000 3.0081	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione dimensioni cm 90 lato Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art 89 fig II 16 *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	310,632	931,90
1340 / 150 PF.0001.000 3.0084	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. 174 fg. II 37 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	670,211	670,21
1341 / 151 PF.0001.000 8.0002	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale a 65 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale a 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco				
	A R I P O R T A R E				71'524'921,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				71'524'921,53
1342 / 152 PF.0001.000 8.0005	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Barriere classe N2 Ponderale *2,000*45,800		91,600		
	SOMMANO...	m	91,600	59,783	5'476,12
	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale a 65 cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale a 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari H2 Ponderale su rilevato *103,400 H2 Ponderale su rilevato *110,000 H2 Ponderale su rilevato *126,200 H2 Ponderale su rilevato *126,300		103,400 110,000 126,200 126,300		
	SOMMANO...	m	465,900	111,362	51'883,56
1343 / 153 PF.0001.000 8.0007	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari H2 bordo ponte *2,000*12,900		25,800		
	SOMMANO...	m	25,800	179,379	4'627,98
	Parziale Segnaletica verticale (SbCat 47) euro Parziale Sistemazione viabilità 3 - Strada Podereale (Cat 15) euro				64'258,31 1'425'880,60
	A R I P O R T A R E				71'586'909,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				71'586'909,19
1344 / 1535 PF.0001.000 2.0012	Sistemazione viabilità 4 - Strada Cassonedda (Cat 16) Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34) SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per realizzazione fossi di guardia viabilità Ramo 1 *296,630*2,400*0,350 Ramo 2 *258,490*2,400*0,350				
	SOMMANO...	m³	466,301	5,572	2'598,23
1345 / 1536 NP.075211_ DEI_urbaniz zazz_Ambien te_2022	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per raccolta acque da sede stradale a fosso di guardia in misura di una canaletta di embrici ogni 20 m per una lunghezza media di 5m Profilo Ramo 1 (296,63 m / 20 * 5) *[1/20]*[296,63*5] Profilo Ramo 2 (258,49 m / 20 * 5) *[1/20]*[258,49*5]				
	SOMMANO...	m	138,781	34,569	4'797,52
1346 / 1537 NP.IDR.003	Fornitura e posa embrice elemento di imbocco compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio dell'elemento e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Profilo Ramo 1 (296,63 m / 20) *[1/20]*[296,63*5] Profilo Ramo 2 (258,49 m / 20) *[1/20]*[258,49*5]				
	SOMMANO...	cadauno	138,781	47,406	6'579,05
1347 / 1547 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 1535 [m³ 466.301]				
	SOMMANO...	m³	466,301	8,747	4'078,73
1348 / 1548 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1547 [m³ 466.301] *5,000				
	A R I P O R T A R E		2'331,505		71'604'962,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'331,505		71'604'962,72
1349 / 1549 PF.0001.000 9.0013	SOMMANO...	m³/Km	2'331,505	0,514	1'198,39
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 1535 [m³ 466.301] *1,800		839,342		
	SOMMANO...	t	839,342	13,283	11'148,98
	Parziale Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34) euro				30'400,90
1350 / 154 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada cassonedda (h media 1,10) *938,760		938,760		
	SOMMANO...	m³	938,760	5,572	5'230,77
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				5'230,77
	Rinterri (SbCat 39)				
1351 / 155 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Terreno Riportato *92,910		92,910		
	SOMMANO...	m³	92,910	47,565	4'419,26
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				4'419,26
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1352 / 156 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 154 [m³ 938.760]		938,760		
	SOMMANO...	m³	938,760	8,747	8'211,33
	A R I P O R T A R E				71'635'171,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				71'635'171,45
1353 / 157 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 156 [m³ 938.760] *1,800		1'689,768		
	SOMMANO...	t	1'689,768	13,283	22'445,19
1354 / 158 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 156 [m³ 938.760] *5,000		4'693,800		
	SOMMANO...	m³/Km	4'693,800	0,514	2'412,61
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				33'069,13
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
1355 / 159 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sottofondo pavimentazione asfaltata *2155,000		2'155,000		
	SOMMANO...	m²	2'155,000	1,395	3'006,23
1356 / 160 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada Cassonedda *2155,000*0,200		431,000		
	SOMMANO...	m³	431,000	44,268	19'079,51
1357 / 161 NP. 245007b _DEI_Nuove _costr_2022	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada cassonedda mano d'attacco (tra fondazione e base, Base-binder, binder usura) *3,000* 2155,000		6'465,000		
	SOMMANO...	mq	6'465,000	1,494	9'658,71
	A R I P O R T A R E				71'691'773,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				71'691'773,70
1358 / 162 PF.0001.000 3.0003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada cassonedda Strato di Base *2155,000*0,080		172,400		
	SOMMANO...	m³	172,400	245,572	42'336,61
1359 / 163 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4,5-5,0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada Cassonedda Binder *2155,000*0,050		107,750		
	SOMMANO...	m³	107,750	258,962	27'903,16
1360 / 164 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strato di usura strada Cassonedda *2155,000*0,050		107,750		
	SOMMANO...	m³	107,750	280,308	30'203,19
1361 / 165 PF.0001.000 3.0061	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari cordonata lato strada *309,900 cordonata lato strada *289,400		309,900 289,400		
	SOMMANO...	m	599,300	31,800	19'057,74
1362 / 166 NP. 245007b _DEI_Nuove _costr_2022	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso piazzale deposito mano d'attacco (tra fondazione e base, Base-binder, binder usura) *3,000*7484,000		22'452,000		
	SOMMANO...	mq	22'452,000	1,494	33'543,29
1363 / 167	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO)				
	A R I P O R T A R E				71'844'817,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				71'844'817,69
PF.0001.000 3.0003	costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso piazzale deposito Strato di Base *7484,000*0,080		598,720		
	SOMMANO...	m³	598,720	245,572	147'028,87
1364 / 168 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso piazzale deposito binder *7484,000*0,050		374,200		
	SOMMANO...	m³	374,200	258,962	96'903,58
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				428'720,89
	Segnaletica orizzontale (SbCat 46)				
1365 / 169 PF.0001.000 3.0092	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Linee margine strada Cassonedda *2,000*295,000		590,000		
	SOMMANO...	m	590,000	2,768	1'633,12
1366 / 170 PF.0001.000 3.0096	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strisce continue carreggiata centrale *295,000		295,000		
	SOMMANO...	m	295,000	3,134	924,53
1367 / 171 PF.0001.000 3.0106	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuota per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari stop strada Cassonedda *15,000		15,000		
	SOMMANO...	m²	15,000	38,111	571,67
	Parziale Segnaletica orizzontale (SbCat 46) euro				3'129,32
	Segnaletica verticale (SbCat 47)				
	A R I P O R T A R E				72'091'879,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				72'091'879,46
1368 / 172 PF.0001.000 3.0075	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di cm 60 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Segnale limite velocità 50 km *1,000 art 107 fig II 37 Segnale di Stop *1,000		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	334,271	668,54
1369 / 173 PF.0001.000 3.0084	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. 128 fg. II 253 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	670,211	670,21
1370 / 174 PF.0001.000 3.0090	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm 27x80 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Integrazione art 128 fg II 253 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	141,083	141,08
	Parziale Segnaletica verticale (SbCat 47) euro Parziale Sistemazione viabilità 4 - Strada Cassonedda (Cat 16) euro				1'479,83 506'450,10
	Sistemazione viabilità 5 - Strada di accesso alla cabina Enel (Cat 17) Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34)				
1371 / 1538 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per realizzazione fossi di guardia viabilità strada di accesso a cabina ENEL *1194,900*2,400*0,350 rampa interna strada di accesso a cabina ENEL *480,720*2,400*0,350 per tubazione De 1000 mm per scarico finale lato Ovest in vasca principale *25,000*1,400*1,700		1'003,716 403,805 59,500		
	SOMMANO...	m³	1'467,021	5,572	8'174,24
	A R I P O R T A R E				72'101'533,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				72'101'533,53
1372 / 1539 NP.IDR.001	Realizzazione di canale in calcestruzzo con funzione di fosso di guardia, con la tecnica dell'estrusione, con idoneo macchinario, a sezione trapezoidale con dimensioni della base minore e maggiore pari a 0.50 e 1.50 m, e altezza 0.50 m spessore 15 cm. Da realizzare con calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito alla macchine estrudente in opera con autobetoniera, C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari strada di accesso a cabina ENEL *1194,900 rampa interna strada di accesso a cabina ENEL *480,720				
	SOMMANO...	m	1'194,900 480,720 1'675,620	92,429	154'875,88
1373 / 1540 PF.0003.002 2.0007	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rinalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1000 Classe A kN/m2=SN8. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scarico profilo rampa di accesso cabina ENEL attraversamento per scarico finale fossi viabilità lato Ovest verso vasca di laminazione principale *25,000				
	SOMMANO...	m	25,000 25,000	1'047,606	26'190,15
1374 / 1541 NP.IDR.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura massima di cm 1-3, disposto a strati dello spessore massimo di cm 15, per costituire il letto di posa, il rinfianco ed il primo ricoprimento delle tubazioni. Il tutto in opera perfettamente distribuito e costipato, compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di posa e per la verifica ed il rispetto delle livellette di progetto. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento per scarico finale fossi viabilità lato Ovest verso vasca di laminazione principale				
	A R I P O R T A R E				72'282'599,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				72'282'599,56
	*25,000*1,400*1,700 a dedurre tubazione *-3,140*25,000*0,250		59,500 -19,625		
	Sommano positivi...	m3	59,500		
	Sommano negativi...	m3	-19,625		
	SOMMANO...	m3	39,875	45,439	1'811,88
1375 / 1542 NP.075211_ DEI_urbaniz zazz_Ambien te_2022	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per raccolta acque da sede stradale a fosso di guardia in misura di una canaletta di embrici ogni 20 m per una lunghezza media di 5m strada di accesso a cabina ENEL (1194.90 m / 20 * 5) *[1/20]*[1194,90*5] rampa interna strada di accesso a cabina ENEL (480,72 m / 20 * 5) *[1/20]*[480,72*5]		298,725 120,180		
	SOMMANO...	m	418,905	34,569	14'481,13
1376 / 1543 NP.IDR.003	Fornitura e posa embrice elemento di imbocco compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio dell'elemento e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari strada di accesso a cabina ENEL (1194.90 / 20) *[1/20]*1194,900 rampa interna strada di accesso a cabina ENEL (480,72 / 20) *[1/20]*480,720		59,745 24,036		
	SOMMANO...	cadauno	83,781	47,406	3'971,72
1377 / 1550 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da scavi Vedi voce n° 1538 [m³ 1 467.021]		1'467,021		
	SOMMANO...	m³	1'467,021	8,747	12'832,03
1378 / 1551 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1550 [m³ 1 467.021] *5,000		7'335,105		
	SOMMANO...	m³/Km	7'335,105	0,514	3'770,24
1379 / 1552 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				72'319'466,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				72'319'466,56
1380 / 175 PF.0001.000 2.0012	come da scavi Vedi voce n° 1538 [m³ 1 467.021] *1,800		2'640,638		
	SOMMANO...	t	2'640,638	13,283	35'075,59
	Parziale Idraulica di piattaforma stradale (SbCat 34) euro				261'182,86
	Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo		1'848,900		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Scavo accesso Enel *1848,900				
	SOMMANO...	m³	1'848,900	5,572	10'302,07
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				10'302,07
	Rinterri (SbCat 39)				
1381 / 176 PF.0001.000 2.0040	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava di prestito, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura del materiale		28'567,110		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Rinterri strada accesso cabina Enel *28567,110				
	SOMMANO...	m³	28'567,110	49,324	1'409'044,13
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				1'409'044,13
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1382 / 177 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto		1'848,900		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 175 [m³ 1 848.900]				
	SOMMANO...	m³	1'848,900	8,747	16'172,33
1383 / 178 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		3'328,020		
	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 175 [m³ 1 848.900] *1,800				
	SOMMANO...	t	3'328,020	13,283	44'206,09
	A R I P O R T A R E				73'834'266,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				73'834'266,77
1384 / 179 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 175 [m³ 1 848.900] *5,000		9'244,500		
	SOMMANO...	m³/Km	9'244,500	0,514	4'751,67
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				65'130,09
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
1385 / 180 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md ≤50 N/mm² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md ≤50 N/mm² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso cabina Enel *8010,200		8'010,200		
	SOMMANO...	m²	8'010,200	1,395	11'174,23
1386 / 181 245007b_DE I Nuove_cos tr_2022	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/m² di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada Accesso cabina enel mano d'attacco (tra fondazione e base, Base-binder, binder usura) * 3,000*8010,200		24'030,600		
	SOMMANO...	m²	24'030,600	1,494	35'901,72
1387 / 182 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso cabina Enel *8010,200*0,200		1'602,040		
	SOMMANO...	m³	1'602,040	44,268	70'919,11
1388 / 183 PF.0001.000 3.0003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compreso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso cabina Enel *8010,200*0,080		640,816		
	A R I P O R T A R E		640,816		73'957'013,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		640,816		73'957'013,50
1389 / 184 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso cabina Enel *8010,200*0,050	m³	640,816	245,572	157'366,47
	SOMMANO...		400,510		
	SOMMANO...	m³	400,510	258,962	103'716,87
1390 / 185 PF.0001.000 3.0061	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordonata strada *2,000*1177,300		2'354,600		
	SOMMANO...	m	2'354,600	31,800	74'876,28
1391 / 186 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada accesso cabina Enel *8010,200*0,050		400,510		
	SOMMANO...	m³	400,510	280,308	112'266,16
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				566'220,84
	Segnaletica orizzontale (SbCat 46)				
1392 / 187 PF.0001.000 3.0096	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strisce delimitazione laterale strada accesso enel *2,000*1177,300		2'354,600		
	SOMMANO...	m	2'354,600	3,134	7'379,32
1393 / 188 PF.0001.000 3.0096	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strisce continue carreggiata centrale *1170,000		1'170,000		
	SOMMANO...	m	1'170,000	3,134	3'666,78
	A R I P O R T A R E				74'416'285,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				74'416'285,38
1394 / 189 PF.0001.000 3.0106	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCHE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Segnale di arresto e stop presso il confine tra strada accesso enel e strada accesso deposito * 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m²	15,000	38,111	571,67
	Parziale Segnaletica orizzontale (SbCat 46) euro				11'617,77
	Segnaletica verticale (SbCat 47)				
1395 / 190 NP. 01_SGN	Fornitura e posa in opera di segnale stradale circolare composto da due placche circolari con due differenti segnali circolari montati uno sopra l'altro. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art 116 fig II 50 + fig II 48 *2,000		2,000		
	SOMMANO...		2,000	579,972	1'159,94
1396 / 191 PF.0001.000 3.0075	SEGNAL STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di cm 60 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art 107 fig II 37 Stop *1,000 Art. 116 fg.II 50 (limite velocità) *1,000		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	334,271	668,54
1397 / 192 PF.0001.000 3.0089	SEGNAL STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm 27x80 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art. 83 fig. I a *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	125,081	125,08
1398 / 193 PF.0001.000 3.0080	SEGNAL STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione dimensioni cm 60 lato Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Art 89 fig II 16 *1,000 Art 106 fig II 36 *1,000		1,000 1,000		
	A R I P O R T A R E		2,000		74'418'810,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		74'418'810,61
1399 / 194 PF.0001.000 8.0005	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti , con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari H2 Asse accesso su rilevato *112,120 H2Asse accesso su rilevato *131,200 H2Asse accesso su rilevato *129,300 H2 Asse accesso su rilevato *118,300	cad.	2,000	273,735	547,47
	SOMMANO...		112,120 131,200 129,300 118,300		
	SOMMANO...	m	490,920	111,362	54'669,83
1400 / 195 PF.0001.000 8.0007	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari H2 bordo ponte *2,000*10,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	179,379	3'587,58
1401 / 196 PF.0001.000 8.0002	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W				
	A R I P O R T A R E				74'477'615,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				74'477'615,49
1402 / 66 F.004.046	(UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Barriere classe N2 accesso *56,500 Barriere classe N2 Accesso *306,100 Barriere classe N2 Accesso *382,100				
	SOMMANO...	m	744,700	59,783	44'520,40
	Parziale Segnaletica verticale (SbCat 47) euro Parziale Sistemazione viabilità 5 - Strada di accesso alla cabina Enel (Cat 17) euro				105'278,84 2'428'776,60
	Opere a verde (Cat 36) Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
1402 / 66 F.004.046	ESTIRPAZIONE DI CEPPEAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il riempimento della buca con terreno vegetale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada vicinale Mamuntanas *[110+116] Strada vicinale Figuruja *[532+25+84+200] Strada vicinale Giovannino Chessa *266,000 Strada vicinale Mamuntanas -Rio Sassu *1503,000 Strada vicinale Tanca Farrà *300,000 Strada vicinale Cassonedda *530,000 confini lotti tra strada Cassonedda e Rio Filibertu *30,000 Rio Filibertu *100,000 confini lotti tra Rio Filibertu e strada Sos Franciscos *[1400+180] confini lotti tra Strada Sos Franciscos e Aeroporto *1800,000 Aeroporto *40,000				
	SOMMANO...	cad	7'216,000	64,150	462'906,40
1403 / 67 F.004.055.00 1.a	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA SU SCARPATA STRADALE Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al disotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. La circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza di cm 130 dal piano di campagna. Per circonferenze fino a 35 cm si utilizzano i prezzi delle relative voci di elenco. - per un minimo di 5 piante. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada vicinale Mamuntanas *[110+116] Strada vicinale Figuruja *[532+25+84+200] Strada vicinale Giovannino Chessa *266,000 Strada vicinale Mamuntanas -Rio Sassu *1503,000 Strada vicinale Tanca Farrà *300,000 Strada vicinale Cassonedda *530,000 confini lotti tra strada Cassonedda e Rio Filibertu *30,000				
	A R I P O R T A R E		3'696,000		74'985'042,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3'696,000		74'985'042,29
	Rio Filiberto *100,000 confini lotti tra Rio Filiberto e strada Sos Franciscos *[1400+180] confini lotti tra Strada Sos Franciscos e Aeroporto *1800,000 Aeroporto *40,000		100,000 1'580,000 1'800,000 40,000		
	SOMMANO...	cad	7'216,000	63,100	455'329,60
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				918'236,00
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1404 / 68 PF.0001.000 9.0019	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari ramaglie, foglie e altri resti (7216pz * 0,25mc/pz * 100 kg/mc) *7216,000*0,250*0,100		180,400		
	SOMMANO...	t	180,400	152,749	27'555,92
1405 / 69 PF.0001.000 9.0018	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 01 38 - Legno diverso di quello di cui alle voci 20 01 37 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Valori a Verde (7216pz. x 0.015mc/pz x 1000kg/mc) *1,000*7216,000*0,015		108,240		
	SOMMANO...	t	108,240	318,780	34'504,75
1406 / 70 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 69 [t 108.240] *1,000 Vedi voce n° 68 [t 180.400] *[1/0,1]		108,240 1'804,000		
	SOMMANO...	m³	1'912,240	8,747	16'726,36
1407 / 71 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 68 [t 180.400] *10,000*5,000 Vedi voce n° 69 [t 108.240] *1,000*5,000		9'020,000 541,200		
	SOMMANO...	m³/Km	9'561,200	0,514	4'914,46
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Opere a verde (Cat 36) euro				83'701,49 1'001'937,49
	Assistenza Archeologica (Cat 39) Assistenza Archeologica (SbCat 50)				
1408 / 76	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA costo persona giornaliero				
	A R I P O R T A R E				75'524'073,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				75'524'073,38
AP.ARH.001	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Si considerano n. 3 archeologi per la durata degli scavi *3,000*[5+5+5+5+4]*8,000		576,000		
	SOMMANO...	h	576,000	28,463	16'394,69
	Parziale Assistenza Archeologica (SbCat 50) euro				16'394,69
	Parziale Assistenza Archeologica (Cat 39) euro				16'394,69
	Viabilità esistente (Cat 45) Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
1409 / 55 PF.0001.000 1.0006	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze $\geq$ a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici ,compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada Vicinale Mamuntanas *660,000*4,700 Strada Vicinale Figuruja *600,000*4,700 Strada Vicinale Giovannino Chessa *105,000*4,700 Strada vicinale Tanca Farrà *20,000*4,500 Strada vicinale Cassonedda *320,000*5,000 Strada vicinale Nuraghe Sos Franciscos *30,000*4,500		3'102,000 2'820,000 493,500 90,000 1'600,000 135,000		
	SOMMANO...	m²	8'240,500	6,796	56'002,44
1410 / 56 PF.0001.000 5.0004.MOD	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, detta "muro di tancà", demolita nel corso di opere stradali, sia retta che curva, con faccia vista ben sistemata e zeppata su entrambi i paramenti, eseguita con il reimpiego del materiale proveniente dalla demolizione e il reintegro con pietrame da cava Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Strada vicinale Mamuntanas *660,000*2,000*1,200*0,500 Strada vicinale Figuruja *600,000*2,000*1,200*0,500 Strada vicinale Giovannino Chessa *105,000*2,000*1,200*0,500 Strada vicinale Cassonedda *320,000*2,000*1,200*0,500		792,000 720,000 126,000 384,000		
	SOMMANO...	m³	2'022,000	142,400	287'932,80
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				343'935,24
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1411 / 57 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 55 [m² 8 240.500] *0,100		824,050		
	SOMMANO...	m³	824,050	8,747	7'207,97
1412 / 58 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 57 [m³ 824.050] *5,000		4'120,250		
	SOMMANO...	m³/Km	4'120,250	0,514	2'117,81
	A R I P O R T A R E				75'893'729,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				75'893'729,09
1413 / 59 PF.0001.000 9.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 55 [m² 8 240.500] *0,100*2,000		1'648,100		
	SOMMANO...	t	1'648,100	15,939	26'269,07
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Viabilità esistente (Cat 45) euro Parziale Viabilità Interferita (SpCat 7) euro				35'594,85 379'530,09 7'066'394,15
	Piano di Monitoraggio Ambientale (SpCat 9) Monitoraggio ambientale (Cat 38) SIT - Sistema informativo territoriale (SbCat 63)				
1414 / 1265 R.OB.015_A NAS_2022	PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA SIT Per fase di monitoraggio: AO, CO e PO. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SIT richiesto da PMA vedasi paragrafo 5 fase Ante Operam (AO) *1,00 fase Cantiere Operam (CO) *1,00 fase Post Operam (PO) *1,00		1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	fase	3,000	13'144,080	39'432,24
	Parziale SIT - Sistema informativo territoriale (SbCat 63) euro				39'432,24
	Atmosfera (SbCat 64)				
1415 / 1266 R.OB.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/ strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *7,00		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	126,000	882,00
	A R I P O R T A R E				75'960'312,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				75'960'312,40
1416 / 1267 R.OB.020_A NAS_2022	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/ valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica A1- Mezzo mobile 14 gg su ATM 01-02-03 e 07 (4 pt) Metodica A2 - Polveri sedimentabili 30 gg su ATM 04-05-06 [1 campagna in AO - ATM01-02-04-05-06-07 semestrale e ATM03 -> 2 campagne ogni 3 mesi in concomitanza delle attività maggiormente impattanti] fase AO *1,00 fase CO *6,00 fase PO *4,00				
	SOMMANO...	cad	11,000	866,420	9'530,62
1417 / 1268 R.OB.025_A NAS_2022	RAPPORTO DI CAMPAGNA Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni e include le seguenti informazioni minime: - premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc); - riferimenti normativi e standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività previste); - attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già eseguite); - attività da eseguire (quadro di sintesi); - sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera); - aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT); - bibliografia; - appendice 1 - Programma avanzamento attività; - appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica A1- Mezzo mobile 14 gg su ATM 01-02-03 e 07 (4 pt) Metodica A2 - Polveri sedimentabili 30 gg su ATM 04-05-06 [1 campagna in AO - ATM01-02-04-05-06-07 semestrale e ATM03 -> 2 campagne ogni 3 mesi in concomitanza delle attività maggiormente impattanti] fase CO *6,00 fase PO *4,00				
	SOMMANO...	cad	10,000	352,150	3'521,50
1418 / 1269 R.OB.030_A NAS_2022	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie normative / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella				
	A R I P O R T A R E				75'973'364,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				75'973'364,52
1419 / 1270 R.OA.001.c. ANAS_2022	riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *1,00 fase CO *2,00 fase PO *1,00	cad	1,000 2,000 1,000	704,310	2'817,24
	SOMMANO...		4,000		
1420 / 1271 R.OA.001.d. ANAS_2022	- MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7 GG) Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica A1 --> 14 gg fase AO *4,00 fase CO *14,00 fase PO *16,00	Settimana	4,000 14,000 16,000	384,180	13'062,12
	SOMMANO...		34,000		
1421 / 1272 R.OA.001.b. ANAS_2025	- MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PRIMA su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica A1 --> 14 gg fase AO *4,00 fase CO *14,00 fase PO *16,00	Settimana	4,000 14,000 16,000	362,470	12'323,98
	SOMMANO...		34,000		
1421 / 1272 R.001.001.b ANAS_2025	MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI Per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE, OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS (polveri totali sospese). Per gli analiti gassosi, i rilievi devono avvenire in continuo tramite centralina fissa o mobile. Per le polveri i rilievi devono essere eseguiti in continuo o con metodo gravimetrico secondo metodica di riferimento definita dalla normativa vigente di settore. La strumentazione deve essere dotata di sistema di supervisione e controllo remoto. Nel prezzo sono compresi e compensati: - l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo smontaggio della strumentazione; - oneri e spese relative all'alimentazione della strumentazione; - il rilievo delle coordinate del punto di misura tramite GPS; - lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici; - le spese di laboratorio; - la restituzione dei dati acquisiti, secondo i tempi di mediazione previsti dalla normativa vigente di settore; - la rappresentazione grafica del trend dei dati rilevati; - la creazione del file contenente i dati delle misure in sito e caricamento degli stessi nel sistema informativo territoriale (SIT). Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione certificata. PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica A1 - Mezzo mobile 14 gg --> CO, NOx, NO2, NO, O3, Benzene, Pm2,5 e PM10, Metalli (Pb, Cd, As, Ni) e Benzo(a)pirene. fase AO *4,00 fase CO *14,00 fase PO *16,00		4,000 14,000 16,000		
	A R I P O R T A R E		34,000		76'001'567,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		34,000		76'001'567,86
1422 / 1273 R.001.010_A NAS_2022	MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI METALLI Tramite determinazione analitica di laboratorio da effettuarsi sul campione derivante da rilevamento gravimetrico/sequenziale delle polveri e restituito come valore medio giornaliero. Il campionamento e l'analisi della polvere da cui si ricava il metallo è computato nella specifica voce di prezzo. Nel prezzo sono comprese e compensate le spese di laboratorio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica A1 - Mezzo mobile 14 gg --> CO, NOx,NO2,NO, O3,Benzene, Pm2,5 e PM10, Metalli (Pb, Cd, As, Ni) e Benzo(a)pirene. fase AO *224,00 fase CO *784,00 fase PO *896,00	a corpo	34,000	8'115,330	275'921,22
	SOMMANO...				
			224,000 784,000 896,000		
	SOMMANO...	cad x giorno	1'904,000	24,860	47'333,44
1423 / 1274 R.001.035.a ANAS_2022	MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI IPA La concentrazione degli IPA si ricava dal filtro proveniente dal campionamento gravimetrico/sequenziale delle polveri. Il campionamento e l'analisi delle polveri sono computati nella specifica voce di prezzo. Nel prezzo è inoltre compreso e compensato: - l'analisi dei dati, la stampa dei grafici; - il caricamento nel SIT degli output dei rilievi condotti in situ e/o forniti dai laboratori di analisi; - le spese di laboratorio. I risultati sono restituiti come valori medi giornali. - A BASSO FLUSSO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica A1 - Mezzo mobile 14 gg --> CO, NOx,NO2,NO, O3,Benzene, Pm2,5 e PM10, Metalli (Pb, Cd, As, Ni) e Benzo(a)pirene. fase AO *56,00 fase CO *196,00 fase PO *224,00		56,000 196,000 224,000		
	SOMMANO...	cad x giorno	476,000	191,390	91'101,64
1424 / 1275 R.001.022_A NNAS_2022	MONITORAGGIO DELLE POLVERI TOTALI CON DEPOSIMETRO Nel prezzo sono compresi e compensati: - le spese di laboratorio; - l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo smontaggio della strumentazione; - il rilievo delle coordinate del punto di misura tramite GPS; - il prelievo del campione; - l'analisi di laboratorio per la quantificazione della deposizione totale delle polveri sull'intero periodo di misura; - la creazione del file contenente i dati delle misure in sito e caricamento degli stessi nel sistema informativo territoriale (SIT). Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica A2 - Depisimetro per 30 gg fase AO *3,00 fase CO *12,00 fase PO *12,00		3,000 12,000 12,000		
	SOMMANO...	cad	27,000	146,340	3'951,18
	Parziale Atmosfera (SbCat 64) euro				460'444,94
	Meteo (SbCat 65)				
1425 / 1276 R.0B.001_A	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel				
	A R I P O R T A R E				76'419'875,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'419'875,34
NAS_2022	prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1pt fase AO *1,00				
	SOMMANO...	cad	1,000		
			1,000	126,000	126,00
1426 / 1277 R.OA.001.c_ ANAS_2022	- MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7 GG) Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *1,00				
	SOMMANO...	Settimana	1,000		
			1,000	384,180	384,18
1427 / 1278 R.OA.001.d_ ANAS_2022	- MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PRIMA su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *47,00 faseCO *144,00 fase PO *48,00				
	SOMMANO...	Settimana	47,000 144,000 48,000		
			239,000	362,470	86'630,33
	Parziale Meteo (SbCat 65) euro				87'140,51
	Rumore (SbCat 66)				
1428 / 1279 R.OB.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; -				
	A R I P O R T A R E				76'507'015,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'507'015,85
1429 / 1280 R.OB.020_A NAS_2022	richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orofoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 7pt fase AO *7,00				
	SOMMANO...	cad	7,000		
			7,000	126,000	882,00
	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica R2 --> 24h 1 campagna in AO e PO, 2/y per 3 pt e 2 campagne in concomitanza delle attività impattanti per 4 pt fase AO *1,00 fase CO *6,00 fase PO *1,00				
1430 / 1281 R.OB.025_A NAS_2022	SOMMANO...	cad	8,000	866,420	6'931,36
	RAPPORTO DI CAMPAGNA Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni e include le seguenti informazioni minime: - premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc); - riferimenti normativi e standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività previste); - attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già eseguite); - attività da eseguire (quadro di sintesi); - sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera); - aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT); - bibliografia; - appendice 1 - Programma avanzamento attività; - appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica R2 --> 24h 1 campagna in AO e PO, 2/y per 3 pt e 2 campagne in concomitanza delle attività impattanti per 4 pt fase CO *6,00				
	SOMMANO...	cad	6,000		
			6,000	352,150	2'112,90
1431 / 1282 R.OB.030_A NAS_2022	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione				
	A R I P O R T A R E				76'516'942,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'516'942,11
1432 / 1283 R.0A.001.b ANAS_2022	del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie normative / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *1,00 fase CO *2,00 fase PO *1,00				
	SOMMANO...	cad	4,000	704,310	2'817,24
	- MONITORAGGIO PER UNA DURATA FINO AD 1 GIORNO Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni giorno di rilievo e frazione). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *7,00 fase CO *20,00 fase PO *7,00				
	SOMMANO...	gg	34,000	84,660	2'878,44
1433 / 1284 R.005.001.01 0.b_ANAS_2 022	RUMORE RUMORE Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. I rilievi dovranno essere effettuati con fonometri integratori di classe I precedentemente tarato presso gli appositi centri specializzati (S.I.T.), avente i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia acustica, installazioni in postazioni fisse tipo "box", ovvero in postazioni mobili tipo "automezzi attrezzati". Per quanto riguarda i filtri ed i microfoni, questi dovranno essere conformi alle Norme EN 61260 ed EN 61094-1, 61094-2, 61094-3 e 61094-4. La procedura di misura da adottare è quella descritta nella norma UNI 11143-1 "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 1: Generalità". Per tale scopo i monitoraggi acustici dovranno essere realizzati secondo quanto descritto dalla norma UNI 11143-2 "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 2: Rumore stradale. Nel corso delle misurazioni acustiche è inoltre compresa la caratterizzazione della postazione di misura (coordinate geografiche, comune, toponimo, indirizzo, tipologia e numero piani del ricettore, documentazione fotografica) e del territorio circostante destinazione d'uso, presenza di ostacoli e/o di vegetazione, sorgente sonora principale ed eventuale presenza di altre sorgenti inquinanti, stradali e/o ferroviarie e/o puntuali). Prima e dopo ogni ciclo di misurazioni, la strumentazione dovrà essere calibrata, con le modalità di cui al D.M. 16.03.1998, utilizzando a tale proposito idonea strumentazione (conforme alla Norme IEC 942 - Classe I), il cui grado di precisione non risulti inferiore a quello del fonometro/analizzatore stesso. I dati rilevati dovranno essere restituiti: - nel caso di rilievi settimanali e giornalieri, come valori di Leq giornalieri (distinti tra periodo diurno e notturno); - nel caso di rilievi settimanali anche come Leq settimanale complessivo (diurno e notturno). Inoltre si dovranno riportare la time-history, la distribuzione statistica dei valori della time-history e lo spettro in frequenza. Nel prezzo sono compresi oneri e spese relative all'alimentazione della strumentazione, all'inserimento dei dati di output da parte di personale tecnico in adeguati supporti digitali e la restituzione ad ANAS dei supporti stessi. Nel prezzo è compreso e compensato il monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di misura Tr) di 24 ore, con rilevazioni dei valori del Livello continuo equivalente di pressione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici. - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				76'522'637,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'522'637,79
	fase AO *7,00 fase CO *20,00 fase PO *7,00		7,000 20,000 7,000		
	SOMMANO...	cad	34,000	483,440	16'436,96
	Parziale Rumore (SbCat 66) euro				32'058,90
	Vibrazioni (SbCat 67)				
1434 / 1285 R.OB.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 6pt				
	fase AO *6,00		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	126,000	756,00
1435 / 1286 R.OB.020_A NAS_2022	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica V4 - 24 h Disturbo 1 campagna AO e PO + 2 campagne durante i lavori maggiormente impattanti su 5pt ed un pt 2/y				
	fase AO *1,00 fase CO *6,00 fase PO *1,00		1,000 6,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	866,420	6'931,36
1436 / 1287 R.OB.025_A NAS_2022	RAPPORTO DI CAMPAGNA Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni e include le seguenti informazioni minime: - premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc); - riferimenti normativi e standard di qualità; - protocollo di				
	A R I P O R T A R E				76'546'762,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'546'762,11
1437 / 1288 R.0B.030_A NAS_2022	monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività previste); - attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già eseguite); - attività da eseguire (quadro di sintesi); - sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera); - aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT); - bibliografia; - appendice 1 - Programma avanzamento attività; - appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica V4 - 24 h Disturbo 1 campagna AO e PO + 2 campagne durante i lavori maggiormente impattanti su 5pt ed un pt 2/ y fase CO *6,00				
	SOMMANO...	cad	6,000		
			6,000	352,150	2'112,90
	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie normative / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *1,00 fase CO *2,00 fase PO *1,00				
1438 / 1289 R.005.002.01 0.a_ANAS_2 022			1,000		
			2,000		
			1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	704,310	2'817,24
	RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO La misura e i criteri di valutazione del disturbo devono essere integralmente coerenti con la norma La valutazione del disturbo può essere effettuata con l'impiego di strumentazione dedicata che, oltre alla acquisizione e registrazione del segnale accelerometrico, esegue l'elaborazione in linea dei dati. In alternativa è possibile far ricorso a sistemi di acquisizione dati che memorizzano la storia temporale della accelerazione in forma digitale e di un software specifico per l'elaborazione fuori linea. Di tale software, degli algoritmi, delle librerie utilizzate e della loro versione deve essere riportata indicazione nei rapporti di misurazione, ferma rimanendo la rispondenza alle caratteristiche di analisi richieste dalla UNI EN ISO 8041-1. Le caratteristiche metrologiche della catena di misura (sensore, sistema di acquisizione e di condizionamento del segnale) devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 8041-1. Devono essere implementati i filtri "band limiting" e di ponderazione Wm con le caratteristiche indicate nella UNI EN 8041-1. Deve essere effettuata una taratura periodica ogni tre anni dell'intera catena di misura; il Certificato di Taratura deve essere rilasciato da laboratorio qualificato (laboratori accreditati L.A.T.), così come richiesto dalle Norme UNI ISO 5347. All'inizio ed alla fine di ogni rilievo, dovrà essere eseguita la calibrazione della catena di misura, utilizzando appositi calibratori tarati. Nel corso delle misurazioni dei livelli di vibrazione, è inoltre compresa la caratterizzazione della postazione di misura (coordinate geografiche, Comune, toponimo, indirizzo, tipologia e numero piani del ricettore, presenza di eventuali lesioni nell'edificio, documentazione fotografica) e del territorio				
	A R I P O R T A R E				76'551'692,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'551'692,25
1439 / 1290 R.OB.001_A NAS_2022	circostante (destinazione d'uso e tipologia dell'edificio, caratteristiche dei terreni, sorgente di vibrazioni principale ed eventuale presenza di altre sorgenti inquinanti, stradali e/o ferroviarie e/o puntuali). Nel corso della misura, in contemporanea lungo i 3 assi di propagazione x, y, z, dovrà essere rilevata la Massima accelerazione ponderata (aw,max), e in fase di elaborazione, calcolata la Massima accelerazione statistica (aw,95) e la Vibrazione della sorgente (V_{sr}). Le vibrazioni devono essere misurate nella posizione all'interno dell'abitazione di misura dove si osserva il più elevato dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata aw (t) ma lontano da punti singolari. La durata complessiva delle misure è legata al numero di eventi del fenomeno in esame necessario ad assicurare una razionale accuratezza statistica, tenendo conto non solo della variabilità della sorgente ma anche dell'ambiente di misura. Nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati e la eventuale stampa dei grafici temporali e spettrali. - MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO PER 24 ORE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *6,00 fase CO *14,00 fase PO *6,00				
	SOMMANO...	cad	26,000	953,020	24'778,52
	Parziale Vibrazioni (SbCat 67) euro				37'396,02
	Suolo (SbCat 68)				
1440 / 1291 R.OB.020_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SU001-02 e 03 fase AO *3,00				
	SOMMANO...	cad	3,000	126,000	378,00
	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica S1				
	A R I P O R T A R E				76'576'848,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'576'848,77
1441 / 1292 R.OB.025_A NAS_2022	fase AO *1,00		1,000		
	fase CO *2,00		2,000		
	fase PO *1,00		1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	866,420	3'465,68
1442 / 1293 R.OB.030_A NAS_2022	RAPPORTO DI CAMPAGNA Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni e include le seguenti informazioni minime: - premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc); - riferimenti normativi e standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività previste); - attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già eseguite); - attività da eseguire (quadro di sintesi); - sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera); - aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT); - bibliografia; - appendice 1 - Programma avanzamento attività; - appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica S1				
	fase CO *2,00		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	352,150	704,30
	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie normate / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
1443 / 1294 IG.005.145_ ANAS_2022	fase AO *1,00		1,000		
	fase CO *2,00		2,000		
	fase PO *1,00		1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	704,310	2'817,24
1443 / 1294 IG.005.145_ ANAS_2022	APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI PISTE DI ACCESSO Alle postazioni di sondaggio o prova, compreso il carico e scarico, la manodopera necessaria per il regolare funzionamento, il carburante, il lubrificante e quanto altro occorra. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fase AO *1,00		1,000		
	fase CO *3,00		3,000		
	A R I P O R T A R E		4,000		76'583'835,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4,000		76'583'835,99
1444 / 1295 IG.005.147_ ANAS_2022	fase PO *1,00		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	5,000	25,000	125,00
	INSTALLAZIONE ESCAVATORE Installazione e spostamento dell'escavatore, messo a disposizione da impresa esecutrice di indagini geognostiche o dal laboratorio, in corrispondenza di ciascun punto di scavo per l'esecuzione di pozzetti esplorativi o per l'apertura di piste di accesso alle postazioni di sondaggio o prova. Per ogni installazione, compresa la prima, relativa al singolo pozzetto ed alla singola pista per il raggiungimento della postazione di sondaggio o prova.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fase AO *3,00 fase CO *9,00 fase PO *3,00		3,000 9,000 3,000		
1445 / 1296 IG.005.150_ ANAS_2022	SOMMANO...	cad	15,000	95,000	1'425,00
	SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI Scavo di pozzetto geognostico esplorativo a sezione obbligata di dimensioni standard di ml 2,00 x ml 1,50 in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 1/2 mc, comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, nonché scale e quanto altro occorra per consentire l'ispezione ed il prelievo di campioni di terreno a personale specializzato in condizioni di sicurezza per tutto il tempo della esecuzione della campagna di indagine, fino alla profondità massima raggiungibile in ragione della resistenza del terreno e della potenza del mezzo impiegato. Per ogni ml di profondità.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	40 cm per trivellata e 2 m per profilo				
	fase AO *7,20 fase CO *21,60 fase PO *7,20		7,200 21,600 7,200		
1446 / 1297 IG.007.002.0 01.a_ ANAS_2022	SOMMANO...	m	36,000	26,110	939,96
	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. INDICATORI DI STATO INDICATORI DI STATO				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Colore allo stato secco ed umido, consistenza, fenditure, pH, porosità, struttura, tessitura, umidità				
	fase AO *3,00 fase CO *9,00 fase PO *3,00		3,000 9,000 3,000		
1447 / 1298 IG.007.002.0 01.b_ ANAS_2022	SOMMANO...	cad	15,000	321,030	4'815,45
	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. INDICATORI DI STATO INDICATORI DI STATO				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Classi di drenaggio, esposizione, fenditure superficiali, microrilievo, pendenza, permeabilità, pietrosità superficiali, rocciosità affiorante, substrato pedogenetico, uso del suolo e vegetazione				
	fase AO *3,00 fase CO *9,00 fase PO *3,00		3,000 9,000 3,000		
	SOMMANO...	cad	15,000	374,530	5'617,95
	A R I P O R T A R E				76'596'759,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'596'759,35
1448 / 1299 IG.007.002.0 20_ANAS_2 022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari IPA fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	93,230	6'992,25
1449 / 1300 IG.007.002.0 15_ANAS_2 022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	63,240	4'743,00
1450 / 1301 IG.007.002.0 80.a_ANAS_2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - LEGGERI C = 12 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	52,830	3'962,25
1451 / 1302 IG.007.002.0 80.b_ANAS_2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PESANTI C > 12 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	52,830	3'962,25
1452 / 1303 IG.007.002.0 10.04_ANAS_2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	11,190	839,25
1453 / 1304	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE				
	A R I P O R T A R E				76'617'258,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'617'258,35
IG.007.002.0 10.06_ANAS _2022	NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	11,190	839,25
1454 / 1305 IG.007.002.0 10.09_ANAS _2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	11,190	839,25
1455 / 1306 IG.007.002.0 10.10_ANAS _2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	11,190	839,25
1456 / 1307 IG.007.002.0 10.11_ANAS _2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - RAME Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	11,190	839,25
1457 / 1308 IG.007.002.0 10.16_ANAS _2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	11,190	839,25
1458 / 1309 IG.007.002.0 10.19_ANAS _2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)				
	A R I P O R T A R E				76'621'454,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'621'454,60
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *15,00 fase CO *45,00 fase PO *15,00		15,000 45,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	75,000	18,000	1'350,00
1459 / 1401 IG.007.001.0 01.a_ANAS_ 2025	PRELIEVO DI CAMPIONI Da topsoil, da carota o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. - PER IL PRIMO CAMPIONE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Prelievi di campioni per trivellata : unico campione primi 40 cm per profilo: uno per orizzonte (si ipotizza 3) + 1 a profondità superiore a 2m fase AO *15,00 fase CO *30,00 fase PO *15,00		15,000 30,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	60,000	40,000	2'400,00
	Parziale Suolo (SbCat 68) euro				48'733,83
	Acque superficiali (SbCat 69)				
1460 / 1310 R.OB.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 8 pt (4 M e 4 V) fase AO *8,00		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	126,000	1'008,00
1461 / 1311 R.OB.020_A NAS_2022	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il				
	A R I P O R T A R E				76'626'212,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'626'212,60
1462 / 1312 R.OB.025_A NAS_2022	prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica AIS1 - Portata, chimico fisici in situ, analisi lab e STAR Trimestrale fase AO *4,00 fase CO *8,00 fase PO *8,00		4,000 8,000 8,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	866,420	17'328,40
	RAPPORTO DI CAMPAGNA Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni e include le seguenti informazioni minime: - premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc); - riferimenti normativi e standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività previste); - attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già eseguite); - attività da eseguire (quadro di sintesi); - sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera); - aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT); - bibliografia; - appendice 1 - Programma avanzamento attività; - appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica AIS1 - Portata, chimico fisici in situ, analisi lab e STAR Trimestrale fase AO *4,00 fase CO *8,00 fase PO *8,00		4,000 8,000 8,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	352,150	7'043,00
1463 / 1313 R.OB.030_A NAS_2022	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie norme / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari il PO ha durata 2 anni, vedasi tabella 27 pagina 68 del PMA fase AO *1,00 fase CO *2,00 fase PO *2,00		1,000 2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	704,310	3'521,55
	A R I P O R T A R E				76'654'105,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'654'105,55
1464 / 1314 IG.007.003.0 01.a_ANAS_ 2022	INDICATORI DI STATO ECOLOGICO E MORFOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI Indice multimetrico STAR ICMi di intercalibrazione. Verifica degli aspetti qualitativi biologici, chimico fisici, morfologici e idrologici. Nel prezzo sono compresi e compensati: - le spese di laboratorio; - l'individuazione del punto tramite GPS; - il prelievo del campione; - le analisi di laboratorio; - l'elaborazione del file dei dati di output e caricamento nel SIT, misurati in situ e/o forniti da laboratorio di analisi. Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza dell'indice STAR ICMi. INDICE STAR-ICMi Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00				
	SOMMANO...	cad	160,000	749,070	119'851,20
1465 / 1315 IG.007.003.0 01.b_ANAS_ 2022	INDICATORI DI STATO ECOLOGICO E MORFOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI Attività di caratterizzazione qualitativa della risorsa idrica fluviale tramite calcolo del Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMEco). Nel prezzo sono compresi e compensati: - le spese di analisi acque degli analiti N-NH4, N-NO3, P tot; - l'analisi in sede dei dati raccolti; - l'elaborazioni dei dati; - il calcolo dell'indice LIMEco; - la produzione del certificato ed il caricamento dei dati nel SIT. Il prezzo non comprende il costo del campionamento in situ e contestuale misura in situ dell'ossigeno disciolto, da computarsi a parte con i relativi prezzi di elenco. INDICE LIMEco Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Richiesto a pagina 65 del PMA fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00				
	SOMMANO...	cad	160,000	100,990	16'158,40
1466 / 1316 IG.007.003.0 02.01.a_AN AS_2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE DETERMINAZIONE PARAMETRI DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari T° aria/acqua, Conducibilità, potenziale redox, pH ed ossigeno disciolto fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00				
	SOMMANO...	cad	160,000	160,510	25'681,60
1467 / 1317 IG.007.003.0 02.b_ANAS_ 2025	RILIEVI IN SITO Nel prezzo è compreso e compensato: - l'individuazione del punto tramite GPS; - l'esecuzione delle misure in campo da guado o da ponte comprensive del rilievo delle caratteristiche geometriche del corso d'acqua monitorato; - elaborazione file per caricamento dati output nel SIT condotti in situ e/o forniti dai laboratori di analisi. Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza. - CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE PORTATA Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00				
	SOMMANO...	cad	160,000	394,120	63'059,20
	A R I P O R T A R E				76'878'855,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'878'855,95
1468 / 1318 IG.007.001.0 02.a_ANAS_2022	DI ACQUE In piezometri e pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. Per ciascun piezometro. - PER IL PRIMO CAMPIONE CON CAMPIONATORE BAILER Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	40,000	6'400,00
1469 / 1319 IG.007.003.1 10_ANAS_2022	DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO O CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	19,130	3'060,80
1470 / 1320 IG.007.003.1 05_ANAS_2022	RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD5) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	19,960	3'193,60
1471 / 1321 IG.007.003.1 00_ANAS_2022	SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	13,510	2'161,60
1472 / 1322 IG.007.003.0 15.1_ANAS_2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - N-NH4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	13,860	2'217,60
1473 / 1323 IG.007.003.0 15.d_ANAS_2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NITRITI Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	11,190	1'790,40
	A R I P O R T A R E				76'897'679,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'897'679,95
1474 / 1324 IG.007.003.0 15.m_ANAS_2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - N-NO3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	12,930	2'068,80
1475 / 1325 IG.007.003.0 15.n_ANAS_2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - AZOTO TOTALE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	26,820	4'291,20
1476 / 1326 IG.007.003.0 15.o_ANAS_2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FOSFORO TOTALE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	13,550	2'168,00
1477 / 1327 IG.007.003.0 15.p_ANAS_2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ORTOFOSFATI Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	13,550	2'168,00
1478 / 1328 IG.007.003.0 85_ANAS_2022	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	74,580	11'932,80
1479 / 1329 IG.007.003.1 25_ANAS_2022	DUREZZA TOT Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	18,250	2'920,00
1480 / 1330 IG.007.003.0 15.f_ANAS_2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CLORURI Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				76'923'228,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'923'228,75
1481 / 1331 IG.004.715_ ANAS_2022	fase AO *32,00		32,000		
	fase CO *64,00		64,000		
	fase PO *64,00		64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	11,880	1'900,80
1481 / 1331 IG.004.715_ ANAS_2022	DETERMINAZIONE DELL'ALCALINITÀ TOTALE Norme di riferimento: UNI 7116. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fase AO *32,00		32,000		
	fase CO *64,00		64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	18,000	2'880,00
1482 / 1332 IG.007.003.0 15.e_ANAS_ 2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SOLFATI				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fase AO *32,00		32,000		
	fase CO *64,00		64,000		
	fase PO *64,00		64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	11,190	1'790,40
1483 / 1333 IG.007.003.0 10.10_ANAS_ _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FERRO				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fase AO *32,00		32,000		
	fase CO *64,00		64,000		
	fase PO *64,00		64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1484 / 1334 IG.007.003.0 10.14_ANAS_ _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - RAME				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fase AO *32,00		32,000		
	fase CO *64,00		64,000		
	fase PO *64,00		64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1485 / 1335 IG.007.003.0 10.08_ANAS_ _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fase AO *32,00		32,000		
	fase CO *64,00		64,000		
	fase PO *64,00		64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1486 / 1336 IG.007.003.0 10.01_ANAS_ _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ALLUMINIO				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fase AO *32,00		32,000		
	fase CO *64,00		64,000		
	fase PO *64,00		64,000		
	A R I P O R T A R E		160,000		76'934'571,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		160,000		76'934'571,15
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1487 / 1337 IG.007.003.0 10.06_ANAS _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1488 / 1338 IG.007.003.0 10.12_ANAS _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1489 / 1339 IG.007.003.0 10.18_ANAS _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1490 / 1340 IG.007.003.0 10.13_ANAS _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1491 / 1341 IG.007.003.0 10.16_ANAS _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MANGANESE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	9,940	1'590,40
1492 / 1342 IG.007.003.1 35_ANAS_2 022	TENSIOATTIVI ANIONICI Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	23,360	3'737,60
	A R I P O R T A R E				76'947'851,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'947'851,15
1493 / 1343 IG.007.003.1 40_ANAS_2 022	TENSIOATTIVI NON IONICI Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	24,810	3'969,60
1494 / 1344 IG.007.003.0 55_ANAS_2 022	FENOLI E CLOROFENOLI Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	56,560	9'049,60
1495 / 1345 IG.007.003.0 65_ANAS_2 022	FITOFARMACI Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pesticidi clorurati fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00 Sommatore Pesticidi organo fosforici fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00 Sommatore erbicidi e assimilabili fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000 32,000 64,000 64,000 32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	480,000	71,470	34'305,60
1496 / 1346 IG.007.003.1 30_ANAS_2 022	ESCHERICHIA COLI Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *32,00 fase CO *64,00 fase PO *64,00		32,000 64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	160,000	16,160	2'585,60
	Parziale Acque superficiali (SbCat 69) euro				372'556,95
	Acque sotterranee (SbCat 70)				
1497 / 1347 R.0B.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo				
	A R I P O R T A R E				76'997'761,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				76'997'761,55
	rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/ strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari faseAO *11,00		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	126,000	1'386,00
1498 / 1348 R.OB.020_A NAS_2022	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/ valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica AST1 - Lv di falda, chimico fisiche in situ e analisi di lab Trimestrale fase AO *4,00 fase CO *8,00 fase PO *4,00		4,000 8,000 4,000		
	SOMMANO...	cad	16,000	866,420	13'862,72
1499 / 1349 R.OB.025_A NAS_2022	RAPPORTO DI CAMPAGNA Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni e include le seguenti informazioni minime: - premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc); - riferimenti normativi e standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività previste); - attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già eseguite); - attività da eseguire (quadro di sintesi); - sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera); - aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT); - bibliografia; - appendice 1 - Programma avanzamento attività; - appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica AST1 - Lv di falda, chimico fisiche in situ e analisi di lab Trimestrale fase AO *4,00 fase CO *8,00 fase PO *4,00		4,000 8,000 4,000		
	SOMMANO...	cad	16,000	352,150	5'634,40
1500 / 1350 R.OB.030_A NAS_2022	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione				
	A R I P O R T A R E				77'018'644,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'018'644,67
	del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie normative / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *1,00 fase CO *2,00 fase PO *1,00				
	SOMMANO...	cad	4,000	704,310	2'817,24
1501 / 1351 IG.010.001.0 22_ANAS_2 022	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI SPURGO PIEZOMETRI con pompe elettriche sommergibili. Per ogni ora di spurgo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...		176,000	108,540	19'103,04
1502 / 1352 IG.007.003.0 02.01.a AN AS_2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE DETERMINAZIONE PARAMETRI DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pH, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, T° acqua ed aria fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	160,510	28'249,76
1503 / 1353 IG.010.001.0 25.a ANAS_2025	MISURA DEL LIVELLO DI FALDA Successiva alla prima, eseguita con le prescrizioni e gli oneri di cui al capitolato speciale d'appalto, mediante appositi strumenti (freatimetri, centraline portatili). Prezzo relativo alla misura di ogni singolo piezometro. Nel prezzo è incluso il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. La misura di zero dovrà essere eseguita quando sia accertato il riequilibrio del sistema a seguito dell'installazione del piezometro. Lettura manuale tramite freatimetro graduato, con precisione centimetrica. - IN PIEZOMETRI A TUBO APERTO O DI CASAGRANDE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	9,910	1'744,16
1504 / 1354	DI ACQUE In piezometri e pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura,				
	A R I P O R T A R E				77'070'558,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'070'558,87
IG.007.001.0 02.b_ANAS_2025	imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermitici e refrigerati. Per ciascun piezometro. Mediante spurgo da computarsi con la voce specifica. - PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	50,000	8'800,00
1505 / 1355 IG.007.003.1 10_ANAS_2022	DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO O CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	19,130	3'366,88
1506 / 1356 IG.007.003.1 05_ANAS_2022	RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD5) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	19,960	3'512,96
1507 / 1357 IG.007.003.0 85_ANAS_2022	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari idrocarburi totali fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00 voce assimilabile per oli minerali fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000 44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	352,000	74,580	26'252,16
1508 / 1358 IG.007.002.0 10.10_ANAS_2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	11,190	1'969,44
1509 / 1359 IG.007.002.0 10.06_ANAS_2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				77'114'460,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'114'460,31
	fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	11,190	1'969,44
1510 / 1360 IG.007.002.0 10.09_ANAS _2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	11,190	1'969,44
1511 / 1361 IG.007.002.0 10.16_ANAS _2022	ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	11,190	1'969,44
1512 / 1362 IG.007.003.0 10.14_ANAS _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - RAME Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	9,940	1'749,44
1513 / 1363 IG.007.003.0 15_g_ANAS _2022	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CALCIO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	11,420	2'009,92
1514 / 1364 IG.007.003.0 10.19_ANAS _2022	METALLI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SODIO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	10,180	1'791,68
1515 / 1365 IG.007.003.0	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MAGNESIO				
	A R I P O R T A R E				77'125'919,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'125'919,67
15.h_ANAS_2022	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	10,180	1'791,68
1516 / 1366 IG.007.003.0	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CLORURI				
15.f_ANAS_2022	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	11,880	2'090,88
1517 / 1367 IG.007.003.0	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SOLFATI				
15.e_ANAS_2022	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	11,190	1'969,44
1518 / 1368 IG.007.003.0	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FOSFORO TOTALE				
15.o_ANAS_2022	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	13,550	2'384,80
1519 / 1369 IG.007.003.0	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NITRITI				
15.d_ANAS_2022	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	11,190	1'969,44
1520 / 1370 IG.007.003.0	INQUINANTI INORGANICI Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - N-NO3				
15.m_ANAS_2022	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	12,930	2'275,68
1521 / 1402 IG.AM.H.20	Altri elementi da ricercare nelle acque Contenuto in bicarbonati.				
03.E_italfer_2025	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				77'138'401,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'138'401,59
	fase AO *44,00 fase CO *88,00 fase PO *44,00		44,000 88,000 44,000		
	SOMMANO...	cad	176,000	29,990	5'278,24
	Parziale Acque sotterranee (SbCat 70) euro				145'918,28
	Realizzazione piezometri (SbCat 71)				
1522 / 1371 IG.005.002.0 01_ANAS_2 022	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. Per ogni attrezzatura. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *11,00		11,000		
	SOMMANO...	a corpo	11,000	1'013,690	11'150,59
1523 / 1372 IG.005.002.0 02.a_ANAS_2022	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A CAROTAGGIO In corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree piane accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui al capitolato speciale d'appalto. - PER DISTANZE FINO A M 300 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *11,00		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	208,000	2'288,00
1524 / 1373 IG.005.005.0 03.a_ANAS_2022	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE A CAROTAGGIO CONTINUO IN ROCCIA DURA Eseguita a rotazione a carotaggio continuo. Per ogni m e per profondità misurate a partire dal piano campagna. Compreso e compensato ogni onere relativo all'accesso ed all'occupazione temporanea del sito di indagine, all'impiego di rivestimenti metallici provvisori, all'eventuale alesatura del foro, all'utilizzo di carotieri doppi/tripli e di corone diamantate laddove necessario, all'assistenza geologica, all'esame stratigrafico, al rilievo geostutturale/geomeccanico delle carote per i tratti in roccia, all'approvvigionamento di acqua per la perforazione, alla movimentazione delle cassette catalogatrici ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con carotieri doppi e tripli di diametro minimo di 101 mm (o con sistemi wire-line previa accettazione dell'ANAS) in rocce dure, caratterizzate da valori di resistenza a compressione uniassiale $\sigma_c > 10$ MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui al capitolato speciale d'appalto. Prezzo comprensivo dell'utilizzo di carotiere doppio/triplo e di corona diamantata. - DA 0 FINO A 30 M Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari ipotizzato a 35 m fase AO *330,00		330,000		
	SOMMANO...	m	330,000	93,430	30'831,90
1525 / 1374 IG.005.005.0 03.b_ANAS_2022	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE A CAROTAGGIO CONTINUO IN ROCCIA DURA Eseguita a rotazione a carotaggio continuo. Per ogni m e per profondità misurate a partire dal piano campagna. Compreso e compensato ogni onere relativo all'accesso ed all'occupazione temporanea del sito di indagine, all'impiego di rivestimenti metallici provvisori, all'eventuale alesatura del foro, all'utilizzo di carotieri doppi/tripli e di corone diamantate laddove necessario, all'assistenza geologica, all'esame stratigrafico, al rilievo geostutturale/geomeccanico delle carote per i tratti in roccia, all'approvvigionamento di acqua per la perforazione, alla movimentazione delle cassette catalogatrici ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con carotieri doppi e tripli di diametro minimo di 101 mm (o con sistemi wire-line previa accettazione dell'ANAS) in rocce dure, caratterizzate da valori di resistenza a compressione uniassiale $\sigma_c > 10$ MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui al capitolato speciale d'appalto. Prezzo comprensivo dell'utilizzo di carotiere doppio/triplo e di corona diamantata. - OLTRE 30 M FINO A 60 M				
	A R I P O R T A R E				77'187'950,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'187'950,32
1526 / 1375 IG.005.016_ ANAS_2025	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari ipotizzato a 35m fase AO *55,00		55,000		
	SOMMANO...	m	55,000	104,490	5'746,95
	FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI Delle dimensioni di circa ml 0,50 x 1,00 con n° 5 scomparti, atte alla conservazione di carote di sondaggio, compresa la fotografia digitale delle stesse. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 5 scomparti da 0,5= 2,5 --> 35 m/2,5= 14 a piez fase AO *154,00		154,000		
	SOMMANO...	cad	154,000	21,970	3'383,38
1527 / 1376 IG.010.001.0 01.a_ANAS_ 2022	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC Il diametro minimo del tubo dovrà essere maggiore o uguale a 1,5" e dovrà avere una filettatura di tipo GAS. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo, l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo, la calza in TNT, il riempimento del foro (tratto filtrante, tamponi impermeabili e cementazione), lo spurgo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è inoltre inclusa la prima misura in esercizio dello strumento, da effettuarsi in seguito al riequilibrio del livello statico medio della falda. Compreso fornitura e posa in opera. Il prezzo non comprende la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. - PER OGNI INSTALLAZIONE/ APPRONTAMENTO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *11,00		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	216,170	2'377,87
	PIEZOMETRI - IDROMETRI PIEZOMETRI - IDROMETRI PIEZOMETRO A TUBO APERTO (TIPO NORTON) Installazione di piezometro a tubo aperto, in PVC e filettatura tipo GAS, compresi la fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, la cementazione del tratto cieco, in fori già predisposti. Realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui al capitolato speciale d'appalto. Esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Escluso lo spurgo, da compensarsi, laddove previsto, col relativo prezzo di elenco. Compresa la prima misura in esercizio, da effettuarsi a seguito del riequilibrio del livello statico. PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE FINISTRATO) - DI DIAMETRO MINIMO 3" Spessore 3 mm, idoneo al prelievo di campioni di acque. - DI DIAMETRO MINIMO 3"				
1528 / 1377 IG.010.001.0 01.b.0003_A NAS_2025	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari ipotizzato 35m fase AO *385,00		385,000		
	SOMMANO...	m	385,000	36,720	14'137,20
	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui al capitolato speciale d'appalto. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *11,00		11,000		
1529 / 1378 IG.005.120_ ANAS_2022	SOMMANO...	cad	11,000	100,000	1'100,00
	Parziale Realizzazione piezometri (SbCat 71) euro				71'015,89
	Vegetazione (SbCat 72)				
	A R I P O R T A R E				77'214'695,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'214'695,72
1530 / 1379 R.OB.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari in AO e CO no VEG01 fase AO *3,00				
	SOMMANO...	cad	3,000		
			3,000	126,000	378,00
1531 / 1380 R.OB.020_A NAS_2022	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari in AO e CO prevista una sola campagna V1 - in PO 5 campagne su 1 pt di V2 e 2 campagne V1 su 2 pt fase AO *1,00 fase CO *1,00 fase PO *7,00				
	SOMMANO...	cad	9,000	866,420	7'797,78
1532 / 1381 R.OB.025_A NAS_2022	RAPPORTO DI CAMPAGNA Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni e include le seguenti informazioni minime: - premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc); - riferimenti normativi e standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività previste); - attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già eseguite); - attività da eseguire (quadro di sintesi); - sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera); - aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT); - bibliografia; - appendice 1 - Programma avanzamento attività; - appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari in AO e CO prevista una sola campagna V1 - in PO 5 campagne su 1 pt di V2 e 2 campagne V1				
	A R I P O R T A R E				77'222'871,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'222'871,50
1533 / 1382 R.OB.030_A NAS_2022	su 2 pt				
	fase PO *7,00		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	352,150	2'465,05
	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie norme / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per la durata del PO vedasi tabella 36 PMA pagina 77				
1534 / 1383 R.003.002.01 0_ANAS_20 22	fase AO *1,00		1,000		
	fase CO *2,00		2,000		
	fase PO *3,00		3,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	704,310	4'225,86
1534 / 1383 R.003.002.01 0_ANAS_20 22	RILIEVO FITOSOCIOLOGICO In campo da eseguire con metodo Braun-Blanquet su tratti di vegetazione omogenea, popolamenti elementari, e su un campione statisticamente significativo. il rilievo è finalizzato alla classificazione delle comunità o associazioni vegetali naturali e semi-naturali presenti, attraverso il riconoscimento dei rapporti quali-quantitativi tra le piante. L'analisi fitosociologica comprende: 1. la descrizione di fisionomia e struttura della vegetazione; 2. la registrazione della variabilità cenologica e strutturale della vegetazione; 3. fotointerpretazione di immagini aeree/satellitare; 4. il sopralluogo e l'esecuzione dei rilievi fitosociologici; 5. l'elaborazione dei dati finalizzata alla comparazione dei rilievi e alla tipizzazione delle associazioni vegetali. Per rilievo. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica V1				
	fase AO *2,00		2,000		
	fase CO *2,00		2,000		
	fase PO *4,00		4,000		
1535 / 1384 R.003.002.02 5.a_ANAS_2 022	SOMMANO...	cad	8,000	341,800	2'734,40
	CARTA DELLE SERIE DI VEGETAZIONE La carta rappresenta i rapporti seriali o successionali (evolutivi o regressivi) esistenti tra le comunità vegetali presenti in un ambito territoriale ecologicamente omogeneo dal punto di vista climatico e morfologico e rappresenta dunque le associazioni vegetali tendenti alla stessa vegetazione naturale potenziale. Ogni stadio della serie è classificato in base al metodo sintassonomico fino al livello gerarchico di Classe (-etea) e caratterizzato mediante l'individuazione della/delle specie dominanti. La carta rappresenta sia la serie climaciche sia la serie edafofile ed è finalizzata all'interpretazione delle interrelazioni sia dinamiche sia catenali tra le comunità vegetali. Scala: 1:5000/1:2000. Escluso gallerie. - PER AREA FINO A 3 KM Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				77'232'296,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'232'296,81
1536 / 1385 R.003.001.05 0_ANAS_20 22	fase AO *1,00 fase CO *1,00 fase PO *1,00		1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	657,600	1'972,80
	RILIEVO BIOMETRICO E QUALITATIVO Rilievo quali-quantitativo, finalizzato alla verifica dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi di piantagione realizzati nell'ambito degli interventi di inserimento paesaggistico ambientale. L'attività comprende: - individuazione e determinazione delle specie target ed esotiche e ruderali presenti secondo i codici di nomenclatura tassonomica, fino al livello di specie e, ove necessario, di subspecie e cultivar; - n° di esemplari per specie; - n° di esemplari per specie per unità di superficie; - rapporto % tra specie target e specie esotiche/ruderali; - diametro del fusto (valori massimi e minimi) e altezza (valori massimi e minimi); - area basimetrica ad ettaro (densità del popolamento per valutare la competizione tra le piante all'interno del popolamento); - copertura interna della chioma, valutata in classi percentuali (ad es. copertura tra 15 e 25 %); - presenza di danni, loro consistenza (assente, leggero, moderato, pesante, etc) e causa (biotico, abiotico, complesso, fauna selvatica, etc); - indicazioni su modalità tecnico-operative per la risoluzione delle problematiche che compromettono la riuscita dell'intervento. Per ogni rilievo. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica V2 solo in PO				
	fase PO *5,00		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	300,510	1'502,55
	Parziale Vegetazione (SbCat 72) euro				21'076,44
	Fauna (SbCat 73)				
1537 / 1386 R.0B.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *6,00		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	126,000	756,00
	A R I P O R T A R E				77'236'528,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'236'528,16
1538 / 1387 R.OB.020_A NAS_2022	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/ valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari AO 1 campagna suddivisa in 2 sessioni F1 e F2+ non viene citato quante F3 ipotizziamo 1 CO semestrale F1 e F2 PO 3 sessioni F1 5 sessioni F2 non viene citato quante F3 ipotizziamo 1 fase AO *5,00 fase CO *8,00 fase PO *9,00				
	SOMMANO...	cad	22,000	866,420	19'061,24
1539 / 1388 R.OB.025_A NAS_2022	RAPPORTO DI CAMPAGNA Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in corrispondenza delle singole stazioni e include le seguenti informazioni minime: - premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc); - riferimenti normativi e standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività previste); - attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già eseguite); - attività da eseguire (quadro di sintesi); - sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera); - aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT); - bibliografia; - appendice 1 - Programma avanzamento attività; - appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari AO 1 campagna suddivisa in 2 sessioni F1 e F2+ non viene citato quante F3 ipotizziamo 1 CO semestrale F1 e F2 PO 3 sessioni F1 5 sessioni F2 non viene citato quante F3 ipotizziamo 1 fase AO *5,00 fase CO *8,00 fase PO *9,00				
	SOMMANO...	cad	22,000	352,150	7'747,30
1540 / 1389 R.OB.030_A NAS_2022	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie norme / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 -				
	A R I P O R T A R E				77'263'336,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'263'336,70
	documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *1,00 fase CO *2,00 fase PO *1,00		1,000 2,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	704,310	2'817,24
1541 / 1390 R.003.003.00 1.05 ANAS_2022	AVIFAUNA PUNTI DI ASCOLTO Censimento al canto di specie ornitiche nidificanti su punti prestabiliti. Metodo adatto anche per ambienti boschivi in cui la presenza di fitta vegetazione diminuisce la probabilità di avvistamento. Durante il rilievo ogni individuo dovrà essere conteggiato una sola volta. La distanza tra i punti dovrà essere scelta in modo da raggiungere tutte le coppie nidificanti, senza correre il rischio di contare più volte uno stesso individuo. Gli intervalli di ascolto dovranno variare tra 10 minuti minimo e 20 minuti (è entro i primi 10 minuti che si ottiene già circa l'80% dei contatti). Prezzo per singolo rilievo. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica F1 - Avifauna su FAU01, 02, 03,04 fase AO *8,00 fase CO *24,00 fase PO *12,00		8,000 24,000 12,000		
	SOMMANO...	cad	44,000	448,350	19'727,40
1542 / 1391 R.003.003.01 0.01 ANAS_2022	ANFIBI CENSIMENTO A VISTA E AL CANTO Rilievo degli anfibi mediante censimento a vista, tipo S.S.S. (Systematic Spatial Surveys, Heyer et al., 1994), e al canto, tipo A.S.T. (Audio Surveys Transect, Heyer et al., 1994), per tutto il periodo riproduttivo. L'attività verrà svolta lungo transetti di almeno 0,5 km circa o su aree campione. Prezzo per singolo rilievo. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica F2 - Erpetofauna FAU01,03,04 fase AO *6,00 fase CO *18,00 fase PO *15,00		6,000 18,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	39,000	277,450	10'820,55
1543 / 1392 R.003.003.01 5.01 ANAS_2022	RETTILI CENSIMENTO A VISTA LUNGO TRANSETTI Rilievo dei rettili mediante censimento a vista lungo transetti di dimensione prestabilita. L'attività di indagine dovrà essere svolta mediante osservazione di individui lungo transetti percorsi a piedi della lunghezza, ove possibile, di 1 km ed entro un buffer di larghezza di almeno 20 m. Gli esemplari osservabili ed avvicinabili ad opportuna distanza saranno fotografati. Prezzo per singolo rilievo. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica F2 - Erpetofauna FAU01,03,04 fase AO *6,00 fase CO *18,00 fase PO *15,00		6,000 18,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	39,000	478,680	18'668,52
1544 / 1393 R.003.003.00 5.01 ANAS_2022	MAMMIFERI MACRO E MESOTERIOFAUNA - SEGNI DI PRESENZA LUNGO TRANSETTI Rilievo e conteggio, in modo sistematico, della presenza di tracce (impronte, fatte, segni di predazione, etc) di macro e mesoteriofauna. Dovrà essere raccolto un campione rappresentativo delle fatte dei carnivori da sottoporre ad analisi microscopica per la conferma sia della specie stessa che delle specie predate (analisi tricológica, resti ossei, etc). Le tracce saranno attribuite a livello di specie. Prezzo per singolo rilievo. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica F3 [AO e PO] - Permeabilità dell'opera ai movimenti faunistici FAU 05 e 06				
	A R I P O R T A R E				77'315'370,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'315'370,41
	fase AO *2,00 fase PO *2,00		2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	277,450	1'109,80
	Parziale Fauna (SbCat 73) euro				80'708,05
	CEM - campi elettromagnetici (SbCat 74)				
1545 / 1394 R.OB.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CEM01 - 02				
	fase AO *2,00		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	126,000	252,00
1546 / 1395 R.OB.020_A NAS_2022	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica C1 - 1 campagna AO e PO				
	fase AO *1,00 fase PO *1,00		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	866,420	1'732,84
1547 / 1396 R.OB.030_A NAS_2022	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di				
	A R I P O R T A R E				77'318'465,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'318'465,05
1548 / 1403 NP.01	monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie normate / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *1,00 fase PO *1,00		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	704,310	1'408,62
	Misure di breve periodo assistite dall'operatore dei campi magnetici ed elettrici alla frequenza di 50 Hz Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *2,00 fase PO *2,00		2,000 2,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	215,000	860,00
	Parziale CEM - campi elettromagnetici (SbCat 74) euro				4'253,46
	Paesaggio (SbCat 75)				
1549 / 1397 R.OB.001_A NAS_2022	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - esecuzione del rilievo GPS per l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z di ciascuna stazione; - richiesta/rilascio autorizzazioni/nulla osta da parte delle autorità competenti per l'esercizio di specifiche attività di rilevamento; - restituzione delle "Schede monografiche delle stazioni" ed il loro aggiornamento a seguito di modifiche/integrazioni alle stazioni di monitoraggio. Le schede di ciascuna stazione includono le seguenti informazioni minime: - codice stazione; - componente monitorata; - coordinate X,Y, Z; - tipo strumentazione (per acquisizione coordinate); - dati istat; - toponimo; - tipo stazione (areale, lineare, puntuale); - tipo rilievo; - descrizione stazione; - stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PAE01 - 02- 03 fase AO *3,00		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	126,000	378,00
	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifica (univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni: - codice rilievo - codice stazione - componente				
	A R I P O R T A R E				77'321'111,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				77'321'111,67
	monitorata - data e ora di inizio e fine rilievo - metodo di rilevamento - nome/unità di misura/ valore del parametro rilevato - dati stazionali significativi per il rilievo Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Metodica P1 fase AO *1,00 fase PO *1,00		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	866,420	1'732,84
1551 / 1399 R.0B.030_A NAS_2022	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post). Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti. Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni minime: - introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità); - area di studio (descrizione); - riferimenti normativi / standard di qualità; - protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle attività eseguite); - risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive); - analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie norme / standard di qualità); - quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato della componente per il periodo di riferimento); - previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive per il periodo di riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive); - indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi; - bibliografia; - appendice 1 - programma avanzamento attività; - appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *1,00 fase PO *1,00		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	704,310	1'408,62
1552 / 1400 R.006.001_A NAS_2025	CARATTERIZZAZIONE FOTOGRAFICA SITO Caratterizzazione del sito e riprese fotografiche con cavalletto a terra: riprese fotografiche effettuate con apposita attrezzatura in modo da coprire 180° di visuale dai punti e nelle direzioni individuate. Il cavalletto dovrà essere posizionato in modo tale che la fotocamera possa essere orientata con il lato lungo del fotogramma parallelo alla linea di orizzonte. Il prezzo è comprensivo di scaricamento dati e controllo qualità grafica immagine con regolazione dei parametri fotografici. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fase AO *3,00 fase PO *3,00		3,000 3,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	353,500	2'121,00
	Parziale Paesaggio (SbCat 75) euro				5'640,46
	Parziale Monitoraggio ambientale (Cat 38) euro				1'406'375,97
	Parziale Piano di Monitoraggio Ambientale (SpCat 9) euro				1'406'375,97
	Parziale LAVORI A CORPO euro				77'326'374,13
	T O T A L E euro				77'326'374,13
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Viadotto 1 - Riu Sassu	12'841'563,15
002	Viadotto 2 - Dei Vigneti	9'578'717,09
003	Viadotto 3 - Riu Filibertu	1'925'393,83
004	Viadotto 4 - Approccio stazione	2'393'253,03
005	Viadotto 5 - Stazione sopraelevata	9'682'041,72
006	Scotolare 1 - In affiancamento zona a vlle di Mamuntanas	1'112'037,13
007	Scotolare 2 - Accesso piazzale	697'514,32
008	Scotolare 3 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+910.77	195'351,37
009	Scotolare 4 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+966.75	134'626,29
010	Scotolare 5 - Ciclopedonale (MCP) - Prog. km 4+920.93	76'672,02
011	Scotolare 6 - Strada bianca (MSD) - Prog. km 3+030.00	135'483,06
012	Muri viabilità	0,00
013	Sistemazione viabilità 1 - Rampe di ingresso e uscita da strada ANAS	661'568,98
014	Sistemazione viabilità 2 - Strada di accesso al piazzale/deposito e Stazione Mamuntanas	645'855,60
015	Sistemazione viabilità 3 - Strada Poderale	1'425'880,60
016	Sistemazione viabilità 4 - Strada Cassonedda	506'450,10
017	Sistemazione viabilità 5 - Strada di accesso alla cabina Enel	2'428'776,60
018	Viabilità accesso al deposito Mamuntanas	0,00
019	Idraulica di linea e deposito	2'288'353,23
020	Piazzale deposito	0,00
021	Fabbricato 1 deposito (DGU - Guardiana)	0,00
022	Fabbricato 2 deposito (DLA - Lavaggio)	0,00
023	Fabbricato 3 deposito (DRI - Deposito rifiuti infiammabili)	0,00
024	Fabbricato 4 deposito (DUO - Uffici e officina)	0,00
025	Schelter	0,00
026	Fabbricato stazione Mamuntanas	2'115'413,99
027	Fabbricato stazione Aeroporto	2'764'954,46
028	Stazione Mamuntanas	0,00
029	Stazione aeroporto	0,00
030	Fabbricato pompe antincendio	261'588,36
031	Parcheggio deposito	0,00
032	Sede ferroviaria	20'682'512,36
033	Bonifica ordigni bellici	884'042,97
034	Impianto Produzione Idrogeno	0,00
035	Opere Civili	0,00
036	Opere a verde	1'001'937,49
037	Movimenti di materia	495'542,98
038	Monitoraggio ambientale	1'406'375,97
039	Assistenza Archeologica	81'973,44
040	Sottostazione elettrica - SEL	141'809,98
041	Fabbricato stoccaggio batterie - STB	104'398,88
042	Nuova Condotta Adduzione rete esterna	0,00
043	Parcheggi	0,00
044	Pensilina rimessa treni	0,00
045	Viabilità esistente	379'530,09
046	Rete Idrica	0,00
047	Rete Telefonica	0,00
048	Rete Elettrica	0,00
049	Rete Fognaria e acque meteoriche	0,00
050	Rete Illuminazione	0,00
051	Monitoraggio ambientale	0,00
052	Impianto di Segnalamento e Telecomunicazioni	0,00
053	Protezioni antiosive	113'114,12
054	Tombini idraulici di attraversamento	163'640,92
055	Sicurezza	0,00
	Totale CATEGORIE euro	77'326'374,13
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Architettonici	1'783'321,29
002	Finiture opere di linea	0,00
003	Strutture fabbricato	1'941'411,74
004	Strutture opere di linea	0,00
005	Strutture pensilina	72'420,65
006	Canalette per impianti di linea	8'194,81
007	Opere di sottofondazione	0,00
008	QE Trasformatori e Linee	0,00
009	Impianti elettrici - Luce	76'815,66
010	Impianti elettrici - FM	8'781,47
011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi	160'324,69
012	Impianti elettrici - Quadri	90'162,68
013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche	10'136,52
014	Impianti elettrici - Fotovoltaico	42'798,79
015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento	187'679,18
016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane	139'042,31
017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio	138'107,65
018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio	116'681,00
019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi	20'371,00
020	Impianti speciali - Fonia/Dati	0,00
021	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC	103'005,42
022	Impianti speciali - Building automation system (BMS)	0,00
023	Impianti speciali - Cablaggio strutturato	21'839,37
024	Impianti speciali - Apparecchiature e tubazioni impianto di produzione idrogeno	0,00
025	Impianti elevatori	0,00
026	Impianti elettro-ferroviari - Segnalamento	0,00
027	Impianti elettro-ferroviari - Sistema di automazione e di telecondo/telecontrollo	0,00
028	Impianti elettro-ferroviari - Impianto di telecomunicazione	0,00
029	Impianti semaforici	0,00
030	Armamento	12'841'835,87
031	Attrezzaggi	0,00
032	Arredo urbano	28'037,09
033	Idraulica di piattaforma ferroviaria	1'697'116,89
034	Idraulica di piattaforma stradale	761'446,18
035	Idraulica di deposito	0,00
036	Impianto idrogeno	0,00
037	Scavi	316'314,08
038	Rilevati	7'326'539,40
039	Rinterri	3'124'445,91
040	Demolizioni e rimozioni	1'384'525,35
041	Trasporti e conferimenti	2'374'017,12
042	Opere a verde	0,00
043	Pavimentazioni stradali	1'506'405,53
044	Pavimentazioni marciapiedi	73'308,63
045	Pavimentazioni ferroviarie	0,00
046	Segnaletica orizzontale	75'564,66
047	Segnaletica verticale	241'086,29
048	Bonifica ordigni bellici	884'042,97
049	Monitoraggio ambientale	0,00
050	Assistenza Archeologica	81'973,44
051	Opere civili	0,00
052	Cabina consegna Enel	0,00
053	Distribuzione elettrica principale MT/BT Elettrolizzatore	0,00
054	Distribuzione elettrica principale MT/BT Deposito	0,00
055	Opere in elevazione	2'006'038,05
056	Apparecchi di appoggio e giunti	1'685'531,33
057	Impalcato	14'391'766,67
058	Soletta	4'768'347,10
059	Gruppo elettrogeno	0,00
060	Condutture idriche	0,00
061	Condutture elettriche e telefoniche	0,00
062	Condutture fognarie	0,00
063	SIT - Sistema informativo territoriale	39'432,24
064	Atmosfera	460'444,94
065	Meteo	87'140,51
066	Rumore	32'058,90
	A R I P O R T A R E	61'108'513,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		R I P O R T O 61'108'513,38
067	Vibrazioni	37'396,02
068	Suolo	48'733,83
069	Acque superficiali	372'556,95
070	Acque sotterranee	145'918,28
071	Realizzazione piezometri	71'015,89
072	Vegetazione	21'076,44
073	Fauna	80'708,05
074	CEM - campi elettromagnetici	4'253,46
075	Paesaggio	5'640,46
076	Opere provvisionali	2'101'741,86
077	Opere in fondazione	9'810'794,38
078	Opere in C.A.	1'541'282,56
079	Opere di finitura	1'724'762,36
080	Protezione antierosione	88'339,29
081	Tombino canale 76416	82'036,16
082	Tombino canale 86384	54'526,71
083	Tombino canali consortili	27'078,05
084	Sicurezza	0,00
		Totale SUB CATEGORIE euro 77'326'374,13
		A R I P O R T A R E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	LAVORI A CORPO euro	77'326'374,13	100,000
C:001	Linea euro	62'036'668,33	80,227
C:001.001	Viadotto 1 - Riu Sassu euro	12'841'563,15	16,607
C:001.001.037	Scavi (OG3) euro	49'557,57	0,064
C:001.001.039	Rinterri (OG3) euro	45'991,99	0,059
C:001.001.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	41'721,75	0,054
C:001.001.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	118'555,54	0,153
C:001.001.055	Opere in elevazione (OG3) euro	745'320,89	0,964
C:001.001.056	Apparecchi di appoggio e giunti (OG3) euro	507'884,18	0,657
C:001.001.057	Impalcato (OG3) euro	5'594'936,13	7,235
C:001.001.058	Soletta (OG3) euro	1'156'780,76	1,496
C:001.001.076	Opere provvisionali (OG3) euro	607'418,01	0,786
C:001.001.077	Opere in fondazione (OG3) euro	3'475'448,21	4,495
C:001.001.079	Opere di finitura (OG3) euro	497'948,12	0,644
C:001.002	Viadotto 2 - Dei Vigneti euro	9'578'717,09	12,387
C:001.002.037	Scavi (OG3) euro	23'869,76	0,031
C:001.002.039	Rinterri (OG3) euro	21'542,00	0,028
C:001.002.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	41'721,75	0,054
C:001.002.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	108'419,14	0,140
C:001.002.055	Opere in elevazione (OG3) euro	318'575,80	0,412
C:001.002.056	Apparecchi di appoggio e giunti (OG3) euro	445'034,66	0,576
C:001.002.057	Impalcato (OG3) euro	3'658'955,29	4,732
C:001.002.058	Soletta (OG3) euro	990'982,09	1,282
C:001.002.076	Opere provvisionali (OG3) euro	792'884,89	1,025
C:001.002.077	Opere in fondazione (OG3) euro	2'760'570,31	3,570
C:001.002.079	Opere di finitura (OG3) euro	416'161,40	0,538
C:001.003	Viadotto 3 - Riu Filibertu euro	1'925'393,83	2,490
C:001.003.037	Scavi (OG3) euro	9'815,42	0,013
C:001.003.039	Rinterri (OG3) euro	8'762,60	0,011
C:001.003.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	1'059,60	0,001
C:001.003.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	10'461,01	0,014
C:001.003.055	Opere in elevazione (OG3) euro	133'075,31	0,172
C:001.003.056	Apparecchi di appoggio e giunti (OG3) euro	78'350,97	0,101
C:001.003.057	Impalcato (OG3) euro	790'284,13	1,022
C:001.003.058	Soletta (OG3) euro	171'515,73	0,222
C:001.003.076	Opere provvisionali (OG3) euro	16'924,43	0,022
C:001.003.077	Opere in fondazione (OG3) euro	589'657,63	0,763
C:001.003.079	Opere di finitura (OG3) euro	115'487,00	0,149
C:001.004	Viadotto 4 - Approccio stazione euro	2'393'253,03	3,095
C:001.004.037	Scavi (OG3) euro	5'583,65	0,007
C:001.004.039	Rinterri (OG3) euro	4'154,98	0,005
C:001.004.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	1'059,60	0,001
C:001.004.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	12'414,48	0,016
C:001.004.055	Opere in elevazione (OG3) euro	161'017,27	0,208
C:001.004.056	Apparecchi di appoggio e giunti (OG3) euro	107'097,29	0,139
C:001.004.057	Impalcato (OG3) euro	803'825,50	1,040
C:001.004.058	Soletta (OG3) euro	213'444,24	0,276
C:001.004.076	Opere provvisionali (OG3) euro	93'934,93	0,121
C:001.004.077	Opere in fondazione (OG3) euro	876'419,32	1,133
C:001.004.079	Opere di finitura (OG3) euro	114'301,77	0,148
C:001.005	Viadotto 5 - Stazione sopraelevata euro	9'682'041,72	12,521
C:001.005.037	Scavi (OG3) euro	16'975,52	0,022
C:001.005.039	Rinterri (OG3) euro	14'513,82	0,019
C:001.005.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	19'072,80	0,025
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:001.005.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	60'089,49	0,078
C:001.005.055	Opere in elevazione (OG3) euro	648'048,78	0,838
C:001.005.056	Apparecchi di appoggio e giunti (OG3) euro	547'164,23	0,708
C:001.005.057	Impalcato (OG3) euro	3'543'765,62	4,583
C:001.005.058	Soletta (OG3) euro	2'235'624,28	2,891
C:001.005.076	Opere provvisionali (OG3) euro	281'804,81	0,364
C:001.005.077	Opere in fondazione (OG3) euro	2'108'698,91	2,727
C:001.005.079	Opere di finitura (OG3) euro	206'283,46	0,267
C:001.006	Scatolare 1 - In affiancamento zona a vlle di Mamuntanas euro	1'112'037,13	1,438
C:001.006.037	Scavi (OG3) euro	9'182,66	0,012
C:001.006.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	58'053,11	0,075
C:001.006.076	Opere provvisionali (OG3) euro	308'774,79	0,399
C:001.006.078	Opere in C.A. (OG3) euro	641'491,62	0,830
C:001.006.079	Opere di finitura (OG3) euro	94'534,95	0,122
C:001.007	Scatolare 2 - Accesso piazzale euro	697'514,32	0,902
C:001.007.037	Scavi (OG3) euro	3'755,53	0,005
C:001.007.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	23'742,60	0,031
C:001.007.078	Opere in C.A. (OG3) euro	518'118,79	0,670
C:001.007.079	Opere di finitura (OG3) euro	151'897,40	0,196
C:001.008	Scatolare 3 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+910.77 euro	195'351,37	0,253
C:001.008.037	Scavi (OG3) euro	1'861,05	0,002
C:001.008.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	11'765,62	0,015
C:001.008.078	Opere in C.A. (OG3) euro	138'751,60	0,179
C:001.008.079	Opere di finitura (OG3) euro	42'973,10	0,056
C:001.009	Scatolare 4 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+966.75 euro	134'626,29	0,174
C:001.009.037	Scavi (OG3) euro	679,78	0,001
C:001.009.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	4'297,62	0,006
C:001.009.078	Opere in C.A. (OG3) euro	95'497,20	0,123
C:001.009.079	Opere di finitura (OG3) euro	34'151,69	0,044
C:001.010	Scatolare 5 - Ciclopedonale (MCP) - Prog. km 4+920.93 euro	76'672,02	0,099
C:001.010.037	Scavi (OG3) euro	1'075,40	0,001
C:001.010.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	6'798,69	0,009
C:001.010.078	Opere in C.A. (OG3) euro	51'926,15	0,067
C:001.010.079	Opere di finitura (OG3) euro	16'871,78	0,022
C:001.011	Scatolare 6 - Strada bianca (MSD) - Prog. km 3+030.00 euro	135'483,06	0,175
C:001.011.037	Scavi (OG3) euro	796,80	0,001
C:001.011.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	5'037,37	0,007
C:001.011.078	Opere in C.A. (OG3) euro	95'497,20	0,123
C:001.011.079	Opere di finitura (OG3) euro	34'151,69	0,044
C:001.019	Idraulica di linea e deposito euro	2'288'353,23	2,959
C:001.019.033	Idraulica di piattaforma ferroviaria (OG3) euro	1'697'116,89	2,195
C:001.019.037	Scavi (OG3) euro	80'747,50	0,104
C:001.019.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	510'488,84	0,660
C:001.032	Sede ferroviaria euro	20'682'512,36	26,747
C:001.032.030	Armamento (OS29) euro	12'841'835,87	16,607
C:001.032.038	Rilevati (OG3) euro	7'326'539,40	9,475
C:001.032.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	514'137,09	0,665
C:001.039	Assistenza Archeologica euro	16'394,69	0,021
C:001.039.050	Assistenza Archeologica (OG3) euro	16'394,69	0,021
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:001.053	Protezioni antierosive euro	113'114,12	0,146
C:001.053.037	Scavi (OG3) euro	3'383,60	0,004
C:001.053.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	21'391,23	0,028
C:001.053.080	Protezione antierosione (OG3) euro	88'339,29	0,114
C:001.054	Tombini idraulici di attraversamento euro	163'640,92	0,212
C:001.054.081	Tombino canale 76416 (OG3) euro	82'036,16	0,106
C:001.054.082	Tombino canale 86384 (OG3) euro	54'526,71	0,071
C:001.054.083	Tombino canali consortili (OG3) euro	27'078,05	0,035
C:002	Deposito euro	526'241,24	0,681
C:002.030	Fabbricato pompe antincendio euro	261'588,36	0,338
C:002.030.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	96'690,54	0,125
C:002.030.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	2'936,27	0,004
C:002.030.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	1'286,19	0,002
C:002.030.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	2'324,75	0,003
C:002.030.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	7'327,99	0,009
C:002.030.013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (OG11) euro	771,98	0,001
C:002.030.015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (OG11) euro	12'699,89	0,016
C:002.030.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	4'083,66	0,005
C:002.030.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	12'348,31	0,016
C:002.030.037	Scavi (OG3) euro	67'738,14	0,088
C:002.030.039	Rinterri (OG3) euro	22'787,92	0,029
C:002.030.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	30'592,72	0,040
C:002.039	Assistenza Archeologica euro	18'444,02	0,024
C:002.039.050	Assistenza Archeologica (OG3) euro	18'444,02	0,024
C:002.040	Sottostazione elettrica - SEL euro	141'809,98	0,183
C:002.040.001	Architettonici (OG3) euro	49'105,87	0,064
C:002.040.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	55'514,83	0,072
C:002.040.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	5'095,02	0,007
C:002.040.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	1'286,19	0,002
C:002.040.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	4'387,47	0,006
C:002.040.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	7'725,51	0,010
C:002.040.013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (OG11) euro	1'543,96	0,002
C:002.040.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	6'181,33	0,008
C:002.040.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	789,56	0,001
C:002.040.018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (OG11) euro	5'026,18	0,006
C:002.040.019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (OG11) euro	2'681,42	0,003
C:002.040.037	Scavi (OG3) euro	1'432,04	0,002
C:002.040.039	Rinterri (OG3) euro	393,84	0,001
C:002.040.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	646,76	0,001
C:002.041	Fabbricato stoccaggio batterie - STB euro	104'398,88	0,135
C:002.041.001	Architettonici (OG3) euro	35'969,10	0,047
C:002.041.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	34'344,17	0,044
C:002.041.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	4'690,87	0,006
C:002.041.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	1'286,19	0,002
C:002.041.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	1'997,25	0,003
C:002.041.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	7'118,09	0,009
C:002.041.013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (OG11) euro	771,98	0,001
C:002.041.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	5'428,72	0,007
C:002.041.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	1'023,49	0,001
C:002.041.018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (OG11) euro	4'484,09	0,006
C:002.041.019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (OG11) euro	2'177,03	0,003
C:002.041.037	Scavi (OG3) euro	3'409,29	0,004
C:002.041.039	Rinterri (OG3) euro	158,87	0,000
C:002.041.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	1'539,74	0,002
C:003	Stazione Mamuntanas euro	2'118'146,44	2,739
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:003.026	Fabbricato stazione Mamuntanas euro	2'115'413,99	2,736
C:003.026.001	Architettonici (OG3) euro	714'437,01	0,924
C:003.026.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	502'566,78	0,650
C:003.026.005	Strutture pensilina (OG3) euro	72'420,65	0,094
C:003.026.006	Canalette per impianti di linea (OG3) euro	8'194,81	0,011
C:003.026.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	7'848,27	0,010
C:003.026.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	1'277,01	0,002
C:003.026.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	87'812,03	0,114
C:003.026.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	6'160,78	0,008
C:003.026.015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (OG11) euro	115'801,71	0,150
C:003.026.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	110'885,13	0,143
C:003.026.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	72'333,53	0,094
C:003.026.018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (OG11) euro	54'600,90	0,071
C:003.026.019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (OG11) euro	8'328,65	0,011
C:003.026.021	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (OG11) euro	54'117,10	0,070
C:003.026.023	Impianti speciali - Cablaggio strutturato (OG11) euro	8'781,76	0,011
C:003.026.037	Scavi (OG3) euro	13'651,40	0,018
C:003.026.039	Rinterri (OG3) euro	36'149,40	0,047
C:003.026.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	17'718,61	0,023
C:003.026.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	123'345,98	0,160
C:003.026.044	Pavimentazioni marciapiedi (OG3) euro	73'308,63	0,095
C:003.026.046	Segnaletica orizzontale (OG3) euro	25'673,85	0,033
C:003.039	Assistenza Archeologica euro	2'732,45	0,004
C:003.039.050	Assistenza Archeologica (OG3) euro	2'732,45	0,004
C:004	Stazione Aeroporto euro	2'769'053,13	3,581
C:004.027	Fabbricato stazione Aeroporto euro	2'764'954,46	3,576
C:004.027.001	Architettonici (OG3) euro	983'809,31	1,272
C:004.027.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	1'252'295,42	1,619
C:004.027.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	56'245,23	0,073
C:004.027.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	3'645,89	0,005
C:004.027.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	63'803,19	0,083
C:004.027.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	61'830,31	0,080
C:004.027.013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (OG11) euro	7'048,60	0,009
C:004.027.014	Impianti elettrici - Fotovoltaico (OG11) euro	42'798,79	0,055
C:004.027.015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (OG11) euro	59'177,58	0,077
C:004.027.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	12'463,47	0,016
C:004.027.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	51'612,76	0,067
C:004.027.018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (OG11) euro	52'569,83	0,068
C:004.027.019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (OG11) euro	7'183,90	0,009
C:004.027.021	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (OG11) euro	48'888,32	0,063
C:004.027.023	Impianti speciali - Cablaggio strutturato (OG11) euro	13'057,61	0,017
C:004.027.032	Arredo urbano (OG3) euro	28'037,09	0,036
C:004.027.037	Scavi (OG3) euro	3'016,92	0,004
C:004.027.039	Rinterri (OG3) euro	5'132,36	0,007
C:004.027.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	12'337,88	0,016
C:004.039	Assistenza Archeologica euro	4'098,67	0,005
C:004.039.050	Assistenza Archeologica (OG3) euro	4'098,67	0,005
C:005	Bilancio terre euro	1'403'494,87	1,815
C:005.033	Bonifica ordigni bellici euro	884'042,97	1,143
C:005.033.048	Bonifica ordigni bellici (OG3) euro	884'042,97	1,143
C:005.037	Movimenti di materia euro	495'542,98	0,641
C:005.037.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	495'542,98	0,641
C:005.039	Assistenza Archeologica euro	23'908,92	0,031
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:005.039.050	Assistenza Archeologica (OG3) euro	23'908,92	0,031
C:007	Viabilità Interferita euro	7'066'394,15	9,138
C:007.013	Sistemazione viabilità 1 - Rampe di ingresso e uscita da strada ANAS euro	661'568,98	0,856
C:007.013.034	Idraulica di piattaforma stradale (OG3) euro	261'510,33	0,338
C:007.013.037	Scavi (OG3) euro	1'321,34	0,002
C:007.013.039	Rinterri (OG3) euro	153'087,95	0,198
C:007.013.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	8'353,59	0,011
C:007.013.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	178'701,65	0,231
C:007.013.046	Segnaletica orizzontale (OG3) euro	18'113,78	0,023
C:007.013.047	Segnaletica verticale (OG3) euro	40'480,34	0,052
C:007.014	Sistemazione viabilità 2 - Strada di accesso al piazzale/deposito e Stazione Mamuntanas euro	645'855,60	0,835
C:007.014.034	Idraulica di piattaforma stradale (OG3) euro	177'699,88	0,230
C:007.014.037	Scavi (OG3) euro	2'870,53	0,004
C:007.014.039	Rinterri (OG3) euro	170'815,42	0,221
C:007.014.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	18'147,59	0,023
C:007.014.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	231'978,55	0,300
C:007.014.046	Segnaletica orizzontale (OG3) euro	14'754,66	0,019
C:007.014.047	Segnaletica verticale (OG3) euro	29'588,97	0,038
C:007.015	Sistemazione viabilità 3 - Strada Poderale euro	1'425'880,60	1,844
C:007.015.034	Idraulica di piattaforma stradale (OG3) euro	30'652,21	0,040
C:007.015.037	Scavi (OG3) euro	57,34	0,000
C:007.015.039	Rinterri (OG3) euro	1'227'491,37	1,587
C:007.015.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	362,49	0,000
C:007.015.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	100'783,60	0,130
C:007.015.046	Segnaletica orizzontale (OG3) euro	2'275,28	0,003
C:007.015.047	Segnaletica verticale (OG3) euro	64'258,31	0,083
C:007.016	Sistemazione viabilità 4 - Strada Cassonedda euro	506'450,10	0,655
C:007.016.034	Idraulica di piattaforma stradale (OG3) euro	30'400,90	0,039
C:007.016.037	Scavi (OG3) euro	5'230,77	0,007
C:007.016.039	Rinterri (OG3) euro	4'419,26	0,006
C:007.016.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	33'069,13	0,043
C:007.016.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	428'720,89	0,554
C:007.016.046	Segnaletica orizzontale (OG3) euro	3'129,32	0,004
C:007.016.047	Segnaletica verticale (OG3) euro	1'479,83	0,002
C:007.017	Sistemazione viabilità 5 - Strada di accesso alla cabina Enel euro	2'428'776,60	3,141
C:007.017.034	Idraulica di piattaforma stradale (OG3) euro	261'182,86	0,338
C:007.017.037	Scavi (OG3) euro	10'302,07	0,013
C:007.017.039	Rinterri (OG3) euro	1'409'044,13	1,822
C:007.017.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	65'130,09	0,084
C:007.017.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	566'220,84	0,732
C:007.017.046	Segnaletica orizzontale (OG3) euro	11'617,77	0,015
C:007.017.047	Segnaletica verticale (OG3) euro	105'278,84	0,136
C:007.036	Opere a verde euro	1'001'937,49	1,296
C:007.036.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	918'236,00	1,187
C:007.036.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	83'701,49	0,108
C:007.039	Assistenza Archeologica euro	16'394,69	0,021
C:007.039.050	Assistenza Archeologica (OG3) euro	16'394,69	0,021
C:007.045	Viabilità esistente euro	379'530,09	0,491
C:007.045.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	343'935,24	0,445
C:007.045.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	35'594,85	0,046
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:009	Piano di Monitoraggio Ambientale euro	1'406'375,97	1,819
C:009.038	Monitoraggio ambientale euro	1'406'375,97	1,819
C:009.038.063	SIT - Sistema informativo territoriale (OG3) euro	39'432,24	0,051
C:009.038.064	Atmosfera (OG3) euro	460'444,94	0,595
C:009.038.065	Meteo (OG3) euro	87'140,51	0,113
C:009.038.066	Rumore (OG3) euro	32'058,90	0,041
C:009.038.067	Vibrazioni (OG3) euro	37'396,02	0,048
C:009.038.068	Suolo (OG3) euro	48'733,83	0,063
C:009.038.069	Acque superficiali (OG3) euro	372'556,95	0,482
C:009.038.070	Acque sotterranee (OG3) euro	145'918,28	0,189
C:009.038.071	Realizzazione piezometri (OG3) euro	71'015,89	0,092
C:009.038.072	Vegetazione (OG3) euro	21'076,44	0,027
C:009.038.073	Fauna (OG3) euro	80'708,05	0,104
C:009.038.074	CEM - campi elettromagnetici (OG3) euro	4'253,46	0,006
C:009.038.075	Paesaggio (OG3) euro	5'640,46	0,007
	TOTALE euro	77'326'374,13	100,000
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari OG11 - Impianti tecnologici OS29 - Armamento ferroviario TOTALE euro	63'368'792,52 1'115'745,74 12'841'835,87 77'326'374,13
Alghero, 25/02/2026	
Il Tecnico Dott. Ing. Paolo Orsini L'Impresa AIM.Srl - RMAppalti.SpA	
A R I P O R T A R E	